# 志村簇的边界上同调

从 Borel–Serre 边界到 Zucker 猜想与 Hodge 模

Zhou Yimiao

2026 年 10 月修订

# 前言

本讲义讨论非紧志村簇的上同调在无穷远处留下的三种影子：Borel–Serre 边界上的拓扑类、Baily–Borel 紧化上的交叉上同调类，以及平方可积微分形式给出的解析类。三者分别由抛物分层、perverse sheaves 和 $L^2$-Hodge 理论控制；混合 Hodge 结构把它们放进同一个带权的框架。

讲义分别以《志村簇导论：从 Shimura datum 到典范模型》、《算术局部对称空间及其紧化》和《开簇与退化族的混合 Hodge 理论》为 Shimura datum、四种常见紧化及 Deligne 混合 Hodge 结构的前置输入。这些理论只在接口处回忆。正文从

$$H_c^\bullet(Y,\mathbb{V}) \longrightarrow H^\bullet(Y,\mathbb{V}) \longrightarrow H^\bullet(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}},\mathbb{V})$$

出发，依次讨论 interior cohomology、Eisenstein cohomology、intersection cohomology、Zucker 定理与 Harris–Zucker 的边界 Hodge 理论。末章说明 Saito mixed Hodge modules 并非抽象附录：它们正是把中间延拓、奇异空间上的纯性和边界退化同时 Hodge 化的工具，并由 filtered Zucker 定理完成解析与代数 Hodge 结构的比较。

正文分为七章。大型结果按“引用定理”或“证明框架”标明；讲义内部的证明集中在这些理论之间的联系，以及模曲线、穿孔多圆盘与局部锥等可计算模型。除前三册的内容外，默认读者熟悉层上同调、长正合列和谱序列的基本用法；perverse sheaves、闭 Hilbert 复形与 Hodge modules 所需的定义在正文中给出。各章末附习题，书末分别列出提示与完整解答。

最后的 Hodge 相容性结论引用 Looijenga 于 2026 年 5 月修订的预印本；它与已正式发表的原始 Zucker 定理分开标明。局部系数始终保留其有理结构、纯权及无穷远单值条件，微分形式计算则在复化后进行。

# 目录

**前言** ii

**符号与约定** viii

**章节依赖与证明边界** ix

**第一部分　边界拓扑、Hodge 结构与自守提升** 1

**第一章　边界上同调的基本框架** 2

1.1 边界上同调的三种实现与比较框架 . . . 2

1.1.1 几何与系数设置 . . . 2

1.1.2 三种实现 . . . 2

1.1.3 基本比较图 . . . 3

1.1.4 Harris–Zucker 理论中的三类问题 . . . 3

1.2 紧支撑上同调的三种模型 . . . 4

1.3 紧支撑、普通与边界上同调 . . . 5

1.3.1 紧化对的三角 . . . 5

1.3.2 内部上同调 . . . 5

1.3.3 内部上同调的权与纯性 . . . 6

1.3.4 边界项的正合分解 . . . 6

1.3.5 边界限制像与内部上同调的对偶 . . . 7

1.4 定位序列的自然性与相关上同调对象 . . . 8

1.4.1 定位序列的典范性与 Hecke 相容性 . . . 8

1.5 开曲线的边界长正合列 . . . 9

本章小结 . . . 10

常见误区 . . . 10

习题 . . . 10

**第二章　Borel–Serre 与 toroidal 边界模型** 11

2.1 Borel–Serre 边界的抛物分层 . . . 11

2.1.1 边界面 . . . 12

2.1.2 角坐标与闭包偏序 . . . 12

2.1.3 面上的幂零纤维 . . . 13
2.1.4 Nerve 谱序列 . . . 14
2.1.5 面谱序列与 nerve 微分的相容性 . . . 15
2.2 Čech 总微分与三重次数 . . . 15
2.3 Toroidal 边界与 deleted neighborhoods . . . 17
2.3.1 正规交叉边界与 deleted-neighborhood 复形 . . . 17
2.3.2 对数 de Rham 模型及其权分次 . . . 19
2.3.3 Borel–Serre 边界的局部比较 . . . 20
2.3.4 细分独立性 . . . 21
2.4 Toroidal 扇的几何条件与局部留数 . . . 22
2.4.1 Admissibility、完备性、正则性与射影性 . . . 22
2.4.2 二维正规交叉模型的迭代留数 . . . 22
本章小结 . . . 23
常见误区 . . . 24
习题 . . . 24

**第三章 边界上同调的混合 Hodge 结构 25**
3.1 边界 cone 的符号、移位与滤过 . . . 25
3.1.1 模型独立性与 Hecke 函子性 . . . 26
3.2 边界上同调的混合 Hodge 结构 . . . 26
3.2.1 Cone 的全局构造 . . . 26
3.2.2 代数紧化上的同一个 cone . . . 27
3.2.3 Toroidal 模型与 Harris–Zucker 比较 . . . 27
3.2.4 $E_1$ 页的 Hodge 与权过滤 . . . 28
3.2.5 严格性与内部像 . . . 28
3.2.6 Ghost classes 的 Hodge 位置 . . . 29
3.3 四类过滤及其相互关系 . . . 29
3.4 模曲线边界 MHS 的分次计算 . . . 31
本章小结 . . . 31
常见误区 . . . 32
习题 . . . 32

**第四章 自守实现、Eisenstein 上同调与 ghost classes 33**
4.1 上同调的自守实现 . . . 33
4.1.1 有效对称空间与中心方向 . . . 33
4.1.2 相对 Lie 代数复形 . . . 34
4.1.3 自守形式的增长条件与 Franke 比较 . . . 35
4.1.4 常数项 . . . 36
4.1.5 Cuspidal 与离散谱上同调 . . . 37
4.1.6 Hodge 型的表示论来源 . . . 37

4.1.7 常数项的链映射与迭代相容性 . . . 38
4.2 Eisenstein cohomology . . . 39
4.2.1 非典范补空间 . . . 39
4.2.2 边界类的两重兼容条件 . . . 40
4.2.3 Levi 数据与 Eisenstein 级数 . . . 40
4.2.4 全纯值与留数 . . . 41
4.2.5 边界提升问题 . . . 42
4.2.6 Harder 的极大抛物模型 . . . 42
4.2.7 权、有理性与特殊 $L$-值 . . . 43
4.2.8 Eisenstein 提升的分裂结构 . . . 44
4.3 模曲线模型与 ghost classes . . . 45
4.3.1 开曲线的 MHS . . . 45
4.3.2 Ghost classes . . . 47
4.3.3 三面环形 nerve 模型 . . . 47
4.3.4 Hodge 权判据 . . . 48
4.4 模曲线提升与高秩兼容条件 . . . 48
本章小结 . . . 50
常见误区 . . . 50
习题 . . . 50

**第二部分 奇异紧化与解析实现 51**

**第五章 Intersection cohomology 与 Baily–Borel 紧化 52**
5.1 Intersection homology：允许链与局部锥 . . . 52
5.1.1 分层拟流形 . . . 52
5.1.2 Allowable chains . . . 53
5.1.3 局部锥公式 . . . 53
5.1.4 Poincaré 对偶的恢复 . . . 55
5.1.5 局部上同调与 perverse 消失端点 . . . 56
5.2 Perverse sheaves 与中间延拓 . . . 57
5.2.1 构造性导出范畴 . . . 57
5.2.2 中间 perverse 条件 . . . 57
5.2.3 三种延拓与中间延拓 . . . 58
5.2.4 Intersection complex . . . 59
5.2.5 三种延拓的全局比较与权 . . . 60
5.3 Baily–Borel intersection cohomology . . . 62
5.3.1 Baily–Borel 分层 . . . 62
5.3.2 三种延拓与全局比较映射 . . . 62
5.3.3 Intersection cohomology 的最低权像 . . . 63

5.3.4 Toroidal 分辨率与分解定理 . . . 65
5.4 节点曲线与 full-support 分量 . . . 65
本章小结 . . . 66
常见误区 . . . 67
习题 . . . 67

**第六章 $L^2$-上同调与 Zucker 定理 68**
6.1 $L^2$-cohomology 与调和形式 . . . 68
6.1.1 闭算子与 Hilbert complex . . . 68
6.1.2 弱 Hodge 分解 . . . 69
6.1.3 完备度消除无穷远边界条件 . . . 70
6.1.4 Kähler 型分解 . . . 70
6.1.5 标准 cusp 的基本积分 . . . 71
6.1.6 从 $L^2$ 到普通上同调 . . . 71
6.1.7 定义域、伴随与闭值域 . . . 72
6.1.8 双曲 cusp 的积分与增长阈值 . . . 73
6.2 Zucker 定理的层论表述与证明结构 . . . 74
6.2.1 精确陈述 . . . 74
6.2.2 局部 $L^2$ 复形 . . . 75
6.2.3 Sheaf 判据 . . . 76
6.2.4 Looijenga 的证明路线 . . . 77
6.2.5 Saper–Stern 的证明路线 . . . 77
6.2.6 普通上同调中的像与 Hodge 过滤 . . . 80
6.3 局部 $L^2$ 次数与 perverse 次数的对应 . . . 80
本章小结 . . . 81
常见误区 . . . 81
习题 . . . 82

**第三部分 Hodge 模与最终比较 83**

**第七章 Hodge 模、边界退化与三条理论的汇合 84**
7.1 Saito mixed Hodge modules . . . 84
7.1.1 范畴及其三层数据 . . . 84
7.1.2 Pure 对象与 strict support . . . 85
7.1.3 六函子与点 . . . 86
7.1.4 附近 cycle 与单值权过滤 . . . 87
7.1.5 射影直像、分解与 $IH$ . . . 89
7.1.6 三种延拓的 Hodge 化 . . . 89
7.2 Shimura 边界上的 Hodge 退化公式 . . . 90

7.2.1 边界层的群论数据 . . . 90
7.2.2 Burgos–Wildeshaus 退化定理 . . . 91
7.2.3 Kostant 分解与边界 Hodge 权 . . . 92
7.2.4 Toroidal deleted neighborhood 的实现 . . . 92
7.2.5 正规交叉处的局部检验 . . . 93
7.2.6 单值权过滤与边界 Hodge 退化 . . . 93
7.2.7 抛物 nerve 的 Hodge 实现 . . . 93
7.2.8 Burgos–Wildeshaus 公式的次数核对 . . . 94
7.3 边界上同调的最终比较 . . . 95
7.3.1 自然比较图与终点定理 . . . 95
7.3.2 Interior、cuspidal 与 Eisenstein 上同调的关系 . . . 96
7.3.3 Harris–Zucker 相容性定理 . . . 97
7.3.4 Harris–Zucker 猜想与 filtered Zucker 定理 . . . 97
7.3.5 非紧模曲线的比较计算 . . . 98
本章小结 . . . 99
常见误区 . . . 100
习题 . . . 100

**习题提示** **101**

**习题解答** **104**

**参考文献** **122**

**术语索引** **125**

**符号索引** **127**

# 符号与约定

| 符号 | 含义 |
|---|---|
| $Y = \Gamma\backslash X$ | Hermitian 算术局部对称空间；在 Hodge 章节中是复 Shimura 簇的一个连通分支。 |
| $\mathbb{V}$ | 来自有限维有理代数表示、确实下降至 $Y$ 的局部系统；固定其权为 $w$ 的可极化有理 VHS 直和项。 |
| $\overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}$ | Borel–Serre 紧化及其边界。 |
| $\overline{Y}^{\mathrm{tor}}_{\Sigma}, D_{\Sigma}$ | 由正则且射影的 admissible fan 给出的光滑 projective toroidal 紧化及其简单正规交叉边界。 |
| $\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ | Baily–Borel（minimal）紧化。 |
| $H^k_!$ | interior cohomology：$\mathrm{im}(H^k_c(Y,\mathbb{V}) \to H^k(Y,\mathbb{V}))$。 |
| $H^k_{(2)}$ | reduced $L^2$-cohomology；总由唯一 $L^2$ 调和形式表示。闭值域成立时，它还等于 unreduced $L^2$-cohomology。 |
| $j : Y \hookrightarrow \overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ | 开嵌入；$d = \dim_{\mathbb{C}} Y$。 |
| $\mathrm{IC}_{\overline{Y}^{\mathrm{BB}}}(\mathbb{V})$ | perverse 归一化的中间延拓 $j_{!*}(\mathbb{V}[d])$。 |
| $\mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}}, \mathbb{V})$ | $\mathbb{H}^{k-d}(\overline{Y}^{\mathrm{BB}}, \mathrm{IC}_{\overline{Y}^{\mathrm{BB}}}(\mathbb{V}))$；若 $Y$ 已紧且光滑，则等于 $H^k(Y,\mathbb{V})$。 |
| $W_\bullet, F^\bullet$ | 混合 Hodge 结构的递增权滤过与递减 Hodge 滤过。 |
| $\mathbb{Q}(1)$ | 型 $(-1,-1)$、权 $-2$ 的 Tate 结构。 |
| $P = N_P A_P M_P$ | 有理抛物子群的 Langlands 分解；$\mathfrak{n}_P = \mathrm{Lie}(N_P)$。 |

拓扑与 Hodge 理论中的（超）上同调默认取有理系数。微分形式、相对 Lie 代数复形及解析 $L^2$ 复形默认使用 $\mathbb{V}_{\mathbb{C}}$；其与有理上同调的比较须先复化。$L^2$-上同调的有理结构由 Zucker 比较从 IH 传递，不是“有理值微分形式”组成的复形。涉及 Hodge 延拓及权的结论时，$\mathbb{V}$ 还须在无穷远可容许，并有拟幺幂局部单值；本书使用的 Shimura 代数系数满足这些条件。穿孔圆盘等解析局部模型的 MHS 均指由代数边界的 $i^*Rj_*$ 或相应 Hodge 模赋予的结构，而非只由其拓扑类型决定。导出范畴采用上同调式编号；移位满足 $H^i(K[m]) = H^{i+m}(K)$。Verdier 对偶记为 $\mathbb{D}$。

## 两个权公式

若 $\mathbb{V}$ 纯权 $w$，则光滑 $Y$ 上

$$\mathrm{wt}\, H^k_c(Y,\mathbb{V}) \le k + w, \qquad \mathrm{wt}\, H^k(Y,\mathbb{V}) \ge k + w.$$

因此 $H^k_!(Y,\mathbb{V})$ 纯权 $k+w$。另一方面，$\mathbb{V}[d]$ 延拓成权 $w+d$ 的 pure Hodge module；若 $\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 射影，则

$$\mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}}, \mathbb{V}) \quad \text{纯权} \quad k+w.$$

第 5 章将比较这两种纯对象在普通上同调中的像；纯性本身并不保证两者相等。

# 章节依赖与证明边界

全书有两条输入主线。拓扑–自守主线为

$$\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}} \longrightarrow \text{抛物 nerve 谱序列} \longrightarrow \text{常数项与 Eisenstein 类.}$$

奇异–解析主线为

$$\mathrm{IC} = j_{!*}(\mathbb{V}[d]) \longrightarrow \mathrm{IH}^{\bullet}(\overline{Y}^{\mathrm{BB}}, \mathbb{V}) \xleftarrow[\text{Zucker}]{\sim} H^{\bullet}_{(2)}(Y, \mathbb{V}).$$

Toroidal deleted neighborhoods 把第一条主线带入代数几何；Saito Hodge modules 则给第二条主线加上权与 Hodge 滤过。原始 Zucker 定理只在构造性复形层识别两端；第 7 章采用 Looijenga 的 filtered 版本，进一步识别 $L^2$ 调和形式与 Saito intersection cohomology 的 Hodge filtration。

正文使用三种证明标记。

- 普通“证明”给出讲义内部闭合的论证。
- “证明框架”列出逻辑步骤和必要外部输入，但不重证大型解析或代数几何定理。
- “引用定理”写出本书实际使用的精确版本；来源见紧随其后的说明与参考文献。

链级构造注明映射的定义域、陪域、次数和自然性；函数分析中的定义域与闭值域分别处理。Borel–Serre、Franke、BBD、Saito 与 Zucker 的大型定理作为外部输入，不将其证明框架视为完整证明。

本书接收的三册前置输入分工如下：

- 《志村簇导论：从 Shimura datum 到典范模型》固定 $(G, X)$、有限层级、Hecke 对应、反射域与典范模型；
- 《算术局部对称空间及其紧化》构造 Borel–Serre、reductive Borel–Serre、Baily–Borel 与 toroidal 紧化；
- 《开簇与退化族的混合 Hodge 理论》提供光滑开簇的 mixed Hodge complex、nilpotent orbit 与 limit MHS。

本册不会重新引入这些理论；但凡其假设影响边界上同调的结论，正文会再次明确写出。

七章之间的依赖可概括为

$$\text{基本正合列} \longrightarrow \text{两种边界模型} \longrightarrow \text{边界 MHS 与 Eisenstein 提升,}$$

以及

$$\text{allowable chains 与} j_{!*} \longrightarrow \text{Baily–Borel } IH \longleftarrow L^2\text{-cohomology.}$$

末章以 Hodge modules 同时提升这两条主线，并核对 filtered Zucker 相容性。

# 第一部分

# 边界拓扑、Hodge 结构与自守提升

# 第一章　边界上同调的基本框架

本章固定全书的对象、三种上同调实现及其基本自然态射。主线从紧化对的定位三角出发：普通上同调在边界上的限制一方面定义 interior cohomology，另一方面把随后出现的 Eisenstein、intersection 与 $L^2$ 理论放进同一张比较图。这里先建立拓扑与权的基准，后文的每一种精细理论都必须与这组基准箭头相容。

## 1.1　边界上同调的三种实现与比较框架

以下固定几何与系数设置，并将拓扑边界、奇异紧化与解析实现置于同一比较框架中。此处仅陈述后文所证明的主要比较关系。

### 1.1.1　几何与系数设置

令 $(G,X)$ 为 Shimura datum，$K\subset G(\mathbb{A}_f)$ 为 neat 紧开子群。固定一个连通分支

$$Y=\Gamma\backslash X^+,$$

并令 $d=\dim_{\mathbb{C}} Y$。系数 $\mathbb{V}$ 来自 $G$ 的有限维有理代数表示的一个纯权直和项；假定该表示下降为 $Y$ 上的局部系统，并给出权为 $w$ 的可极化有理 variation of Hodge structure，且在无穷远处 admissible、单值化拟幺幂。一般表示可能含有多个权，此时以下纯权陈述须逐个权直和项使用。

前置册《算术局部对称空间及其紧化》已经构造了

$$\overline{Y}^{\mathrm{BS}},\qquad \overline{Y}^{\mathrm{tor}}_{\Sigma},\qquad \overline{Y}^{\mathrm{BB}}.$$

本书只使用以下接口：$\overline{Y}^{\mathrm{BS}}$ 是紧流形带角；选取正则且射影的 admissible fan，并作足够细分以排除边界自交后，$\overline{Y}^{\mathrm{tor}}_{\Sigma}$ 是具有简单正规交叉边界的光滑射影紧化；$\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 是分层的正规射影代数簇。

### 1.1.2　三种实现

**拓扑边界.**　Borel–Serre 紧化不改变 $Y$ 的同伦型，且

$$H^k(\overline{Y}^{\mathrm{BS}},\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}};\mathbb{V})\cong H^k_c(Y,\mathbb{V}).$$

二元组的长正合列把普通上同调分成内部像与边界限制。

**奇异紧化.** 令 $j : Y \hookrightarrow \overline{Y}^{\mathrm{BB}}$。perverse 归一化的 intersection complex 为

$$\mathrm{IC}_{\overline{Y}^{\mathrm{BB}}}(\mathbb{V}) = j_{!*}(\mathbb{V}[d]),$$

而

$$\mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}}, \mathbb{V}) = \mathbb{H}^{k-d}(\overline{Y}^{\mathrm{BB}}, \mathrm{IC}_{\overline{Y}^{\mathrm{BB}}}(\mathbb{V})).$$

中间延拓既不把所有边界上同调纳入，也不把边界完全删掉；它保留满足中间维增长条件的部分。

**解析实现.** 在 invariant Poincaré 型度量与自然系数度量下，平方可积微分形式组成 Hilbert complex。其 reduced cohomology 记为 $H^k_{(2)}(Y, \mathbb{V})$。Zucker 猜想的定理形式将它与 $\mathrm{IH}^k$ 识别。

### 1.1.3 基本比较图

**定理 1.1** (主要比较关系)**.** *在上述设置下，有自然映射与同构*

$$\begin{array}{ccccc} H^k_c(Y,\mathbb{V}) & \longrightarrow & H^k(Y,\mathbb{V}) & \xrightarrow{r_\partial} & H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}},\mathbb{V}) \\ & \searrow & \uparrow & & \\ & & \mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}},\mathbb{V}) & & \\ & & \downarrow\sim & & \\ & & H^k_{(2)}(Y,\mathbb{V}). & & \end{array}$$

*其中斜向与向上箭头来自 $j_! \to j_{!*} \to Rj_*$，向下同构是 Zucker 定理。若 $\mathbb{V}$ 纯权 $w$，则*

$$H^k_!(Y,\mathbb{V}) \subseteq \mathrm{im}\big(\mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}},\mathbb{V}) \to H^k(Y,\mathbb{V})\big) = W_{k+w}H^k(Y,\mathbb{V})$$

*纯权 $k+w$，且第一个包含一般可严格。边界项带有自然 MHS，并可由 toroidal deleted neighborhoods 的代数数据计算。*

该定理由四种深度不同的结果组成：二元组长正合列是基础拓扑；IH 的纯性使用 Saito Hodge modules；Zucker 同构使用局部 $L^2$ 消失定理；边界 MHS 的分层描述使用 Harris–Zucker 理论。

### 1.1.4 Harris–Zucker 理论中的三类问题

**定义 1.2** (紧化的最大公共商问题)**.** *比较 $\overline{Y}^{\mathrm{BS}}$ 或 reductive Borel–Serre 紧化与 $\overline{Y}^{\mathrm{tor}}_{\Sigma}$ 在固定稠密开集 $Y$ 的紧化范畴中的最大公共商。这是拓扑紧化问题，不是 Hodge 结构问题。*

**定理 1.3** (Harris–Zucker 边界 Hodge 理论，预告)**.** *Borel–Serre 边界的抛物 nerve 谱序列可提升为 mixed Hodge–de Rham structures 的谱序列；各边界层的 MHS 可经 toroidal 紧化中相应层的 deleted-neighborhood cohomology 描述。*

精确版本将在第 7 章陈述，来源是 Harris and Zucker [HZ94b; HZ01]。

注 1.4 (Harris–Zucker 相容性问题的历史状态). Zucker 定理先给出 $H^k_{(2)} \cong \mathrm{IH}^k$ 的拓扑–解析同构。一端由 $L^2$ 调和形式的型分解产生解析 Hodge 结构，另一端由 Saito Hodge module 产生代数 Hodge 结构；一般相容性是额外命题，不能由向量空间同构形式地推出。Harris–Zucker 在 2001 年把它列为猜想；Looijenga 的 2026 年修订预印本以 filtered Zucker 定理证明了 Shimura/locally homogeneous VHS 设置中的相容性，见第 7 章。

先辨认紧支撑导出函子、extension by zero 与紧化对相对上同调。

## 1.2 紧支撑上同调的三种模型

定位三角涉及两项基本辨认：紧支撑上同调由紧化上的延零层计算；在 Borel–Serre 情形，它又可表示为紧化对的相对上同调。以下分别建立这两项辨认。

设 $Y$ 是局部紧、第二可数且局部可缩的 Hausdorff 空间，$\mathbb{V}$ 是有限秩有理局部系统。对层 $\mathcal{F}$ 定义

$$\Gamma_c(Y,\mathcal{F}) = \{s \in \Gamma(Y,\mathcal{F}) : \operatorname{supp}(s) \text{ 紧}\}.$$

它是左正合函子，其右导出函子记为

$$R\Gamma_c(Y,\mathcal{F}), \qquad H^k_c(Y,\mathcal{F}) = H^k R\Gamma_c(Y,\mathcal{F}).$$

若 $j : Y \hookrightarrow \overline{Y}$ 是紧 Hausdorff 紧化，则延零层满足

$$\Gamma(\overline{Y}, j_!\mathcal{F}) = \Gamma_c(Y,\mathcal{F}).$$

这里紧性不可省略：一个在 $\overline{Y}$ 上延零后仍连续的截面，其支撑是 $\overline{Y}$ 中不接触边界的闭集，因而是 $Y$ 中的紧集；反过来，紧支撑截面在边界附近恒为零，可以延零。取适合的软分辨率便得到

$$R\Gamma_c(Y,\mathcal{F}) \simeq R\Gamma(\overline{Y}, j_!\mathcal{F}). \tag{1.1}$$

奇异上链中还有一个等价模型。令 $K$ 遍历 $Y$ 的紧子集，则

$$H^k_c(Y,\mathbb{V}) \cong \varinjlim_{K \Subset Y} H^k(Y, Y\setminus K; \mathbb{V}). \tag{1.2}$$

过渡映射由紧集包含诱导。局部紧性与第二可数性给出紧穷竭，局部可缩性则保证层上同调与奇异上同调的比较；在流形及本书出现的算术商上，这些条件自动满足。

**命题 1.5** (紧化对模型)**.** *设 $\overline{Y}$ 是 $Y$ 的局部可缩、紧 Hausdorff 紧化，边界亦局部可缩，并有一族共尾开邻域 $N$ 各自形变收缩至边界（例如边界有 collar）。若局部系统 $\mathbb{V}$ 延拓为 $\overline{Y}$ 上的局部系统 $\overline{\mathbb{V}}$，则有自然同构*

$$H^k_c(Y,\mathbb{V}) \cong H^k(\overline{Y}, \partial\overline{Y}; \overline{\mathbb{V}}).$$

*只要 $\mathbb{V}$ 在边界 collar 上有与其在开层上相容的延拓，就可由粘合得到这样的 $\overline{\mathbb{V}}$。该同构与相对长正合列相容。*

证明. 取上述共尾开邻域族 $N_\varepsilon$，并置 $K_\varepsilon = \overline{Y} \setminus N_\varepsilon \subset Y$。切除给出

$$H^k(Y, Y \setminus K_\varepsilon; \mathbb{V}) \cong H^k(\overline{Y}, N_\varepsilon; \overline{\mathbb{V}}).$$

右端再由形变收缩识别为 $H^k(\overline{Y}, \partial\overline{Y}; \overline{\mathbb{V}})$。任意紧集 $K \Subset Y$ 都包含在某个 $K_\varepsilon$ 中，因此 $\{K_\varepsilon\}$ 在 式 (1.2) 的指标系中共尾。取归纳极限即得所述同构。所有箭头都来自对的包含，故与长正合列相容。 □

注 1.6 (边界邻域假设的作用). Borel–Serre 紧化的边界有 collar，因而 命题 1.5可直接使用。一般紧 Hausdorff 紧化若没有上述可缩邻域或 collar 条件，则 式 (1.1) 仍然成立，但不能直接替换为奇异相对上同调。

## 1.3 紧支撑、普通与边界上同调

三种实现之间最先出现的关系来自紧化对。定位三角不仅给出长正合列，还精确规定 interior cohomology 是哪一个映射的像。

### 1.3.1 紧化对的三角

令 $\overline{Y}$ 为局部紧空间 $Y$ 的紧 Hausdorff 紧化，$i : \partial\overline{Y} \hookrightarrow \overline{Y}$ 与 $j : Y \hookrightarrow \overline{Y}$ 分别为闭、开嵌入。在层的有界导出范畴中有标准三角

$$j_!\mathbb{V} \longrightarrow Rj_*\mathbb{V} \longrightarrow i_*i^*Rj_*\mathbb{V} \xrightarrow{+1} . \tag{1.3}$$

对 Borel–Serre 紧化，$R\Gamma(\overline{Y}^{\mathrm{BS}}, Rj_*\mathbb{V}) \simeq R\Gamma(Y, \mathbb{V})$，而 $R\Gamma(\overline{Y}^{\mathrm{BS}}, j_!\mathbb{V}) \simeq R\Gamma_c(Y, \mathbb{V})$。

**命题 1.7** (边界长正合列). *对 Borel–Serre 紧化有自然长正合列*

$$\cdots \to H_c^k(Y, \mathbb{V}) \xrightarrow{\iota^k} H^k(Y, \mathbb{V}) \xrightarrow{r_\partial^k} H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V}) \xrightarrow{\delta^k} H_c^{k+1}(Y, \mathbb{V}) \to \cdots . \tag{1.4}$$

证明. 对 式 (1.3)取全局超上同调即可。Borel–Serre 紧化的 collar 邻域与切除定理也给出

$$H^k(\overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}; \mathbb{V}) \cong H_c^k(Y, \mathbb{V}), \qquad H^k(\overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V}) \cong H^k(Y, \mathbb{V}),$$

从而得到同一长正合列。 □

### 1.3.2 内部上同调

**定义 1.8** (内部上同调). *第 $k$ 次 interior cohomology 定义为*

$$H_!^k(Y, \mathbb{V}) := \operatorname{im}\big(H_c^k(Y, \mathbb{V}) \to H^k(Y, \mathbb{V})\big).$$

由正合性立即有

$$H_!^k(Y, \mathbb{V}) = \ker r_\partial^k. \tag{1.5}$$

因此内部类正是对整个 Borel–Serre 边界限制为零的普通上同调类。

注 1.9. $H^k(Y)/H_!^k(Y)$ 只同构于 $r_\partial^k$ 的像，而非整个 $H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}})$。边界上同调还含有经连接同态进入 $H_c^{k+1}(Y)$ 的部分。

### 1.3.3 内部上同调的权与纯性

**定理 1.10** (内部上同调的纯性)**.** *设 $Y$ 是光滑拟射影复代数簇，$\mathbb{V}$ 是权为 $w$ 的 admissible 可极化有理 VHS，具有拟幺幂的无穷远单值化。则*

$$H^k_!(Y,\mathbb{V})$$

*是纯权 $k+w$ 的 Hodge 结构。*

*证明.* Deligne–Saito 的权界给出

$$\operatorname{wt} H^k_c(Y,\mathbb{V}) \le k+w, \qquad \operatorname{wt} H^k(Y,\mathbb{V}) \ge k+w.$$

映射 $\iota^k$ 是 MHS 态射，对权滤过严格。其像是前者的商，故权不超过 $k+w$；同时是后者的子对象，故权不小于 $k+w$。于是只有 $\mathrm{Gr}^W_{k+w}$ 非零。 □

**推论 1.11** (内部类位于最低权)**.** *在上述纯系数情形，*

$$H^k_!(Y,\mathbb{V}) \subseteq W_{k+w}H^k(Y,\mathbb{V}).$$

*该包含一般可以严格。*

*证明.* $H^k_!$ 纯权 $k+w$，而 $H^k(Y,\mathbb{V})$ 的权不小于 $k+w$。故这一纯子 Hodge 结构包含在最低权过滤 $W_{k+w}$ 中。 □

注 1.12. 即使常系数也不能无条件写成等号。例如连通非紧光滑曲线有 $H^0_c(Y)=0$、$H^0(Y)=\mathbb{Q}$，故 $H^0_!(Y)=0$，而 $W_0H^0(Y)=\mathbb{Q}$。第 5 章将说明：最低权部分由 projective 紧化的 intersection cohomology 映入普通上同调得到；它与内部上同调是两个不同的像。

### 1.3.4 边界项的正合分解

从 式 (1.4)抽出短正合列

$$0 \to H^k(Y)/H^k_!(Y) \to H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}) \to \ker\big(H^{k+1}_c(Y) \to H^{k+1}(Y)\big) \to 0. \tag{1.6}$$

它说明边界上同调同时记录普通类的非零边界值与未能进入普通上同调的紧支撑类。Eisenstein cohomology 主要处理第一部分的自守提升，但两者不能等同。开曲线情形的全部低次数项及其权见本章后文的“开曲线的边界长正合列”。

**连接同态的上链描述.** 在 $\overline{Y}$ 上令 $i:\partial\overline{Y}\hookrightarrow\overline{Y}$。对 $K=Rj_*\mathbb{V}$，开闭分解给标准三角

$$j_!j^*K \longrightarrow K \longrightarrow i_*i^*K \xrightarrow{+1}.$$

因为 $j^*Rj_*\mathbb{V}\simeq\mathbb{V}$，这就是 式 (1.3)。第一项的全局截面由 式 (1.1)计算 $R\Gamma_c$，第二项计算 $R\Gamma$，第三项计算边界 deleted-neighborhood 上同调。

连接同态具有如下上链描述。以相对上链模型为例，给定边界上的闭上链 $b$，先把它延拓为整个 $\overline{Y}$ 上的上链 $\widetilde{b}$（奇异上链的限制满射，可对不在边界内的单形任取值）。因为 $b$ 闭，$d\widetilde{b}$

在边界上为零，故定义一个相对上链；其相对上同调类就是 $\delta[b]$。改变延拓只会增加一个相对 coboundary，所以连接同态不依赖选择。这一描述解释了

$$\ker \delta^k = \operatorname{im} r_\partial^k :$$

边界类能延拓为内部闭上链，当且仅当延拓后的微分障碍为零。

### 1.3.5 边界限制像与内部上同调的对偶

令 $M = \overline{Y}^{\mathrm{BS}}$、$n = 2d$，将角磨圆后仍得到同一紧化对的同伦型。复结构给内部定向，边界取外法向优先的诱导定向。有限秩局部系统 $\mathbb{V}$ 沿 collar 延拓到 $M$，并记其对偶为 $\mathbb{V}^\vee$。Poincaré–Lefschetz 对偶给出完美配对

$$H^k(Y,\mathbb{V}) \otimes H_c^{n-k}(Y,\mathbb{V}^\vee) \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad H^k(\partial M,\mathbb{V}) \otimes H^{n-1-k}(\partial M,\mathbb{V}^\vee) \longrightarrow \mathbb{Q}.$$

这里先取底层有理配对；标准拓扑输入及局部系数约定见 Hatcher [Hat02, Theorem 3.43、§3.H]。记 $I^k(\mathbb{V}) = \operatorname{im} r_\partial^k$。

**命题 1.13** (可提升边界类的零化子)**.** *在上述边界配对下，*

$$I^k(\mathbb{V})^\perp = I^{n-1-k}(\mathbb{V}^\vee).$$

*因而*

$$\dim I^k(\mathbb{V}) + \dim I^{n-1-k}(\mathbb{V}^\vee) = \dim H^k(\partial M,\mathbb{V}).$$

*证明.* 取 $a \in H^k(Y,\mathbb{V})$ 与 $b \in H^{n-1-k}(\partial M,\mathbb{V}^\vee)$。杯积与连接同态相容，给出

$$\langle r_\partial a, b\rangle_{\partial M} = (-1)^k \langle a, \delta b\rangle_M. \tag{1.7}$$

可在 de Rham 模型直接核对：把边界闭形式 $b$ 延拓为 collar 中的 $\widetilde{b}$，再延拓到 $M$；$d\widetilde{b}$ 代表相对类 $\delta b$。因 $da = 0$，Stokes 公式给 $\int_{\partial M} a \wedge b = (-1)^k \int_M a \wedge d\widetilde{b}$。故 $b$ 零化全部 $r_\partial a$ 当且仅当 $\delta b = 0$，其中反向使用 Poincaré–Lefschetz 配对非退化。再用定位正合性 $\ker\delta = \operatorname{im} r_\partial$，得到第一式；维数式来自边界配对完美性。 □

这说明边界像的大小受到互补次数的约束；它不意味着每个次数的像都是边界上同调的一半，也不产生 Eisenstein 截面的典范选择。在开曲线例子中，$I^0 = \mathbb{Q}(1,\dots,1)$，其在边界一次上同调中的零化子正是坐标和为零的超平面，因而恢复总留数关系。

**命题 1.14** (内部上同调的完美配对)**.** *若 $Y$ 是光滑复 $d$-维簇，$\mathbb{V}$ 满足本书的 VHS 假设，则*

$$H_!^k(Y,\mathbb{V}) \otimes H_!^{2d-k}(Y,\mathbb{V}^\vee) \longrightarrow \mathbb{Q}(-d)$$

*为完美的 Hodge 配对。其定义为：把第一项提升到 $H_c^k$，再与第二项杯积并取迹。*

*证明.* 记 $f : H_c^k(Y,\mathbb{V}) \to H^k(Y,\mathbb{V})$，对偶次数的映射记为 $f^\vee$。若两次提升之差为 $z \in \ker f$，则对 $f^\vee(v) \in H_!^{2d-k}$ 有 $\langle z, f^\vee(v)\rangle = \pm\langle f(z), v\rangle = 0$，所以配对与提升无关。若 $f(u) \neq 0$，完美的普通–紧支撑配对给出某个 $v \in H_c^{2d-k}(Y,\mathbb{V}^\vee)$，使 $\langle f(u), v\rangle \neq 0$；故 $\langle u, f^\vee(v)\rangle \neq 0$，证明非退化。交换两侧得到完美性。代数情形的杯积与迹是 MHS 态射，且 $H_c^{2d}(Y,\mathbb{Q}) \to \mathbb{Q}(-d)$ 是 Hodge 理论的迹；由严格性，配对下降为所述纯 Hodge 结构间的配对。 □

## 1.4　定位序列的自然性与相关上同调对象

### 1.4.1　定位序列的典范性与 Hecke 相容性

$H_c^k \to H^k \to H^k(\partial)$ 的每个箭头都来自开闭分解，因而对保持开层与边界的 proper 映射自然。对 Hecke 对应

$$Y \xleftarrow{p_1} Y' \xrightarrow{p_2} Y,$$

有限性使 $p_1^*$ 与 $p_{2,*}$ 同时作用于紧支撑、普通及边界上同调，并与长正合列交换。因此 $H_!^k$ 是 Hecke 稳定的；这不需要先选择 Eisenstein 补空间。

若某个 Hecke 对应交换不同的连通分支，则这些箭头应写在相关分支的有限不交并上；只有保持所选分支的对应才单独作用于该分支。下文在单个 $Y$ 上写 Hecke 自作用时均采用这一约定。

**命题 1.15** (定位三角的 Hecke 相容性)**.** *设上面的对应有限 étale，并延拓为 Borel–Serre 紧化之间保持开层与边界的 proper 对应*

$$\overline{Y}^{\mathrm{BS}} \xleftarrow{\bar p_1} \overline{Y'}^{\mathrm{BS}} \xrightarrow{\bar p_2} \overline{Y}^{\mathrm{BS}}.$$

*若系数之间给定与对应相容的拉回–迹映射，则 $T = p_{2,*}p_1^*$ 作用于边界长正合列，且下图交换：*

$$\begin{array}{ccccccccc}
H_c^k(Y,\mathbb{V}) & \longrightarrow & H^k(Y,\mathbb{V}) & \xrightarrow{r_\partial} & H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}},\mathbb{V}) & \xrightarrow{\delta} & H_c^{k+1}(Y,\mathbb{V}) \\
\downarrow{\scriptstyle T} & & \downarrow{\scriptstyle T} & & \downarrow{\scriptstyle T_\partial} & & \downarrow{\scriptstyle T} \\
H_c^k(Y,\mathbb{V}) & \longrightarrow & H^k(Y,\mathbb{V}) & \xrightarrow{r_\partial} & H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}},\mathbb{V}) & \xrightarrow{\delta} & H_c^{k+1}(Y,\mathbb{V})
\end{array}$$

*特别地，$\ker r_\partial = H_!^k$、$\operatorname{im} r_\partial$ 与 $\operatorname{im}\delta$ 都是 Hecke 子模。*

*证明.* 开闭分解对 proper pull–push 函子自然。先对 $j_!\mathbb{V} \to Rj_*\mathbb{V} \to i_*i^*Rj_*\mathbb{V}$ 拉回到 $\overline{Y'}^{\mathrm{BS}}$，再沿 $\bar p_2$ 取 proper 直像并应用系数迹映射，得到该三角到自身的态射。三角范畴中连接同态对三角态射自然，取全局上同调即得交换图。最后一句由交换性与正合性成立；它不依赖把 $\operatorname{im} r_\partial$ 选成某个补空间。 □

由正合性得到两个典范对象

$$H_!^k = \ker r_\partial^k, \qquad H^k/H_!^k \cong \operatorname{im} r_\partial^k.$$

第二个同构不能再扩张为 $H^k/H_!^k \cong H^k(\partial)$，除非另知 $\delta^k = 0$。实际上 式 (1.6)把差额精确写成下一次数中 $H_c^{k+1} \to H^{k+1}$ 的核。即使底层向量空间短正合列可以分裂，分裂也不是定位三角所提供的典范数据。

注 1.16 (典范对象与非典范分裂)**.** 定位三角典范确定 $H_!^k$、$\operatorname{im} r_\partial^k$ 及其 Hecke 作用；向量空间短正合列的分裂还需要额外选择，不能视为定位三角的一部分。

注 1.17 (五类上同调对象的定义层次)**.** 下表只比较定义，不预设后文的比较定理：

| 对象 | 定义所用的条件 | 首先得到的自然箭头 |
|---|---|---|
| $H^k_!$ | $\mathrm{im}(H^k_c \to H^k)$ | 单射到 $H^k$ |
| $H^k_{\mathrm{Eis}}$ | 某个边界像 sector 的自守截面 | 映到 $\mathrm{im}\, r^k_\partial$ |
| $H^k(\partial Y^{\mathrm{BS}})$ | Borel–Serre 边界的上同调 | 连接到 $H^{k+1}_c$ |
| $\mathrm{IH}^k(Y^{\mathrm{BB}})$ | middle extension 的超上同调 | 映到 $H^k$ |
| $\overline{H}^k_{(2)}$ | $L^2$ Hilbert complex 的 reduced 商 | 由调和 current 映到 $H^k$ |

后文的定理会建立其中若干同构或像的等式，但不会改变这些定义。例如 Zucker 定理给 $\overline{H}^k_{(2)} \cong \mathrm{IH}^k$，并不把两者定义成同一个对象；最低权像定理确定 $\mathrm{IH}^k \to H^k$ 的像，也不把该像重新定义为 $H^k_!$。

## 1.5 开曲线的边界长正合列

令 $U = C \setminus D$，其中 $C$ 是 genus $g$ 的光滑射影连通曲线，$D = \{p_1, \dots, p_r\}$、$r > 0$。相对上同调长正合列给

$$0 \longrightarrow \mathbb{Q} \xrightarrow{\Delta} \mathbb{Q}^r \longrightarrow H^1_c(U) \longrightarrow H^1(C) \longrightarrow 0, \qquad H^2_c(U) \cong \mathbb{Q}(-1), \tag{1.8}$$

其中 $\Delta(1) = (1, \dots, 1)$。另一方面，Gysin 正合列给

$$0 \longrightarrow H^1(C) \longrightarrow H^1(U) \xrightarrow{\mathrm{Res}} \mathbb{Q}(-1)^r \xrightarrow{\sum} \mathbb{Q}(-1) \longrightarrow 0, \tag{1.9}$$

并且

$$H^0_c(U) = 0, \quad H^0(U) = \mathbb{Q}, \quad H^2(U) = 0.$$

因此 $H^1_c(U)$ 的子对象 $\widetilde{H}^0(D)$ 权为 0，商 $H^1(C)$ 权为 1；$H^1(U)$ 的子对象 $H^1(C)$ 权为 1，商 $\widetilde{H}^0(D)(-1)$ 权为 2。这正是权界

$$\mathrm{wt}\, H^1_c \le 1, \qquad \mathrm{wt}\, H^1 \ge 1$$

在曲线上的具体表现。

把每个 puncture 作实定向吹起，换成一个边界圆周（模曲线时即为 Borel–Serre 边界），并赋予代数 deleted-neighborhood 构造的 MHS，则

$$H^0(\partial U^{\mathrm{BS}}) = \mathbb{Q}^r, \qquad H^1(\partial U^{\mathrm{BS}}) = \mathbb{Q}(-1)^r.$$

边界长正合列在低次数完整写成

$$0 \to H^0_c(U) \to \mathbb{Q} \xrightarrow{\Delta} \mathbb{Q}^r \to H^1_c(U) \to H^1(U) \xrightarrow{\mathrm{Res}} \mathbb{Q}(-1)^r \xrightarrow{\sum} \mathbb{Q}(-1) \to 0.$$

所以

$$H^1_!(U) = H^1(C), \qquad H^1(U)/H^1_!(U) \cong \ker\Big(\mathbb{Q}(-1)^r \xrightarrow{\sum} \mathbb{Q}(-1)\Big).$$

这一列同时解释三件事：边界 $H^0$ 的非常数部分进入 $H^1_c$，普通 $H^1$ 只覆盖边界 $H^1$ 的总留数为零部分，而余下的一维边界类经连接同态成为 $H^2_c$ 的基本类。非紧模曲线只是这一计算附加自守解释后的特例。

内部像与最低权的差别将在第 5 章由 $IH \to H$ 的像解释，并在第 6 章通过 $L^2$-cohomology 再次出现。

## 本章小结

- Borel–Serre 边界、Baily–Borel intersection cohomology 与 $L^2$-cohomology 是三个不同对象，但受同一比较图约束。
- 边界长正合列来自定位三角；interior cohomology 是 $H^k_c \to H^k$ 的像，也等于整个边界限制的核。
- 纯系数下，紧支撑与普通上同调相反的权界迫使 $H^k_!$ 纯权 $k+w$。
- 原始 Zucker 同构与 filtered Zucker 定理属于不同层次：后者才比较解析和 Saito 的 Hodge filtration。

## 常见误区

- $H^k/H^k_!$ 只等于边界限制的像，不等于整个边界上同调。
- $H^k_!$、cuspidal cohomology、$IH^k$ 与 $L^2$-cohomology 不能仅凭 “内部” 或 “纯” 互相替换。
- 最大公共商、边界 MHS 与 filtered Zucker 相容性是三类不同的 Harris–Zucker 问题。

## 习题

**习题 1.1.** 设 $C$ 为光滑射影连通曲线，$D \subset C$ 为含 $r>0$ 个点的有限集，$U = C \setminus D$。由二元组 $(C, D)$ 写出 $H^\bullet_c(U) \to H^\bullet(U)$ 附近的正合列，并证明 $\dim H^1_!(U) = 2g(C)$。

**习题 1.2.** 分别用一句精确的数学陈述说明下列三件事的对象与结论：Borel–Serre/toroidal 最大公共商问题、Borel–Serre 边界上同调的 MHS、Zucker 同构下两种 Hodge 结构的相容性问题。说明第三件事从 Harris–Zucker 2001 年猜想发展到 filtered Zucker 定理的历史状态。

**习题 1.3.** 设 $Y$ 是局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间，$\overline{Y}$ 是局部可缩的紧 Hausdorff 紧化，且边界有一族共尾的开邻域，各自形变收缩至边界（例如边界有 collar）。证明 $H^k(\overline{Y}, \partial\overline{Y}; \mathbb{Q}) \cong H^k_c(Y; \mathbb{Q})$，并写出相应长正合列。

**习题 1.4.** 设 $f : A \to B$ 是混合 Hodge 结构态射，$A$ 的权不超过 $m$，$B$ 的权不小于 $m$。证明 $\operatorname{im} f$ 纯权 $m$。将结论应用于 $H^k_c(Y, \mathbb{V}) \to H^k(Y, \mathbb{V})$。

**习题 1.5.** 设 $C$ 为 genus $g$ 的光滑射影曲线，$U = C \setminus D$，$|D| = r > 0$。证明 $H^1(U)$ 的权 1 部分维数为 $2g$，权 2 部分同构于 $\ker(\mathbb{Q}(-1)^D \to \mathbb{Q}(-1))$。

# 第二章　Borel–Serre 与 toroidal 边界模型

本章比较同一个无穷远现象的两种模型。Borel–Serre 紧化保留抛物面、幂零纤维和角的组合结构，适合写出边界的 nerve；toroidal 紧化把 cusp 法向代数化为简单正规交叉除子，适合使用对数 de Rham 复形与留数。比较不发生在两个边界空间的逐点同一上，而发生在 deleted neighborhoods、层间限制与由这些限制组成的谱序列上。

## 2.1　Borel–Serre 边界的抛物分层

有理抛物子群确定边界面、闭包偏序与局部角坐标；逐面上同调和全边界的 nerve 贴合构成两个相继的计算层次。

Langlands 分解中的幂零、分裂环面与 Levi 三个因子分别产生纤维上同调、角坐标和底空间上同调，并由此确定后文的次数约定。

注 2.1 (Langlands 分解与边界面的三个几何方向). 边界面的几何只取决于在 $X^+$ 上有效作用的 adjoint 群。以下 Langlands 记号用于这一有效群及 $P$ 的像；原群的中心与系数仍由全书既定的局部系统保留。这样可避免把作用平凡的中心方向误加进对称空间。对有理抛物 $P$，先取其 unipotent radical $N_P$ 与有理 Levi 商 $L_P = P/N_P$。在实点上选择与 $K_\infty$ 相容的 Langlands 分解

$$P(\mathbb{R}) = N_P(\mathbb{R})A_P(\mathbb{R})M_P(\mathbb{R}),$$

其中 $A_P(\mathbb{R})$ 表示 $L_P$ 的中心的最大 $\mathbb{Q}$-分裂环面的正实连通分量；$M_P$ 是各有理特征绝对值的核组成的其余部分。有效 adjoint 约定下 $A_G = 1$。这个分解依赖 $K_\infty$ 的选择，但以下三个对象的同构类型不依赖该选择：

$$N_P, \qquad \mathfrak{a}_P/\mathfrak{a}_G, \qquad X_P = M_P(\mathbb{R})/(K_\infty \cap M_P(\mathbb{R})).$$

第一项产生紧 nilmanifold，第二项产生角坐标，第三项承载 Levi 上同调。把三者混为一个“cusp 方向”会同时丢失 Kostant 次数、抛物秩和底空间上同调次数。

在算术商上，$\Gamma_P = \Gamma \cap P(\mathbb{Q})$ 对 $N_P$ 的作用给格 $\Gamma_{N_P}$，而其在 Levi 商中的像记为 $\Gamma_{M_P}$。面纤维化 式 (2.3) 的 monodromy 正是 $\Gamma_{M_P}$ 对 $H^b(\Gamma_{N_P}, V)$ 的作用，所以 式 (2.4) 中的 $\mathcal{H}^b$ 一般不是常值局部系统。只有在这一 Levi 作用平凡时，才可把第二页写成普通张量积 $H^a(Y_{M_P}) \otimes H^b(\mathfrak{n}_P, V)$。

### 2.1.1 边界面

设 $P \subset G$ 为真有理抛物子群，取 Langlands 分解

$$P(\mathbb{R}) = N_P(\mathbb{R}) A_P(\mathbb{R}) M_P(\mathbb{R}), \qquad X_P = M_P(\mathbb{R})/(K_\infty \cap M_P(\mathbb{R})).$$

在 Borel–Serre bordification 中，与 $P$ 对应的开面在通用覆盖上为

$$e(P) = N_P(\mathbb{R}) \times X_P.$$

取算术商后记相应面为 $e'(P)$。

**定理 2.2** (Borel–Serre，引用定理)**.** *设 $\Gamma$ torsion-free 算术。则 $\overline{Y}^{\mathrm{BS}}$ 是紧流形带角，内部为 $Y$，且其开边界面由 $\Gamma$-共轭类的真有理抛物子群索引。$e'(P)$ 出现在 $e'(Q)$ 的闭包中，当且仅当存在 $\gamma \in \Gamma$ 使 $\gamma P \gamma^{-1} \subset Q$。此外 $Y \hookrightarrow \overline{Y}^{\mathrm{BS}}$ 是同伦等价。*

这是 Borel and Serre [BS73] 的主结构定理在本书所需的版本。neat 假设保证各面没有有限商奇点。若 $r_{\mathbb{Q}}(P)$ 表示 $P$ 的抛物秩，即包含 $P$ 的标准极大抛物子群个数，则 $e'(P)$ 的余维为 $r_{\mathbb{Q}}(P)$；特别地，极大抛物给出余维一的面。

### 2.1.2 角坐标与闭包偏序

固定极小有理抛物子群和一组单根 $\Delta_{\mathbb{Q}}$。标准抛物 $P_I$ 由子集 $I \subset \Delta_{\mathbb{Q}}$ 决定；其裂环面方向可用

$$A_{P_I}^{+} \cong \{H \in \mathfrak{a}_{P_I} : \alpha(H) > 0 \text{ for } \alpha \in \Delta_{\mathbb{Q}} \setminus I\}$$

描述。把

$$t_\alpha = \exp\bigl(-\alpha(H)\bigr), \qquad \alpha \in \Delta_{\mathbb{Q}} \setminus I, \tag{2.1}$$

添入端点 $t_\alpha = 0$，就得到局部角坐标。

**命题 2.3** (局部角模型)**.** *设 $x \in e'(P)$，且 $r = r_{\mathbb{Q}}(P)$。在经过有限覆盖后，$x$ 有一个分层邻域同胚于*

$$U_x \times [0, \varepsilon)^r,$$

*其中 $U_x \subset e'(P)$ 为开集，而 $e'(P)$ 对应 $U_x \times \{0\}^r$。从内部出发，令越多 $t_\alpha$ 等于零就进入越深的面。全局闭包关系为*

$$\overline{e'(P)} = \coprod_{\substack{[Q]_\Gamma \\ \exists \gamma \in \Gamma:\ \gamma Q \gamma^{-1} \subseteq P}} e'(Q) \tag{2.2}$$

*在分层意义下成立，每个商空间中的层只列一次。*

*证明框架.* 约化理论给出 cusp 邻域的 $N_P A_P M_P$ 坐标。对 $A_P^{+}$ 使用 式 (2.1)，径向无穷远被改写为有限角 $[0,\varepsilon)^r$。算术群在 $N_P$ 和 $M_P$ 方向的作用给出 $U_x$，而在 $x$ 附近让一部分法向坐标离开零点，得到由包含 $P$ 的较大抛物标记的较浅面。不同约化数据之间的过渡映射保持这些消失坐标，故局部模型可以贴合。另一方面，$e'(P)$ 自身的无穷远方向由 $Q \subset P$ 控制；对其作同样的 Borel–Serre 构造便得到 式 (2.2)。完整构造见 Borel and Serre [BS73, §§7–9]。 □

注 2.4 (闭包偏序). 式 (2.2) 中，更小的抛物对应更深的角，因而出现在较大抛物所对应面的闭包中。后面的 nerve 次数正记录有多少个余维一方向同时趋于零。

### 2.1.3 面上的幂零纤维

令 $\Gamma_P = \Gamma \cap P(\mathbb{Q})$、$\Gamma_{N_P} = \Gamma \cap N_P(\mathbb{Q})$。边界面有一个分层意义下的纤维化

$$\Gamma_{N_P}\backslash N_P(\mathbb{R}) \longrightarrow e'(P) \longrightarrow \Gamma_{M_P}\backslash X_P. \tag{2.3}$$

左端是紧 nilmanifold。对局部系统 $\mathbb{V}$，Leray–Hochschild–Serre 谱序列给出

$$E_2^{a,b} = H^a\Big(\Gamma_{M_P}\backslash X_P, \mathcal{H}^b(\Gamma_{N_P}, V)\Big) \Longrightarrow H^{a+b}(e'(P), \mathbb{V}). \tag{2.4}$$

这里 $\mathcal{H}^b(\Gamma_{N_P}, V)$ 是由 Levi 作用在 $H^b(\Gamma_{N_P}, V)$ 上诱导的局部系统。谱序列并不要求式 (2.3) 在每一点都是无扭的乘积；neat 条件与群扩张

$$1 \longrightarrow \Gamma_{N_P} \longrightarrow \Gamma_P \longrightarrow \Gamma_{M_P} \longrightarrow 1$$

已经足以构造它。

**定理 2.5** (Nomizu–van Est–Kostant 输入，引用定理)**.** *在特征零及上述算术设置下，假定 $V$ 在 $N_P$ 上的作用来自有限维代数表示，因而为幺幂表示。幂零方向的上同调可由 Lie 代数复形计算：*

$$H^b(\Gamma_{N_P}, V) \otimes \mathbb{C} \cong H^b(\mathfrak{n}_P, V_{\mathbb{C}}).$$

*取 $G_{\mathbb{C}}$ 中包含于 $P_{\mathbb{C}}$ 的 Borel 与 Cartan，令 $\Phi^+$ 为相应正根，$\rho = \frac{1}{2}\sum_{\alpha\in\Phi^+}\alpha$，并定义*

$$W^P = \{w \in W : w^{-1}(\Phi^+_{L_P}) \subset \Phi^+\},$$

*即 $W_{L_P}\backslash W$ 中的最短代表。若 $V_\lambda$ 是复不可约最高权表示，则作为复 Levi 模（并限制到 $M_P$），*

$$H^b(\mathfrak{n}_P, V_\lambda) \cong \bigoplus_{\substack{w\in W^P\\ \ell(w)=b}} V^{M_P}_{w(\lambda+\rho)-\rho}.$$

第一式的幺幂系数版本见 Kasuya [Kas14, Thm. 1.1]；对任意格上的局部系统不能省略这一假设。第二式是 Kostant [Kos61] 的定理。它把一个边界面的贡献分解成一族较低秩 Levi 系数系统，是边界计算与 Eisenstein series 之间的表示论接口。

**推论 2.6** (一个面的表示论展开)**.** *若 $V_{\mathbb{C}} = V_\lambda$，则 式 (2.4)的第二页在复化后可写成*

$$E_2^{a,b}(P) \otimes \mathbb{C} \cong \bigoplus_{\substack{w\in W^P\\ \ell(w)=b}} H^a\Big(\Gamma_{M_P}\backslash X_P, \mathbb{V}^{M_P}_{w(\lambda+\rho)-\rho}\Big).$$

*一般有理表示应先在分裂域或 $\mathbb{C}$ 上分解，再对各不可约项使用此式；它不声称每个 Weyl 项单独在 $\mathbb{Q}$ 上定义。仅凭这一页的公式，还须检查谱序列微分或另引退化定理；该式本身不是 $H^\bullet(e'(P), \mathbb{V})$ 的无条件直和分解。*

*证明.* 把 定理 2.5作为 Levi 模的分解代入 式 (2.4)。有限直和与群上同调可交换，得到所示 $E_2$-页。 □

**例 2.7** ($\mathrm{SL}_2$ 的幂零上同调)**.** 取上三角 *Borel* $B \subset \mathrm{SL}_2$，$\mathfrak{n} = \mathbb{C}E$，以及 $V_m = \mathrm{Sym}^m(\mathbb{C}^2)$、$m \geq 0$。令 $v_j = e_1^{m-j}e_2^j$，则 $Ev_j = jv_{j-1}$。*Chevalley–Eilenberg* 复形只有两项：

$$V_m \xrightarrow{d} V_m \otimes \mathfrak{n}^*, \qquad d(v) = Ev \otimes E^*.$$

所以 $H^0(\mathfrak{n}, V_m) = \mathbb{C}v_0$，而 $H^1(\mathfrak{n}, V_m) = \mathbb{C}[v_m \otimes E^*]$。对角元 $\mathrm{diag}(t, t^{-1})$ 在 $v_j$ 上的特征为 $t^{m-2j}$，在 $E^*$ 上的特征为 $t^{-2}$。故两项的 *Levi* 最高权分别为 $m$ 与 $-m-2$，恰为 $1 \cdot m$ 与 $s \cdot m = s(m+1) - 1$。一次上同调中的 $-2$ 来自 $\mathfrak{n}^*$，不能只取商 $V_m/EV_m$ 后丢掉这个系数。这两个整数是代数环面的特征指数；边界 *MHS* 的 *Hodge* 权须经 *canonical construction* 另算，不能直接把特征指数称为 *Hodge* 权。

### 2.1.4 Nerve 谱序列

取所有极大有理抛物子对应的闭边界面 $E_\alpha$。它们覆盖 $\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}$，而非空多重交由更深的抛物子控制。对交

$$E_{\alpha_0 \cdots \alpha_p} = E_{\alpha_0} \cap \cdots \cap E_{\alpha_p}$$

取奇异上链，得到双复形

$$C^{p,q} = \bigoplus_{\alpha_0 < \cdots < \alpha_p} C^q(E_{\alpha_0 \cdots \alpha_p}, \mathbb{V}).$$

横微分是交替限制，纵微分是上链微分。

**命题 2.8** (边界 nerve 谱序列)**.** 上述双复形的总上同调为 $H^\bullet(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V})$，并给出

$$E_1^{p,q} = \bigoplus_{\alpha_0 < \cdots < \alpha_p} H^q(E_{\alpha_0 \cdots \alpha_p}, \mathbb{V}) \Longrightarrow H^{p+q}(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V}). \tag{2.5}$$

第一微分是各包含映射诱导限制的交替和。

证明框架. 先用面上的相容 collar 把闭覆盖替换为开邻域覆盖；所有有限交仍形变收缩到原闭交。对该有限开覆盖应用 Čech–to–derived-functor 谱序列，再由同伦等价替回边界面。覆盖次数有界，上链次数非负，故每个总次数只有有限多个双次数并给出收敛谱序列；奇异上链复形本身不必有界。 □

利用抛物秩可以把 式 (2.5)写成更适合计算的形式。

**推论 2.9** (抛物秩形式)**.** 在选择相容的标准抛物代表与定向符号后，

$$E_1^{p,q} = \bigoplus_{\substack{[P]_\Gamma \\ r_{\mathbb{Q}}(P) = p+1}} H^q(e'(P), \mathbb{V}) \Longrightarrow H^{p+q}(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V}). \tag{2.6}$$

若 $P \subset Q$ 且 $r_{\mathbb{Q}}(P) = r_{\mathbb{Q}}(Q) + 1$，则相应的 $d_1$-分量是

$$H^q(e'(Q), \mathbb{V}) \longrightarrow H^q(e'(P), \mathbb{V})$$

这一面限制映射，乘以由单根次序决定的符号。这里“面限制”是先将开面上同调识别为其闭面的上同调，再沿闭面包含限制；两个不同开面本身互不相交，没有字面上的开面包含。

证明框架. 一个 $p+1$ 重交由 $p+1$ 个不同的余维一角坐标同时为零给出，在算术商上可能有多个连通分量。将各分量分别列出后，它们由相应抛物秩 $p+1$ 的闭面索引；不同共轭代表造成的重复须取商。开面 $e'(P) \hookrightarrow \overline{e'(P)}$ 是同伦等价（可用 collar 将边界推入内部），而不是字面上把紧闭面形变收缩至非紧开面。于是多重交的上同调可写成 式 (2.6)。删去一个角坐标给出立即相邻的抛物包含，Čech 交替和给出符号。参见 Harris and Zucker [HZ94b, Eq. (3.5.4) 与 Appendix to (3.5)]。 □

### 2.1.5 面谱序列与 nerve 微分的相容性

式 (2.4) 处理固定面内部的幂零–Levi 分解；式 (2.5) 处理不同面的贴合。实际计算必须同时追踪：

1. Kostant 次数 $b = \ell(w)$，来自 $N_P$；
2. nerve 次数 $p$，来自抛物链及面之间的限制。

忽略第二个次数会漏掉 ghost classes；忽略第一个次数则无法看见边界类对应的 Levi 权与 Eisenstein 参数。

**命题 2.10** (两层计算的记账原则). *边界上同调可以按以下次序计算：*

$$\boxed{\text{幂零上同调}b \;\longrightarrow\; \textit{Levi}\text{ 上同调}a \;\longrightarrow\; \textit{nerve}\text{ 次数}p}$$

*总次数为 $a+b+p$。具体地，先对每个 $P$ 使用 式 (2.4)，再把所得 $H^{a+b}(e'(P), \mathbb{V})$ 放入 式 (2.6)。所有结论都必须同时与这两套谱序列的微分相容。*

证明. 第一步是纤维化 式 (2.3)的 Leray 谱序列，第二步是闭面覆盖的 Čech 谱序列。逐面在相容的导出模型中保留 Leray 过滤与面限制，即可按这两个步骤计算；有限覆盖保证每个总次数中的求和有限。总次数是三个上链次数之和，并不额外断言存在典范的三重直和分解。 □

**例 2.11** (模曲线). *对 $G = \mathrm{SL}_2$，每个 cusp 只有一个真抛物方向，没有高阶面交。于是 nerve 谱序列只有 $p = 0$ 一列。高秩中新出现的现象正是 $p > 0$ 的兼容条件。*

**例 2.12** (秩二的一个角). *设两个闭极大面 $E_1, E_2$ 沿 $E_{12}$ 相交。相应标准抛物满足 $P_{12} = P_1 \cap P_2$，且 $r_{\mathbb{Q}}(P_{12}) = 2$。局部 nerve 复形为*

$$H^q(E_1) \oplus H^q(E_2) \xrightarrow{\mathrm{res}_2 - \mathrm{res}_1} H^q(E_{12}).$$

*一个在两个极大面上均为零、却由这个一阶兼容条件产生的边界类，必须出现在正 nerve 次数；这就是 ghost 现象能够在高秩出现的最小拓扑模型。*

## 2.2 Čech 总微分与三重次数

取闭极大面 collar 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$。对有序指标令

$$C^{p,q} = \bigoplus_{\alpha_0 < \cdots < \alpha_p} C^q(U_{\alpha_0 \cdots \alpha_p}, \mathbb{V}).$$

若 $c \in C^{p,q}$，水平微分为

$$(\delta c)_{\alpha_0\cdots\alpha_{p+1}} = \sum_{i=0}^{p+1} (-1)^i c_{\alpha_0\cdots\widehat{\alpha_i}\cdots\alpha_{p+1}}\big|_{U_{\alpha_0\cdots\alpha_{p+1}}}.$$

令纵微分在总复形中取 $(-1)^p d$，则

$$D_{\mathrm{tot}} = \delta + (-1)^p d, \qquad D_{\mathrm{tot}}^2 = 0.$$

因子 $(-1)^p$ 是 $D_{\mathrm{tot}}^2 = 0$ 的必要条件；若省略该因子，水平限制与上链微分交换而不反交换，总微分的平方将出现两倍交叉项。

按 $p$ 过滤总复形，先取纵向上同调便得到 式 (2.5)，并且

$$d_1^{p,q} : E_1^{p,q} \longrightarrow E_1^{p+1,q}$$

就是上述交替限制。一般微分的双次数为

$$d_r^{p,q} : E_r^{p,q} \longrightarrow E_r^{p+r,q-r+1}.$$

由于覆盖有限、面交次数有上界且每个上链复形在负次数为零，该谱序列在每个总次数只有有限多个非零项，故强收敛到边界上同调。

再对每个面的 nilmanifold 纤维化使用 Leray 过滤，并保留面限制的相容导出模型，就得到两层谱序列的记账；未经这样的相容选择，不宜把它直接称为一个具有三个互相交换微分的三重复形。若以

$$a = \text{Levi 次数}, \qquad b = \text{Kostant/幂零次数}, \qquad p = \text{nerve 次数}$$

记账，则总次数为 $a+b+p$。不同过滤的谱序列可能在不同页出现非平凡微分；因此 Kostant 分解只给 $E_2$-页候选，不能直接宣称每个 Weyl 分量都在最终边界上同调中存活。

**例 2.13** (秩二角的总微分)**.** 对两个极大面 $E_1, E_2$ 及交 $E_{12}$，固定 $q$ 后复形为

$$H^q(E_1) \oplus H^q(E_2) \xrightarrow{\mathrm{res}_2 - \mathrm{res}_1} H^q(E_{12}).$$

一个二元组 $(x_1, x_2)$ 能粘合，当且仅当两者在深层面上的限制相等；一个 $y \in H^q(E_{12})$ 给正 *nerve* 次数类，当且仅当它不在两个限制之差的像中。第一种是兼容的逐面数据，第二种是只存在于粘合中的数据。

**例 2.14** (秩三角的完整面复形)**.** 设三个闭极大面 $E_1, E_2, E_3$ 的所有两重交与三重交均非空。固定面上上同调次数 $q$，并按 $1 < 2 < 3$ 定向，则 *Čech* 行是

$$\bigoplus_i H^q(E_i) \xrightarrow{d_0} \bigoplus_{i<j} H^q(E_{ij}) \xrightarrow{d_1} H^q(E_{123}),$$

其中

$$d_0(x_1, x_2, x_3) = \big(x_2|_{12} - x_1|_{12}, x_3|_{13} - x_1|_{13}, x_3|_{23} - x_2|_{23}\big),$$
$$d_1(y_{12}, y_{13}, y_{23}) = y_{23}|_{123} - y_{13}|_{123} + y_{12}|_{123}.$$

限制的传递性逐项给 $d_1 d_0 = 0$：例如 $x_3|_{123}$ 的两个贡献符号相反，$x_2|_{123}$ 与 $x_1|_{123}$ 亦然。若只看常值 $H^0 = \mathbb{Q}$，这就是一个实心二单形的增广上链复形，故正 *Čech* 次数上同调为零。若删去三重交，最后一项消失，$\operatorname{coker} d_0 \cong \mathbb{Q}$；此时 *nerve* 从实心三角形变成圆周，正好产生第 *4* 章的三面 *ghost* 候选。

## 2.3 Toroidal 边界与 deleted neighborhoods

以下将 Borel–Serre 的角向数据转入代数几何。关键对象是 $i^*Rj_*\mathbb{V}$ 及其对数 de Rham 模型，而不是某个固定半径的邻域。

### 2.3.1 正规交叉边界与 deleted-neighborhood 复形

选择相对完备、Γ-admissible、正则且射影的扇 $\Sigma$，并作足够细分以排除算术商中的边界自交。在 neat 假设下，$\overline{Y}^{\mathrm{tor}}_{\Sigma}$ 光滑射影，

$$D_\Sigma = \overline{Y}^{\mathrm{tor}}_{\Sigma} \setminus Y$$

是简单正规交叉除子。一个深度 $r$ 的边界点附近有坐标模型

$$(\Delta^n, D) = \big(\Delta^n, \{z_1 \cdots z_r = 0\}\big). \tag{2.7}$$

扇的细分改变全局边界分量，却不改变开簇 $Y$ 的自然 MHS。所需 toroidal 构造来自 Ash, Mumford, Rapoport, and Tai [Ash+75]。

把不可约分量写成 $D_1, \dots, D_m$。对 $I \subset \{1, \dots, m\}$ 置

$$D_I = \bigcap_{i \in I} D_i, \qquad D_I^\circ = D_I \setminus \bigcup_{j \notin I} D_j.$$

在 式 (2.7)中，含 $r$ 个指标的 $I$ 对应余维 $r$ 的开层。注意 toroidal 层的不可约分量还依赖 fan；只有把这些层按 cusp 与抛物数据组合后，才能和 Borel–Serre 面比较。

**定义 2.15** (Deleted neighborhood)**.** 设 $j : Y \hookrightarrow \overline{Y}$ 为本章的代数紧化，且 $Z \subset \overline{Y} \setminus Y$ 为闭代数子空间。取足够小的分层正则邻域 $N(Z)$，其相对于 $Y$ 的 *deleted neighborhood* 是

$$N^*(Z) = N(Z) \cap Y.$$

当 $Z$ 是该邻域中的全部边界时，这就是 $N(Z) \setminus Z$。研究对象为其稳定同伦型及相应局部上同调对象，而非某个固定半径的邻域。

更函子性的写法如下。令 $j : Y \hookrightarrow \overline{Y}$ 且 $i_Z : Z \hookrightarrow \overline{Y}$，定义

$$K_Z(\mathbb{V}) := i_Z^* R j_* \mathbb{V}. \tag{2.8}$$

其超上同调等于邻域系统的稳定值

$$\mathbb{H}^q(Z, K_Z(\mathbb{V})) \cong \varinjlim_{N \supset Z} H^q(N \cap Y, \mathbb{V}). \tag{2.9}$$

因此“足够小”不再是一项额外选择，而被编码在导出限制中。

在 式 (2.7)中，沿 $D^\circ_{\{1,\dots,r\}}$ 取小管状邻域并删去总边界，得到

$$(\Delta^*)^r \times \Delta^{n-r}.$$

固定小的径向参数后，法向角坐标给出 $(S^1)^r$。常系数时，局部上同调由

$$\frac{\mathrm{d}z_1}{z_1}, \dots, \frac{\mathrm{d}z_r}{z_r}$$

生成。

**命题 2.16** (局部 deleted-neighborhood 上同调)**.** 在 式 (2.7)的乘积型小邻域中，赋予由代数 *SNC* 对导出的局部 *MHS* 后，对相应深度 $r$ 层有

$$H^q\big((\Delta^*)^r\times\Delta^{n-r},\mathbb{Q}\big)\cong\bigwedge^q\mathbb{Q}(-1)^r.$$

特别地，第 $q$ 次局部环绕类纯权 $2q$。

证明. 径向收缩至 $(S^1)^r$ 给出底层有理外代数。局部代数模型 $(\mathbb{A}^r,\{z_1\cdots z_r=0\})$ 的留数比较给每个一次环绕因子 $\mathbb{Q}(-1)$，即 Hodge 型 $(1,1)$。用周期为一的形式 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}\,\mathrm{d}z_i/z_i$ 固定 Betti 归一化。周期归一化本身并不决定权。Künneth 公式与杯积给出所述 Tate twist。 □

注 2.17. 命题 2.16是横截于一个固定开层的计算。若 $Z$ 是若干闭层的并，其 deleted neighborhood 由这些局部模型贴合而成，一般不会整体形变收缩到单个环面；贴合信息仍要由 nerve 或分层谱序列记录。

**命题 2.18** (法向线丛的全局粘合)**.** 设 $S$ 光滑射影，$L\to S$ 为代数线丛，$L^\times$ 为删去零截面的全空间。它在每个平凡化开集上有一个 $\mathbb{Q}(-1)$ 的局部环绕类，但全局上同调满足 *MHS* 的 *Gysin* 长正合列

$$\cdots\to H^{k-2}(S)(-1)\xrightarrow{\cup c_1(L)}H^k(S)\to H^k(L^\times)\to H^{k-1}(S)(-1)\xrightarrow{\cup c_1(L)}H^{k+1}(S)\to\cdots.$$

因此不能无条件将局部环绕因子与底空间上同调作张量积。

证明. 对零截面 $S\hookrightarrow L$ 及补集应用定位序列。Thom 同构将支撑上同调识别为 $H^{k-2}(S)(-1)$，而 $L$ 形变收缩至零截面。自交公式把忘掉支撑的映射识别为与 $c_1(L)$ 杯积，得到所述序列。例如 $S=\mathbb{P}^1$、$L=\mathcal{O}(-1)$ 时，$H^0(S)(-1)\to H^2(S)$ 是同构，故 $H^1(L^\times)=0$，而平凡乘积 $S\times\mathbb{G}_m$ 的一次上同调是 $\mathbb{Q}(-1)$。 □

对光滑边界除子，这正是其法向圆丛中环绕类的粘合障碍；SNC 情形还须兼顾多个法向方向及交叉层。因此局部 Tate 计算不能替代全局谱序列。

### 非平凡单值与 Koszul 复形

常系数的外代数公式来自环路作用平凡。一般系数必须先计算单值微分。

**命题 2.19** (穿孔多圆盘的局部系统上同调)**.** 设 $\mathbb{V}$ 是 $(\Delta^*)^r$ 上的有限秩有理局部系统，固定纤维 $V$，正向坐标环路的两两交换单值为 $T_1,\dots,T_r$。则其上同调由

$$K^q(V;T-1)=V\otimes\bigwedge^q\mathbb{Q}^r,\qquad D(v\otimes\eta)=\sum_{i=1}^r(T_i-1)v\otimes(\epsilon_i\wedge\eta)$$

计算，其中 $\epsilon_1,\dots,\epsilon_r$ 是 $\mathbb{Q}^r$ 的标准基。若各 $T_i$ 幺幂，令 $L_i=\log T_i$，则可将上述微分中的 $T_i-1$ 同时替换为 $L_i$，所得有理复形同构。

证明. 径向收缩将问题化到 $(S^1)^r$。一个圆的普遍覆盖胞腔链由 $\mathbb{Q}[t^{\pm1}] \xrightarrow{t-1} \mathbb{Q}[t^{\pm1}]$ 给出；对 $r$ 个圆取乘积胞腔结构，再以纤维表示取等变 Hom，便得到上述 Koszul 复形。这也是局部系数胞腔上链的直接计算 [Hat02, §3.H]。由于 $T_iT_j = T_jT_i$，不同方向的算子交换，而外乘 $\epsilon_i \wedge \epsilon_j$ 反交换，故 $D^2 = 0$。

幺幂情形写

$$T_i - 1 = L_iU_i, \qquad U_i = \sum_{a\geq 0} \frac{L_i^a}{(a+1)!}.$$

该和有限，$U_i$ 的常数项为 1，故可逆；所有 $L_i, U_i$ 互相交换。在以 $\epsilon_{i_1} \wedge \cdots \wedge \epsilon_{i_q}$ 标记的分量上，乘以 $U_{i_1} \cdots U_{i_q}$，即给 $K(V; L) \to K(V; T-1)$ 的链同构。 □

特别地，一变量时

$$H^0(\Delta^*, \mathbb{V}) = \ker(T-1), \qquad H^1(\Delta^*, \mathbb{V}) = \operatorname{coker}(T-1),$$

高次为零。若某个 $T_i - 1$ 可逆，复形由沿 $\epsilon_i$ 的内乘与 $(T_i-1)^{-1}$ 给出收缩同伦，因而全部局部上同调消失。

**例 2.20** (两个方向共享同一幺幂算子)**.** 令 $V = \mathbb{Q}e_0 \oplus \mathbb{Q}e_1$，$Le_1 = e_0$、$Le_0 = 0$，并取 $T_1 = T_2 = 1 + L$。复形为

$$V \xrightarrow{v\mapsto(Lv,Lv)} V \oplus V \xrightarrow{(a,b)\mapsto L(b-a)} V.$$

故 $H^0 = \mathbb{Q}e_0$、$H^2 = \mathbb{Q}[e_1]$。中间核由 $(e_0,0), (0,e_0), (e_1,e_1)$ 生成，像为 $\mathbb{Q}(e_0,e_0)$，所以 $H^1$ 的一组基为 $[(e_0,0)], [(e_1,e_1)]$。三次维数为 $(1,2,1)$，而秩二常系数给 $(2,4,2)$。这里两个方向作用在同一个 $V$ 上，不能把两个 $[V \to V]$ 直接在 $\mathbb{Q}$ 上张量，否则会错误地把纤维换成 $V \otimes V$。

以上先计算有理向量空间。对于 VHS，Hodge 实现还须加入极限 MHS、单值权过滤及第 $q$ 项的环路 Tate twist；$\epsilon_i$ 的形式次数本身并不指定系数的 Hodge 权。一变量的具体权计算见 例 7.11 and 7.12。

### 2.3.2 对数 de Rham 模型及其权分次

令 $j : Y \hookrightarrow \overline{Y}_\Sigma^{\mathrm{tor}}$。Deligne 的对数比较给出

$$Rj_*\mathbb{C}_Y \simeq \Omega^\bullet_{\overline{Y}_\Sigma^{\mathrm{tor}}}(\log D_\Sigma). \tag{2.10}$$

这一比较及其 mixed Hodge complex 结构见 Deligne [Del71; Del74]。若系数为具有正则奇点的 VHS，则用其 Deligne canonical extension $\overline{\mathcal{V}}$ 与对数联络替换右端：

$$\mathrm{DR}_{\log}(\overline{\mathcal{V}}) = \big[\overline{\mathcal{V}} \to \overline{\mathcal{V}} \otimes \Omega^1(\log D_\Sigma) \to \cdots\big].$$

若局部单值化为幺幂（必要时先作有限覆盖），$\overline{\mathcal{V}}$ 是 Deligne canonical extension，其联络只有对数极点，幺幂情形的留数特征值全为零；更一般取实部在 $[0,1)$ 内的 Deligne 延拓。Hodge filtration 延拓后，$\mathrm{DR}_{\log}(\overline{\mathcal{V}})$ 上的过滤为

$$F^p\,\mathrm{DR}^k_{\log}(\overline{\mathcal{V}}) = F^{p-k}\overline{\mathcal{V}} \otimes \Omega^k_{\overline{Y}_\Sigma^{\mathrm{tor}}}(\log D_\Sigma). \tag{2.11}$$

这给出 deleted-neighborhood MHS 的 Hodge 一半；权过滤还要同时考虑对数因子的个数与系数的幂零单值化。单值化、极限 Hodge 过滤及其渐近估计的基础输入见 Schmid [Sch73]。

先看常系数。按一个局部形式中最多出现的对数因子个数，定义

$$W_m\Omega^k_{\overline{Y}_\Sigma^{\mathrm{tor}}}(\log D_\Sigma) = \sum_{|I|\le m} \Omega^{k-|I|}_{\overline{Y}_\Sigma^{\mathrm{tor}}} \wedge \bigwedge_{i\in I} \frac{\mathrm{d}z_i}{z_i}.$$

迭代留数给出滤过复形的分次描述

$$\mathrm{Gr}^W_m\,\Omega^\bullet_{\overline{Y}_\Sigma^{\mathrm{tor}}}(\log D_\Sigma) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{|I|=m} (i_I)_*\Omega^\bullet_{D_I}[-m]. \tag{2.12}$$

式中的 $W$ 是复形上按对数因子计数的过滤；$H^k(Y)$ 的实际权过滤还要按上同调次数作 décalage。具体地，若 $D^{(m)} = \coprod_{|I|=m} D_I$，则常系数的全局权谱序列为

$$E_1^{-m,q} = H^{q-2m}(D^{(m)},\mathbb{Q})(-m) \Longrightarrow H^{q-m}(Y,\mathbb{Q}),$$

其 $d_1$ 是交替 Gysin 映射。这与边界 nerve 谱序列的交替限制不同。在有理 mixed Hodge complex 中，这个分次带 Tate twist $(-m)$。

**命题 2.21** (SNC 权谱序列的局部形式)**.** *在一个深度 $r$ 的 SNC 横截面上，式 (2.12) 把 $q$ 个对数因子的部分识别为*

$$\bigwedge^q \mathbb{Q}(-1)^r.$$

*因此局部环绕次数 $q$ 同时贡献上同调次数 $q$ 与权位移 $2q$。*

*证明.* 对 $q$ 个互异坐标作迭代留数。所得生成元由

$$\frac{\mathrm{d}z_{i_1}}{z_{i_1}} \wedge \cdots \wedge \frac{\mathrm{d}z_{i_q}}{z_{i_q}}$$

表示；换序给出外代数符号。每个归一化对数形式对应 $\mathbb{Q}(-1)$，故 $q$ 个因子给 $\mathbb{Q}(-q)$。 □

注 2.22 (退化系数的权). 对一般 VHS，权过滤不只是 “数 $\mathrm{d}z_i/z_i$ 的个数”。若 $T_i = \exp(N_i)$ 是边界单值化，则必须把 $N_i$ 的相对单值化权过滤与 式 (2.12)卷积。第 3 章只使用其函子性和严格性；完整的 Hodge-module 语言留到第 7 章。

### 2.3.3 Borel–Serre 边界的局部比较

Toroidal 边界和 Borel–Serre 边界通常既不同胚，也不存在不依赖扇的逐点识别。比较先发生在有理边界分量的 cusp 局部：对其适当的抛物 $P$，两者都使用数据

$$N_P, \quad M_P, \quad U_P = Z(N_P), \quad C_P$$

构成；Borel–Serre 保留角与 nilmanifold 方向，toroidal 模型用 fan 把中心锥方向代数化。一般较深的有理抛物还须经过所属 cusp 及层的组合来处理，不能给每一个真抛物直接附上独立的 toroidal 中心锥并逐点对应。

**定理 2.23** (Harris–Zucker 局部比较，引用形式)**.** 设 $Y$ 是 *neat Shimura* 簇，$\mathbb{V}$ 来自代数表示，并选择具有 *full boundary* 且足够正则的 *toroidal* 数据。则存在 *toroidal* 边界的一个良好 *deleted neighborhood* 及按极大抛物索引的闭覆盖，使得：

1. 该覆盖的 *nerve* 与 *Borel–Serre* 边界由闭极大面组成的 *nerve* 同伦等价；
2. 两个覆盖的交及其局部系数上同调在抛物包含下相容；
3. 因而二者的 *nerve* 谱序列典范同构，并都收敛到 $H^\bullet(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}},\mathbb{V})$。

这是 Harris and Zucker [HZ94b, Thm. 2.7.8 and Thm. 3.5.5] 在本书所需层次上的表述。最大抛物层的相干几何见 Harris and Zucker [HZ94a]，任意抛物层与限制映射的精细公式见 Harris and Zucker [HZ01, Chs. 1–4]。其作用不是制造一个 $\overline{Y}^{\mathrm{BS}}\to\overline{Y}^{\mathrm{tor}}_{\Sigma}$ 的分层映射，而是在足以计算上同调的覆盖、交与限制映射层次传送结构。

**推论 2.24** (代数 de Rham 实现)**.** 在 定理 2.23的条件下，式 (2.6)可用各 *toroidal* 层上的

$$i_I^*\,\mathrm{DR}_{\log}(\overline{\mathcal{V}})$$

及其限制映射实现。于是 $d_1$ 可以在对数微分形式的范畴中计算。这里应先按 *cusp* 与抛物把若干 $D_I$ 组合为相应闭子空间，再取其 *deleted-neighborhood* 复形；不是令单个 $D_I$ 对应一个抛物面。$i_I^*$ 表示解析空间上复形的层论逆像，不能直接换成 $\mathcal{O}_{D_I}\otimes_{\mathcal{O}_{\overline{Y}}}(-)$。

证明. 式 (2.8) and (2.10)把 toroidal deleted-neighborhood 上同调写成受限对数 de Rham 复形的超上同调。再用 定理 2.23识别两个 nerve 谱序列。 □

### 2.3.4 细分独立性

**命题 2.25** (细分独立性)**.** 若 $\Sigma'$ 细分 $\Sigma$，则有 *proper birational* 映射

$$\overline{Y}^{\mathrm{tor}}_{\Sigma'}\longrightarrow\overline{Y}^{\mathrm{tor}}_{\Sigma}$$

在 $Y$ 上为恒等。把细分后的对象适当直像到原紧化再比较，所得 $H^\bullet(Y,\mathbb{V})$ 与边界 *cone MHS* 不依赖所选光滑细分。这里“不依赖”指存在满足 *cocycle* 条件的典范同构，而不是两个边界除子相同。

证明框架. 任意两个 admissible fan 有共同正则细分。对相应 proper toroidal 修改应用 $Rj_*\mathbb{V}$ 的函子性及 proper base change，得到原边界上的比较

$$i^*Rj_*\mathbb{V}\simeq R\pi_{D,*}i'^*Rj'_*\mathbb{V},$$

其中 $\pi_D:D'\to D$ 是边界上的映射。Hodge 理论的定位三角使此比较与边界 cone 的 MHS 相容。这些同构对进一步细分满足 cocycle 条件。逐个 fan 的除子分量并无典范双射；按对数因子计数的权谱序列 $E_1$ 页也可改变，不能据此声称原始留数分次逐项滤过拟同构。 □

## 2.4 Toroidal 扇的几何条件与局部留数

### 2.4.1 Admissibility、完备性、正则性与射影性

设 $C_P$ 是 cusp 的自伴开锥，$\Sigma_P$ 是其有理多面体扇。下列四项条件分别控制不同的几何性质：

1. *admissible*：扇对算术 stabilizer 稳定并只有有限多个轨道，从而局部 torus embeddings 能在算术商上贴合；
2. *complete relative to* $C_P$：扇覆盖 $C_P$ 及其有理边界面组成的有理闭包 $C_P^*$，保证得到 proper toroidal 紧化；
3. *regular*：每个锥的本原射线可扩充成格的一组基，保证相应 toric chart 光滑且边界为 SNC；在算术商上还须排除边界分量的自交；
4. *projective*：存在相容的严格凸分片线性支持函数，保证 toroidal 紧化及其到 Baily–Borel 的态射具有所需射影性。

一般有理扇给正规 toric variety，但“正规”不等于“regular”，而 regular 也不自动推出 projective。全书固定正则且射影的 admissible fan，正是为了同时使用对数微分形式和 Saito 的射影直像定理。这里的 $C_P^*$ 通常不是包含所有无理边界射线的实拓扑闭包；不同 cusp 的扇也须满足相容性。

若 $\Sigma'$ 细分 $\Sigma$，则新增的除子分量和交叉层没有典范对应旧分量；但 proper toroidal 修改在开集 $Y$ 上为恒等，并诱导

$$i^*Rj_*\mathbb{V}\longrightarrow R\pi_{D,*}i'^*Rj'_*\mathbb{V}$$

的比较，其中 $\pi_D:D'\to D$ 是边界上的 proper 映射。共同细分把任意两套 fan 连起来，cocycle 条件保证适当直像到同一空间后的比较相容；全局 deleted-neighborhood cone 是典范的。

### 2.4.2 二维正规交叉模型的迭代留数

取 $X=\Delta^2$、$D=D_1\cup D_2=\{z_1z_2=0\}$。令 $U=(\Delta^*)^2$。常系数对数复形的权过滤有三个分次：

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Gr}_0^W\,\Omega_X^\bullet(\log D)\simeq\Omega_X^\bullet,\\
&\mathrm{Gr}_1^W\,\Omega_X^\bullet(\log D)\simeq(i_1)_*\Omega_{D_1}^{\bullet-1}\oplus(i_2)_*\Omega_{D_2}^{\bullet-1},\\
&\mathrm{Gr}_2^W\,\Omega_X^\bullet(\log D)\simeq(i_{12})_*\Omega_{D_{12}}^{\bullet-2}.
\end{aligned}$$

在有理 mixed Hodge complex 中，后两行分别带 twist $(-1)$ 与 $(-2)$。第一重留数为

$$\mathrm{Res}_{D_i}\left(f\frac{\mathrm{d}z_i}{z_i}+\eta\right)=f|_{D_i},$$

而二重留数满足

$$\mathrm{Res}_{D_2}\mathrm{Res}_{D_1}\left(f\frac{\mathrm{d}z_1}{z_1}\wedge\frac{\mathrm{d}z_2}{z_2}\right)=f(0,0).$$

交换两次留数会产生楔积符号。由两个归一化生成元

$$e_i=(2\pi\mathrm{i})^{-1}\frac{\mathrm{d}z_i}{z_i}$$

得到

$$H^0(U)=\mathbb{Q},\qquad H^1(U)=\mathbb{Q}(-1)e_1\oplus\mathbb{Q}(-1)e_2,\qquad H^2(U)=\mathbb{Q}(-2)e_1\wedge e_2.$$

这里的次数 $0,1,2$ 是局部环绕次数；若这个模型再作为两个极大面之交进入边界覆盖，它还会额外带 nerve 次数。两类次数不能通过“总次数相同”互相替换，因为它们对应不同过滤和不同微分。

注 2.26 (边界模型的比较层次). Borel–Serre 与 toroidal 构造的关系可分为四层：

| 层次 | 可以比较的对象 | 不能据此推出的结论 |
|---|---|---|
| 局部同伦 | 角向 link 与穿孔法向环面 | 两个全局边界空间同胚 |
| 覆盖与交 | 极大闭面及其交、deleted-neighborhood 层 | fan 分量与抛物面逐一典范对应 |
| 导出对象 | $i^*Rj_*\mathbb{V}$ 及限制态射 | 逐个复形模型字面相等 |
| 谱序列 | nerve 的各页、微分与极限过滤 | 极限 MHS 自动分裂 |

Harris–Zucker 比较的强度恰好足以把拓扑 nerve 的上同调与对数 de Rham 模型的 Hodge 数据放进同一谱序列。最大公共商问题则要求空间级的紧化比较，属于另一类问题，也不是构造边界 MHS 所必需的输入。

注 2.27 (Borel–Serre 与 toroidal 局部数据的对应). 局部模型中的对象可按下表比较；这些关系需要按 cusp 组合 toroidal 层，不能视为逐个坐标或逐个分层的一一对应。

| Borel–Serre 一侧 | Toroidal 一侧 | 共同记录的数据 |
|---|---|---|
| 角坐标 $t_\alpha$ | 法向坐标 $z_i$ | 两侧各自的趋近边界方向 |
| nilmanifold 及其 Levi 纤维化 | 环面 link 及其全局粘合 | 经 cusp 组合后的局部上同调 |
| 抛物秩 | 正规交叉深度 | 两种不同的分层指标，一般不相等 |
| 闭面及其交 | 边界层及 deleted neighborhood | nerve 的各个项 |
| 面限制 | 对数复形的导出限制 | nerve 第一微分 |

例如 $\mathbb{Q}$-秩一的 Hilbert 模曲面在 cusp 的 toroidal 分辨中可以出现深度二的除子交点，而 Borel–Serre 面仍只有抛物秩一；fan 细分亦可改变除子交叉数据。因此不能由正规交叉深度直接读出 nerve 次数。

常系数局部环绕的次数与 Tate twist 见命题 2.16；一般 VHS 还须加入单值化权过滤。抛物秩、toroidal 深度、nerve 次数和 Hodge 权应分别记账。

## 本章小结

- Borel–Serre 开面由有理抛物子索引，较小抛物对应更深的面。
- 一个面的上同调先经 nilmanifold–Levi 谱序列分解，整个边界再由 nerve 谱序列贴合。

- Toroidal deleted neighborhood 由 $i^*Rj_*\mathbb{V}$ 编码，对数 de Rham 复形显式给出 Hodge filtration。
- Harris–Zucker 比较识别两侧的覆盖、交、限制和谱序列，而非声称两个边界空间同胚。

## 常见误区

- 闭包方向是 $P \subset Q \Rightarrow e'(P) \subset \overline{e'(Q)}$。
- Kostant 次数、Levi 上同调次数和 nerve 次数都必须保留。
- 对退化 VHS，权过滤不能只数对数因子，还要卷入相对单值化权过滤。
- Fan 依赖构造模型；典范的是导出对象及其上同调，而非除子分量本身。

## 习题

**习题 2.1.** 对 $Y(N) = \Gamma(N)\backslash\mathfrak{H}$ $(N \geq 3)$，证明每个 Borel–Serre 边界分支是圆，并说明其 $H^0$ 与 $H^1$ 如何出现在边界长正合列中。

**习题 2.2.** 设一个紧流形带角的边界由两个闭极大面 $E_1, E_2$ 覆盖，交为 $E_{12}$。写出计算边界上同调的 Čech 双复形及其 $E_1$-页，并辨认第一微分。

**习题 2.3.** 固定一组有理单根 $\Delta_{\mathbb{Q}}$，设标准抛物 $P_I$ 对应 $I \subset \Delta_{\mathbb{Q}}$。使用角坐标 $t_\alpha = \exp(-\alpha(H))$ 证明 $e'(P_I)$ 的余维为 $|\Delta_{\mathbb{Q}} \setminus I|$，并验证 $P_I \subset P_J$ 时 $e'(P_I) \subset \overline{e'(P_J)}$。

**习题 2.4.** 在深度 $r$ 的正规交叉点附近，取乘积坐标邻域 $B = \Delta_\varepsilon^n$ 及 $D \cap B = \{z_1 \cdots z_r = 0\}$。证明 $B \setminus D$ 形变收缩到 $(S^1)^r$，并写出其有理上同调环。说明这一局部结论为何不能无条件推广到整个边界除子的 deleted neighborhood。

# 第三章　边界上同调的混合 Hodge 结构

Borel–Serre 边界虽非代数簇，其上同调仍承载自然混合 Hodge 结构。该结构由 $R\Gamma_c(Y,\mathbb{V}) \to R\Gamma(Y,\mathbb{V})$ 的 cone 定义，并由第 2 章的 toroidal deleted neighborhoods 计算。两种构造在滤过导出范畴中表示同一对象，由此得到函子性、严格性与逐抛物计算。

边界对象首先是一个 mapping cone。其上链编号、微分符号及 $[-1]$ 移位约定共同确定长正合列的次数。

## 3.1　边界 cone 的符号、移位与滤过

设 $f : A^\bullet \to B^\bullet$ 是上链复形态射。本书采用

$$\operatorname{Cone}(f)^n = B^n \oplus A^{n+1}, \qquad d(b,a) = (d_B b + f(a), -d_A a).$$

于是有标准三角

$$A^\bullet \xrightarrow{f} B^\bullet \longrightarrow \operatorname{Cone}(f)^\bullet \longrightarrow A^\bullet[1]$$

和长正合列

$$\cdots \to H^k(A) \to H^k(B) \to H^k(\operatorname{Cone}(f)) \to H^{k+1}(A) \to \cdots .$$

把 $A = R\Gamma_c(Y,\mathbb{V})$、$B = R\Gamma(Y,\mathbb{V})$ 代入，可见

$$H^k \operatorname{Cone}(A \to B) = H^k(\partial Y^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V}),$$

而不是 $H^{k-1}(\partial)$。文献中若把边界复形定义为 $\operatorname{Cone}(f)[-1]$，其三角会把该对象放在第一项；两种写法等价，但编号必须随之整体移动。本书固定前一种约定。

若 $(A,W,F) \to (B,W,F)$ 是 Deligne 意义的 mixed Hodge complexes 态射，采用 $H^n(\mathrm{Gr}^W_m K)$ 纯权 $m+n$ 的编号，则 mixed cone 的过滤为

$$F^p \operatorname{Cone}(f)^n = F^p B^n \oplus F^p A^{n+1}, \qquad W_m \operatorname{Cone}(f)^n = W_m B^n \oplus W_{m-1} A^{n+1}.$$

这里 $A[1]$ 一项的权过滤必须同时移动：$H^n(\mathrm{Gr}^W_{m-1} A[1]) = H^{n+1}(\mathrm{Gr}^W_{m-1} A)$ 的权恰为 $m+n$。因 $f(W_{m-1}A) \subset W_{m-1}B$，交叉项在 $\mathrm{Gr}^W_m$ 上消失，两个分量都满足同一纯权条件。上同调的实际权过滤是

$$W_k H^n(K) = \operatorname{im}\bigl(H^n(W_{k-n}K) \to H^n(K)\bigr).$$

若改用由 MHS 组成的复形，则其逐项权过滤不需要这个移动；两种编号经 décalage 联系，不能混用。参见 Deligne [Del74, §8.1]。

### 3.1.1 模型独立性与 Hecke 函子性

设两个光滑紧化 $\overline{Y}_1, \overline{Y}_2$ 都实现 $Y$。取支配二者的第三个光滑紧化 $\overline{Y}_3$。三者上的定位三角经 proper pushforward 都映到同一内在态射

$$R\Gamma_c(Y, \mathbb{V}) \longrightarrow R\Gamma(Y, \mathbb{V}).$$

在相容的复形模型或导出范畴的增强中取函子性 cone，因此比较得到的是边界对象的典范同构；这不是仅由抽象三角范畴中 cone 的唯一性得到的。若进一步更换共同支配，由导出函子的合成同构得到 cocycle 条件。这里的“独立于紧化或 fan”指上述典范同构，而非所有对数复形之间存在唯一逐项同构。

同样地，有限 Hecke correspondence 对 $R\Gamma_c$、$R\Gamma$ 及其自然态射同时作用，故也作用在 cone 上。边界 MHS 的 Hecke 作用不是在裸拓扑圆周上另行选择的，而是由整个 mixed-Hodge cone 的自然性得到。

## 3.2 边界上同调的混合 Hodge 结构

边界 MHS 由全局 cone 定义；toroidal 模型与抛物 nerve 给出 Hodge filtration、权及 ghost classes 的计算实现。

### 3.2.1 Cone 的全局构造

对光滑拟射影 $Y$ 与 admissible VHS $\mathbb{V}$，Deligne–Saito 理论给 $R\Gamma_c(Y, \mathbb{V})$ 与 $R\Gamma(Y, \mathbb{V})$ 混合 Hodge 复形的提升，且自然映射

$$R\Gamma_c(Y, \mathbb{V}) \longrightarrow R\Gamma(Y, \mathbb{V})$$

是滤过态射。所用精确输入来自 Deligne [Del71; Del74] and Saito [Sai90]。

**定义 3.1** (边界混合 Hodge 复形)**.** 定义

$$K_\partial(\mathbb{V}) := \mathrm{Cone}\big(R\Gamma_c(Y, \mathbb{V}) \to R\Gamma(Y, \mathbb{V})\big). \tag{3.1}$$

其第 $k$ 次上同调经 命题 *1.7*识别为 $H^k(\partial \overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V})$。

**定理 3.2** (边界 MHS 的存在性)**.** *设 $Y$ 为本书的光滑 Shimura 簇，$\mathbb{V}$ 是具有拟幺幂无穷远单值化的 admissible polarizable 有理 VHS。则 $H^k(\partial \overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V})$ 因 式 (3.1)带有 MHS，且边界长正合列 式 (1.4)是 MHS 的长正合列。该 MHS 不依赖 Borel–Serre collar、toroidal fan 或所选光滑紧化。*

*证明.* 混合 Hodge 复形的同伦范畴对 mapping cone 封闭。对 cone 取上同调得到 MHS；经忘却函子到有理复形后，式 (3.1) 正是定位三角的全局上链模型。因此所得有理上同调与 Borel–Serre 边界上同调相同，且所有连接映射来自同一滤过三角。函子性限于保持开闭分解的 proper 映射及相容系数态射，特别包括本书的有限 Hecke 对应；一般非 proper 映射没有所需的紧支撑拉回。不同代数紧化或 fan 只给这个内在态射的不同 mixed Hodge complex 模型；在共同细化上比较后得到同一 cone。 □

注 3.3 (Hodge modules 的使用范围). 对任意光滑拟射影簇，同一 cone 也定义边界 MHS；此时若没有 Borel–Serre 紧化，应将其记为 $H^k(K_\partial(\mathbb{V}))$，而不使用 $\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}$ 的几何记号。上述存在性可以由 Deligne 的 mixed Hodge complexes 与 Saito 的推广统一表述。此处只引用这些对象与态射存在于 Hodge 理论导出范畴这一输入，不展开 Hodge modules 的定义、六函子或 strict support；这些工具在第 7 章才系统引入。

### 3.2.2 代数紧化上的同一个 cone

取光滑射影 toroidal 紧化 $\overline{Y} = \overline{Y}_\Sigma^{\mathrm{tor}}$，令 $D = D_\Sigma$、$i : D \hookrightarrow \overline{Y}$、$j : Y \hookrightarrow \overline{Y}$。定位三角

$$j_!\mathbb{V} \longrightarrow Rj_*\mathbb{V} \longrightarrow i_*i^*Rj_*\mathbb{V} \xrightarrow{+1}$$

给出滤过拟同构

$$K_\partial(\mathbb{V}) \xrightarrow{\sim} R\Gamma\big(D, i^*Rj_*\mathbb{V}\big). \tag{3.2}$$

右端正是第 2 章的全边界 deleted-neighborhood 复形。用 式 (2.10)，其复解析实现可写成

$$R\Gamma\big(D,\, i^*\,\mathrm{DR}_{\log}(\overline{\mathcal{V}})\big)\,. \tag{3.3}$$

**命题 3.4** (两种构造的相容性)**.** *式 (3.2)在 mixed Hodge complexes 的导出范畴中成立。因此 cone 所定义的 MHS 与 toroidal deleted-neighborhood 对数模型所定义的 MHS 相同。*

*证明.* 在 $\overline{Y}$ 上取 Hodge 理论版本的开闭定位三角，再取全局截面。前两项分别计算 $R\Gamma_c(Y,\mathbb{V})$ 与 $R\Gamma(Y,\mathbb{V})$，第三项即 $R\Gamma(D, i^*Rj_*\mathbb{V})$。在上述相容的复形模型中取 cone 给出 式 (3.2)，对数比较给出 式 (3.3)。 □

### 3.2.3 Toroidal 模型与 Harris–Zucker 比较

Cone 构造建立 MHS 的存在性；抛物面的 Hodge 型与 nerve 第一微分的代数实现则由 toroidal deleted neighborhoods 给出，具体包括：

1. 对数 de Rham 复形给出 Hodge filtration 的具体代表；
2. 边界交叉深度、Tate twist 与单值化给出权 filtration 的可计算分次；
3. canonical model 的定义域给出 de Rham 有理结构，可与 Betti 有理结构比较。

**定理 3.5** (Harris–Zucker, 引用定理)**.** *在 Shimura 设置及代数表示给出的系数下，Borel–Serre 边界的 nerve 谱序列 式 (2.5)可提升为 canonical model 定义域上的 mixed Hodge–de Rham structures 的谱序列。其各层可由相应 toroidal boundary strata 的 canonical extensions 与 deleted-neighborhood de Rham cohomology 描述；第一微分是 MHS 态射。*

更具体地，存在一个递减 simplicial filtration $L$ 于 $K_\partial(\mathbb{V})$，使

$$E_1^{p,q}(L) = \bigoplus_{\substack{[P]_\Gamma \\ r_{\mathbb{Q}}(P)=p+1}} H^q(e'(P),\mathbb{V}) \Longrightarrow H^{p+q}(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}},\mathbb{V}) \tag{3.4}$$

是 MHS 谱序列：每个 $E_r^{p,q}$ 带自然 MHS，且每个

$$d_r : E_r^{p,q} \longrightarrow E_r^{p+r,q-r+1}$$

是 MHS 态射。极限页给出

$$E_{\infty}^{p,n-p} \cong \mathrm{Gr}_L^p H^n(\partial \overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V}) \tag{3.5}$$

的 MHS 同构。

最大抛物层的 coherent 分析始于 Harris and Zucker [HZ94a]；Harris and Zucker [HZ94b, Thm. 5.5.2] 证明拓扑 nerve 谱序列是 MHS 谱序列；任意高阶抛物层、微分与 canonical-model 定义域上的 mixed Hodge–de Rham 结构由 Harris and Zucker [HZ01, Chs. 3–4] 给出。

注 3.6 (谱序列退化与分裂的区别). 式 (3.5)只确定边界 MHS 的 simplicial filtration 分次。若最大抛物秩为 $r > 0$，则只有 $0 \le p \le r-1$ 的列，故至迟在 $E_r$ 退化；一般没有比这一维数界更早的统一退化结论，也不能断言

$$H^n(\partial \overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V}) \cong \bigoplus_p E_{\infty}^{p,n-p}$$

为 MHS 的典范直和。扩张数据与 Eisenstein $L$-值、留数现象相连，不能通过取分次消去。

### 3.2.4 $E_1$ 页的 Hodge 与权过滤

在 toroidal 一侧，式 (2.11)给出 Hodge 过滤。沿一个深度 $r$ 层限制后，$\mathrm{Gr}_F$ 由 canonical extensions 的 coherent cohomology 计算；这正是 Harris–Zucker I 的入口。常系数时，式 (2.12)又把权分次写成各交叉层上同调与 Tate twist：

$$\text{深度}m \quad \rightsquigarrow \quad H^{\bullet-m}(D^{(m)}, \mathbb{Q})(-m).$$

对来自代数表示的 VHS，还要把 $N_i = \log T_i$ 的相对单值化权过滤卷入。

**命题 3.7** (权与 nerve 次数是两套过滤). *Hodge 权过滤 $W$ 与 simplicial filtration $L$ 一般不同。前者来自系数权、单值化及 Tate twist；后者来自边界覆盖的交叉次数。Harris–Zucker 定理断言 $L$ 与 mixed Hodge complex 相容，并不把 $L$ 识别为 $W$。*

证明. 局部 SNC 模型中，$W$ 已在固定层内因不同对数次数而变化；反之，同一 nerve 次数 $p$ 的直和包含许多不同 Levi 上同调次数与 Kostant 分量，权也可不同。因此两者不可能仅由指标平移普遍识别。定理 定理 3.5只保证每个 $L^p$ 是 mixed Hodge subcomplex，从而 式 (3.5)存在。 □

### 3.2.5 严格性与内部像

MHS 态射对 $W$ 与 $F$ 严格。因此

$$H_!^k = \ker r_{\partial}^k, \quad \mathrm{im}\, r_{\partial}^k, \quad \mathrm{im}\, \delta^k$$

都继承自然 MHS；式 (1.6)是 MHS 的短正合列。

**推论 3.8** (边界像的权检测). *映射*

$$H^k(Y, \mathbb{V}) / H_!^k(Y, \mathbb{V}) \hookrightarrow H^k(\partial \overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V})$$

*是 MHS 的严格单射。特别地，若已知 $H_!^k = W_{k+w} H^k(Y, \mathbb{V})$，则 $\mathrm{im}\, r_{\partial}^k$ 不含权 $\le k+w$ 的非零子对象。*

证明. 第一式由 式 (1.5)与 MHS 态射的严格性得到。附加假设下，商 $H^k/H^k_!$ 的权严格大于 $k+w$，其同构像具有相同权界。 □

推论 1.11只给 $H^k_! \subseteq W_{k+w}H^k$，并不给等号；常系数也不例外。因此若未在所研究的具体次数另行证明最低权与 interior cohomology 相等，就只能使用严格单射本身，不能擅自套用第二句。

### 3.2.6 Ghost classes 的 Hodge 位置

令

$$\mathrm{Gh}^k = \operatorname{im} r^k_\partial \cap \ker\left( H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V}) \longrightarrow \bigoplus_{P \text{ maximal}} H^k(e'(P), \mathbb{V}) \right).$$

它由普通上同调类的非零边界值组成，但在每个闭极大面上都不可见。

**命题 3.9** (Ghost classes 位于正 nerve 次数)**.** $\mathrm{Gh}^k$ 是 $H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V})$ 的子 *MHS*，并包含在 *simplicial filtration* 的正部分 $L^1H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V})$ 中。因此若权或 *Hodge* 型迫使

$$\operatorname{im} r^k_\partial \cap L^1H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V}) = 0,$$

则第 $k$ 次 *ghost classes* 消失。

证明. 限制到所有极大面的映射是 式 (3.4)的 edge morphism，故为 MHS 态射；它的核与 $\operatorname{im} r^k_\partial$ 的交仍是子 MHS。edge morphism 的核正是由正 simplicial 次数产生的过滤部分，因而包含于 $L^1$。最后一句立即成立。 □

注 3.10. 这只是消失判据，不是一般的存在定理。实际判定 $\operatorname{im} r^k_\partial \cap L^1$ 需要 Eisenstein 常数项、Levi 上同调及 nerve 微分；Hodge 结构提供约束，但不会自动计算这些算术映射。

注 3.11 (单个 cusp 的 Hodge 结构). 单个 cusp 的 toroidal deleted neighborhood 为 $\Delta^*$，其 Hodge 权由穿孔圆盘的代数模型而非裸拓扑圆周决定。多 cusp 情形的全部分次与长正合列见 节 3.4。

边界限制由此成为 MHS 态射，权与 Hodge 型约束其像；实际算术像则由下一章的自守常数项描述。

Cone 与 toroidal 模型的识别确定了边界 MHS；四类过滤在谱序列中的作用由严格性控制，模曲线 cusp 则给出权编号的低维检验。

## 3.3 四类过滤及其相互关系

本书同时出现四套过滤，名称相近但来源不同：

| 过滤 | 来源 | 所编码的数据 |
|---|---|---|
| $F$ | canonical extension 的对数 de Rham 过滤 | Hodge 型 |
| $W$ | mixed Hodge complex 的 Deligne 权过滤 | 上同调 MHS 的权分次 |
| $M(N;W)$ | 边界幂零单值相对于原权的过滤 | 退化系数的极限权重排 |
| $L$ | 闭面覆盖或抛物 nerve 的 simplicial 过滤 | 边界方向的粘合次数 |

常系数穿孔圆盘中 $N=0$，所以第三项看似消失；这只是最简单模型的偶然。对退化 VHS，$M(N;W)$ 先改变系数的极限权，再与对数次数造成的 Tate twist 卷积。另一方面，同一个固定抛物面内部已经可出现多个权，说明 $W$ 不由 $L$ 决定；同一权也可分布在多个 nerve 次数，说明 $L$ 不由 $W$ 决定。

**命题 3.12** (MHS 谱序列中的严格性)**.** *设 mixed Hodge complex 另带有限过滤 $L$，且 $L$ 的各项、分次及相应定位三角均在 Hodge 理论的导出范畴中实现，例如 定理 3.5 的过滤。则其谱序列从 $E_1$ 起每个 $E_r^{p,q}$ 都自然成为 MHS，每个 $d_r$ 是 MHS 态射，并且*

$$E_{r+1}^{p,q}=\frac{\ker d_r^{p,q}}{\operatorname{im} d_r^{p-r,q+r-1}}$$

*在 MHS 阿贝尔范畴中取子商。特别地，$d_r$ 对 $F,W$ 严格；若某个源和目标纯而权不同，则对应的 $d_r$-分量为零。*

*证明.* 对过滤三角取上同调，得到 MHS 范畴中的正合偶；其导出正合偶仍在该阿贝尔范畴中。因此各页的微分都是 MHS 态射，且 $\ker d_r$、$\operatorname{im} d_r$ 及其商都带自然 MHS，给出所示下一页公式。这同时说明，不能仅因第一页带 MHS 就无条件推断高阶微分相容，额外过滤的 Hodge 相容性是必要假设。MHS 态射对两套过滤严格，故第二句成立。最后，纯权 $a$ 到纯权 $b\neq a$ 的 MHS 态射的像既纯权 $a$ 又纯权 $b$，只能为零。 □

该命题可推出部分 nerve 微分的消失，但不蕴含谱序列自动退化：同权分量之间仍可能存在非零微分，即使所有微分都消失，$E_\infty$ 也只给 $\operatorname{Gr}_L H$，没有消除不同 $L$-分次间的 MHS 扩张。

**推论 3.13** (逐页权分离判据)**.** *设在某一页 $E_r$ 上，每个 $E_r^{p,q}$ 分解为有限个纯 Hodge 结构。若对所有 $(p,q)$，源 $E_r^{p,q}$ 的每个纯权与目标 $E_r^{p+r,q-r+1}$ 的每个纯权都不同，则 $d_r=0$，因而 $E_{r+1}=E_r$。若这一条件对所有 $r\geq r_0$ 成立，则谱序列在 $E_{r_0}$ 退化。*

*证明.* 把 $d_r$ 与源、目标的权分次投影复合。每个分量都是不同纯权之间的 MHS 态射，故由 命题 3.12 为零；有限直和给 $d_r=0$。逐页归纳得到第二句。 □

即使满足该判据，也只能得到 $\operatorname{Gr}_L^p H^n\cong E_{r_0}^{p,n-p}$。要把它提升成 $H^n\cong\bigoplus_p \operatorname{Gr}_L^p H^n$，还须逐个消去

$$\operatorname{Ext}^1_{\mathbf{MHS}_{\mathbb{Q}}}\big(\operatorname{Gr}_L^p H^n, L^{p+1}H^n\big)$$

中由 $0 \to L^{p+1}H^n \to L^pH^n \to \mathrm{Gr}_L^p H^n \to 0$ 给出的扩张类；只检查相邻两个分次之间的扩张不够。不同 Hodge 权之间的 mixed 扩张可以非平凡；若所有分次恰为同一纯权且可极化，半单性虽保证存在分裂，也仍不从谱序列本身选出一个典范分裂。

## 3.4 模曲线边界 MHS 的分次计算

设 $Y$ 是连通非紧模曲线，紧化 $X$ 的 cusp 集为 $D = \{p_1, \dots, p_s\}$。Borel–Serre 边界是 $s$ 个圆周，但其 Hodge 数据由 $s$ 个穿孔圆盘给出：

$$H^0(\partial Y^{\mathrm{BS}}) = \mathbb{Q}(0)^s, \qquad H^1(\partial Y^{\mathrm{BS}}) = \mathbb{Q}(-1)^s.$$

低次数边界长正合列在 MHS 范畴中为

$$0 \to H^0(Y) = \mathbb{Q} \xrightarrow{\Delta} \mathbb{Q}^s \xrightarrow{\delta^0} H_c^1(Y),$$
$$H^1(Y) \xrightarrow{r_\partial^1} \mathbb{Q}(-1)^s \xrightarrow{\delta^1} H_c^2(Y) = \mathbb{Q}(-1) \to 0.$$

第一行中 $\Delta$ 是对角嵌入，所以 $\operatorname{im}\delta^0 \cong \widetilde{H}^0(D)$ 纯权 0。第二行中 $\delta^1$ 是坐标和，因此

$$\operatorname{im} r_\partial^1 = \ker \delta^1 = \widetilde{H}^0(D)(-1),$$

纯权 2。这两个结论分别来自同一个边界空间的 $H^0$ 与 $H^1$，不能只说“每个 cusp 贡献一个圆”便混在一起。

因为各边界圆互不相交，nerve 只有 $L^0$，故正 nerve 次数部分为零，不存在高秩意义的 ghost class。这里所有边界粘合条件都退化为全局留数关系 $\sum_i \mathrm{Res}_{p_i} = 0$。在更高秩情形，逐个抛物面的留数或常数项仍只是 $E_1^{0,q}$；额外的 $L^{>0}$ 正是本章局部计算不能预先消去的部分。

上述构造形成如下局部与整体比较链：

$$\mathrm{Cone}\big(R\Gamma_c(Y, \mathbb{V}) \to R\Gamma(Y, \mathbb{V})\big) \simeq R\Gamma\big(D, i^*Rj_*\mathbb{V}\big),$$

右端先按 toroidal 边界层分解，再经 Harris–Zucker 比较转回 Borel–Serre 闭面覆盖。于是对数形式决定每一项的 $F$，留数、Tate twist 与单值化决定 $W$，抛物包含决定 simplicial filtration $L$ 及其微分。三者共存于同一个 mixed Hodge complex，却承担不同职责。

模曲线 cusp 是这一链条的最小检验：裸拓扑只给一个圆，而来自代数紧化的 deleted-neighborhood MHS 把解析穿孔圆盘 $\Delta^*$ 的一次上同调确定为 $\mathbb{Q}(-1)$。高秩时同样的局部环绕还要经过 nerve 贴合，因此逐个极大面为零并不排除正 nerve 次数中的 ghost class。

## 本章小结

- 边界 MHS 由全局 cone 内在定义，与 collar、fan 和光滑紧化无关。
- Toroidal 对数模型计算同一个 cone，并显式呈现 $F$、$W$ 与层间限制。
- Harris–Zucker 理论把 nerve 谱序列提升为 MHS 谱序列；这不蕴含退化或典范分裂。
- Ghost classes 位于正 simplicial 次数；权提供消失约束，但不能代替 Eisenstein 常数项的算术计算。

## 常见误区

- 裸拓扑边界不会自动产生 Hodge 结构，必须保留其代数边界实现。
- Simplicial filtration $L$ 与权过滤 $W$ 不是同一个过滤。
- MHS 严格性只约束边界限制的像，不能无条件推出 $H^k_! = W_{k+w}H^k$。

## 习题

**习题 3.1.** 把 $U = (\Delta^*)^r \times \Delta^{n-r}$ 视为代数正规交叉边界的局部 deleted neighborhood，取相应的局部 MHS。结合留数的 Hodge 型与对数形式 $\mathrm{d}z_i/z_i$ 的周期，证明 $H^1(U,\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}(-1)^r$，并解释楔积为何对应 Tate twist $\mathbb{Q}(-p)$。

**习题 3.2.** 取 $X = \Delta^2$、$D = D_1 \cup D_2 = \{z_1 z_2 = 0\}$，视为代数正规交叉模型的解析邻域。令 $W^{\log}$ 按对数因子个数过滤；用迭代留数写出 $\mathrm{Gr}^{W^{\log}}_m \Omega^\bullet_X(\log D)$（$m = 0,1,2$），并由此恢复 $(\Delta^*)^2$ 的各次上同调及其权。

**习题 3.3.** 证明混合 Hodge 结构的长正合列中，核、像与余核都带诱导 MHS，且每个箭头对 $W$ 与 $F$ 严格。由此说明 interior cohomology 与边界限制映像都是子混合 Hodge 结构。

**习题 3.4.** 把模曲线一个 cusp 的 deleted neighborhood 识别为穿孔圆盘，计算其 $H^0$ 与 $H^1$ 的 MHS，并说明为什么作为拓扑圆的 $H^1$ 在这里获得权 2 而不是权 1。

**习题 3.5.** 设 $E_r^{p,q}$ 是 MHS 范畴中的谱序列。证明 $Z_r^{p,q}$、$B_r^{p,q}$ 与 $E_{r+1}^{p,q}$ 都带自然 MHS，且 $d_r$ 对 $W, F$ 严格；进一步证明，若一个 $d_r$-分量的源与目标纯而权不同，则该分量为零。

**习题 3.6.** 对非紧模曲线和常系数，利用边界长正合列证明 $H^1(Y) \to H^1(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}})$ 的像位于各 cusp 分量常数之和为零的超平面，并计算其维数。

**习题 3.7.** 设 $M_P$ 是光滑代数底空间，并给 $(\Delta^*)^r$ 赋予常系数正规交叉模型的局部 MHS。在平凡乘积模型 $M_P \times (\Delta^*)^r$ 上，使用 Künneth 公式计算 deleted-neighborhood cohomology 的 MHS，并说明 $(\Delta^*)^r$ 的第 $q$ 次上同调为何是 $\bigwedge^q \mathbb{Q}(-1)^r$。

# 第四章　自守实现、Eisenstein 上同调与 ghost classes

前三章已经把边界限制写成拓扑映射和 MHS 态射；本章转向它的算术计算。相对 Lie 代数上同调把微分形式改写为自守上链，常数项把逐抛物限制写成零 Fourier 模，Eisenstein series 则尝试把满足全局兼容条件的边界类提升回普通上同调。模曲线给出低秩闭合模型，ghost classes 则显示高秩 nerve 带来的新障碍。

## 4.1　上同调的自守实现

边界限制的自守实现由相对 Lie 代数上链、常数项及幂零 Lie 代数上同调组成。

注 4.1 (所用自守理论接口). 第 2 章已经把边界限制分成 “先到抛物面、再沿幂零纤维取上同调”；第 3 章已经说明这些限制是 MHS 态射。此处使用三个自守接口：de Rham 形式与相对 Lie 代数上链的比较、Franke 对自守形式复形的替换，以及常数项与边界限制的对应。后文不需要先完成自守表示的分类。

### 4.1.1　有效对称空间与中心方向

Shimura datum 中的 $X^+$ 是共轭类，整个实中心在其上作用平凡。若仍以原约化群 $G$ 书写，则点的稳定子含 $Z(G)(\mathbb{R})$，未必是极大紧子群。因此一般不能直接写 $X^+ = G(\mathbb{R})^\circ/K_\infty^\circ$，也不能只除去最大 $\mathbb{Q}$-分裂中心后就认为已得到 $X^+$。例如 $G = \mathrm{Res}_{F/\mathbb{Q}}\,\mathrm{GL}_2$、$[F:\mathbb{Q}] = n > 1$ 时，正实中心为 $(\mathbb{R}_{>0})^n$，而最大 $\mathbb{Q}$-分裂中心只有一维；两者相差的 $n-1$ 个方向不属于 Hilbert 模簇的对称域。

本章的相对 Lie 代数计算采用如下约定。令 $G_{\mathrm{d}} = G^{\mathrm{der}}$。在必要的有限 étale 覆盖 $Y' \to Y$ 上，可把连通算术商写成

$$Y' = \Gamma_{\mathrm{d}}\backslash X^+, \qquad X^+ = G_{\mathrm{d}}(\mathbb{R})^\circ/K_{\mathrm{d}},$$

其中 $K_{\mathrm{d}}$ 是极大紧子群，系数表示限制到 $G_{\mathrm{d}}$。这里使用连通 Shimura variety 的算术子群与导出群同余子群之像可公度这一输入 [Mil17, §4]。取更小的正规子群，可令该覆盖为 Galois 覆盖。以下计算 $Y$ 的公式先在此覆盖上使用；为简化记号，其中的 $G, \Gamma, K_\infty$ 表示这个半单模型的数据。VHS 的权与 Hodge filtration 仍取自原 Shimura datum，不由这次群的替换重新定义。

**引理 4.2** (有限覆盖的下降)**.** 若 $p : Y' \to Y$ 是有限 *Galois étale* 覆盖，群为 $\Delta$，则

$$H^k(Y, \mathbb{V}) \cong H^k(Y', p^*\mathbb{V})^{\Delta}.$$

紧支撑、*Borel–Serre* 边界与内部上同调也有同样的辨认，且定位序列相容。

证明. 拉回与迹满足 $p_*p^* = |\Delta|\,\mathrm{id}$ 及 $p^*p_* = \sum_{\gamma\in\Delta}\gamma^*$。除以 $|\Delta|$ 后，后者成为不变量投影，前者保证拉回单射，故得到同构。有限映射是 proper，因而同一论证适用于紧支撑与延拓的边界对应。有理系数下取有限群不变量正合，所以它还保持定位序列的像与核。 □

### 4.1.2 相对 Lie 代数复形

令 $G_\infty = G(\mathbb{R})$，$K_\infty \subset G_\infty$ 为极大紧子群，$\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G_\infty)_{\mathbb{C}}$。若 $W$ 为光滑 $(\mathfrak{g}, K_\infty)$-模，则

$$C^q(\mathfrak{g}, K_\infty; W) = \mathrm{Hom}_{K_\infty}\left(\bigwedge^q(\mathfrak{g}/\mathfrak{k}), W\right)$$

带 Chevalley–Eilenberg 微分。若 $\varphi \in C^q(\mathfrak{g}, K_\infty; W)$，取 $X_0, \dots, X_q \in \mathfrak{g}/\mathfrak{k}$ 的代表，则

$$\begin{aligned}(\,\mathrm{d}_{\mathrm{CE}}\varphi)(X_0,\dots,X_q) = &\sum_i (-1)^i X_i \cdot \varphi(X_0, \widehat{X}_i, \dots, X_q)\\ &+ \sum_{i<j}(-1)^{i+j}\varphi([X_i, X_j] \bmod \mathfrak{k}, X_0, \widehat{X}_i, \widehat{X}_j, \dots, X_q). \qquad (4.1)\end{aligned}$$

$K_\infty$-等变性保证右端与代表的选择无关。

#### 经典商与 adelic 商

固定紧开子群 $K_f \subset G(\mathbb{A}_f)$。商

$$G(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{A}) / \big(A_G(\mathbb{R})^\circ K_\infty K_f\big)$$

是有限个经典算术商 $\Gamma_i\backslash X$ 的不交并；这里 $A_G$ 是最大 $\mathbb{Q}$-分裂中心，$X = G(\mathbb{R})/(A_G(\mathbb{R})^\circ K_\infty)$。Adelic 商统一记录有限个经典算术商及有限素处的 Hecke 作用；若实对称空间不连通，还须选定其连通分支。这是一般约化群的算术局部对称空间，未必是原 Shimura variety；应用于后者时使用 节 4.1.1的半单模型，或另行核对实中心已经除尽。

为避免额外的中心方向，当 $A_G \neq 1$ 时，下文相对 Lie 代数对一律改用 $(\mathfrak{g}^1, K_\infty)$，其中

$$G^1_\infty = \bigcap_{\chi \in X^*_{\mathbb{Q}}(G)} \ker|\chi|, \qquad \mathfrak{g}^1 = \mathrm{Lie}(G^1_\infty)_{\mathbb{C}}.$$

此时 $G_\infty = A_G(\mathbb{R})^\circ G^1_\infty$，系数表示限制到 $G^1_\infty$。以下写 $(\mathfrak{g}, K_\infty)$ 的公式先在 $A_G = 1$ 时陈述；一般情形按此约定理解。只令函数在 $A_G$ 上不变，却仍用完整 $\mathfrak{g}$ 取上同调，会错误地保留中心的外代数因子。

**命题 4.3** (de Rham–相对 Lie 代数比较)**.** 对有限维代数表示 $V$ 对应的局部系统 $\mathbb{V}$，有自然同构

$$H^q(Y, \mathbb{V}_{\mathbb{C}}) \cong H^q(\mathfrak{g}, K_\infty; C^\infty(\Gamma\backslash G_\infty) \otimes V_{\mathbb{C}}),$$

这里采用上述已除去 $A_G(\mathbb{R})^\circ$ 的约定。

证明. 把 $Y$ 上的 $V$-值微分形式拉回 $\Gamma\backslash G_\infty$。在单位元处对水平切向量取值，把形式写成 $K_\infty$-等变映射 $\bigwedge^q(\mathfrak{g}/\mathfrak{k}) \to C^\infty(\Gamma\backslash G_\infty)\otimes V$。具体地，令 $\rho: G_\infty \to \mathrm{GL}(V)$ 为系数表示，$\widetilde{\omega}$ 为 $G_\infty$ 上的水平、右 $K_\infty$-不变且左 $\Gamma$-等变的 $V$-值拉回形式，则

$$\Phi_\omega(X_1\wedge\cdots\wedge X_q)(g) = \rho(g)^{-1}\widetilde{\omega}_g\big((L_g)_*X_1,\dots,(L_g)_*X_q\big).$$

这里 $(L_g)_*X$ 是路径 $g\exp(tX)$ 的切向量。对 $\rho(g)^{-1}$ 求导产生 $-\rho_*(X)$，恰与系数模上 $R_X+\rho_*(X)$ 的对角作用相消；Maurer–Cartan 公式的括号项则给出 式 (4.1)；逆映射由同一公式反解恢复全局形式。该构造在各 adelic 连通分支上相容，并由 引理 4.2下降。详见 Borel and Wallach [BW00]。 □

### 4.1.3 自守形式的增长条件与 Franke 比较

先固定一个代数高度函数 $\|g\|$。光滑函数 $f$ 称为 中等增长，若存在 $C, N$ 使

$$|f(g)| \le C\|g\|^N;$$

称为一致中等增长，若存在同一个 $N$，使每个 $D\in U(\mathfrak{g})$ 都有常数 $C_D$ 满足

$$|Df(g)| \le C_D\|g\|^N.$$

这里 $D$ 由右正则表示微分而来，增长次数 $N$ 与 $D$ 无关，常数 $C_D$ 则可以依赖 $D$。高度函数的不同等价选择不改变所得空间。

令 $\mathcal{A}(G)$ 表示 $G(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{A})$ 上满足以下条件的光滑函数：

$$K_\infty K_f\text{-有限},\qquad Z(\mathfrak{g})\text{-有限},\qquad \text{一致中等增长}.$$

以下称这类函数为自守形式。最后一个条件保证微分、常数项和相对 Lie 代数复形可在同一函数空间内进行。

记 $\mathcal{A}(G)_{A_G}$ 为 $\mathcal{A}(G)$ 中对 $A_G(\mathbb{R})^\circ$ 不变的子空间，系数仍按上述约定限制到 $G^1_\infty$。

**定理 4.4** (Franke，引用定理)**.** 设 $G$ 为连通约化 $\mathbb{Q}$-群，$E$ 为有限维代数表示。除去 $A_G(\mathbb{R})^\circ$ 并使用 $(\mathfrak{g}^1, K_\infty)$ 后，对每个紧开 $K_f$，自守形式到全体光滑函数的包含诱导同构

$$H^\bullet\Big(\mathfrak{g}^1, K_\infty; \mathcal{A}(G)^{K_f}_{A_G}\otimes E\Big) \xrightarrow{\sim} H^\bullet\Big(\mathfrak{g}^1, K_\infty; C^\infty(G(\mathbb{Q})A_G(\mathbb{R})^\circ\backslash G(\mathbb{A}))^{K_f}\otimes E\Big).$$

右端由 *de Rham* 比较计算有限层算术商的普通上同调。

这是 Franke [Fra98, Theorem 18] 的使用形式。原文还给出一个按 associate classes of parabolic subgroups 组织的谱序列；其微分一般涉及 Eisenstein series 的留数，并不总能仅由表示的无穷远分量读出。

注 4.5 (Franke 比较的范围). 定理 4.4仅给出自守形式复形对光滑函数复形的上同调替换；其结论不蕴含平方可积代表或 cuspidal 来源。所得复形仍含 cuspidal、residual 与正则 Eisenstein 部分。

### 4.1.4 常数项

对有理抛物 $P = N_P M_P A_P$，定义自守形式 $f$ 的常数项

$$f_P(g) = \int_{N_P(\mathbb{Q})\backslash N_P(\mathbb{A})} f(ng)\ \mathrm{d}n. \tag{4.2}$$

它取值于 Levi 的适当诱导表示，并与右平移相容。

**例 4.6** (秩一 cusp 的零 Fourier 模)**.** *在模曲线 cusp 的坐标 $z = x + \mathrm{i}y$ 中，若平移宽度为 $h$，则一个 $\Gamma$-不变光滑函数在 $x$ 方向有展开*

$$f(x + \mathrm{i}y) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(y)\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} n x/h}.$$

*沿幂零方向取常数项就是*

$$f_P(y) = \frac{1}{h}\int_0^h f(x + \mathrm{i}y)\ \mathrm{d}x = a_0(y).$$

*因此计算边界上同调时，幂零方向的平均只保留零 Fourier 模。这不是把任意函数在 $y = \infty$ 逐点取极限：常数项本身仍可随 $y$ 增长，边界限制还要通过微分形式及边界比较复形实现。高秩情形的 式 (4.2)是同一机制，只是零模取值于 Levi 上的自守形式，而不再只是一个 $y$-函数。*

#### 迭代常数项

若 $P \subset Q$ 是两个有理抛物，选相容的有理 Levi 子群 $L_Q \subset Q$。则 $P \cap L_Q$ 是 $L_Q$ 的抛物，并且

$$N_P = N_Q \rtimes N_{P\cap L_Q}.$$

归一化 Haar 测度以后，Fubini 定理给出

$$f_P = (f_Q)_{P\cap L_Q}. \tag{4.3}$$

这条等式是自守侧的“限制再限制等于直接限制”。它正对应 Borel–Serre 面的闭包关系 $\overline{e(Q)} \supset e(P)$，也是边界 Čech 微分平方为零的解析来源。

**命题 4.7** (常数项与边界限制)**.** *在 命题 4.3的比较下，Borel–Serre 面 $e'(P)$ 上的限制映射由以下两步描述：*

$$\text{沿} N_P \text{ 取常数项} \quad + \quad H^\bullet(\mathfrak{n}_P, V) \text{ 的 Kostant 分解.}$$

*不同 $P$ 之间的兼容关系正对应边界 nerve 微分。*

*证明框架.* 在 horospherical 坐标中，把微分形式按 $\mathfrak{n}_P$、$\mathfrak{a}_P$、$\mathfrak{m}_P/\mathfrak{k}_P$ 分解。边界比较定理在与普通 de Rham 复形拟同构的增长受控复形中实现限制；幂零纤维上的平均给出 式 (4.2)，再以 Lie 代数复形计算该纤维的上同调，并用 定理 2.5分解。径向 $A_P$ 方向由 collar 同伦处理，不能对任意中等增长形式直接代入“无穷远”。抛物包含下的比较须在整个边界复形上相容；迭代常数项给出相应的面映射。此处引用 Borel and Wallach [BW00] and Harris and Zucker [HZ94b] 的自守–边界比较。 □

更精确地，先对 $\mathfrak{n}_P \triangleleft \mathfrak{p}$ 使用 Hochschild–Serre 过滤，得到

$$E_2^{a,b} = H^a\Big(\mathfrak{m}_P, K_{M_P}; \mathcal{A}(M_P) \otimes H^b(\mathfrak{n}_P, V)\Big).$$

再用 Kostant 分解把第二因子拆成 Levi 的有限维代数表示。因此“取常数项”控制函数方向，“取 $H^\bullet(\mathfrak{n}_P, V)$”控制微分形式沿幂零纤维的次数；两者不能互相替代。

### 4.1.5 Cuspidal 与离散谱上同调

记 $\mathcal{A}_{\mathrm{cusp}}(G)$ 为所有真抛物常数项均为零的 cusp forms。其相对 Lie 代数上同调映入 $H^\bullet(Y, \mathbb{V})$，称为 cuspidal cohomology。

谱论上还要区分

$$\mathcal{A}_{\mathrm{cusp}} \subset L^2_{\mathrm{disc}} = L^2_{\mathrm{cusp}} \mathbin{\widehat{\oplus}} L^2_{\mathrm{res}} \subset L^2.$$

$L^2_{\mathrm{res}}$ 由 Eisenstein series 的留数产生；连续谱则来自虚轴上的诱导族。“由 Eisenstein series 构造”描述来源，“是否在离散谱中”描述谱性质，“是否属于 $H_!$”描述拓扑像，三者不是同一个分类。

**命题 4.8.** *Cuspidal cohomology 包含在 interior cohomology 中。*

证明. 使用 cusp forms 及其所有导数在 Siegel 集上快速衰减的定理 [BW00]。乘上有限维代数系数产生的至多多项式增长后，相应微分形式在 Borel–Serre 的角坐标中仍快速衰减，因而可在全部边界同时以零光滑延拓。闭 cusp 形式于是属于计算 $H^\bullet(\overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}; \mathbb{V}) \cong H^\bullet_c(Y, \mathbb{V})$ 的相对 de Rham 复形，其普通类位于 $H^\bullet_!$。这里用的是全边界上的链级消失；仅知道各极大面上的上同调类分别为零并不足够，后面的 ghost classes 正说明这一点。 □

反向包含一般不成立：离散谱的 residual 表示也可能贡献内部类。故

$$H^\bullet_{\mathrm{cusp}} \subseteq H^\bullet_{\mathrm{disc}} \cap H^\bullet_! \subseteq H^\bullet_!$$

中第一项包含总成立；中间写法只表示离散谱类中落入内部像的部分。任何进一步等号都需要对 residual spectrum 与边界限制作额外分析。

### 4.1.6 Hodge 型的表示论来源

Hermitian 情形下

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})_{\mathbb{C}} = \mathfrak{p}^+ \oplus \mathfrak{p}^-.$$

若令 $\mathfrak{p}^+$ 对应全纯切向、$\mathfrak{p}^-$ 对应反全纯切向，则

$$C^{p,q}(\mathfrak{g}, K_\infty; W) = \mathrm{Hom}_{K_\infty}\left(\bigwedge^p \mathfrak{p}^+ \otimes \bigwedge^q \mathfrak{p}^-, W\right)$$

只记录微分形式的双次数。若 $V$ 来自权 $w$ 的非平凡 VHS，还必须加入系数的 Hodge filtration：局部型为 $(a,b)$ 的系数与 $(p,q)$-形式相乘，贡献的总型为 $(p+a, q+b)$，而不是 $(p,q)$。一般变动系数下应使用满足 Griffiths 横截性的过滤 de Rham 复形，不能把上式未经修正地称为 Hodge 分解。

对于平方可积调和代表，Kähler 恒等式及系数的 Hodge 数据把表示论计算与纯 Hodge 型联系起来；第 6–7 章将给出其适用条件。对于一般 Eisenstein 类，普通上同调还含混合权及扩张数据，常数项同时改变 Levi、Kostant 次数与 Tate twist，故仅有无穷远表示的形式次数不足以决定边界 MHS。

### 4.1.7 常数项的链映射与迭代相容性

**收敛、测度与微分交换.** 对 unipotent $\mathbb{Q}$-群 $N_P$，商 $N_P(\mathbb{Q})\backslash N_P(\mathbb{A})$ 是紧的。固定 Haar 测度使其体积为 1。因此对任意光滑中等增长自守形式 $f$ 和固定 $g$，常数项

$$f_P(g)=\int_{N_P(\mathbb{Q})\backslash N_P(\mathbb{A})} f(ng)\,\mathrm{d}n$$

在紧积分域上绝对收敛；真正需要 Langlands 收敛理论的是 Eisenstein 级数本身，而不是一个已经给定的自守形式的 unipotent 常数项。

若 $R_h f(g)=f(gh)$，右不变性和变量替换给

$$(R_h f)_P(g)=f_P(gh)=R_h(f_P)(g).$$

对 $X\in\mathfrak{g}$，紧积分域还允许在积分号下微分：

$$(Xf)_P=X(f_P).$$

令 $\mathcal{B}_P$ 为所有这些常数项张成的右 $G$-稳定函数空间，则 $\mathrm{CT}_P:\mathcal{A}(G)\to\mathcal{B}_P$ 是同一 Lie 代数对的模态射，因而诱导

$$C^\bullet(\mathfrak{g},K_\infty;\mathcal{A}(G)\otimes V)\longrightarrow C^\bullet(\mathfrak{g},K_\infty;\mathcal{B}_P\otimes V).$$

这里仍采用除去分裂中心后的约定；目标尚不是 Levi 上同调。这里 Haar 测度的归一化只整体缩放链映射；为了让迭代常数项严格等于直接常数项而不是相差常数，必须相容地选择商测度。

**迭代常数项公式.** 若 $P\subset Q$，固定相容的有理 Levi 子群 $L_Q$，则 $N_P=N_Q\rtimes N_{P\cap L_Q}$。相容测度下

$$\begin{aligned} f_P(g)&=\int_{N_P(\mathbb{Q})\backslash N_P(\mathbb{A})} f(ng)\,\mathrm{d}n\\ &=\int_{N_{P\cap L_Q}(\mathbb{Q})\backslash N_{P\cap L_Q}(\mathbb{A})}\left(\int_{N_Q(\mathbb{Q})\backslash N_Q(\mathbb{A})} f(n_Q n_M g)\,\mathrm{d}n_Q\right)\mathrm{d}n_M\\ &=(f_Q)_{P\cap L_Q}(g). \end{aligned}$$

Fubini 可用是因为两个 unipotent 算术商都紧。这个等式不仅作用于函数，还与幂零 Lie 代数复形的 Hochschild–Serre 过滤相容：先处理 $\mathfrak{n}_Q$，再处理 $\mathfrak{n}_P/\mathfrak{n}_Q\cong\mathfrak{n}_{P\cap L_Q}$，与直接处理 $\mathfrak{n}_P$ 给出同一导出态射。因此边界 nerve 的 $d_1^2=0$ 在自守侧同时依赖交替符号和迭代常数项。

**命题 4.9** (常数项的三层目标)**.** 一个自守上链限制到 $P$-面时，需要依次区分函数常数项、幂零纤维复形以及 *Levi* 上的上同调。常数项是上面的 $(\mathfrak{g}, K_\infty)$ 链映射；纤维过滤则产生

$$E_2^{a,b} = H^a\Big(Y_{M_P}, \mathbb{H}_P^b\Big), \qquad \mathbb{H}_P^b \leftrightarrow H^b(\mathfrak{n}_P, V),$$

收敛到面的上同调。只对函数取平均而忽略纤维的微分形式次数，不能得到完整限制；也不能把函数常数项直接画成到 $C^\bullet(\mathfrak{n}_P, V)$ 的链映射。

证明. 在 horospherical 坐标下，相对 Lie 代数复形按 $\mathfrak{n}_P \subset \mathfrak{p} \subset \mathfrak{g}$ 过滤。函数系数上的平均不改变形式次数；在边界比较复形上沿 nilmanifold 取上同调，才产生 $H^b(\mathfrak{n}_P, V)$。其 Levi 方向仍必须保留函数系数，模型为

$$C^a\Big(\mathfrak{m}_P, K_{M_P}; \mathcal{A}(M_P) \otimes C^b(\mathfrak{n}_P, V)\Big).$$

相应 Hochschild–Serre 过滤给出所述 $E_2$-项。这不是不带函数系数的两个 Lie 代数复形之间的逐项等同。 □

常数项描述普通上同调类在各抛物面上的限制；反向提升还依赖抛物间粘合、连接同态及交织算子的极点。这些条件构成 Eisenstein cohomology 的核心。

## 4.2 Eisenstein cohomology

Eisenstein 边界提升须区分正则值、留数及标准交织算子对普通上同调类的不同影响。

### 4.2.1 非典范补空间

由定义有短正合列

$$0 \to H_!^k(Y, \mathbb{V}) \to H^k(Y, \mathbb{V}) \to \operatorname{im} r_\partial^k \to 0.$$

有限维向量空间上总能选补空间，但没有自然选择。

**定义 4.10** (Eisenstein cohomology sector)**.** 设 $B \subseteq \operatorname{im} r_\partial^k$ 是由 *Hecke* 等型与抛物数据隔离出的边界 *sector*。若 *Eisenstein series* 的正则值或适当 *Laurent* 系数给出截面

$$s_{\mathrm{Eis}} : B \longrightarrow H^k(Y, \mathbb{V}), \qquad r_\partial^k \circ s_{\mathrm{Eis}} = \mathrm{id}_B,$$

则称 $s_{\mathrm{Eis}}(B)$ 为该 *sector* 的 *Eisenstein cohomology*。若存在边界分解

$$\operatorname{im} r_\partial^k = \bigoplus_\eta B_\eta$$

并在每个 $B_\eta$ 上选得上述截面，则 $\bigoplus_\eta s_{\mathrm{Eis}}(B_\eta)$ 记为 $H_{\mathrm{Eis}}^k(Y, \mathbb{V})$，并给出

$$H^k(Y, \mathbb{V}) = H_!^k(Y, \mathbb{V}) \oplus H_{\mathrm{Eis}}^k(Y, \mathbb{V}).$$

该补空间的存在性与具体形式依赖系数、无穷小特征及 *Eisenstein* 正规化；定义中不预设它等于整个边界上同调。由 *Eisenstein* 留数构造但落入 $H_!^k$ 的 *residual* 类属于“*Eisenstein* 生成”的离散上同调，却不属于上述边界截面补空间。

### 4.2.2　边界类的两重兼容条件

边界不是某一个 Levi 商，而是所有有理抛物面沿包含关系粘合所得的空间。若以极大抛物对应的闭面 $E_\alpha$ 的 collar 开邻域覆盖边界，则相应 Čech–to-derived 谱序列的第一项可写成

$$E_1^{p,q} = \bigoplus_{\alpha_0<\cdots<\alpha_p} H^q\big(E_{\alpha_0}\cap\cdots\cap E_{\alpha_p},\mathbb{V}\big) \Longrightarrow H^{p+q}(\partial\overline{Y}^{\,\mathrm{BS}},\mathbb{V}). \tag{4.4}$$

其水平微分是带符号的面限制。因而给定某个抛物面上的类，还不能称为全局边界类；它首先必须与所有更深抛物面上的限制相容，并在 式 (4.4)中存活。

固定 $P = N_P M_P A_P$。面 $e'(P)$ 向 Levi 算术商 $Y_{M_P}$ 纤维化，幂零纤维的上同调由 $H^\bullet(\mathfrak{n}_P, V)$ 控制。相应的 Hochschild–Serre 谱序列具有形式

$$E_2^{a,b} = H^a\Big(Y_{M_P}, \mathbb{H}^b_P\Big) \Longrightarrow H^{a+b}\big(e'(P),\mathbb{V}\big), \qquad \mathbb{H}^b_P \quad \text{对应于} \quad H^b(\mathfrak{n}_P,V). \tag{4.5}$$

再用 Kostant 定理，$\mathbb{H}^b_P$ 分裂为 Weyl 群元素 $w$（满足 $\ell(w)=b$）索引的 Levi 系数系统。

**定义 4.11** (Cuspidal boundary datum)**.** 一个 *cuspidal boundary datum* 是三元组

$$(P, w, \beta), \qquad \beta \in H^a_{\mathrm{cusp}}(Y_{M_P}, \mathbb{V}_{w\cdot\lambda}),$$

其中 $w$ 指定 $H^{\ell(w)}(\mathfrak{n}_P, V_\lambda)$ 的一个 *Kostant* 分量，并要求由 $\beta$ 产生的面上同调类满足 式 (4.4)所需的兼容条件。

Levi 方向的 cuspidality 与 $G$ 上的全局可提升性是相互独立的条件；后者还须满足抛物 nerve 与连接同态 $\delta$ 的约束。

### 4.2.3　Levi 数据与 Eisenstein 级数

固定抛物 $P = MAN$，令 $\phi$ 是 Levi $M$ 上的 cuspidal automorphic form，$f_\lambda$ 为由 $\phi$ 诱导到 $G$ 的截面。收敛域中定义

$$E(g, f_\lambda) = \sum_{\gamma\in P(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})} f_\lambda(\gamma g). \tag{4.6}$$

Langlands 理论给出亚纯延拓与函数方程。把诱导数据组织成相对 Lie 代数上链并验证其 Eisenstein 像闭合后，在某个 $\lambda_0$ 取适当全纯值、留数或参数导数，才可产生 $H^\bullet(Y,\mathbb{V})$ 的类。产生给定无穷小特征只是必要的表示论条件，不能代替上链闭性。

**定理 4.12** (Eisenstein 族的解析接口，引用形式)**.** 令 $\mathfrak{a}^*_{P,\mathbb{C}} = \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(\mathfrak{a}_P,\mathbb{C})$，并采用归一化诱导约定：若 $g = namk$ 为相应 *Iwasawa* 坐标，则

$$f_\lambda(namk) = a^{\lambda+\rho_P}\phi_k(m),$$

其中 $\phi_k$ 是 *Levi* 上的 *cusp form*，随 $k$ 满足诱导截面的 $K_\infty\cap M$-等变性。这里使用向量值诱导截面；不能把一般 $\phi(m)$ 当成乘法特征来写变换律。存在由 $P$ 与所选有限型截面决定的常数 $C$，使 $\langle \Re\lambda, \alpha^\vee\rangle > C$ 对所有出现在 $N_P$ 中的约化正根 $\alpha$ 成立时，式 (4.6)绝对收敛并在 $g$

的紧集与该收敛区域内参数紧集的乘积上一致收敛。它延拓为 $\mathfrak{a}_{P,\mathbb{C}}^*$ 上的亚纯自守形式族。对任意抛物 $Q$，其常数项具有有限和形式

$$\mathrm{CT}_Q\, E_P(g, f_\lambda) = \sum_{w \in W(P,Q)} E_{M_Q}(g, M(w,\lambda) f_\lambda)\,,$$

其中 $W(P,Q)$ 是由相关双陪集选出的 *Weyl* 元素集合，$M(w,\lambda)$ 是具有亚纯延拓并满足 *cocycle* 函数方程的标准交织算子。

该引用定理提供三项输入：收敛区域保证求和、积分和微分交换合法；亚纯延拓允许在 $\lambda_0$ 取 Laurent 系数；有限常数项公式把每个系数送到边界 nerve。正文不重证其截断积分与亚纯延拓；本书所用的上同调版本见 Harder [Har93, 第 2.3 节] 与 Franke [Fra98]。

**命题 4.13** (常数项公式的上同调意义)**.** *Eisenstein series 沿另一抛物 $Q$ 的常数项是若干标准 intertwining operators 的和。因此一个 Eisenstein 上同调类的边界限制由 Levi 上同调类、Weyl 群元素与 intertwining operator 明确控制。*

*证明框架.* 把 式 (4.6)沿 $N_Q(\mathbb{Q})\backslash N_Q(\mathbb{A})$ 积分，按双陪集 $P(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})/Q(\mathbb{Q})$ 分组。Bruhat 分解把非零项索引为合适 Weyl 元素；变量替换后各项成为标准 intertwining integral。再对相对 Lie 代数上链取上同调。 □

**常数项矩阵**

把所有与 $P$ associate 的抛物同时列出，常数项公式可组织成矩阵

$$\mathrm{CT}\big(E_P(f_\lambda)\big) = \left( \sum_{w \in W(P,Q)} M(w,\lambda) f_\lambda \right)_{Q}\,, \tag{4.7}$$

这里每个分量对应一个 associate 抛物 $Q$，且在该分量内必须将所有 Weyl 贡献相加；例如秩一自常数项为 $f_\lambda + M(w,\lambda) f_\lambda$，不能把这两项当作两个独立边界分量。$M(w,\lambda)$ 是标准交织算子。函数方程

$$M(w_1 w_2, \lambda) = M(w_1, w_2\lambda) M(w_2, \lambda)$$

说明不同边界面上的限制不是彼此独立的。正规化以后，$M(w,\lambda)$ 的标量因子通常由 Langlands $L$-函数的比值给出；因此极点、零点和特殊值会直接改变边界限制的秩。

注 4.14. 式 (4.7)是自守侧的粘合矩阵，而 式 (4.4)是拓扑侧的粘合复形。关键条件是前者产生的限制构成后者中的闭上链。

### 4.2.4 全纯值与留数

若相关 Eisenstein 上链族在 $\lambda_0$ 全纯且其值闭合，代入后得到 regular Eisenstein class（也可能是零类）。若有极点，留数可能落入离散谱并贡献 residual cohomology。后者可以位于 $H^\bullet_!$，所以“由 Eisenstein series 构造”并不逻辑等同于“限制到边界非零”。

注 4.15. 这正是区分 cuspidal、interior、discrete 与 Eisenstein 四种术语的原因：它们分别由常数项、紧支撑像、谱分解与构造方法定义。

**命题 4.16** (正则值与 residual 类的分界)**.** 设诱导数据已给出固定自守复形中的亚纯闭上链族，并设 $\lambda_0$ 是产生所需无穷小特征的参数。

1. 若 *Eisenstein* 上链族及相关常数项在 $\lambda_0$ 全纯，则该值的边界限制由常数项公式给出。若其在一个候选上链空间上诱导的边界映射同构到给定 *sector*，取该映射的逆即得到边界截面。
2. 沿指定参数方向出现极点时，负次 *Laurent* 系数给出闭上链，但未必平方可积。只有另行验证 *Langlands* 平方可积判据后，才能把其离散谱贡献称为 *residual cohomology*；它仍可能落入 $H^\bullet_!$。

证明框架. 第一种情形将全纯闭上链代入常数项公式，再对所得同构求逆。第二种情形逐次比较 Laurent 系数，得到闭性及其常数项。平方可积性还取决于非零常数项指数是否满足 Langlands 的严格负性判据，不能仅从“某个交织算子有极点”推出。是否属于 $H_!$ 则另由整个边界限制类是否为零决定。 □

### 4.2.5 边界提升问题

给定 $b \in H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V})$，要把它提升成普通上同调类，至少需要

$$\delta^k(b) = 0.$$

即只有 $b \in \operatorname{im} r^k_\partial$ 才可能被提升。接着还要检查：

1. 它在 nerve 谱序列中满足不同抛物面之间的兼容性；
2. 对应诱导参数处的 Eisenstein series 没有破坏所需次数的极点；
3. 标准 intertwining operators 的值与有理/Hodge 结构相容。

**定理 4.17** (Harder–Franke 方法，引用框架)**.** 在固定无穷小特征后，自守形式上同调可按 *associate classes of parabolic subgroups* 分解。真抛物部分由 *Levi* 上的 *cuspidal data*、诱导表示、*Eisenstein series*、留数及参数导数计算；其对边界的限制由常数项公式给出。

这里按抛物来源组织的分解或谱序列，不能直接等同于 $H^k_! \oplus H^k_{\mathrm{Eis}}$ 的边界截面分裂。所需版本见 Harder [Har93, 第 2.3 节] 与 Franke [Fra98]；具体群上往往还需分析 intertwining operator 的极点与特殊 $L$-值。

### 4.2.6 Harder 的极大抛物模型

Harder 的讨论先固定一个极大抛物 $P$，再在边界上同调中取一个可由 Hecke 代数内在刻画的 Levi-cuspidal 等型分量。设这个分量记为 $B^k_P[\pi_f]$，并令

$$B^k_{P,\mathrm{glob}}[\pi_f] = B^k_P[\pi_f] \cap \operatorname{im} r^k_\partial.$$

在这一步尚未选定普通上同调的 Hecke 直和分量。令 $H^k_B = (r^k_\partial)^{-1}(B^k_{P,\mathrm{glob}}[\pi_f])$。该逆像包含整个 $H^k_!$，所以不能仅凭边界标签就把它记作普通上同调的 $\pi_f$-等型部分。所需分裂对象为下列 sector 短正合列，而非全部边界上同调：

$$0 \longrightarrow H^k_! \longrightarrow H^k_B \xrightarrow{r_\partial} B^k_{P,\mathrm{glob}}[\pi_f] \longrightarrow 0. \tag{4.8}$$

若另有一个与 $r_\partial$ 交换的 Hecke 幂等投影 $e$，则可对这条序列施加 $e$，得到核为 $eH^k_!$ 的真正 Hecke 分量序列。未给出此类投影或相应正合的局部化时，不能默认取等型部分保持正合。

注 4.18 (Harder 的边界截面框架). Harder [Har93, 第 2.3.1–2.3.2 节，原书第 63–65 页] 讨论了自反的极大抛物 associate class 以及可由 Hecke 代数内在分离的 Levi-cuspidal sector。相对 Weyl 数据将候选项配成对，边界杯积的非退化配对约束可提升子空间与其对偶商；Eisenstein series 则用于构造该边界像的复线性、Hecke 等变截面。

这些段落同时明确指出：所列构造当时只在书中引用的特殊群别情形写出证明，不能据此引用一个对任意群、任意系数成立的存在定理。具体应用仍须给出闭上链构造，检查交织算子的正则值或指定 Laurent 系数，计算其在全局边界复形中的像，并证明该像上的截面性质。杯积还须在互补次数及对偶系数间使用，不能无条件宣称同一次数的两个 sector 彼此完美配对。完整的零化子关系见命题 1.13。

**命题 4.19** (常数项矩阵的截面判据)**.** *设 $F$ 为一个有限维诱导数据空间，已经构造上同调映射 $\mathcal{E}: F \to H^k(Y,\mathbb{V})$。设其全局边界映射*

$$T = r_\partial \circ \mathcal{E} : F \longrightarrow B$$

*是到 $B \subset H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}},\mathbb{V})$ 的同构。则 $s = \mathcal{E}\circ T^{-1}$ 是 $B$ 的 Eisenstein 截面。若 $\mathcal{E}$,$T$ 均 Hecke 等变，则 $s$ 亦如此。*

*证明.* 由定义 $r_\partial s = TT^{-1} = \mathrm{id}_B$。同构的逆保留 Hecke 等变性。这个判据说明实际计算的责任在于构造 $\mathcal{E}$ 并证明 $T$ 可逆；某个局部交织算子的非零 Laurent 系数本身并不保证这两项。 □

### 4.2.7 权、有理性与特殊 $L$-值

设 $\mathbb{V}$ 纯权 $w$。则 $H^k(Y,\mathbb{V})$ 的权不小于 $k+w$，而 $H^k_!(Y,\mathbb{V})$ 纯权 $k+w$。这给 Eisenstein 截面一个立即可检验的约束。

**命题 4.20** (权对截面的约束)**.** *设 $0 \neq B \subseteq B^k_{P,\mathrm{glob}}$ 是纯权 $\nu$ 的子结构。若截面 $s: B \to H^k(Y,\mathbb{V})$ 是 MHS 态射，则*

$$\nu \geq k+w, \qquad s(B) \subseteq W_\nu H^k(Y,\mathbb{V}),$$

*并且 $s(B)$ 在 $\mathrm{Gr}^W_\nu H^k$ 上给出 $B$ 的一个分裂。特别地，权小于 $k+w$ 的候选边界 sector 不可能由 MHS 截面提升。*

*证明.* 第一式来自 $W_{k+w-1}H^k(Y,\mathbb{V}) = 0$。第二式来自 MHS 态射对权过滤的严格相容性。再把 $r_\partial \circ s = \mathrm{id}_B$ 取 $\mathrm{Gr}^W_\nu$，便得到分裂。 □

Harder 的权比较将一个 Kostant 分量及其对偶分量的权同时代入这一限制。通常只有一个分量能以正则 Eisenstein 类提升；若对偶分量也出现，则必须发生临界交织现象，其判据常表现为某个正规化 $L$-因子的极点或零点。

更细地说，正规化常数项中会出现形如

$$\frac{L(\pi, r, s)}{L(\pi, r, s+1)}$$

的因子。若分母、分子或局部交织算子在临界点发生消去，Eisenstein 截面的有理性与整性便会改变。于是同一套边界提升机制同时产生两类算术问题：

1. 截面是否定义在 Hecke 本征值域上；
2. 截面的分母是否记录特殊 $L$-值，并由此产生同余或非分裂扩张。

这正是 Harder 从 Eisenstein 上同调走向混合动机的入口 [Har93, 第 2.3.3–2.3.4 节]。

注 4.21 (MHS 相容性的限制). 若选择的 Eisenstein 补空间要在 Hodge 理论中自然，至少应由 MHS 态射稳定，并与 $H^k/H^k_!$ 的混合权相容。边界 nerve 谱序列提供候选权，常数项公式提供自守提升；二者的兼容正是 Harris–Zucker 计划的重要动机。

### 4.2.8 Eisenstein 提升的分裂结构

注 4.22 (线性截面的仿射参数空间). 考虑一个边界 sector 的短正合列

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow H \xrightarrow{r} B \longrightarrow 0. \tag{4.9}$$

若 $s_0 : B \to H$ 是一个线性截面，则其他截面恰为

$$s_0 + u, \qquad u \in \mathrm{Hom}(B, I).$$

所以截面的集合是 $\mathrm{Hom}(B, I)$ 作用下的仿射空间，没有从短正合列本身选出原点。若要求 Hecke 等变、保持有理结构或成为 MHS 态射，允许的 $u$ 会缩小，但也可能一个都不存在；这分别对应等型分离、分母问题和 MHS 扩张类的非平凡性。

**命题 4.23** (边界像先于 Eisenstein 截面)**.** *设 $B_0 \subset H^k(\partial Y^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V})$ 是由 Levi 数据构造的候选子空间。存在满足 $r_\partial \circ s = \mathrm{id}_{B_0}$ 的截面，必然要求*

$$B_0 \subseteq \ker \delta^k = \mathrm{im}\, r^k_\partial.$$

*即使这一条件成立，也只能保证抽象线性截面存在；要称为 Eisenstein 截面，还须由 Eisenstein 正则值或 Laurent 系数构造，并核对常数项矩阵。*

证明. 若 $s$ 存在，则对 $b \in B_0$ 有 $b = r_\partial(s(b))$，故正合性给 $\delta(b) = 0$。反之，$B_0 \subseteq \mathrm{im}\, r_\partial$ 时，有限维向量空间的短正合列确有线性分裂，但这个分裂没有携带任何自守来源，因而不足以定义 Eisenstein cohomology。 □

**Laurent 系数诱导的上同调类.** 先限制到穿过参数 $\lambda_0$ 的一条复参数曲线，并以 $t = 0$ 表示 $\lambda_0$。多参数情形须指定取留数的超平面及次序，没有未经选择的单变量 Laurent 展开。沿此曲线写

$$E(g, f_\lambda) = \sum_{j \geq -j_0} E_j(g) t^j, \qquad M(w, \lambda) f_\lambda = \sum_{j \geq -m_w} M_{w,j} f\, t^j.$$

若 Eisenstein 像已构成固定自守上链复形中的亚纯闭上链族，则该目标复形的微分与 $t$ 无关，所以每个 Laurent 系数 $E_j$ 仍是闭上链。这项闭性假设不可省略：诱导表示的 Lie 代数作用依赖参数，在特殊参数产生的上同调类未必能延成邻域内的一族闭上链。实际构造常需加入参数导数或 jet 模，而不是任意取一个函数值就得到上同调类。常数项公式逐次比较 Laurent 系数，给出

$$\mathrm{CT}_Q(E_j) = \sum_w \big[M(w,\lambda) f_\lambda\big]_j.$$

首个非零负次系数是 residual 候选；零次或正次正则系数则给普通 Eisenstein 候选。决定其属于 $H_!$ 还是边界可见部分的，不是系数编号本身，而是该系数在整个边界复形中的上同调类是否为零。所有常数项在链级同时为零是充分条件；仅逐面类为零仍须排除 ghost 现象。

Laurent 次数与相对 Lie 代数上同调次数彼此独立，因而取留数不导致上同调次数的形式平移。

开曲线的留数计算给出秩一边界提升；高秩中的正 nerve 次数则产生逐面消失而全局非零的边界类。

## 4.3 模曲线模型与 ghost classes

模曲线把内部像、cusp 留数和 Eisenstein 商完整算出，却没有高阶 nerve；三面环形模型则隔离出 ghost classes 所需的最小高秩机制。

### 4.3.1 开曲线的 MHS

令 $C$ 是 genus $g$ 的光滑射影连通曲线，$D = \{p_1, \dots, p_r\}$ 且 $r > 0$，$U = C \setminus D$。Gysin 正合列给出

$$0 \to H^1(C) \to H^1(U) \xrightarrow{\mathrm{Res}} H^0(D)(-1) \xrightarrow{\sum} H^2(C) \to 0. \tag{4.10}$$

这段正合列来自开闭分解 $j : U \hookrightarrow C$、$i : D \hookrightarrow C$ 的 localization triangle。纯度同构 $i^!\mathbb{Q}_C \simeq \mathbb{Q}_D(-1)[-2]$ 给出

$$\cdots \to H^{k-2}(D)(-1) \to H^k(C) \to H^k(U) \to H^{k-1}(D)(-1) \to \cdots .$$

在 $k = 1$ 处就得到 式 (4.10)。最右箭头把 $(a_1, \dots, a_r)$ 送到 $(a_1 + \cdots + a_r)[C]$，因为每个点的 Gysin 像都是曲线的基本余类。

**留数的局部归一化.** 在 $p_i$ 附近取坐标 $z_i$。对数一形式写成

$$\omega = a_i \frac{\mathrm{d}z_i}{z_i} + \text{全纯项}, \qquad \mathrm{Res}_{p_i}(\omega) = a_i.$$

其小圆周期为 $2\pi \mathrm{i} a_i$。因此

$$\mathrm{Res} : H^1(U) \longrightarrow \mathbb{Q}(-1)^D$$

既是对数 de Rham 复形的留数，也是把类限制到各 deleted neighborhood $\Delta_i^*$ 后读取 $H^1(\Delta_i^*) = \mathbb{Q}(-1)$ 的坐标。全局留数定理正是 $\sum_i \mathrm{Res}_{p_i} = 0$。

**命题 4.24** (开曲线的权分解)**.** 有自然同构

$$W_1H^1(U) = H^1_!(U) = H^1(C),$$

以及

$$\mathrm{Gr}^W_2\, H^1(U) \cong \ker\big(\mathbb{Q}(-1)^D \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{Q}(-1)\big).$$

故两部分维数分别为 $2g$ 与 $r-1$。

证明. 式 (4.10) 是 MHS 正合列。$H^1(C)$ 纯权 1，$H^0(D)(-1)$ 与 $H^2(C)$ 纯权 2。严格性给出所述权分次。为确定内部像，还要使用紧化对的正合列：$H^1_c(U) \to H^1(C) \to H^1(D) = 0$，所以第一箭头满射。其与 $H^1(C) \hookrightarrow H^1(U)$ 的复合正是紧支撑到普通上同调的映射，故 $H^1_!(U) = H^1(C)$。单靠两者纯权相同不能推出这个等式。 □

特别地，作为 MHS 有短正合列

$$0 \longrightarrow H^1(C) \longrightarrow H^1(U) \longrightarrow \widetilde{H}^0(D)(-1) \longrightarrow 0. \tag{4.11}$$

它一般没有典范分裂；两个仅有对数极点的微分若具有同一组留数，其差没有极点，因而是全纯微分，给出 $H^1(C)$ 中的类。若允许更一般的亚纯 de Rham 代表，其差可为无留数的第二类微分。这正是第 4 章 “边界提升不典范” 的最小几何模型。

**例 4.25** (模曲线的 cusp 留数与边界像)**.** 取 $Y(N) = \Gamma(N)\backslash\mathfrak{H}$，$N \geq 3$，其紧曲线为 $X(N)$，*cusp* 集为 $D$。*Borel–Serre* 紧化把每个 *cusp* 替换成一个圆；*toroidal/Baily–Borel* 紧化在曲线情形都只添加一个点。

对常系数，命题 *4.24* 给出

$$H^1(Y(N)) = \text{权1 的内部部分} \quad \text{被权2 的 } \textit{cusp} \text{ 留数部分扩张}.$$

*Eisenstein series* 的常数项给出后一个商的自守提升；留数总和为零正是 式 (4.10)最右映射的核条件。

*Borel–Serre* 边界是

$$\partial\overline{Y(N)}^{\mathrm{BS}} = \coprod_{p\in D} S^1_p.$$

第 *2–3* 章的比较把 $S^1_p$ 识别为穿孔圆盘的角向形变收缩，并把其拓扑生成元赋予 *MHS*

$$H^1(S^1_p) \cong H^1(\Delta^*_p) \cong \mathbb{Q}(-1).$$

于是边界限制

$$H^1(Y(N)) \longrightarrow H^1(\partial\overline{Y(N)}^{\mathrm{BS}}) \cong \mathbb{Q}(-1)^D$$

的像恰是坐标和为零的超平面。这里没有二重交：每个边界圆都是一个连通分支，故边界 *nerve* 只有第零列。

若系数为 $\mathrm{Sym}^m$ 的局部系统，则 *Eichler–Shimura* 理论把 *cuspidal eigenforms* 放入内部上同调；*Eisenstein series* 则贡献边界可见部分。此处仅使用该结果作为 $H_{\mathrm{cusp}} \subset H_!$ 的具体模型。

### 4.3.2 Ghost classes

设 $E_\alpha$ 遍历 Borel–Serre 边界的极大闭面。

**定义 4.26** (Ghost class)**.** 一个普通上同调类 $x \in H^k(Y, \mathbb{V})$ 称产生一个 *ghost boundary class*，如果

$$r_\partial(x) \neq 0, \qquad r_\alpha(x) = 0 \quad \text{对每个极大面} E_\alpha,$$

其中 $r_\alpha$ 是复合 $H^k(Y) \to H^k(\partial \overline{Y}^{\mathrm{BS}}) \to H^k(E_\alpha)$。

换言之，非零边界值 $r_\partial(x)$ 属于第 3 章定义的 $\mathrm{Gh}^k$。这不矛盾，因为

$$H^k(\partial \overline{Y}^{\mathrm{BS}}) \longrightarrow \bigoplus_\alpha H^k(E_\alpha)$$

未必单射。其核由 nerve 谱序列中 $p > 0$ 的项控制。

**命题 4.27** (Nerve 来源)**.** *若边界覆盖的 nerve 谱序列在总次数 $k$ 的正 Čech 次数中有存活类，则边界上可出现限制到每个极大面均为零的非零类。只有当该类还位于 $\operatorname{im} r_\partial^k$ 时，它才来自普通上同调并成为 ghost class。*

*证明.* 边缘映射 $H^k(\partial \overline{Y}^{\mathrm{BS}}) \to E_1^{0,k} = \bigoplus H^k(E_\alpha)$ 只看 filtration 的第零分次。正次数 filtration 中的类映到零。要来自 $H^k(Y)$，还需由边界长正合列满足 $\delta^k = 0$。 □

### 4.3.3 三面环形 nerve 模型

设边界由三个闭极大面 $E_1, E_2, E_3$ 覆盖，三个两两交

$$E_{12}, \qquad E_{23}, \qquad E_{31}$$

均非空，而三重交为空。再假设三个面及其两两交均连通，且有相容的 collar 邻域以便使用该覆盖的 Čech 谱序列。只看各空间的 $H^0$，Čech 行就是

$$\mathbb{Q}^3 \xrightarrow{d_1} \mathbb{Q}^3 \longrightarrow 0, \qquad d_1(a_1, a_2, a_3) = (a_2 - a_1, a_3 - a_2, a_1 - a_3). \tag{4.12}$$

其核由常数向量组成，余核为一维；后者就是三角形 nerve $S^1$ 的 $H^1$。

取 $c = (c_{12}, c_{23}, c_{31}) = (1, 1, 1)$。它不是 式 (4.12)中某个 0-上链的边界，因为任意 $d_1(a_1, a_2, a_3)$ 的三个坐标之和为零；故 $c$ 给出非零 Čech 次数 1 的边界类。它没有 $p = 0$ 分量，所以限制到每个 $E_i$ 都为零。这个例子只构造了边界上的正 nerve 类；还必须检查

$$\delta(c) = 0$$

才能断言它来自 $H^1(Y)$ 并成为 ghost class。

注 4.28. 真实的 Borel–Serre 覆盖中，$E_{ij}$ 本身通常带 Levi 与幂零纤维上同调，所以 式 (4.12)要替换成

$$\bigoplus_i H^q(E_i, \mathbb{V}) \longrightarrow \bigoplus_{i<j} H^q(E_{ij}, \mathbb{V}) \longrightarrow \cdots.$$

三角形只是把“类活在粘合而非单个面上”这一机制单独抽出。

### 4.3.4 Hodge 权判据

由于 定理 3.5使 nerve 谱序列成为 MHS 谱序列，可逐权研究 命题 4.27。写 $L^\bullet$ 为 nerve filtration。由 命题 3.9，

$$\mathrm{Gh}^k \subseteq \operatorname{im} r_\partial^k \cap L^1 H^k(\partial \overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V})$$

是子 MHS。由此得到以下充分判据。

**命题 4.29** (按权分离的 ghost 消失判据)**.** *若对每个整数 $\nu$，至少有*

$$\mathrm{Gr}_\nu^W \operatorname{im} r_\partial^k = 0 \qquad \text{或} \qquad \mathrm{Gr}_\nu^W L^1 H^k(\partial \overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V}) = 0,$$

*则 $\mathrm{Gh}^k = 0$。*

*证明.* 若交非零，它作为非零 MHS 至少有一个非零权分次；该权分次同时嵌入上式两个对象，与假设矛盾。 □

这一定理只给充分条件，不会自动产生 ghost class。实际计算中先用 Kostant 分解求各 $E_1^{p,q}$ 的权，再求 nerve 微分，最后还要与 $\ker \delta^k = \operatorname{im} r_\partial^k$ 相交。Harris–Zucker 在具体群上执行的正是这三步，见 Harris and Zucker [HZ01]。

**推论 4.30** (常系数下一次 ghost class 消失)**.** *在本书的边界 MHS 设置下，$\mathrm{Gh}^1(Y, \mathbb{Q}) = 0$。*

*证明.* 每个面及其交的 $H^0$ 由连通分支上的常值截面生成，在 deleted-neighborhood MHS 中纯权 0。故 $E_1^{p,0}$ 以及它的子商 $E_\infty^{p,0}$ 均纯权 0。总次数为 1 时，正 nerve 过滤只有一个可能的分次：

$$L^1 H^1(\partial \overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{Q}) = E_\infty^{1,0}, \qquad L^2 H^1 = 0.$$

另一方面，$H^1(Y, \mathbb{Q})$ 的权至少为 1，因此其边界像也只有权 $\geq 1$。严格性使这一像与纯权 0 的 $L^1 H^1$ 相交为零。应用 命题 4.29即得结论。 □

因此三面环形模型中的常系数 $H^1$ 类，若在实际算术边界中出现，其连接像 $\delta(c)$ 必非零。这个模型说明逐面限制可能丢失信息，但不提供常系数一次 ghost class 的存在例子。

*注* 4.31. 模曲线没有高阶 nerve，故不存在这种来源的 ghost classes。是否存在高阶兼容问题取决于有理抛物秩及其面相交方式。例如有理秩至少二的 Siegel 模簇可有正 nerve 次数；通常的 Hilbert 模簇以及 $\mathrm{GU}(n,1)$ 型 Picard 模簇则常为 $\mathbb{Q}$-秩一，不能仅凭其复维较高就断言有这种 ghost 机制。

## 4.4 模曲线提升与高秩兼容条件

**命题 4.32** (留数数据的对数微分提升)**.** *设 $C$ 为 genus $g$ 的光滑射影连通曲线，$D = \{p_1, \dots, p_s\} \neq \varnothing$。存在至多在 $D$ 有简单极点、留数为 $(a_1, \dots, a_s) \in \mathbb{C}^s$ 的亚纯一形式，当且仅当 $\sum_i a_i = 0$。任意两个这样的形式相差一个全纯一形式。*

证明. 局部留数给层正合列

$$0 \to \Omega^1_C \to \Omega^1_C(D) \xrightarrow{\mathrm{Res}} \bigoplus_{i=1}^{s} \mathbb{C}_{p_i} \to 0.$$

故全局留数映射的核是 $H^0(C, \Omega^1_C)$，维数为 $g$。Riemann–Roch 与 $H^0(C, \mathcal{O}_C(-D)) = 0$ 给 $h^0(C, \Omega^1_C(D)) = g - 1 + s$，所以留数像维数为 $s - 1$。全局留数定理又使此像包含于坐标和为零的超平面；维数相等，二者相同。核的描述同时证明最后一句。 □

设非紧模曲线有 $s$ 个 cusp。第 1、3 章已经算出

$$H^1(Y)/H^1_!(Y) \cong \ker\left(\mathbb{Q}(-1)^s \xrightarrow{\sum} \mathbb{Q}(-1)\right).$$

对每个总和为零的 cusp 数据 $(a_1, \dots, a_s)$，Riemann–Roch 可构造具有这些留数的对数微分；自守理论则用权二 Eisenstein series 的常数项构造相应代表。两个代表若有相同留数，其差是全纯微分，因而落在 $H^1_!$；若使用更一般的亚纯代表，则差可为无留数的第二类微分。这正是式 (4.9) 中“两个截面相差 $I$-值映射”的几何实现。

仅由 Riemann–Roch 选取对数微分，尚不能推出有理 MHS 分裂。但对本书的同余模曲线以及 cusp 集，另有 Manin–Drinfeld 定理：任意次数为零的 cusp 除子在 Jacobian 中是挠元。因此常系数的式 (4.11)在有理 MHS 范畴中确实分裂；见 Franke [Fra98, Theorem 20 后的讨论]。该分裂一旦存在就是唯一的，因为不同纯权之间的 Hodge 态射为零。

一般开曲线的点差未必为挠元，其 MHS 扩张可以非平凡；任意线性留数截面也未必等于上述 Hodge 截面。高维自守上同调中，即使已经证明 Eisenstein 分解具有有理性，也仍不能自动推出 MHS 分裂。

模曲线只有一个抛物秩方向，所以总和为零已经是全部粘合条件。高秩时，候选数据还须沿每条抛物链满足迭代常数项；正 nerve 次数可能产生逐个极大面都看不见的类。从模曲线推广到高秩时，新增结构由下列不可省略的链给出：

$$\text{Levi–Kostant 数据} \longrightarrow \text{nerve 闭上链} \longrightarrow \ker\delta \longrightarrow \text{Eisenstein Laurent 截面}$$

这一整条不可跳步的链。

注 4.33 (Eisenstein 边界提升的三层兼容条件). 一个由 Levi-cuspidal datum 产生的候选类要成为 Eisenstein 边界提升，必须连续通过三层检验：

$$\boxed{\text{Kostant–Levi 次数}} \longrightarrow \boxed{\text{nerve 闭上链}} \longrightarrow \boxed{\ker\delta = \operatorname{im} r_\partial}.$$

第一层决定它在单个抛物面上的表示论来源；第二层要求迭代常数项与所有深层面限制相容；第三层才判定这个全局边界类是否来自普通上同调。Eisenstein 正则值或 Laurent 系数还须给出这一边界像的截面。任何一步失败，得到的对象分别可能只是 Levi 类、边界 nerve 类或 residual interior 类，都不能直接称为 Eisenstein 补空间。

Ghost class 位于第二层的正 nerve 次数并通过第三层，却在所有极大面上消失。因此它不是常数项理论的例外，而是常数项必须按整个抛物偏序组织的理由。

## 本章小结

- de Rham–相对 Lie 代数比较把普通上同调带入自守表示论。
- 常数项控制函数方向，$H^\bullet(\mathfrak{n}_P, V)$ 控制幂零微分形式方向；二者共同给出边界限制。
- Eisenstein cohomology 是边界像某些 sector 的自守截面，不是整个边界上同调；residual 类还可能落入 $H_!$。
- Ghost classes 在正 nerve 次数中存活，并且仍须满足 $\delta = 0$ 才来自普通上同调。

## 常见误区

- “Levi 方向 cuspidal”“由 Eisenstein series 构造”“属于离散谱”和“属于 interior”是四种不同限定。
- 任意选择的线性补空间未必是 Eisenstein cohomology；必须记录其自守截面。
- 只检查极大抛物常数项会漏掉高阶 nerve 的兼容与 ghost 现象。

## 习题

**习题 4.1.** 对 $Y = \Gamma\backslash G/K_\infty$ 和有限维 $G$-模 $V$，写出从 $V$-值微分形式到相对 Lie 代数上链 $C^\bullet(\mathfrak{g}, K_\infty; C^\infty(\Gamma\backslash G)\otimes V)$ 的映射，并验证它与微分相容。

**习题 4.2.** 设 $P = N_P M_P A_P$ 为抛物子群。证明自守形式的常数项 $f_P(g) = \int_{\Gamma_{N_P}\backslash N_P} f(ng)\,\mathrm{d}n$ 与右平移相容，并说明它为何诱导相对 Lie 代数上同调的映射。

**习题 4.3.** 设 $P \subset Q$ 为有理抛物子群，并固定相容的有理 Levi 子群 $L_Q \subset Q$。证明 $P \cap L_Q$ 是 $L_Q$ 的抛物且 $N_P = N_Q \rtimes N_{P\cap L_Q}$。适当归一化 Haar 测度后证明迭代常数项公式 $f_P = (f_Q)_{P\cap L_Q}$，并解释它与 Borel–Serre 面限制的传递性如何对应。

**习题 4.4.** 设 $0 \to I \to H \xrightarrow{r} B \to 0$ 是有限维向量空间正合列。证明补空间 $H = I \oplus E$ 总存在但通常不自然；再说明 Eisenstein series 如何为边界类选择具有算术意义的提升，而这不等于把 $H^\bullet(\partial)$ 全部识别为 $E$。

**习题 4.5.** 选择一个由三个闭面及相容开加厚组成、nerve 为三角形圆周的覆盖，构造一个存活的正 Čech 次数类，并解释“限制到每个极大面都为零”为什么不推出该边界类为零。把这一现象与 ghost class 的定义比较。

**习题 4.6.** 设三个闭面 $E_1, E_2, E_3$ 各自连通，两两交非空且连通、三重交为空。计算其 $H^0$-Čech 复形 $\mathbb{Q}^3 \to \mathbb{Q}^3$ 的上同调，写出一个非零 $H^1$ 类；再说明还需满足哪一个连接同态条件，它才是普通上同调类产生的 ghost class。

**习题 4.7.** 设 $N = \mathbf{N}(\mathbb{R})$ 来自幺幂 $\mathbb{Q}$-代数群，$\Gamma_N \subset N$ 为算术格，$V$ 为 $\mathbf{N}$ 的有限维有理代数表示。写出 $H^\bullet(\Gamma_N, V)$ 复化后与 $H^\bullet(\mathfrak{n}_\mathbb{C}, V_\mathbb{C})$ 的比较。再设 $\mathbf{N}$ 是约化群某抛物子的幂零根基、$V$ 来自该约化群的代数表示，说明 Kostant 分解如何把边界贡献改写成 Levi 表示。

# 第二部分

# 奇异紧化与解析实现

# 第五章　Intersection cohomology 与 Baily–Borel 紧化

Baily–Borel 紧化射影但奇异，普通上同调因 link 中的额外类而失去光滑射影情形的对偶与纯性。本章从 allowable chains 的局部锥计算出发，把 middle perversity 的截断翻译成 perverse stalk/costalk 条件，再以 $j_{!*}$ 构造 Baily–Borel intersection complex。这样 $H_c \to IH \to H$ 的箭头及其最低权像都来自同一套中间延拓。

## 5.1　Intersection homology：允许链与局部锥

Middle perversity 在链层面限制链接近奇异层的维数，并由局部锥公式决定哪些 link 类保留、哪些可以穿过锥点被填掉。

### 5.1.1　分层拟流形

设 $X$ 是实维 $n$ 的紧分层拟流形，带过滤

$$X = X_n \supset X_{n-1} \supset \cdots \supset X_0,$$

其中 $X \setminus X_{n-2}$ 是稠密流形，且每个点有局部模型

$$\mathbb{R}^s \times cL, \qquad cL = (L \times [0,1))/(L \times \{0\}).$$

这里 $L$ 是紧 link；局部使用锥点附近的开子集，计算时可用截断闭锥。过滤要求没有余维 1 的奇异层，即 $X_{n-1} = X_{n-2}$。对复代数簇可取复代数 Whitney 分层；每个复层的实余维为偶数。

**定义 5.1** (Perversity)**.** 一个 *perversity* 是整数函数 $\bar{p}(c)$ $(c \geq 2)$，满足

$$\bar{p}(2) = 0, \qquad \bar{p}(c+1) \in \{\bar{p}(c), \bar{p}(c)+1\}.$$

下、上中间 *perversity* 分别为

$$\bar{m}(c) = \left\lfloor \frac{c-2}{2} \right\rfloor, \qquad \bar{n}(c) = \left\lceil \frac{c-2}{2} \right\rceil.$$

零 perversity 与 top perversity 分别是

$$\bar{0}(c) = 0, \qquad \bar{t}(c) = c-2.$$

若 $\bar{p}(c) + \bar{q}(c) = \bar{t}(c)$，称 $\bar{p}, \bar{q}$ 互补。特别地 $\bar{m} + \bar{n} = \bar{t}$。复代数分层只有偶余维时，$\bar{m}(c) = \bar{n}(c)$ 在实际出现的余维上成立，以下简称 middle perversity。

注 5.2. 这里采用 Goresky–MacPherson 的传统 perversity：从余维 2 开始且每次只增加 0 或 1。更一般的 perversity 也可定义 intersection homology，但拓扑不变性与对偶的陈述需要相应修改；本书不使用那些推广。

### 5.1.2 Allowable chains

**定义 5.3** (允许链). *在适合分层的三角剖分中，一个 $i$-维分片线性链 $\xi$ 称为 $\bar{p}$-allowable，如果对每个余维 $c$ 的奇异层 $S$，*

$$\dim\big(|\xi| \cap S\big) \le i - c + \bar{p}(c),$$

*并且 $\partial\xi$ 也满足相应条件。由 allowable chains 组成的链复形记为 $I^{\bar{p}}C_\bullet(X)$，其同调为 $I^{\bar{p}}H_\bullet(X)$。*

边界也必须 allowable 是关键：否则 allowable chains 不组成链复形。等价的奇异链模型要求每个 $i$-单形 $\sigma$ 满足

$$\sigma^{-1}(X_{n-c}) \subseteq \Delta^i \text{ 的 } (i-c+\bar{p}(c))\text{-骨架},$$

并对取边界、合并抵消项后剩下的链重复检查。不能对任意奇异映射只检查像集的交维数：单形可能把高维区域压到奇异层，使像集条件失去控制。也不要求每个单形的每个面单独 allowable，因为不允许的面可以在链的边界中抵消。若右端为负，条件表示相应单形必须避开该层。

**例 5.4** (余维二层). *传统 perversity 总有 $\bar{p}(2) = 0$。因此 $i$-链与余维 2 层的交至多为 $i-2$ 维。尤其 1-链必须避开该层，而 2-链可以在离散点上穿过它。这正是“环不能横穿奇点，但一个面可以用奇点填环”的最简单情形。*

**命题 5.5** (光滑情形). *若 $X$ 是流形且没有奇异层，则*

$$I^{\bar{p}}H_\bullet(X) \cong H_\bullet(X)$$

*对任意 perversity 成立。*

*证明.* Allowable 条件只对奇异层施加限制；没有奇异层时，它是空条件，链复形与普通奇异链复形相同。 □

**定理 5.6** (分层独立性，引用定理). *对传统 perversity，适合拟流形结构的分层作允许的细分不改变 $I^{\bar{p}}H_\bullet(X;\mathbb{Q})$；所得群只依赖底层分层拓扑类型。*

原始几何链理论及其分层独立性见 Goresky and MacPherson [GM80, §§1–3]。这里强调“不依赖分层”并不表示它是普通同伦不变量：锥与 link 的分层局部拓扑仍被保留。

### 5.1.3 局部锥公式

**定理 5.7** (锥公式). *设 $n \ge 2$，$L$ 为紧 $(n-1)$-维分层拟流形。则对正次数有*

$$I^{\bar{p}}H_i(cL) \cong \begin{cases} I^{\bar{p}}H_i(L), & i < n-1-\bar{p}(n), \\ 0, & i \ge n-1-\bar{p}(n). \end{cases}$$

*传统 perversity 下阈值至少为 1，零次也位于保留范围：$I^{\bar{p}}H_0(cL) = I^{\bar{p}}H_0(L)$。它数的是允许路径能连接的正则部分分支；即使整个锥连通，link 不连通时也不一定只有一个生成元。*

证明. 记锥点为 $v$。若一个 $i$-cycle 位于截面 $L\times\{1/2\}$，其锥 $c\xi$ 是 $i+1$-链且

$$|c\xi|\cap\{v\}=\{v\}.$$

它在余维 $n$ 的锥点处 allowable 当且仅当

$$0\le(i+1)-n+\bar{p}(n),$$

也就是 $i\ge n-1-\bar{p}(n)$。在这一范围，$\partial(c\xi)=\xi-c(\partial\xi)=\xi$，所以所有 cycle 都被锥掉。

若 $i<n-1-\bar{p}(n)$，则不仅 $i$-cycle 不能借锥点产生新的类，任何实现两个 $i$-cycle 同调的 allowable $i+1$-链也必须避开 $v$。去掉锥点后，径向投影

$$cL\setminus\{v\}\longrightarrow L\times\{1/2\}$$

保持各层并给出链同伦，故这一范围的同调与 $L$ 相同。对一般链先作适合分层的重心细分，再把靠近锥点的部分切开，即化到上述两种情形。 □

**例 5.8** (锥化圆周). 把闭圆盘看成 $cS^1$，并把中心标成余维 2 奇异层。中间 *perversity* 满足 $\bar{m}(2)=0$。圆周作为 1-*cycle* 不经过锥点，因而 *allowable*；其锥形填充是 2-*chain*，与锥点交为一点，满足

$$0\le 2-2+0.$$

所以该圆周在 *intersection homology* 中为零。

**例 5.9** (三维锥的截断). 令 $L=T^2$，则 $cT^2$ 实维 3，锥点是余维 3 奇异层。下中间 *perversity* 满足 $\bar{m}(3)=0$，阈值为

$$3-1-\bar{m}(3)=2.$$

故

$$I^{\bar{m}}H_i(cT^2;\mathbb{Q})\cong\begin{cases}\mathbb{Q}, & i=0,\\ \mathbb{Q}^2, & i=1,\\ 0, & i\ge 2.\end{cases}$$

普通锥同调在正次数全为零；*intersection homology* 保留了低于截断线的 *link* 一次同调。这说明它绝不是底层空间普通同调的形式改写。

**例 5.10** (射影曲线之仿射锥的横截面). 令 $C$ 是 *genus* $g$ 的光滑射影曲线，选足够高次的很充足线丛 $A$，使其嵌入射影正规。该嵌入的仿射锥删去顶点后是 $A^{-1}$ 的删零全空间；令 $L$ 为 $A^{-1}$ 的单位圆丛。仿射锥在顶点附近的 *link* 为三维流形 $L$，局部拓扑模型是实四维锥 $cL$。圆丛的 *Euler* 类非零；*Gysin* 正合列给

$$H_0(L,\mathbb{Q})=\mathbb{Q},\qquad H_1(L,\mathbb{Q})\cong H_1(C,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}^{2g}.$$

对实余维 4 的孤立顶点，中间 *perversity* 为 $\bar{m}(4)=1$，锥公式的阈值是

$$4-1-\bar{m}(4)=2.$$

因此

$$I^{\bar m}H_i(cL;\mathbb{Q}) \cong \begin{cases} \mathbb{Q}, & i=0,\\ \mathbb{Q}^{2g}, & i=1,\\ 0, & i\geq 2. \end{cases}$$

普通锥在所有正次数同调均为零；*intersection homology* 保留的 $H_1(C)$ 正是低于中间截断线的 *link* 数据。与 *例 5.9* 相比，这个模型来自复二维代数奇点，并明确显示“复余维二”应先换成实余维四再代入 *perversity*。

注 5.11 (锥公式的逐层截断). 设 $x$ 位于复维 $s$ 的层 $S$，其法向 link 为 $L_x$，局部邻域为 $\mathbb{R}^{2s}\times cL_x$。Künneth 公式把局部 intersection homology 化为 $cL_x$ 的计算。于是 定理 5.7给出一条逐层截断线：低于该线的 link 类被保留，高于该线的类可穿过锥点而被填掉。

对 middle perversity，截断线恰与互补 perversity 的截断线在对偶次数相遇。该阈值一致性构成全局 Poincaré 对偶的局部基础。

### 5.1.4 Poincaré 对偶的恢复

**定理 5.12** (Goresky–MacPherson，引用定理)**.** 设 $X$ 是紧、定向、实维 $n$ 的分层拟流形，$\bar p$ 与 $\bar q$ 互补，即

$$\bar p(c)+\bar q(c)=c-2.$$

则有非退化配对

$$I^{\bar p}H_i(X)\otimes I^{\bar q}H_{n-i}(X)\longrightarrow \mathbb{Q}.$$

特别地，中间 *intersection homology* 在复代数情形自对偶。

更准确地，取横截的 allowable 代表 $\xi,\eta$，其几何交 $\xi\pitchfork\eta$ 是零维 cycle；计数有向交点得到配对。互补等式 $\bar p(c)+\bar q(c)=c-2$ 保证交链及改变代表时出现的链仍 allowable。非退化性是深的全局结论。原始来源为 Goresky and MacPherson [GM80, §3]。这一对偶是普通上同调在奇异射影簇上失去的结构，也是 Zucker 猜想选择 middle perversity 的第一理由。

注 5.13 (同调与上同调的编号约定). 在 $\mathbb{Q}$-系数、紧空间情形，可取线性对偶定义

$$I_{\bar p}H^k(X)=\operatorname{Hom}_{\mathbb{Q}}(I^{\bar p}H_k(X),\mathbb{Q}).$$

对偶定理也可写成

$$I_{\bar p}H^k(X)\cong I^{\bar q}H_{n-k}(X).$$

下一节改用 perverse 归一化的 intersection complex 后，$\mathrm{IH}^k(X)$ 表示 middle-perversity intersection cohomology；其中的维数移位会在那里明确写出。

注 5.14 (层论模型的作用). Allowable chains 给出局部直觉，但处理映射、系数局部系统、导出直像与 Hodge filtration 时不够灵活。把局部 allowable chain complex sheaf 化得到 intersection complex；下一节将用 perverse sheaves 的中间延拓唯一刻画它。

这一转向还解决两个链模型不易同时表达的问题：

1. 开闭分解 $j:U\hookrightarrow X$、$i:Z\hookrightarrow X$ 下逐层截断的局部粘合；

2. proper map $f : X \to Y$ 下 $Rf_*$ 的各支撑分量。

Perverse $t$-结构把锥公式的截断线编码成 stalk/costalk 消失范围，从而能使用 Verdier 对偶与分解定理。

Allowable chains 决定可穿过锥点的 link 类；链的维数不等式由此换算为 stalk/costalk 的精确端点，并进入中间延拓的范畴构造。

注 5.15 (Allowable 条件的链复形要求). 只要求 $\xi$ 满足 $\dim(|\xi| \cap S) \le i - c + \bar{p}(c)$ 并不能得到链复形：一个 allowable 单形的某个面可能整个落在奇异层中，使 $\partial\xi$ 违反相同阈值。定义中再次要求 $\partial\xi$ allowable，正是为了保证

$$\partial : I^{\bar{p}}C_i(X) \longrightarrow I^{\bar{p}}C_{i-1}(X), \qquad \partial^2 = 0.$$

在适合分层的三角剖分上，可以先一般位置移动链，再对靠近奇异层的单形作重心细分；该过程给出维数不等式的稳定性，并提供锥公式证明中切分锥点邻域所需的链级操作。

对局部模型 $\mathbb{R}^{2s} \times cL$，沿 $\mathbb{R}^{2s}$ 使用 Künneth，问题归结为锥点。低于阈值时，同调链也必须避开锥点，所以径向投影把问题送回 link；达到阈值后，锥化链允许经过锥点，link cycle 因而成为边界。Middle perversity 与互补 perversity 的阈值恰好使局部交乘积保持 allowable；这构成其链级作用。

### 5.1.5 局部上同调与 perverse 消失端点

设 $S$ 是复维 $s$ 的层，$x \in S$，$i_x : \{x\} \hookrightarrow X$。对开层局部系统 $L$，$i_x^* Rj_* L$ 计算充分小邻域与开层之交的上同调；Verdier 对偶将它与对偶系数的 $i_x^! j_!$ 联系起来，后者计算相应紧支撑局部对象。若法向 link 本身分层，锥公式还要求先在 link 的各层上作中间延拓，不能把开层上同调直接当成 link 的 $IH$。把复形移位 $[d]$ 后，普通局部次数 $r$ 出现在导出次数 $a = r - d$。Perverse 支撑条件

$$H^a(i_S^* P) = 0 \quad (a > -s)$$

因而等价于在相应法向模型中从 $r > d - s = \operatorname{codim}_{\mathbb{C}} S$ 起消失；中间延拓再删除移动端点，把阈值加强到 $r \ge \operatorname{codim}_{\mathbb{C}} S$。Costalk 条件给对偶的互补阈值。

这一换算是第 6 章局部 $L^2$ 消失式 $H^r_{(2)} = 0$ 对 $r \ge c$ 的来源。若忘记 $[d]$，阈值会错成依赖全空间维数的式子；若把实余维 $2c$ 直接代入，则又会多出一个因子二。

**命题 5.16** (中间延拓端点的范畴来源)**.** 令 $Q \in \mathrm{Perv}(X)$ 延拓 $P \in \mathrm{Perv}(U)$，$i : Z = X \setminus U \hookrightarrow X$。则

$$ {}^{p}H^0(i^*Q) = 0 \iff Q \text{ 没有支撑在} Z \text{ 上的非零 } perverse \text{ 商},$$

$$ {}^{p}H^0(i^!Q) = 0 \iff Q \text{ 没有支撑在} Z \text{ 上的非零 } perverse \text{ 子对象}.$$

因此两式同时成立恰好刻画 $j_{!*}P$。

证明. 开闭粘合的 perverse 正合列把 ${}^{p}H^0(i^*Q)$ 的直像识别为 $Q$ 的最大边界商，把 ${}^{p}H^0(i^!Q)$ 的直像识别为 $Q$ 的最大边界子对象。消失分别排除这两个对象。再用 命题 5.22 的唯一性得到最后一句。 □

## 5.2 Perverse sheaves 与中间延拓

局部锥截断可翻译为按层移动的 stalk/costalk 消失范围，并用 perverse 心中的像定义局部系统的最小自对偶延拓。

### 5.2.1 构造性导出范畴

令 $X$ 为复代数簇，固定 Whitney 分层。记

$$D_c^b(X,\mathbb{Q})$$

为上同调层对该分层构造的有界导出范畴。Verdier 对偶

$$\mathbb{D}: D_c^b(X,\mathbb{Q})^{\mathrm{op}} \longrightarrow D_c^b(X,\mathbb{Q})$$

交换 $f_!$ 与 $f_*$，以及 $f^*$ 与 $f^!$。

导出范畴中的对象不是单个层，而是层复形的拟同构类。普通 $t$-结构用上同调层 $H^j(K)$ 的消失位置切出阿贝尔范畴 $\mathrm{Sh}_c(X,\mathbb{Q})$。Perverse $t$-结构改变这条截断线：在较低维层上允许复形向不同次数延伸，以补偿奇异层的余维。

注 5.17 (导出范畴的使用范围). 后文只使用四件事：移位 $K[d]$、上同调层 $H^j(K)$、开闭分解的六函子，以及由 distinguished triangle 产生的长正合列。Perverse $t$-结构把普通截断换成按层维数移动的截断。构造导出范畴时使用的 roof calculus 不参与本书后续计算。

### 5.2.2 中间 perverse 条件

**定义 5.18** (Perverse sheaf)**.** 一个对象 $P \in D_c^b(X,\mathbb{Q})$ 称为 *middle perverse*，如果对每个复维 $s$ 的光滑层嵌入 $i_S: S \hookrightarrow X$，

$$H^j(i_S^* P) = 0 \quad (j > -s), \qquad H^j(i_S^! P) = 0 \quad (j < -s).$$

这些对象构成阿贝尔范畴 $\mathrm{Perv}(X,\mathbb{Q})$。

第一组是支撑条件，第二组是余支撑条件。Verdier 对偶交换二者，故 Perv 对 $\mathbb{D}$ 稳定。记相应的两个半范畴为

$${}^pD^{\le 0}(X), \qquad {}^pD^{\ge 0}(X).$$

BBD 的粘合定理说明它们构成 $D_c^b(X,\mathbb{Q})$ 上的 $t$-结构，其心正是

$$\mathrm{Perv}(X,\mathbb{Q}) = {}^pD^{\le 0}(X) \cap {}^pD^{\ge 0}(X).$$

相应截断与上同调函子记为 ${}^p\tau_{\le a}, {}^p\tau_{\ge a}, {}^pH^a$。“在 perverse 心中取核、像、余核”就是使用这个阿贝尔范畴的正合结构，而不是逐个普通上同调层取像。

**例 5.19.** 若 $U$ 光滑纯维 $d$，局部系统 $L[d]$ 是 *perverse*。移位 $[d]$ 不可省略：它把局部系统放到与复维相容的 *perverse* 次数。

**例 5.20** (曲线上的点支撑对象)**.** 若 $X$ 是光滑复曲线、$i:\{x\}\hookrightarrow X$，则 $\mathbb{Q}_X[1]$ 与 $i_*\mathbb{Q}_{\{x\}}$ 都是 *perverse*。前者支撑为整条曲线，后者支撑为一个点。于是“*perverse*”不意味着所有对象具有相同几何维数；它意味着支撑维数与上同调次数满足同一套平衡条件。

### 5.2.3 三种延拓与中间延拓

令 $j : U \hookrightarrow X$ 为稠密开嵌入，$P \in \mathrm{Perv}(U)$。一般而言 $j_!P$ 与 $Rj_*P$ 未必 perverse，故先取 perverse 上同调：

$$ {}^pH^0(j_!P), \qquad {}^pH^0(Rj_*P). $$

下文简记

$$ {}^pj_!P := {}^pH^0(j_!P), \qquad {}^pj_*P := {}^pH^0(Rj_*P). $$

伴随关系给出自然箭头

$$ {}^pj_!P \longrightarrow {}^pj_*P. $$

**定义 5.21** (中间延拓)**.** 定义

$$ j_{!*}P := \mathrm{im}_{\mathrm{Perv}(X)} \left( {}^pH^0(j_!P) \longrightarrow {}^pH^0(Rj_*P) \right). $$

**命题 5.22** (最小延拓刻画)**.** *$j_{!*}P$ 是所有延拓 $P$ 的 perverse sheaves 中唯一满足以下条件者：它没有支撑在 $X \setminus U$ 上的非零 perverse 子对象，也没有支撑在边界上的非零 perverse 商对象。*

*证明.* 写 $i : Z = X \setminus U \hookrightarrow X$。对任意 perverse 延拓 $Q$，伴随态射给出

$$ {}^pj_!P \longrightarrow Q \longrightarrow {}^pj_*P. $$

第一箭头的余核限制到 $U$ 为零，故支撑在 $Z$；第二箭头的核也支撑在 $Z$。因此，若 $Q$ 没有边界商对象，则第一箭头满；若没有边界子对象，则第二箭头单。此时 $Q$ 必同构于复合箭头的像，即 $j_{!*}P$。

反过来，$j_{!*}P$ 是 ${}^pj_!P$ 的商，也是 ${}^pj_*P$ 的子对象。对任意支撑在 $Z$ 上的 perverse sheaf $B$，perverse 伴随关系给出

$$ \mathrm{Hom}({}^pj_!P, B) = \mathrm{Hom}(P, j^*B) = 0, \qquad \mathrm{Hom}(B, {}^pj_*P) = \mathrm{Hom}(j^*B, P) = 0. $$

若 $j_{!*}P \twoheadrightarrow B$ 非零，与前一个满射复合将违反第一式；若 $B \hookrightarrow j_{!*}P$ 非零，与后一个单射复合将违反第二式。 □

#### 边界 stalk/costalk 的严格端点

命题 5.22可逐层改写。若 $S \subset Z$ 是复维 $s$ 的边界层，嵌入为 $i_S$，则

$$ \begin{aligned} H^a(i_S^* j_{!*}P) &= 0 \quad (a \geq -s), \\ H^a(i_S^! j_{!*}P) &= 0 \quad (a \leq -s). \end{aligned} \tag{5.1} $$

与 perverse 定义比较可见：普通支撑条件只要求第一行在 $a > -s$ 消失，普通余支撑条件只要求第二行在 $a < -s$ 消失；中间延拓恰把边界端点 $a = -s$ 也截掉。这是 Beilinson, Bernstein, and Deligne [BBD82, 1.4.22–1.4.25、2.1.9] 的逐层形式。

若只想使用 perverse 语言而不展开普通次数，则等价条件是

$$ {}^pH^0(i^* j_{!*}P) = 0, \qquad {}^pH^0(i^! j_{!*}P) = 0. $$

前者排除边界商，后者排除边界子对象。

**命题 5.23** (对偶相容)**.** 有自然同构

$$\mathbb{D}(j_{!*}P) \cong j_{!*}(\mathbb{D}P).$$

证明. Verdier 对偶交换 $j_!$ 与 $Rj_*$，并在 perverse 心上是反变正合等价。它把定义中箭头的像送到对偶箭头的像。 □

**例 5.24** (穿孔圆盘的常值延拓)**.** 令 $j : \Delta^* \hookrightarrow \Delta$。则

$$j_{!*}\mathbb{Q}_{\Delta^*}[1] \cong \mathbb{Q}_{\Delta}[1].$$

确实，右端是 *perverse* 且限制到 $\Delta^*$ 为 $\mathbb{Q}_{\Delta^*}[1]$。对闭点嵌入 $i : \{0\} \hookrightarrow \Delta$，有

$$i^*\mathbb{Q}_{\Delta}[1] \simeq \mathbb{Q}[1], \qquad i^!\mathbb{Q}_{\Delta}[1] \simeq \mathbb{Q}[-1](-1).$$

第一项只有次数 $-1$ 的上同调，第二项只有次数 1 的上同调，故满足 式 (5.1)。由唯一性得到结论。

相比之下，$Rj_*\mathbb{Q}_{\Delta^*}[1]$ 还看见 $H^1(\Delta^*) = \mathbb{Q}(-1)$ 所给的边界信息；$j_!$ 则从另一侧留下对偶的 *costalk* 信息。中间延拓删除的正是可独立支撑在原点的 *perverse* 子商。

**命题 5.25** (曲线中间延拓的单值描述)**.** 令 $j : U = C \setminus D \hookrightarrow C$，其中 $C$ 光滑复曲线，$D$ 为有限集，$\mathbb{V}$ 是 $U$ 上的有限秩有理局部系统。记 $j_*^{\mathrm{sh}}$ 为普通层直像，则

$$j_{!*}(\mathbb{V}[1]) \simeq (j_*^{\mathrm{sh}}\mathbb{V})[1].$$

在 $p \in D$ 处，令 $T_p$ 为局部单值，$A_p = \ker(T_p - 1)$、$B_p = \operatorname{coker}(T_p - 1)$。该中间延拓的 *stalk* 只在次数 $-1$ 留下 $A_p$，*costalk* 只在次数 1 留下 $B_p$。这里先陈述底层有理结构。

证明. 由命题 2.19，$i_p^*Rj_*\mathbb{V}[1]$ 的上同调在次数 $-1, 0$ 分别为 $A_p, B_p$。令 $K = (j_*^{\mathrm{sh}}\mathbb{V})[1]$，则 $i_p^*K = A_p[1]$。在三角

$$i_p^!K \longrightarrow i_p^*K \longrightarrow i_p^*Rj_*\mathbb{V}[1] \xrightarrow{+1}$$

中，第二箭头在次数 $-1$ 上为恒等；其 cone 仅在次数 0 有 $B_p$。所以 $i_p^!K \simeq B_p[-1]$。由此 $K$ 在边界满足 stalk 的 $a \geq 0$ 消失及 costalk 的 $a \leq 0$ 消失，在开层上又是 $\mathbb{V}[1]$。中间延拓的严格端点刻画即给结论。 □

特别地，中间延拓保留的是局部不变量，不是任意纤维值；若 $T_p - 1$ 可逆，则该点的 stalk 与 costalk 同时为零。对于非平凡幺幂单值，$A_p, B_p$ 则可以同时非零，但处于不同次数。

### 5.2.4 Intersection complex

**定义 5.26** (Intersection complex)**.** 设 $U \subset X$ 是稠密光滑开集、$d = \dim_{\mathbb{C}} X$，$L$ 为 $U$ 上局部系统。定义

$$\mathrm{IC}_X(L) = j_{!*}(L[d]) \in \mathrm{Perv}(X, \mathbb{Q}),$$

以及

$$\mathrm{IH}^k(X, L) = \mathbb{H}^{k-d}(X, \mathrm{IC}_X(L)).$$

该编号保证 $X = U$ 光滑时 $\mathrm{IH}^k(X, L) = H^k(X, L)$。

**命题 5.27** (开集与分层选择的独立性)**.** 设 $X$ 纯维，$L$ 定义在一个稠密光滑开集上。只要进一步缩小开集时 $L$ 仍为同一局部系统的限制，所得中间延拓典范同构。因此 $\mathrm{IC}_X(L)$ 不依赖用于构造它的 *Whitney* 分层或足够小的稠密开集。

证明. 若 $U' \xrightarrow{k} U \xrightarrow{j} X$，中间延拓具有传递性

$$(j \circ k)_{!*} \cong j_{!*} k_{!*}.$$

两边限制到 $U'$ 相同，并且都没有支撑在补集上的子对象或商对象；由 命题 5.22的唯一性得到典范同构。 □

**定理 5.28** (链模型与层模型, 引用定理)**.** 上述 $\mathrm{IC}_X(L)$ 与 *middle-perversity allowable intersection chain sheaf* 的对偶模型拟同构；故其超上同调等于前一节定义的 *intersection cohomology*，并满足 *Verdier–Poincaré* 对偶。

相关 sheaf 理论系统见 Beilinson, Bernstein, and Deligne [BBD82]。

注 5.29 (中间延拓的局部边界解释). $j_! L[d]$ 把边界全部视为零；$Rj_* L[d]$ 保留所有 deleted-neighborhood cohomology；$j_{!*} L[d]$ 则通过支撑/余支撑条件截去过高与过低次数的局部边界类。这与局部锥公式完全对应，也是 $L^2$ 条件后来能选出同一对象的 sheaf 原因。

若横截奇点是孤立的，$Rj_*$ 的 stalk 由其光滑 link 的上同调计算，式 (5.1)按 middle-perversity 阈值截断它。一般分层 link 自身也有奇异层，此时必须先在那些层上完成中间延拓，再对新加入的层截断；进入锥公式的是 link 的 intersection cohomology。因此一般 $IC$ 不能由开层的 $Rj_* L[d]$ 作一次普通截断得到。前一节的 “一个 cycle 能否用穿过锥点的链填充”，由此逐层翻译成 stalk/costalk 的消失条件。

### 5.2.5 三种延拓的全局比较与权

在 perverse 心中有满射和单射

$${}^{p}j_! P \twoheadrightarrow j_{!*} P \hookrightarrow {}^{p}j_* P.$$

它们由 $j_! P \to Rj_* P$ 的 perverse 第零上同调得到。利用 perverse 截断的自然态射，可把它们提升为导出范畴中的复合

$$j_! P \longrightarrow j_{!*} P \longrightarrow Rj_* P.$$

对 $P = \mathbb{V}[d]$ 取 proper 空间 $X$ 上的超上同调，并把编号从 $k - d$ 改回通常次数 $k$，便得到

$$H^k_c(Y, \mathbb{V}) \longrightarrow \mathrm{IH}^k(X, \mathbb{V}) \longrightarrow H^k(Y, \mathbb{V}).$$

由于复合仍是 $j_! P \to Rj_* P$，其全局复合严格等于原来的 $H^k_c \to H^k$，并非只在像上偶然一致。

**命题 5.30** (Interior 像的因子分解)**.** 对任意 *proper* 紧化 $X$ 及上述中间延拓，有

$$H^k_!(Y, \mathbb{V}) \subseteq \mathrm{im}\big(\mathrm{IH}^k(X, \mathbb{V}) \to H^k(Y, \mathbb{V})\big).$$

这个包含只用三种延拓的因子分解，不需要先使用纯性或最低权定理。

证明. 任取 $x \in H^k_!$，写成 $x = f(a)$，其中 $a \in H^k_c$、$f : H^k_c \to H^k$。因 $f$ 分解为 $H^k_c \xrightarrow{g} \mathrm{IH}^k \xrightarrow{h} H^k$，有 $x = h(g(a))$，故属于 $h$ 的像。 □

**命题 5.31** (第一箭头的像与对偶). 记 $a^k : H^k_c(Y,\mathbb{V}) \to \mathrm{IH}^k(X,\mathbb{V})$，$b^k : \mathrm{IH}^k(X,\mathbb{V}) \to H^k(Y,\mathbb{V})$，以及 $A^k = \operatorname{im} a^k$。则自然有

$$H^k_!(Y,\mathbb{V}) \cong A^k / (A^k \cap \ker b^k).$$

设 $d = \dim_{\mathbb{C}} Y$，在 *intersection Poincaré* 配对

$$\mathrm{IH}^k(X,\mathbb{V}) \otimes \mathrm{IH}^{2d-k}(X,\mathbb{V}^\vee) \longrightarrow \mathbb{Q}(-d)$$

下，$A^k$ 恰是 $\ker b^{2d-k}_{\mathbb{V}^\vee}$ 的正交补。

证明. 第一式是将 $b^k$ 限制到 $A^k$ 后的第一同构定理，因其像正是 $\operatorname{im}(b^k a^k) = H^k_!$。Verdier 对偶将 $a^k$ 变成对偶系数下的 $b^{2d-k}$，且配对与 $H^k_c$–$H^{2d-k}$ 的 Poincaré 配对相容。有限维线性代数中 $\operatorname{im} T = (\ker T^\vee)^\perp$，即得第二式。 □

例如连通非紧曲线 $Y$ 的光滑射影紧化 $X$ 满足

$$H^2_c(Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{IH}^2(X) = \mathbb{Q}(-1), \qquad H^2(Y) = 0.$$

所以 $A^2 = \mathbb{Q}(-1)$ 而 $H^2_! = 0$。这直接说明第一箭头的像一般不能等同于 interior cohomology；即使两者都是纯 Hodge 结构也不能省去商。

纯系数下再加入 Hodge modules，三种延拓的权方向分别是

$$j_!M \text{ 权} \le w+d, \qquad j_{!*}M \text{ 纯权} w+d, \qquad j_*M \text{ 权} \ge w+d.$$

对结构映射取第 $k-d$ 次上同调，临界权变成 $k+w$。这只先给

$$\operatorname{im}(\mathrm{IH}^k \to H^k) \subseteq W_{k+w}H^k.$$

反向包含使用定位三角以及 $i^!$ 和 proper 直像保持权下界；定理 5.37将写出这一论证及其中关键的 $+1$ 次数移位。

注 5.32 (严格包含的低维反例). 命题 5.30比较的是两个不同映射的像。要有等号，需要每个最低权普通类都能由紧支撑类产生；中间延拓本身并不保证这一点。连通非紧曲线在 $k=0$ 已给

$$0 = H^0_c(Y) \longrightarrow \mathrm{IH}^0(X) = \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} H^0(Y) = \mathbb{Q}.$$

左箭头为零并不妨碍右箭头满射。这一反例同时排除以下常见误推：“$IH^k$ 纯权 $k+w$，而 $H^k_!$ 也纯同权，所以二者在 $H^k$ 中的像相同。”同权纯子对象可以有不同维数，纯性从不蕴含像相等。

中间延拓的局部定义在 Baily–Borel 紧化上产生全局纯对象，并把第 1 章的紧支撑像与普通上同调的最低权部分连接起来。

## 5.3 Baily–Borel intersection cohomology

中间延拓在射影但奇异的 Baily–Borel 紧化上给出 $H_c \to IH \to H$ 的像、纯性以及 toroidal 分辨率中的 full-support 因子。

### 5.3.1 Baily–Borel 分层

$\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 是正规射影代数簇，分层写成

$$\overline{Y}^{\mathrm{BB}} = Y \sqcup \coprod_{F} Y_F,$$

其中 $F$ 遍历有理边界分支，$Y_F$ 是较低维 Shimura varieties 的有限商。更精确地，Baily–Borel 定理给出：

1. $\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 是包含 $Y$ 为稠密开集的正规射影簇；
2. 闭包关系由有理边界分支的偏序控制，且每个边界层仍由 Hermitian 对称域的算术商给出；
3. 任意足够细的 projective toroidal 紧化都有 proper 映射

$$\pi : \overline{Y}_{\Sigma}^{\mathrm{tor}} \longrightarrow \overline{Y}^{\mathrm{BB}}$$

在 $Y$ 上为恒等。

这些结论来自 Baily and Borel [BB66] 与 toroidal 理论 [Ash+75]。

Baily–Borel 的代价是把 toroidal 边界中的扭结与锥方向压到较低维层。一个边界点的横截面通常不是球而是带非平凡 link 上同调的分层锥；故普通常值复形 $\mathbb{Q}_{\overline{Y}^{\mathrm{BB}}}[d]$ 通常既不 perverse，也不 Verdier 自对偶。本章前面的锥公式说明必须先截断 link 上同调。

**定义 5.33.** 对 $\mathbb{V}$ 定义

$$\mathrm{IC}^{\mathrm{BB}}(\mathbb{V}) = j_{!*}(\mathbb{V}[d]), \qquad \mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}}, \mathbb{V}) = \mathbb{H}^{k-d}(\overline{Y}^{\mathrm{BB}}, \mathrm{IC}^{\mathrm{BB}}(\mathbb{V})).$$

若 $\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 恰好光滑且 $\mathbb{V}$ 延拓为全空间上的局部系统，$\mathrm{IC}^{\mathrm{BB}}(\mathbb{V}) = \mathbb{V}[d]$，所以 $IH = H$。一般情形中 $IC$ 不是把奇异点删掉，而是在每个层上按 式 (5.1)保留恰当范围的局部信息。

### 5.3.2 三种延拓与全局比较映射

Perverse 中间延拓给出导出层级的自然复合

$$j_! \mathbb{V}[d] \longrightarrow j_{!*} \mathbb{V}[d] \longrightarrow R j_* \mathbb{V}[d]. \tag{5.2}$$

取 $\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 上超上同调，得到

$$H_c^k(Y, \mathbb{V}) \longrightarrow \mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}}, \mathbb{V}) \longrightarrow H^k(Y, \mathbb{V}), \tag{5.3}$$

其复合是自然的 $H_c^k \to H^k$。

注 5.34. 式 (5.2)应理解为构造性导出范畴、最终是 mixed Hodge modules 中的态射。$j_{!*}$ 本身在 perverse 心中定义，但 $j_!\mathbb{V}[d] \to j_{!*}\mathbb{V}[d]$ 与 $j_{!*}\mathbb{V}[d] \to Rj_*\mathbb{V}[d]$ 都有自然的导出实现，因而可以取全局超上同调。

**命题 5.35** (开曲线的一次交叉上同调)**.** *若 $C$ 光滑射影、$D \neq \varnothing$ 有限、$U = C \setminus D$，则对任意有限秩有理局部系统有自然辨认*

$$\mathrm{IH}^1(C, \mathbb{V}) \xrightarrow{\sim} H^1_!(U, \mathbb{V}) \subset H^1(U, \mathbb{V}).$$

*这一空间也称 parabolic cohomology。它允许局部单值非平凡。*

*证明.* 由命题 5.25，左端为 $H^1(C, j_*^{\mathrm{sh}}\mathbb{V})$。普通层的短正合列

$$0 \to j_!\mathbb{V} \to j_*^{\mathrm{sh}}\mathbb{V} \to \bigoplus_{p \in D} i_{p,*}A_p \to 0$$

表明 $H^1_c(U, \mathbb{V}) \to H^1(C, j_*^{\mathrm{sh}}\mathbb{V})$ 满射，因为点支撑层没有一次上同调。另一方面，截断三角

$$j_*^{\mathrm{sh}}\mathbb{V} \longrightarrow Rj_*\mathbb{V} \longrightarrow \bigoplus_{p \in D} i_{p,*}B_p[-1] \xrightarrow{+1}$$

表明 $H^1(C, j_*^{\mathrm{sh}}\mathbb{V}) \to H^1(U, \mathbb{V})$ 单射，因为第三项的零次超上同调为零。两箭头的复合是 $H^1_c \to H^1$，故得到所述辨认。 □

该结论的原因是边界只有有限个点；不能只凭 $Y$ 光滑或 $IH$ 纯，便把它推广成所有维数、所有次数上的 $IH^k = H^k_!$。

**定理 5.36** (Saito 纯性，引用定理)**.** *若 $\mathbb{V}$ 是权 $w$ 的可极化有理 VHS，在无穷远处的局部 monodromy 拟幺幂，且 $\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 射影，则*

$$\mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}}, \mathbb{V})$$

*承载自然可极化纯 Hodge 结构，权为 $k + w$。式 (5.3) 中两箭头是 MHS 态射。*

权移位计算如下。若 $d = \dim_{\mathbb{C}} Y$，则 $\mathbb{V}[d]$ 的 strict-support Hodge module 权为 $w + d$；取结构映射 $a : \overline{Y}^{\mathrm{BB}} \to \mathrm{pt}$ 的第 $k - d$ 次直像后，所得 Hodge 结构权为

$$(w + d) + (k - d) = w + k.$$

VHS 的唯一 strict-support 延拓见 Saito [Sai90, Theorem 3.21]；射影直像、纯性及与底层 perverse sheaf 的相容性给出上述结论。完整形式体系留到第 7 章。

### 5.3.3 Intersection cohomology 的最低权像

**定理 5.37** (Peters–Saito 最低权像定理)**.** *在上述纯系数设置中，*

$$\mathrm{im}\big(\mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}}, \mathbb{V}) \to H^k(Y, \mathbb{V})\big) = W_{k+w}H^k(Y, \mathbb{V}).$$

证明. 使用 Saito 六函子的权估计，给出 Peters and Saito [PS12, Theorem 3.7] 在本书代数情形中的证明。令 $X = \overline{Y}^{\mathrm{BB}}$、$i : X \setminus Y \hookrightarrow X$，并令 $M$ 为 $\mathrm{IC}^{\mathrm{BB}}(\mathbb{V})$ 的纯 Hodge-module 提升，权为 $w + d$。定位三角

$$i_* i^! M \longrightarrow M \longrightarrow R j_* j^* M \xrightarrow{+1}$$

给出正合段

$$\mathrm{IH}^k(X, \mathbb{V}) \longrightarrow H^k(Y, \mathbb{V}) \longrightarrow H^{k-d+1}(X, i_* i^! M).$$

函子 $i^!$ 与 proper 直像 $i_*$、$a_{X,*}$ 保持权的下界。因此最后一项的权至少为 $(w+d)+(k-d+1) = w + k + 1$。这里使用复形的权约定：权 $\geq m$ 的复形，其第 $r$ 次上同调的权 $\geq m + r$。故 $W_{k+w} H^k(Y, \mathbb{V})$ 映到最后一项为零，由正合性全来自 $\mathrm{IH}^k$。反向包含来自 $\mathrm{IH}^k$ 的纯性及 MHS 态射的权严格性。 □

**推论 5.38** (紧支撑侧的最高权像)**.** 若 $a^k : H^k_c(Y, \mathbb{V}) \to \mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}}, \mathbb{V})$，则

$$\ker a^k = W_{k+w-1} H^k_c(Y, \mathbb{V}), \qquad \operatorname{im} a^k \cong \mathrm{Gr}^W_{k+w} H^k_c(Y, \mathbb{V}).$$

证明. 对权为 $-w$ 的对偶系数 $\mathbb{V}^\vee$ 在次数 $2d-k$ 应用 定理 5.37。由 命题 5.31，$a^k$ 与该次数的 $b^{2d-k}$ 互为对偶。Poincaré 配对取值于 $\mathbb{Q}(-d)$，故 $H^k_c$ 的最高权分次 $k+w$ 对应 $H^{2d-k}(Y, \mathbb{V}^\vee)$ 的最低权分次 $2d - k - w$。其余较低权部分恰为最低权像的零化子，即 $\ker a^k$。 □

由 式 (5.3)立即得到

$$H^k_! \subseteq \operatorname{im}(\mathrm{IH}^k \to H^k). \tag{5.4}$$

这里一般不能把包含号改成等号。Interior cohomology 是 $H^k_c \to H^k$ 的像；lowest-weight image 则是 $IH^k \to H^k$ 的像。两者的定义不同。

**推论 5.39.** *$H^k_!$ 是 $W_{k+w} H^k(Y, \mathbb{V})$ 的纯子 Hodge 结构。若在某个次数另行证明*

$$H^k_! = W_{k+w} H^k(Y, \mathbb{V}),$$

*则该次数才有 $\operatorname{im}(\mathrm{IH}^k \to H^k) = H^k_!$。*

**例 5.40** (零次上同调中的严格包含)**.** *令 $Y$ 是连通非紧模曲线，$X = \overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 是其紧模曲线。则*

$$\mathrm{IH}^0(X) = H^0(X) = \mathbb{Q} \longrightarrow H^0(Y) = \mathbb{Q}$$

*是同构；但 $H^0_c(Y) = 0$，所以*

$$H^0_!(Y) = 0.$$

*因此 $\operatorname{im}(IH^0 \to H^0) = W_0 H^0 = \mathbb{Q}$，严格大于内部上同调。在次数 1，则由第 4 章的曲线计算有*

$$\operatorname{im}\big(H^1(X) \to H^1(Y)\big) = W_1 H^1(Y) = H^1_!(Y).$$

*同一空间已说明：是否相等取决于次数与额外几何，而不是形式范畴本身。*

**例 5.41** (模曲线乘积中的正次数严格包含)**.** 取两个连通非紧模曲线 $U_i = C_i \setminus D_i$，其中 $C_i$ 光滑射影，$D_i \neq \varnothing$，并设 $g(C_1) + g(C_2) > 0$。令 $Y = U_1 \times U_2$，则 $Y^{\mathrm{BB}} = C_1 \times C_2$。*Künneth* 公式给

$$H_c^1(Y) = \big(H_c^1(U_1) \otimes H_c^0(U_2)\big) \oplus \big(H_c^0(U_1) \otimes H_c^1(U_2)\big) = 0.$$

但普通上同调的最低权为

$$W_1 H^1(Y) = H^1(C_1) \oplus H^1(C_2),$$

维数为 $2g(C_1)+2g(C_2) > 0$。故在正次数 1 上仍有 $H^1_!(Y) = 0 \subsetneq W_1 H^1(Y)$。同时 $\mathrm{IH}^1(Y^{\mathrm{BB}}) \to H^1(Y)$ 单射，像恰为这个最低权部分。因此曲线的一次等式确实不能形式推广到 *Shimura* 曲面的同一次数。

### 5.3.4 Toroidal 分辨率与分解定理

取光滑 projective toroidal 紧化及其映射 $\pi : \overline{Y}_\Sigma^{\mathrm{tor}} \to \overline{Y}^{\mathrm{BB}}$。先在 $\overline{Y}_\Sigma^{\mathrm{tor}}$ 上作中间延拓

$$\mathrm{IC}^{\mathrm{tor}}(\mathbb{V}) = j_{\mathrm{tor},!*}(\mathbb{V}[d]).$$

它是纯 strict-support Hodge module 的底层 perverse sheaf。分解定理给出

$$R\pi_* \,\mathrm{IC}^{\mathrm{tor}}(\mathbb{V}) \cong \mathrm{IC}^{\mathrm{BB}}(\mathbb{V}) \oplus \bigoplus_{S,i} \mathrm{IC}_{\overline{S}}(L_{S,i})[-i] \tag{5.5}$$

的非典范直和分解。右端其余项支撑在真边界层闭包 $\overline{S} \subsetneq \overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 上；因为 $\pi$ 在 $Y$ 上为恒等，full-support 分量必为 $\mathrm{IC}^{\mathrm{BB}}(\mathbb{V})$。因此 $\mathrm{IH}(\overline{Y}^{\mathrm{BB}}, \mathbb{V})$ 是 $\mathbb{H}(\overline{Y}_\Sigma^{\mathrm{tor}}, \mathrm{IC}^{\mathrm{tor}}(\mathbb{V}))$ 的一个纯直和，但不能简单等同于后者。

**定理 5.42** (分解定理，引用定理)**.** *若 $\pi : \widetilde{X} \to X$ 是复代数簇之间的射影代数态射，$M$ 是纯可极化 Hodge module，则 $R\pi_* M$ 分解为其 perverse cohomology Hodge modules 的移位直和；各 perverse cohomology 再按严格支撑分解。*

在本书中，分解定理的作用不是替代 Zucker 的解析证明，而是保证 IC 的纯性、半单性及其在分辨率中的稳定位置。

注 5.43. “非典范” 指选择一个从 perverse cohomology 返回导出直和的 splitting 一般不唯一；各 ${}^pH^i(R\pi_* \,\mathrm{IC}^{\mathrm{tor}})$ 及其 strict-support 等型分量则由对象本身内在确定。特别地，full-support 分量的同构类型是典范的，不应把这句话误写成整个导出直和有首选投影。

## 5.4 节点曲线与 full-support 分量

设 $X$ 是不可约射影曲线，恰有一个节点 $p$ 且没有其他奇点，正规化 $\nu : \widetilde{X} \to X$，且 $\nu^{-1}(p) = \{p', p''\}$。底层常值层有正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Q}_X \longrightarrow \nu_* \mathbb{Q}_{\widetilde{X}} \xrightarrow{\mathrm{diff}} \mathbb{Q}_p \longrightarrow 0, \tag{5.6}$$

其中 diff 在节点取两条分支上的局部常值之差。若 $\widetilde{X}$ 连通，全局常值在两点取值相同，所以全局截面上的 diff 为零。由 式 (5.6) 得到

$$0 \longrightarrow \mathbb{Q}_p \longrightarrow H^1(X,\mathbb{Q}) \longrightarrow H^1(\widetilde{X},\mathbb{Q}) \longrightarrow 0,$$

以及 $H^0(X)=\mathbb{Q}$、$H^2(X)=H^2(\widetilde{X})$。额外的 $\mathbb{Q}_p$ 正是对偶图的环类。

另一方面，有限映射的直像对 perverse sheaves 正合。若 $i:\{p\}\hookrightarrow X$，proper base change 及其 Verdier 对偶给出

$$i^*\nu_*\mathbb{Q}_{\widetilde{X}}[1]\simeq\mathbb{Q}^2[1], \qquad i^!\nu_*\mathbb{Q}_{\widetilde{X}}[1]\simeq\mathbb{Q}^2[-1](-1).$$

其 stalk 只在次数 $-1$ 非零，costalk 只在次数 1 非零，故满足中间延拓的严格端点条件。由此

$$\mathrm{IC}_X=\nu_*\mathbb{Q}_{\widetilde{X}}[1], \qquad \mathrm{IH}^k(X)=H^k(\widetilde{X}).$$

因此 $IH$ 删除的是 式 (5.6) 中由粘合产生的额外普通 $H^1$，而不是删除节点附近的一切上同调。

对高维 toroidal 分辨率 $\pi:\overline{Y}_\Sigma^{\mathrm{tor}}\to\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$，同一原则由 strict support 取代正规化：$R\pi_*\,\mathrm{IC}^{\mathrm{tor}}$ 的 full-support summand 在开层上限制为 $\mathbb{V}[d]$，所以其同构类型只能是 $\mathrm{IC}^{\mathrm{BB}}(\mathbb{V})$；其余 summands 全部支撑在真边界层。分解的选择可能非典范，但“哪个同构类型具有全支撑”由 strict-support 分解内在决定。

注 5.44 (链模型、层模型与最低权像). 三种语言描述同一中间截断，并分别编码局部截断、函子性与权结构：

| 语言 | 局部条件 | 全局作用 |
|---|---|---|
| Allowable chains | 链与余维 $c$ 层的交维数受 perversity 限制 | 给出锥公式与几何直觉 |
| Perverse sheaves | stalk/costalk 在移动端点处消失 | 给出 $j_{!*}$、Verdier 对偶与函子性 |
| Hodge-module 提升 | strict support 与权严格性 | 给出 $IH$ 纯性和最低权像 |

由此应把

$$H_c^k(Y,\mathbb{V})\longrightarrow \mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}},\mathbb{V})\longrightarrow H^k(Y,\mathbb{V})$$

理解为三种延拓 $j_!\to j_{!*}\to Rj_*$ 的全局影子。记第一箭头的像为 $A^k\subset\mathrm{IH}^k$，第二箭头为 $b^k$。准确关系是

$$H^k_!\cong A^k/(A^k\cap\ker b^k), \qquad b^k(A^k)=H^k_!\subseteq\operatorname{im}b^k=W_{k+w}H^k.$$

因此 $A^k$ 本身不能直接等同于 $H^k_!$；后者是两箭头复合的像。

## 本章小结

- Middle perversity 通过局部锥公式截断 link 上同调并恢复对偶。
- Perverse 中间延拓是 $j_!$ 与 $Rj_*$ 在 perverse 心中的像，等价地没有边界子对象或商对象。
- Baily–Borel $IH^k$ 纯权 $k+w$，且映入普通上同调的像正是最低权部分。
- $H^k_!\subseteq W_{k+w}H^k$ 一般可严格；非紧曲线的零次上同调给出最小反例。

## 常见误区

- Allowable 条件必须同时施加于链及其边界。
- $j_{!*}$ 的像在 perverse 心中取得，不能用逐个普通上同调层的像替代。
- 本书采用 $\mathrm{IC}_X(L) = j_{!*}(L[d])$ 的 perverse 归一化。
- 分解定理的导出直和一般非典范；内在的是 strict-support 因子。

## 习题

**习题 5.1.** 把闭圆盘视为锥 $cS^1$，锥点为余维 2 的奇异层，取中间 perversity $\bar{m}(2) = 0$。直接检查 allowable 条件，证明绕锥点的圆周虽是 allowable 1-cycle，却是 allowable 锥形 2-chain 的边界。

**习题 5.2.** 证明在没有奇异层的定向流形上，任意奇异链都是 allowable 的，因而 intersection homology 与普通奇异同调一致。

**习题 5.3.** 令 $L = T^2$，把 $cL$ 看成实维 3 的分层锥，锥点为唯一奇异层。对下中间 perversity $\bar{m}(3) = 0$，使用锥公式计算全部 $I^{\bar{m}}H_i(cT^2;\mathbb{Q})$，并与普通同调比较。

**习题 5.4.** 设 $j : U \hookrightarrow X$ 为稠密开嵌入，$L[\dim U]$ perverse。证明 $j_{!*}L[\dim U]$ 可刻画为 ${}^{p}H^0(j_!L[\dim U]) \to {}^{p}H^0(Rj_*L[\dim U])$ 的像，并由此推出它没有支撑在 $X \setminus U$ 上的非零子对象或商对象。

**习题 5.5.** 利用 Verdier 对偶交换 $j_!$ 与 $Rj_*$，证明 $\mathbb{D}(j_{!*}P) \cong j_{!*}(\mathbb{D}P)$。由此解释 intersection complex 的 Poincaré 对偶。

**习题 5.6.** 设 $X$ 是不可约射影节点曲线，$\nu : \widetilde{X} \to X$ 为正规化。证明 $\mathrm{IC}_X \cong \nu_*\mathbb{Q}_{\widetilde{X}}[1]$，并据此计算 $\mathrm{IH}^k(X)$。

**习题 5.7.** 设 $X$ 是不可约有理射影曲线，恰有一个普通节点，且无其他奇点。分别计算 $H^k(X,\mathbb{Q})$ 与 $\mathrm{IH}^k(X,\mathbb{Q})$，解释普通 $H^1$ 中的对偶图环类为何被 intersection cohomology 删除，并验证后者满足 Poincaré 对偶。

# 第六章　$L^2$-上同调与 Zucker 定理

本章把中间延拓的逐层消失条件改写为 cusp 上的平方可积增长条件。闭 Hilbert complex、最小与最大延拓及 reduced 上同调赋予平方可积形式以具有调和代表的上同调理论；局部 $L^2$ 复形的层化则通过 Saper–Stern 强制估计或 Looijenga 的几何路线，在每个 Baily–Borel 层上给出 middle-perversity 的精确端点。

## 6.1　$L^2$-cohomology 与调和形式

以下依次区分最小与最大延拓、reduced 与 unreduced 商、平方可积形式与非零上同调类，并建立调和代表与解析 Hodge 型。

### 6.1.1　闭算子与 Hilbert complex

给 $Y$ 取完整 invariant Kähler 度量，给 $\mathbb{V}$ 取由极化诱导的 Hodge metric。记

$$L^2\Omega^k(Y,\mathbb{V})$$

为平方可积 $\mathbb{V}_{\mathbb{C}}$-值 $k$-形式的 Hilbert 空间。光滑紧支撑形式上的

$$d:\Omega_c^k(Y,\mathbb{V})\longrightarrow\Omega_c^{k+1}(Y,\mathbb{V})$$

是稠密定义的、可闭的无界算子。

**定义 6.1** (最大与最小延拓)**.** $d_{\min}$ 是 $\Omega_c^\bullet(Y,\mathbb{V})$ 上 $d$ 的图闭包：

$$\alpha\in\operatorname{Dom}d_{\min}\iff\begin{cases}\alpha_n\in\Omega_c^\bullet,\\ \alpha_n\to\alpha,\quad d\alpha_n\to\beta\end{cases}\qquad\text{于}L^2,$$

此时置 $d_{\min}\alpha=\beta$。最大延拓定义为

$$\operatorname{Dom}d_{\max}=\{\alpha\in L^2\Omega^\bullet:d\alpha\ \text{在分布意义下属于}L^2\},$$

并取其分布微分。总有 $d_{\min}\subseteq d_{\max}$。

两者的区别是无穷远处的隐含边界条件：最小延拓要求能由紧支撑形式在图范数中逼近；最大延拓只要求弱微分仍在 $L^2$。在真正有边界的流形上，它们分别类似相对与绝对边界条件。

**定义 6.2** (两种 $L^2$-上同调)**.** 本书采用最大延拓。以下先以 $\mathbb{V}_{\mathbb{C}}$-值形式定义复向量空间；在定理 6.12之后，若省略系数下标而把 $H^k_{(2)}$ 视为有理 *Hodge* 结构，均指由 $\mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}}, \mathbb{V}_{\mathbb{Q}})$ 经 *Zucker* 比较传递的有理结构。它不是“有理值微分形式”的上同调。其 *unreduced* 与 *reduced* 上同调分别是

$$H^k_{(2),\mathrm{unred}} = \frac{\ker d^k_{\max}}{\operatorname{im} d^{k-1}_{\max}}, \qquad H^k_{(2)} = \frac{\ker d^k_{\max}}{\overline{\operatorname{im} d^{k-1}_{\max}}}.$$

只有第二个商自动是 Hausdorff Hilbert 空间。两者相同当且仅当 $\operatorname{im} d^{k-1}_{\max}$ 在 $\ker d^k_{\max}$ 中闭；由于后者自身闭，这等价于该像在 $L^2\Omega^k$ 中闭。

### 6.1.2 弱 Hodge 分解

令 $d^*$ 是闭算子 $d_{\max}$ 的 Hilbert 空间伴随。次数 $k$ 的调和空间为

$$\mathcal{H}^k_{(2)} = \ker d^k \cap \ker(d^{k-1})^* = \ker \Delta_k, \qquad \Delta_k = d^{k-1}(d^{k-1})^* + (d^k)^* d^k,$$

其中等式按相应闭二次型的自伴实现理解。

**定理 6.3** (Hilbert complex 的弱 Hodge 分解)**.** 对上述闭 *Hilbert complex*，有正交分解

$$L^2\Omega^k = \mathcal{H}^k_{(2)} \mathbin{\widehat{\oplus}} \overline{\operatorname{im} d^{k-1}} \mathbin{\widehat{\oplus}} \overline{\operatorname{im}(d^k)^*}. \tag{6.1}$$

投影到第一项诱导自然等距同构

$$H^k_{(2)}(Y, \mathbb{V}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^k_{(2)}(Y, \mathbb{V}).$$

因此 *reduced* $L^2$-上同调总有唯一调和代表；不需要先假设闭值域。

证明. 闭算子的基本正交关系给出

$$(\overline{\operatorname{im} d^{k-1}})^\perp = \ker(d^{k-1})^*, \qquad (\overline{\operatorname{im}(d^k)^*})^\perp = \ker d^k.$$

又因 $d^k d^{k-1} = 0$，前两种像彼此正交。它们的正交补交集正是 $\ker d^k \cap \ker(d^{k-1})^* = \mathcal{H}^k_{(2)}$，得到 式 (6.1)。

若 $\alpha \in \ker d^k$，其在 $\overline{\operatorname{im}(d^k)^*}$ 上的分量为零，故唯一写成

$$\alpha = h + \beta, \qquad h \in \mathcal{H}^k_{(2)}, \quad \beta \in \overline{\operatorname{im} d^{k-1}}.$$

于是 reduced 商恰由 $h$ 唯一表示，且商范数等于 $\|h\|_2$。 □

**推论 6.4** (闭值域时的强分解)**.** 若 $d^{k-1}$ 与 $(d^k)^*$ 的像闭，则

$$L^2\Omega^k = \mathcal{H}^k_{(2)} \oplus \operatorname{im} d^{k-1} \oplus \operatorname{im}(d^k)^*,$$

并且 *reduced* 与 *unreduced* $L^2$-上同调相同。

### 6.1.3 完备度消除无穷远边界条件

**命题 6.5** (Gaffney cutoff 论证)**.** *若 $Y$ 完备，则 de Rham 微分的最小与最大延拓相同：*

$$d_{\min} = d_{\max}.$$

*相应地，形式伴随也没有额外的无穷远边界条件。*

*证明.* 完备度给出一列光滑 cutoff $\chi_R$，满足

$$0 \le \chi_R \le 1, \qquad \chi_R \to 1, \qquad \|d\chi_R\|_\infty \longrightarrow 0,$$

且每个 $\chi_R$ 有紧支撑。若 $\alpha \in \operatorname{Dom} d_{\max}$，则

$$d(\chi_R \alpha) = \chi_R d\alpha + d\chi_R \wedge \alpha.$$

支配收敛给 $\chi_R\alpha \to \alpha$ 与 $\chi_R d\alpha \to d\alpha$；同时

$$\|d\chi_R \wedge \alpha\|_2 \le \|d\chi_R\|_\infty \|\alpha\|_2 \longrightarrow 0.$$

再在紧支撑范围内作 Friedrichs 光滑化，得到 $\Omega_c^\bullet$ 中的图范数逼近。因此 $\operatorname{Dom} d_{\max} \subseteq \operatorname{Dom} d_{\min}$；反向包含由 定义 6.1立即成立。 □

注 6.6. 完备度只解决 domain 问题，并不推出 $\operatorname{im} d$ 闭或 $\mathcal{H}^k_{(2)}$ 有限维。第 6 章的局部强制估计与 Zucker 定理才在算术 Hermitian 情形给出这些更强结论。

### 6.1.4 Kähler 型分解

普通复值形式有 $(a,b)$ 型；VHS 的 Hodge bundle 又分成 $\mathcal{V} = \bigoplus_{p+q=w} \mathcal{V}^{p,q}$。因此总次数的双分次采用

$$\mathcal{A}^{r,s} = \bigoplus_{\substack{a+p=r \\ b+q=s}} \mathcal{A}^{a,b}(\mathcal{V}^{p,q}).$$

极化 Hodge metric 把平坦联络写成 harmonic-bundle 形式

$$D = D' + D'', \qquad D'' = \bar\partial_{\mathcal{V}} + \theta,$$

其中 $\theta$ 是 Higgs 场。局部对称度量与自然系数度量满足相应 Kähler identities。

**定理 6.7** (解析 $L^2$-Hodge 分解，引用接口)**.** *在本书的 Hermitian 算术商与局部齐性、可极化有理 VHS 设置中，$L^2$ 调和形式按总 Hodge 型分解：*

$$\mathcal{H}^k_{(2)}(Y, \mathbb{V})_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{r+s=k+w} \mathcal{H}^{r,s}_{(2)}, \qquad \overline{\mathcal{H}^{r,s}_{(2)}} = \mathcal{H}^{s,r}_{(2)}.$$

*经第 6 章的构造性 sheaf 比较取由 $\mathbb{V}_{\mathbb{Q}}$ 产生的有理结构后，这定义 $H^k_{(2)}$ 上权为 $k+w$ 的解析纯 Hodge 结构。*

证明框架. 先在紧支撑光滑形式上使用 Kähler identities，得到 $\Delta_D = 2\Delta_{D''}$ 及 Laplace 算子保持总双分次。然后用 命题 6.5的 cutoff 把恒等式延伸到闭算子 domain；正交投影到 $\ker \Delta_D$ 后得到所述分解与共轭对称。退化系数下的 $L^2$ domain 控制见 Zucker [Zuc79]；本书后续只使用分解本身。 □

“解析” 限定强调该分解尚未与 Saito 在同一有理结构上给出的复 Hodge 过滤比较。第 7 章从 Saito Hodge modules 在 $\mathrm{IH}^k$ 上构造纯 Hodge 结构，并比较这两类结构。

### 6.1.5 标准 cusp 的基本积分

考虑

$$C = (\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \times [y_0, \infty), \qquad \mathrm{d}s^2 = y^{-2}(\,\mathrm{d}x^2 + \,\mathrm{d}y^2).$$

体积元和余切度量为

$$\mathrm{dvol} = y^{-2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, \qquad |\,\mathrm{d}x|^2 = |\,\mathrm{d}y|^2 = y^2.$$

因此常函数平方可积：

$$\|1\|_2^2 = \int_{y_0}^{\infty}\int_0^1 y^{-2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = y_0^{-1}.$$

一形式则满足

$$\|\,\mathrm{d}x\|_2^2 = \int_{y_0}^{\infty} 1\;\mathrm{d}y = \infty, \qquad \left\|\frac{\mathrm{d}y}{y}\right\|_2^2 = \int_{y_0}^{\infty} y^{-2}\,\mathrm{d}y = y_0^{-1}.$$

**例 6.8** (平方可积不等于非零上同调类)**.** 虽然 $\mathrm{d}y/y \in L^2\Omega^1(C)$，但

$$\frac{\mathrm{d}y}{y} = d(\log y), \qquad \int_{y_0}^{\infty} (\log y)^2 y^{-2}\,\mathrm{d}y < \infty.$$

故 $\log y \in \mathrm{Dom}\, d_{\max}$，该一形式在最大 $L^2$-复形中是恰当的。点态可积性只决定一个形式是否进入复形，不能单独决定其上同调类。

更一般地，若 $f(y) = y^{\alpha}$，则

$$f \in L^2(C) \iff \int_{y_0}^{\infty} y^{2\alpha-2}\,\mathrm{d}y < \infty \iff \alpha < \frac{1}{2}.$$

该临界指数是一维情形下径向权与体积密度的竞争条件。

### 6.1.6 从 $L^2$ 到普通上同调

由 定理 6.3，每个 reduced $L^2$ 类有唯一调和代表 $\alpha$。它是局部平方可积闭形式，因而定义闭 current；current de Rham 定理给自然映射

$$\rho^k_{(2)} : H^k_{(2)}(Y, \mathbb{V}) \longrightarrow H^k(Y, \mathbb{V}_{\mathbb{C}}). \tag{6.2}$$

调和代表保证 $\rho^k_{(2)}$ 良定义；若直接从 $\ker d/\overline{\mathrm{im}\, d}$ 取代表，尚须证明闭包中的极限在普通上同调中为零。

**命题 6.9** (紧支撑类与 $L^2$ 类)**.** 任一紧支撑光滑闭形式属于 $L^2$，故有自然链映射

$$\Omega_c^\bullet(Y,\mathbb{V}) \longrightarrow \operatorname{Dom} d_{\max}.$$

它总诱导到 *reduced* 上同调的映射

$$H_c^k(Y,\mathbb{V}) \longrightarrow H_{(2)}^k(Y,\mathbb{V}).$$

若 $\operatorname{im} d_{\max}^{k-1}$ 闭，则

$$H_c^k(Y,\mathbb{V}) \longrightarrow H_{(2)}^k(Y,\mathbb{V}) \xrightarrow{\rho_{(2)}^k} H^k(Y,\mathbb{V}),$$

且复合是通常的 $H_c^k \to H^k$。

证明. 紧支撑形式及其微分平方可积，所以得到链映射；紧支撑恰当形式落在 $\operatorname{im} d_{\max}$ 中，故在 reduced 商中为零。若 $\operatorname{im} d_{\max}^{k-1}$ 闭，则闭形式 $\alpha$ 的弱 Hodge 分解可写成 $\alpha = h + d\beta$，其中 $h$ 是其调和代表。因此 $h$ 与 $\alpha$ 定义同一个普通 current 上同调类，最后一个复合正是忘掉紧支撑条件。 □

第 6 章将证明

$$H_{(2)}^k(Y,\mathbb{V}) \cong \mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}},\mathbb{V}).$$

结合第 5 章的最低权像定理，式 (6.2)在正确的自然相容性下，其像是

$$W_{k+w}H^k(Y,\mathbb{V}),$$

而不是一般意义下的 $H_!^k$。非紧连通模曲线在 $k=0$ 已给出 $H_!^0 = 0$ 而最低权像为 $H^0 = \mathbb{Q}$ 的严格包含。

### 6.1.7 定义域、伴随与闭值域

**图范数与形式伴随.** 对一个闭算子 $d^k : \operatorname{Dom} d^k \subset H^k \to H^{k+1}$，图范数为

$$\|\alpha\|_{\mathrm{gr}}^2 = \|\alpha\|_2^2 + \|d\alpha\|_2^2.$$

最小延拓正是 $\Omega_c^k$ 在图范数中的闭包；最大延拓则由分布微分定义。若 $\delta$ 是紧支撑光滑形式上的形式余微分，Green 公式给

$$(d\alpha,\beta) = (\alpha,\delta\beta)$$

而没有边界项。闭算子理论于是给出

$$(d_{\min})^* = \delta_{\max}, \qquad (d_{\max})^* = \delta_{\min}. \tag{6.3}$$

在完备无边界流形上，Gaffney 论证同时给 $d_{\min} = d_{\max}$ 与 $\delta_{\min} = \delta_{\max}$；在截断 cusp 或带真实边界的 core 上，两者的区别则表现为 absolute/relative 边界条件，不能省略。

Laplacian 的算子定义域也不只是 $\operatorname{Dom} d \cap \operatorname{Dom} d^*$。准确地，

$$\operatorname{Dom}\Delta_k = \{\alpha \in \operatorname{Dom} d^k \cap \operatorname{Dom}(d^{k-1})^* : d\alpha \in \operatorname{Dom}(d^k)^*, d^*\alpha \in \operatorname{Dom} d^{k-1}\}.$$

实际证明弱 Hodge 分解时通常先使用闭二次型 $Q(\alpha) = \|d\alpha\|^2 + \|d^*\alpha\|^2$，再取其 Friedrichs 自伴实现；这样无需假设光滑紧支撑形式在算子范数中已经是 core。

**Reduced 商的 Hausdorff 性与闭值域.** Unreduced 商 $\ker d^k/\operatorname{im} d^{k-1}$ 若像不闭，就不是 Hausdorff：存在 $d\beta_n \to \alpha$ 且 $\alpha \notin \operatorname{im} d$，此时 $\alpha$ 的商范数为零，却代表非零代数商元素。Reduced 商把分母换成闭包，恰好消去这些不可分离元素。

下列条件在固定次数等价：

1. $\operatorname{im} d^{k-1}$ 闭；
2. reduced 与 unreduced 第 $k$ 次上同调相同；
3. $d^{k-1}$ 在 $(\ker d^{k-1})^\perp$ 上有有界逆到其像；
4. 存在 $C>0$，使 $\|\beta\| \le C\|d\beta\|$ 对 $\beta \in \operatorname{Dom} d^{k-1} \cap (\ker d^{k-1})^\perp$ 成立。

第四项是抽象 closed-range estimate。Saper–Stern 的强制估计更强：它同时控制 $d$ 与 $d^*$。若估计在整个二次型域成立，就给 Laplacian 在零附近的谱隙、调和空间消失及相邻微分的闭值域；若只在调和空间的正交补上成立，则不能推出调和空间为零。

**命题 6.10** (谱隙与 Green 算子)**.** *若在 $(\ker \Delta_k)^\perp$ 上有*

$$\|d\phi\|^2 + \|d^*\phi\|^2 \ge c_0\|\phi\|^2,$$

*则 $\Delta_k$ 在该正交补上有有界逆 $G_k$，且 $\|G_k\| \le c_0^{-1}$。对闭形式 $\alpha$ 有*

$$\alpha = H\alpha + d\big(d^*G_k\alpha\big),$$

*其中 $H$ 是调和投影。若 $\ker \Delta_k = 0$，该次数上同调消失。*

*证明.* 谱定理把二次型下界等价地写成 $\operatorname{Spec}(\Delta_k|_{\mathcal{H}^\perp}) \subset [c_0,\infty)$，故函数演算定义 $G_k$ 并给范数界。恒等式 $1 - H = \Delta G = dd^*G + d^*dG$ 作用于闭形式 $\alpha$；$\alpha - H\alpha$ 与 $dd^*G\alpha$ 均属于 $\ker d$，故其差 $d^*dG\alpha$ 也属于 $\ker d$。另一方面，该差在 $\operatorname{im} d^* \subseteq (\ker d)^\perp$ 中，因而为零。这里把 $G_k$ 在 $\ker \Delta_k$ 上延为零；上述分解同时表明 $d^{k-1}$ 与 $(d^k)^*$ 的像闭。由闭值域定理，$d^k$ 的像也闭。 □

### 6.1.8 双曲 cusp 的积分与增长阈值

在标准 cusp $C = (\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \times [y_0,\infty)$ 上，令 $f_\alpha(y) = y^\alpha$。由 $\operatorname{dvol} = y^{-2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 与 $|\,\mathrm{d}x| = |\,\mathrm{d}y| = y$，逐项得到

$$\begin{aligned}
f_\alpha \in L^2\Omega^0 &\iff \alpha < \tfrac12,\\
f_\alpha\,\mathrm{d}x \in L^2\Omega^1 &\iff \alpha < -\tfrac12,\\
f_\alpha\,\mathrm{d}y \in L^2\Omega^1 &\iff \alpha < -\tfrac12,\\
f_\alpha\,\frac{\mathrm{d}y}{y} \in L^2\Omega^1 &\iff \alpha < \tfrac12.
\end{aligned}$$

二形式也必须区分坐标基与正交规范：

$$\begin{aligned}
f_\alpha\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y \in L^2\Omega^2 &\iff \alpha < -\tfrac32,\\
f_\alpha\,\frac{\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y}{y^2} \in L^2\Omega^2 &\iff \alpha < \tfrac12.
\end{aligned}$$

第一行使用 $|\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y|^2=y^4$，故被积函数是 $y^{2\alpha+2}$；第二行的双曲体积形式点态范数为 1，故回到函数阈值。Hodge star 交换 $1\leftrightarrow \mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y/y^2$ 与 $\mathrm{d}x/y\leftrightarrow \mathrm{d}y/y$，所以互补次数的相同阈值正是局部 stalk/costalk 对偶的二维原型。

同一个系数函数乘不同规范的一形式会跨越不同阈值，这说明“某个 Fourier 系数增长为 $y^\alpha$”还不足以判断总形式是否 $L^2$：必须同时计入微分形式范数、系数 Hodge metric 与体积密度。

常函数 1 属于 $L^2$，并给有限体积连通算术商上的非零 $H^0_{(2)}$。另一方面 $\mathrm{d}y/y=d\log y$，且 $\log y\in L^2$，所以这一看似自然的径向一形式在 maximal domain 中为零类。即使要求原函数在人工边界 $y=y_0$ 处为零，也可改取 $\log(y/y_0)$；它与其微分均在 $L^2$ 中，故该一形式在这一 Dirichlet 定义域下仍然恰当。判断恰当性须检查所有原函数，不能只排除其中一个。定义域确会改变零次上同调：最大定义域容许常函数，而 Dirichlet 定义域不容许非零常函数。一般径向算子的差别见例 6.18。

在高秩 cusp 中，把 $y=e^t$ 后，体积密度与表示权把径向微分改写成 $\partial_t+\lambda$。不同 Kostant 分量给不同 $\lambda$，而多变量 Weyl chamber 的边界项决定临界零权能否存活。Saper–Stern 的根系估计将上述初等积分统一推广为所有边界层上的强制估计。

Hilbert complex 解决了全局定义域和调和代表问题；Zucker 定理还要求在每个奇异层的横截面上证明恰当次数的局部消失，并把这些消失与第 5 章的中间延拓唯一性拼接起来。

## 6.2 Zucker 定理的层论表述与证明结构

$L^2$ 增长条件可逐层转化为 intersection complex 的支撑与余支撑条件；Looijenga 与 Saper–Stern 两条路线具有同一 sheaf 终点。

注 6.11 (证明结构). 结论分为三层。第一层是 定理 6.12的 sheaf 拟同构；第二层是逐个 BB 边界层验证 stalk/costalk 的 middle-perversity 消失；第三层才是实现这些消失的两种大型输入：toroidal 纯性路线与 Saper–Stern 强制估计路线。两条路线证明同一局部端点条件，并不是两个不同版本的 Zucker 同构。

### 6.2.1 精确陈述

令 $Y=\Gamma\backslash X$ 为 Hermitian 对称域的算术商，$\Gamma$ neat，$\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 为 Baily–Borel 紧化。令 $\mathbb{V}$ 来自 $G$ 的有限维有理表示，并配备自然度量。

**定理 6.12** (Zucker 猜想；Looijenga、Saper–Stern)**.** *在上述设置中，$\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 上局部平方可积复系数微分形式及其微分平方可积所组成的 sheaf complex，在 $D^b_c(\overline{Y}^{\mathrm{BB}},\mathbb{C})$ 中表示 middle intersection complex 的复化：*

$$\mathcal{L}^\bullet_{(2)}(\mathbb{V}_{\mathbb{C}})[d]\simeq \mathrm{IC}_{\overline{Y}^{\mathrm{BB}}}(\mathbb{V}_{\mathbb{Q}})\otimes_{\mathbb{Q}}\mathbb{C}.$$

*因而对每个 $k$ 有自然复线性同构*

$$H^k_{(2)}(Y,\mathbb{V}_{\mathbb{C}})\cong \mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}},\mathbb{V}_{\mathbb{Q}})\otimes_{\mathbb{Q}}\mathbb{C}.$$

经此同构传递右端的有理结构后，简写为

$$H^k_{(2)}(Y,\mathbb{V}) \cong \mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}},\mathbb{V}). \tag{6.4}$$

Looijenga 的主定理见 Looijenga [Loo88]；Saper–Stern 的精确 sheaf 陈述是 Saper and Stern [SS90, Theorem 5.1]。Zucker 在退化系数、低秩及边界有限等情形的工作见 Zucker [Zuc79; Zuc86]。

### 6.2.2 局部 $L^2$ 复形

若 $U \subseteq \overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 开，定义

$$\mathcal{L}^k_{(2)}(\mathbb{V})(U) = \left\{\alpha \in L^2_{\mathrm{loc}}\Omega^k(U\cap Y,\mathbb{V}) : d\alpha \in L^2_{\mathrm{loc}}\right\},$$

其中“局部”是相对于 $U$ 在 $\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 中的相对紧子集，并采用最大 distributional domain。靠近 $U\cap(\overline{Y}^{\mathrm{BB}}\setminus Y)$ 时，这仍施加真正的平方可积条件；它不是普通的 $L^2_{\mathrm{loc}}$ Poincaré 引理。

可选取导数有界的分割函数，故每个 $\mathcal{L}^k_{(2)}$ 是 fine sheaf。于是

$$\mathbb{H}^k\big(\overline{Y}^{\mathrm{BB}},\mathcal{L}^\bullet_{(2)}(\mathbb{V})\big) \cong H^k\Gamma\big(\overline{Y}^{\mathrm{BB}},\mathcal{L}^\bullet_{(2)}(\mathbb{V})\big).$$

右端最初是代数商 $\ker d/\operatorname{im} d$。局部估计与层比较先把这一 unreduced 商识别为有限维的 $\mathrm{IH}^k$。以下引理说明为何此时可再换成 reduced 上同调；仅有 reduced 商有限维不足以作这一步。

**引理 6.13** (有限维代数上同调迫使闭值域)**.** *设 $(H^\bullet,d)$ 是闭 Hilbert 复形。若 $\ker d^k/\operatorname{im} d^{k-1}$ 作为向量空间有限维，则 $\operatorname{im} d^{k-1}$ 闭。*

*证明.* 令 $Z=\ker d^k$，它是 Hilbert 空间；令 $B=\operatorname{Dom} d^{k-1}$，赋予图范数后为 Banach 空间。取有限维子空间 $F\subset Z$，使 $Z=\operatorname{im} d^{k-1}\oplus F$ 为代数直和。连续满射

$$T : B\oplus F \longrightarrow Z, \qquad T(\beta,f)=d\beta+f$$

由开映射定理是开映射。因直和条件，$T^{-1}(\operatorname{im} d^{k-1})=B\oplus\{0\}$ 是闭子空间。连续开满射给商拓扑，故 $\operatorname{im} d^{k-1}$ 在 $Z$ 中闭，也在 $H^k$ 中闭。 □

因此层比较所得有限维性与该引理共同给出 unreduced 与 reduced 的一致性，再由弱 Hodge 分解得到调和代表。这补足了 定理 6.12从 sheaf 拟同构到调和上同调的步骤。

**例 6.14** (Reduced 有限维不能替代上述假设)**.** *在两项 Hilbert 复形 $\ell^2 \xrightarrow{T} \ell^2$ 中，令 $T((a_n))=(a_n/n)$。其像包含所有有限支撑序列，因而稠密；但 $(1/n)_{n\ge1}\in\ell^2$ 不在像中，因为其唯一形式原像 $(1,1,\dots)$ 不属于 $\ell^2$。故像不闭，一次 reduced 上同调为零，而一次 unreduced 上同调非零。*

注 6.15 (度量的角色)*.* 在 $Y$ 上采用与 invariant metric、表示 $V$ 的 admissible metric 同一 quasi-isometry 类的度量。两个度量若在 cusp 上仅相差全局有界的正因子，便给同一 $L^2$ domain；任意改变径向权则可能改变局部上同调，故 定理 6.12不是与度量完全无关的形式命题。

### 6.2.3 Sheaf 判据

要证明 $\mathcal{L}^\bullet_{(2)}[d] \simeq \mathrm{IC}$，需要验证：

1. 在开光滑层 $Y$ 上，它是 $\mathbb{V}[d]$ 的分辨率；
2. 对每个 BB 边界层 $S$，stalk 上同调满足中间延拓的 严格支撑消失，包括移动端点；
3. 对偶局部系统及相应定义域的 Verdier 对偶比较给出 costalk 的严格消失，包括移动端点；
4. 该复形对 BB 分层构造，且局部 $L^2$ Poincaré 引理与闭值域足以把局部计算 sheaf 化。

这些条件由 命题 5.22唯一刻画中间延拓。

令 $S \subset \overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 是复余维 $c$ 的边界层，$x \in S$。在本书的移位约定 $\mathcal{L}^\bullet_{(2)}[d]$ 下，Saper–Stern 需要证明的 stalk 端点可写成

$$\varinjlim_{U \ni x} H^i_{(2),\mathrm{unred}}(U \cap Y, \mathbb{V}) = 0, \qquad i \geq c. \tag{6.5}$$

这里 $U$ 遍历 $\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 中 $x$ 的一族相容的充分小邻域，使用相对于邻域人工边界的最大定义域。层的 stalk 由普通代数上同调的直极限计算，所以此处先写 unreduced 商；在 adapted core 的闭值域估计成立后才能把它替换为 reduced 商。系数度量的对偶性与局部 $L^2$-Poincaré 对偶把 costalk 条件化为互补次数的同类消失。端点 $i = c$ 正是 middle perversity 的内容；仅有 $i \gg 0$ 的有限维性不足以推出这一端点。

**引理 6.16** (强制估计的函数分析后果)**.** *设 $(H^\bullet, d)$ 是闭 Hilbert complex，固定次数 $i$，并令 $Q_i(\phi) = \|d\phi\|_2^2 + \|d^*\phi\|_2^2$，其域为 $\mathrm{Dom}\, d^i \cap \mathrm{Dom}(d^{i-1})^*$。若存在 $c_0 > 0$，使该二次型域中每个 $\phi$ 都满足*

$$\|d\phi\|_2^2 + \|d^*\phi\|_2^2 \geq c_0 \|\phi\|_2^2, \tag{6.6}$$

*则该次数没有非零 $L^2$-调和形式，Hodge Laplace 算子在零的邻域有谱隙，$d^{i-1}$ 与 $d^i$ 的像均闭，且 reduced 与 unreduced 第 $i$ 次上同调均消失。在有边界的几何应用中，可先在满足绝对边界条件的光滑形式上证明估计，但必须另证这些形式构成上述闭二次型的 core。分片光滑边界本身不能代替这一稠密性要求。*

*证明.* 式 (6.6)说明 $\Delta = dd^* + d^*d$ 的二次型在次数 $i$ 上下界为 $c_0$。故 $\ker \Delta = 0$，并且谱测度不与 $[0, c_0)$ 相交；于是 Green 算子 $G = \Delta^{-1}$ 有界。对闭形式 $\alpha$，Hilbert complex 的 Hodge 分解给出

$$\alpha = dd^*G\alpha + d^*dG\alpha.$$

第一项与 $\alpha$ 均在 $\ker d$ 中，故第二项也在 $\ker d$ 中；它又属于 $\mathrm{im}\, d^* \subseteq (\ker d)^\perp$，因而为零。所以 $\alpha = d(d^*G\alpha)$。有界 Green 算子同时给出解算子的范数控制，推出 $\mathrm{im}\, d$ 闭。 □

注 6.17 (强制估计的几何输入). Saper–Stern 的核心输入是在每个 BB 边界层的横截面上，从次数 $c$ 开始建立 式 (6.6)；引理 6.16给出其函数分析后果。

**例 6.18** (径向权的一维模型)**.** *在 $L^2([0,\infty), \mathrm{d}t)$ 上取实参数 $\lambda$，并考虑最大延拓*

$$T_\lambda f = f' + \lambda f, \qquad \mathrm{Dom}\, T_\lambda = H^1([0,\infty)).$$

此处不要求 $f(0)=0$；改为最小延拓后核的结论会改变。齐次方程的解为 $f(t)=Ce^{-\lambda t}$，所以

$$\ker T_\lambda = \begin{cases} \mathbb{C}e^{-\lambda t}, & \lambda > 0, \\ 0, & \lambda \le 0. \end{cases}$$

对紧支撑 $f$ 分部积分还给出

$$\|T_\lambda f\|_2^2 = \|f'\|_2^2 + \lambda^2 \|f\|_2^2 - \lambda |f(0)|^2.$$

高秩 *cusp* 中的 $\mathfrak{a}$-权、体积因子和外法向边界项正是这个计算的多变量版本；*Kostant* 定理负责判断哪些 $\lambda$ 能在给定总次数出现。

**例 6.19** (临界零权与非闭值域)**.** 在*例 6.18*取 $\lambda = 0$。算子 $T_0 f = f'$、$\mathrm{Dom}\, T_0 = H^1([0,\infty))$ 的核为零，但像不闭。确实，取 $\chi \in C_c^\infty((1,2))$、$\|\chi\|_2 = 1$，并令 $f_R(t) = R^{-1/2}\chi(t/R)$，则

$$\|f_R\|_2 = 1, \qquad \|T_0 f_R\|_2 = R^{-1}\|\chi'\|_2 \longrightarrow 0.$$

这排除了核的正交补上的闭值域估计。

还可以直接看见像的缺口。任意 $g \in C_c^\infty([0,\infty))$ 都有 $H^1$ 原函数 $f(t) = -\int_t^\infty g(s)\,\mathrm{d}s$，所以像稠密。可是 $g(t) = (1+t)^{-1} \in L^2$ 的所有分布原函数均为 $\log(1+t) + C$，不属于 $L^2$，故 $g \notin \mathrm{im}\, T_0$。于是两项复形

$$L^2 \xrightarrow{T_0} L^2$$

的一次 *reduced* 上同调为零，*unreduced* 上同调却非零。这给出了 *cusp* 径向模型中的实际反例：零权处即使没有调和类，也不能省去闭值域问题；非零权下的估计不能直接令参数趋于零后继续使用。

### 6.2.4 Looijenga 的证明路线

*定理 6.12*的几何–*Hodge* 证明框架. 第一步，在 toroidal 分辨率 $\pi : \overline{Y}_\Sigma^{\mathrm{tor}} \to \overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 上把 cusp 局部写成 torus embedding 与穿孔多圆盘的乘积，使用 Cattani–Kaplan–Schmid 与 Kashiwara–Kawai 的局部 $L^2$ 纯性结果控制退化系数 [CKS87; KK87]。

第二步，证明 $\mathcal{L}_{(2)}^\bullet[d]$ 满足 intersection complex 所需的逐层消失范围。核心是局部 $L^2$ 上同调的权纯性比普通 deleted-neighborhood cohomology 提供更强的截断。

第三步，利用分解定理把 toroidal 分辨率上的纯性下降到 $\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$，从而识别 full-support 因子为 $\mathrm{IC}_{\overline{Y}^{\mathrm{BB}}}(\mathbb{V})$。最后取全局超上同调得到 式 (6.4)。 □

Looijenga 的论文明确使用 Saito 分解定理形式的纯性输入；这已经预示 Hodge modules 在 $IH$ 一端的必要性。

### 6.2.5 Saper–Stern 的证明路线

#### 边界层的横截面

设 $x \in \Gamma_F \backslash F$ 位于一个 BB 边界层。充分小的邻域可写成沿边界层方向的可缩因子 $B$ 与横截面 cusp 的乘积：

$$U_x \cap Y \simeq B \times \Gamma_Z \backslash C_0(X_Z). \tag{6.7}$$

这里 $Z$ 是逐点固定边界分量 $F$ 的群（忽略紧因子），$X_Z = Z/K_Z$，而 $C_0(X_Z)$ 是朝向该边界层的 core。$L^2$-Künneth 论证在受控局部度量与系数平凡化下允许丢掉 $B$，于是 式 (6.5)化为横截面上的消失。这里还需要切向 Poincaré 同伦算子的 $L^2$ 有界性；仅有 $B$ 拓扑可缩，并不能一般地推出这个 $L^2$ 结论。

群 $Z$ 有分解

$$Z = G_1 K N, \qquad G_1 = AM,$$

其中 $N$ 幂零，$A$ 给出径向变量，$M/K_Z$ 给出横向对称空间方向。取算术商后，横截面不再是直积，而是纤维化

$$\Gamma_N\backslash N \longrightarrow \Gamma_Z\backslash C_0(X_Z) \longrightarrow \Gamma_M\backslash C_0, \tag{6.8}$$

其纤维是紧幂零流形。由于横截面为上述纤维化而非直积，证明须先处理幂零纤维上同调。

**从幂零纤维到有限维系数**

由 van Est–Nomizu 比较，

$$H^q(\Gamma_N\backslash N, \mathbb{V}) \cong H^q(\mathfrak{n}, V).$$

因此 式 (6.8)的 $L^2$ 复形可约化为底空间上取值于 $H^q(\mathfrak{n}, V)$ 的微分形式。再把底空间写成 $G_1/K_Z$ 的商，得到相对 Lie 代数复形

$$C^p(\mathfrak{g}_1, K_Z; H^q(\mathfrak{n}, V) \otimes \delta \otimes C^\infty(\Gamma_M\backslash(M \times A_{\geq b}))), \tag{6.9}$$

其中一维因子 $\delta$ 记录体积密度的修正。

分解 $\mathfrak{g}_1 = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{m}$ 后，Koszul 微分相应分成

$$d_{\mathfrak{g}_1} = d_{\mathfrak{a}} + d_{\mathfrak{m}}.$$

对 式 (6.9)做分部积分，二次型 $\|d\phi\|^2 + \|d^*\phi\|^2$ 分解为 $\mathfrak{a}$-权算子、$\mathfrak{m}$-Casimir 项与边界项。绝对边界条件

$$\iota_\nu \phi\big|_{\partial C_0} = 0$$

消去大部分交叉项。core 的外法向量 $\nu$ 位于负 Weyl chamber 提供几何符号条件；剩余边界项还须结合径向权的符号或顶径向次数处理。

**命题 6.20** (Saper–Stern 的代数约化，引用)**.** *在 adapted core 上进一步按径向形式次数 $r$、横向次数 $s$ 和幂零上同调次数 $q$ 分解。记 $A_{\mathrm{op}} \geq 0$ 为原文的代数算子，$\lambda$ 为含体积修正的径向权。总次数*

$$r + s + q \geq \operatorname{codim}_{\mathbb{C}}(\Gamma_F\backslash F)$$

*时，下述情形至少有一个成立：$A_{\mathrm{op}} > 0$；或存在使边界项非负的方向 $T$ 且 $\lambda(T) \neq 0$；或 $r = \dim \mathfrak{a}_Q$ 且 $\lambda \neq 0$。每种情形均给出 式 (6.6)。*

证明框架. 第一种情形由 $A_{\mathrm{op}}$ 的正特征值给出下界。若 $A_{\mathrm{op}} = 0$, 径向分部积分给出 $\lambda(T)^2\|\phi\|^2$ 以及一个边界积分。可以选取符号合适且 $\lambda(T) \neq 0$ 的 $T$ 时，边界积分非负。剩下的情形由 Saper and Stern [SS90, Proposition 9.6，证明见 §§10–12] 的根系与 Kostant 权估计处理：它同时迫使 $r = \dim \mathfrak{a}_Q$ 和 $\lambda \neq 0$。顶径向次数配合绝对边界条件使边界积分为零，正下界仍来自非零径向权的平方。因此不是“零权由边界项补出谱隙”；在所需消失范围内，真正的零权障碍被代数估计排除了。 □

**高 $\mathbb{Q}$-秩的拼接**

$\mathbb{Q}$-秩一时，core 可取成单一径向尾部，外法向量始终位于同一个负 chamber。高秩时，一个邻域会同时接近更深的 BB 层，无法用一个统一径向坐标保持该符号。为处理高秩交叠，Saper–Stern 引入 distinguished cover $\{W_Q\}$：$Q$ 对应经过当前边界层的一条边界旗标，并在 $W_Q$ 上使用 $Q$ 的 Langlands 分解

$$Q = (A_Q M_Q) K N_Q.$$

选择与覆盖 adapted 的 core 后，$W_Q$ 上的外法向量满足

$$\nu \in -\mathfrak{a}_Q^+.$$

于是每个覆盖块上都有常数 $c_Q > 0$ 使局部强制估计成立。

局部估计不能用普通 Mayer–Vietoris 直接拼接，因为 $W_Q \cap C_0$ 并不完备。取从属分割 $\{\eta_Q\}$，则

$$d(\eta_Q \phi) = \eta_Q d\phi + d\eta_Q \wedge \phi.$$

只要覆盖具有足够宽的重叠，就能令 $\|d\eta_Q\|_\infty$ 小于由 $\min_Q c_Q$ 决定的阈值。第二项造成的误差随后被局部正下界吸收，得到全横截面的 式 (6.6)。由此得到 distinguished cover、admissible partition 与 adapted core 的依赖顺序 [SS90, 第 0.4–0.5 节]。

定理 6.12的 *Saper–Stern* 证明框架. 命题 6.20和高秩拼接给出所有边界层上 $i \geq \operatorname{codim}_{\mathbb{C}} S$ 的强制估计。由 引理 6.16得到 式 (6.5)；对偶系数给出 costalk 消失。局部复形的构造性与闭值域分析完成 sheaf 化，于是中间延拓唯一性给

$$\mathcal{L}^\bullet_{(2)}(\mathbb{V})[d] \simeq \mathrm{IC}_{\overline{Y}^{\mathrm{BB}}}(\mathbb{V}).$$

最后取全局超上同调，并用完整流形上的 $L^2$-Hodge 定理识别为 $H^\bullet_{(2)}(Y, \mathbb{V})$。 □

这条路线不依赖先选 toroidal 分辨率。它的真正主轴是

$$\text{BB 局部横截面} \longrightarrow \text{强制估计} \longrightarrow \text{Kostant 权界} \longrightarrow \text{perverse 局部消失}.$$

注 6.21 (Weighted cohomology 的中介作用). Goresky–Harder–MacPherson 在 reductive Borel–Serre 紧化上构造 weighted cohomology complexes。中间权 profile 的 weighted complex 推向 $\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 后给出 IC，而特定权 profile 可由截断抛物 Lie 代数上同调描述，见 Goresky, Harder, and MacPherson [GHM94]。它在概念上位于 Borel–Serre 抛物分层与 Baily–Borel perverse truncation 之间。

**推论 6.22** (有限维性与 Hecke 相容)**.** 在 定理 6.12的设置中，$H^k_{(2)}(Y,\mathbb{V})$ 有限维，并与 $\mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}},\mathbb{V})$ 上由有限对应定义的 *Hecke* 作用相容。

证明. $\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 是紧的有限分层代数空间，构造性 intersection complex 的超上同调有限维。Looijenga 的构造在有限覆盖与 Hecke correspondence 下自然；其论文末尾明确记录了该同构的 Hecke 等变性。前述 unreduced 商的有限维性同时保证所需闭值域。 □

### 6.2.6 普通上同调中的像与 Hodge 过滤

由 定理 5.37 and 6.12，自然映射满足

$$\mathrm{im}\big(H^k_{(2)}(Y,\mathbb{V})\to H^k(Y,\mathbb{V})\big)=W_{k+w}H^k(Y,\mathbb{V}),$$

只要 $L^2\to H$ 与 式 (5.3)中的 $\mathrm{IH}\to H$ 在 Zucker 识别下相容。因此 interior cohomology 包含在这一像中，但一般不等于它；有限体积非紧模曲线的常数 $L^2$ 函数已经在 $k=0$ 给出严格包含。

但 式 (6.4)作为构造性复形或向量空间同构，不自动断言解析 $(p,q)$-分解等于 Saito Hodge filtration。Harris–Zucker 先证明 $L^2\to H$ 是 MHS 态射，并把完全相容性提出为更强问题；Looijenga 后来证明 filtered 版本。第 7 章将精确区分“原定理不形式蕴含”与“额外定理已经建立”。

## 6.3 局部 $L^2$ 次数与 perverse 次数的对应

设 $\dim_{\mathbb{C}}Y=d$，边界层 $S$ 复维 $s=d-c$。置

$$P_{(2)}=\mathcal{L}^{\bullet}_{(2)}(\mathbb{V})[d].$$

局部 $L^2$ 上同调次数 $r$ 与 stalk 导出次数 $a$ 的关系是 $a=r-d$。中间延拓的严格支撑端点要求

$$H^a(i_S^*P_{(2)})=0\quad(a\geq -s).$$

代入 $a=r-d$、$s=d-c$，恰得

$$r\geq c.$$

因此 式 (6.5) 中的复余维 $c$ 不是经验阈值，而是 perverse 移位 $[d]$ 与层维数相消后的精确结果。

Costalk 由支撑在该层上的局部上同调计算；在受控横截面上，它可用邻域与删去中心的邻域所组成的相对复形表示。解析实现需使用与 stalk 的 absolute 条件互补的 relative 条件，并验证相应闭定义域的对偶性。Hodge star 和对偶局部系统把次数 $r$ 送到横截面实维减 $r$，并交换这两类边界条件。故只证明 stalk 高次数消失而不检查对偶 domain，仍不足以识别 $j_{!*}$。

注 6.23 (Fine sheaf 性与局部消失). 若分割函数 $\eta$ 有局部有界导数，则

$$d(\eta\alpha)=\eta\,d\alpha+d\eta\wedge\alpha$$

仍局部平方可积，所以 $\mathcal{L}^k_{(2)}$ 是 fine sheaf。这个性质只保证全局超上同调可由全局截面复形计算；它不保证局部 Poincaré 引理、像闭或 stalk/costalk 端点。后三者分别需要局部强制估计、闭值域论证和对偶性。

注 6.24 (Zucker 比较的三个层次). 最终应区分三个逐步增强的陈述：

1. 构造性层层次：$\mathcal{L}^\bullet_{(2)}[d] \simeq \mathrm{IC}$，给出原始 Zucker 同构；
2. 映入普通上同调的层次：自然 current 映射与 $\mathrm{IH} \to H$ 相容，其像为最低权；
3. 滤过层次：filtered quasi-isomorphism 识别解析 $F_{(2)}$ 与 Saito filtration。

作为开层恒等映射之延拓构造的原始 Zucker 比较，与限制到开层的映射自然相容；因此它已经识别映入普通上同调的底层线性映射。第二层还须 Harris–Zucker 定理保证解析 Hodge 结构下该映射是 MHS 态射。即使共同的像已识别，在

$$\ker\big(H^k_{(2)}(Y,\mathbb{V}) \longrightarrow H^k(Y,\mathbb{V})\big)$$

上的过滤仍不可见，因而不能推出第三层。第 7 章的 Harris–Zucker 与 Looijenga 定理正分别补足后两个层次。

Saper–Stern 的局部估计与 Looijenga 的几何路线都导向

$$\mathcal{L}^\bullet_{(2)}(\mathbb{V})[d] \simeq \mathrm{IC}_{\overline{Y}^{\mathrm{BB}}}(\mathbb{V}),$$

这一拟同构首先是复系数比较，并由有理 intersection complex 传递有理结构，且与 Hecke 作用相容；它是否识别解析 Hodge filtration 与 Saito filtration 仍是额外的 filtered 问题，留到第 7 章。

## 本章小结

- Reduced $L^2$-cohomology 总由唯一调和形式表示；闭值域时才与 unreduced 商一致。
- 完备性给 $d_{\min} = d_{\max}$，但不自动给谱隙、有限维或闭值域。
- Zucker 定理在 sheaf 层识别 $L^2$ de Rham complex 与 intersection complex。
- 局部横截面、Kostant 权界和高秩拼接共同产生精确的 perverse 消失端点。

## 常见误区

- 平方可积形式不一定给非零 $L^2$ 类；还要除去相应定义域中的像。
- Fine sheaf 性不能替代闭值域证明。
- Zucker 定理不是 $H^\bullet(Y) = IH^\bullet(\overline{Y}^{\mathrm{BB}})$，左端必须是 $L^2$-cohomology。
- Unfiltered 同构不形式推出两套 Hodge filtration 相同。

## 习题

**习题 6.1.** 在标准双曲 cusp $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})\times[y_0,\infty)$ 上取度量 $\mathrm{d}s^2=y^{-2}(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2)$。判断函数 1 以及一形式 $\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}y/y$ 是否属于 $L^2$，并写出积分。

**习题 6.2.** 设 $d_{\min}$ 是紧支撑光滑形式上 $d$ 的图闭包，$d_{\max}$ 是分布意义下的最大延拓。证明 $d_{\min}\subset d_{\max}$，并说明完备流形上 cutoff 函数如何用于比较二者。

**习题 6.3.** 说明一个 sheaf complex 要表示 $\mathrm{IC}_X(\mathbb{V})$，除在光滑层上限制为 $\mathbb{V}[d]$ 外，还必须满足哪些逐层支撑、余支撑条件。把这些条件翻译成局部 $L^2$-上同调的消失范围。

**习题 6.4.** 假设 Zucker 同构与 $L^2\to H$ 的自然映射相容。证明 $L^2$-上同调在普通上同调中的像等于最低权部分 $W_{k+w}H^k(Y,\mathbb{V})$，并说明 interior cohomology 包含在其中；给出两者不必相等的例子。

**习题 6.5.** 对实数 $\lambda\neq0$，令 $T_\lambda f=f'+\lambda f$。证明对满足 $f(0)=0$ 的 $f\in C_c^\infty([0,\infty))$ 有 $\|T_\lambda f\|_2^2\geq\lambda^2\|f\|_2^2$，并推出 Dirichlet 闭延拓的核为零且像闭。再在最大定义域中解 $T_\lambda f=0$，判断何时出现非零 $L^2$ 解，并解释定义域为何会改变局部 $L^2$-上同调。

# 第三部分

# Hodge 模与最终比较

# 第七章　Hodge 模、边界退化与三条理论的汇合

本章建立前述比较所需的 Hodge-module 层级。普通 MHS 只存在于全局上同调，无法在奇异基空间上执行中间延拓、perverse truncation、nearby cycles 和射影直像；Saito mixed Hodge modules 正是完成这些操作的范畴。应用于 Shimura 边界后，Burgos–Wildeshaus 与 Harris–Zucker 的公式把群上同调、toroidal deleted neighborhoods 和 Baily–Borel 直像逐项对齐；filtered Zucker 定理则最终识别解析 $L^2$ 与 Saito $IH$ 的 Hodge filtration。

## 7.1　Saito mixed Hodge modules

以下建立全书使用的 Hodge-module 接口：strict support、六函子、权不等式、nearby cycles 与射影直像；Saito 理论的归纳定义不在此重建。

注 7.1 (普通 MHS 的范畴局限). 要处理 $\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$，必须在取全局上同调之前完成

$$j_!,\quad Rj_*,\quad j_{!*},\quad {}^pH^i,\quad \mathbb{D},\quad R\pi_*,\quad \psi_g,\quad \phi_g.$$

全局 MHS 定义于有限维向量空间，缺少 stalk、costalk 与支撑维数，因而不能定义中间延拓。Perverse sheaf 记录有理拓扑和支撑条件，却不含 Hodge filtration；分别构造两类数据不足以控制直像严格性与单值权过滤。

### 7.1.1　范畴及其三层数据

注 7.2 (Hodge module 三层数据的互补性). 普通 MHS、perverse sheaf 与 filtered $\mathcal{D}$-module 分别记录最终结构的不同部分：

| 层次 | 保留的数据 | 单独不能完成的操作 |
|---|---|---|
| 有理 perverse sheaf | 支撑、stalk/costalk、Verdier 对偶 | Hodge filtration 与权严格性 |
| filtered $\mathcal{D}$-module | de Rham 实现、Hodge filtration、微分方程 | 有理结构与 perverse 子商 |
| 权过滤与极化 | 纯性、半单性、相对 hard Lefschetz | 不结合前两层便不能定位边界支撑 |

Saito 理论的关键不是把三列数据并排保存，而是要求 Riemann–Hilbert 比较、$V$-filtration、nearby cycles 与相对单值权过滤使三列在每个局部函数下相容。正因如此，rat 忘掉 Hodge 数据后仍与六函子交换，而 filtered de Rham 复形又能在同一底层 perverse sheaf 上恢复 Hodge filtration。

对复代数簇 $X$，Saito 构造阿贝尔范畴

$$\mathrm{MHM}(X)$$

以及 faithful exact functor

$$\mathrm{rat} : \mathrm{MHM}(X) \longrightarrow \mathrm{Perv}(X, \mathbb{Q}).$$

记 $\mathrm{MHM}(X, w)^{\mathrm{pol}}$ 为权 $w$ 的可极化 pure Hodge modules。

**定义 7.3** (结构性描述)**.** 在 $X$ 光滑时，一个 *mixed Hodge module* $M$ 包含：

1. 有理 *perverse sheaf* $K = \mathrm{rat}(M)$；
2. 正则 *holonomic* $\mathcal{D}_X$*-module* $\mathcal{M}$ 及其良好 *Hodge filtration* $F_\bullet\mathcal{M}$；
3. 有限递增权 *filtration* $W_\bullet M$，使每个 $\mathrm{Gr}^W_\ell M$ 是权 $\ell$ 的可极化 *pure Hodge module*；

并要求 *Riemann–Hilbert* 对应识别 $\mathrm{DR}(\mathcal{M})$ 与 $K_{\mathbb{C}}$，且 $F, W$ 与每个局部函数的 *Kashiwara–Malgrange* $V$*-filtration*、附近 *cycle*、消失 *cycle* 及相对单值权过滤相容。

上述结构性描述是本书调用的接口。奇异 $X$ 上的对象通过局部闭嵌入到光滑空间定义，并满足与嵌入无关的粘合条件。

注 7.4 (左右 $\mathcal{D}$-module 约定). Saito 原文主要使用 filtered right $\mathcal{D}$-modules；许多教材改用 left $\mathcal{D}$-modules，Hodge filtration 的指标会相差 $\dim X$。本书所有权公式都在 perverse sheaf 归一化下书写，不使用依赖左右约定的具体 $F_p$ 指标。

### 7.1.2 Pure 对象与 strict support

**定义 7.5** (严格支撑)**.** 若 $Z \subseteq X$ 不可约，*pure Hodge module* $M$ 称有 *strict support* $Z$，如果 $\mathrm{Supp}\, M = Z$，并且 $M$ 没有支撑在 $Z$ 的真闭子集上的非零子对象或商对象。

可极化 pure Hodge modules 是半单的，并按 strict support 唯一分解：

$$M \cong \bigoplus_{Z} M_Z.$$

这正是分解定理中“full-support IC 因子”能从其他边界支撑因子中内在分离的原因。

**定理 7.6** (Saito strict-support 延拓定理)**.** 设 $X$ 是不可约、纯维 $d$ 的复代数簇，$j : U \hookrightarrow X$ 是光滑稠密开集。若 $\mathbb{V}$ 是 $U$ 上权 $w$ 的可极化有理 *VHS*，并在无穷远具有 *quasi-unipotent* 局部单值，则存在唯一的可极化 *pure Hodge module*

$$\mathrm{IC}^H_X(\mathbb{V})$$

具有 *strict support* $X$、权 $w + d$，并在 $U$ 上限制为由 $\mathbb{V}[d]$ 定义的 *smooth Hodge module*。其底层有理 *perverse sheaf* 为

$$\mathrm{rat}\big(\mathrm{IC}^H_X(\mathbb{V})\big) = j_{!*}\big(\mathbb{V}_{\mathbb{Q}}[d]\big).$$

这是 Saito [Sai90, Theorem 3.21] 的 strict-support/VHS 对应。原文把权 $w + d$ 的 Hodge module 对应到权 $w$ 的 VHS。维数平移来自 perverse 归一化；忘记它会把 $\mathrm{IH}^k$ 的权错写成 $w + k - d$。

唯一性的层论部分. 底层 perverse sheaf 必须是 $j_{!*}\mathbb{V}[d]$，因为 strict support 排除所有边界子对象和商对象。filtered $\mathcal{D}$-module 的延拓由正则奇点、$V$-filtration 与极化条件控制；存在性及 Hodge filtration 的唯一性是 Saito 定理的实质。 □

### 7.1.3 六函子与点

**定理 7.7** (Mixed Hodge modules 的形式性质)**.** 对代数态射 $f : X \to Z$，有导出函子

$$f_*,\ f_!,\ f^*,\ f^!,\ \mathbb{D},\ \boxtimes,\quad \psi_g,\ \phi_g$$

作用在 $D^b\,\mathrm{MHM}$ 上；rat 与构造性层上的相应六函子、*Verdier* 对偶及 *nearby/vanishing cycles* 相容。并且

$$\mathrm{MHM}(\mathrm{pt}) \simeq \{\text{有理 } \textit{graded-polarizable MHS}\}.$$

这是 Saito [Sai90, Theorem 0.1 and §3.9] 的组合接口。因此若 $a : X \to \mathrm{pt}$，则每个

$$H^k(a_*M) \in \mathrm{MHM}(\mathrm{pt})$$

自动是一套 MHS。Deligne MHS 由此被纳入同一形式体系，而不是在每个上同调群上另选滤过。

注 7.8 (从 Hodge module 忘到 perverse sheaf). 若 $j_{!*}^H$ 表示 Hodge-module 范畴中的 strict-support 中间延拓，则本书最常用的字典是

$$\mathrm{rat}(f_*M) = Rf_*\,\mathrm{rat}(M), \qquad \mathrm{rat}(\mathbb{D}M) = \mathbb{D}\,\mathrm{rat}(M),$$

以及

$$\mathrm{rat}(j_{!*}^H M) = j_{!*}\,\mathrm{rat}(M).$$

左边的运算同时携带 $F, W$，右边只保留第 5 章的构造性层。该字典允许先在右边识别 $IC$ 与支撑条件，继而在左边证明所得映射对 Hodge 与权过滤严格。

**命题 7.9** (权不等式)**.** 对 $K \in D^b\,\mathrm{MHM}(X)$，本书称 $K$ 的权 $\le m$ （分别 $\ge m$），是指每个 $\mathcal{H}^a(K)$ 的权 $\le m + a$ （分别 $\ge m + a$）。在这一导出权约定下：

1. $f_!$ 与 $f^*$ 保持 “权 $\le m$”；$f_*$ 与 $f^!$ 保持 “权 $\ge m$”；
2. *proper* $f$ 同时满足 $f_! = f_*$，故把 *pure complex* 送到 *pure complex*；
3. 若 $M_U$ 是开集 $U$ 上权 $m$ 的 *pure Hodge module*，则 $j_!M_U$ 的权不超过 $m$，$j_*M_U$ 的权不低于 $m$，而 $j_{!*}M_U$ 纯权 $m$。

第三点是

$$H_c^k \text{ 的权} \le k + w, \qquad H^k \text{ 的权} \ge k + w$$

在 sheaf 层的来源。中间延拓正好提取两种延拓之间的纯临界权对象。

### 7.1.4 附近 cycle 与单值权过滤

设 $g: X \to \mathbb{A}^1$，局部单值的幂零对数记为

$$N = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \log T_u.$$

此式使用复实现；在有理 Hodge 范畴中须把它理解为取值于 Tate twist 的态射 $N: \psi_{g,1}M \to \psi_{g,1}M(-1)$。有理自同态 $\log T_u$ 与这一复规范之间的 $2\pi\mathrm{i}$ 因子不能省略。这里的 $\psi_{g,1}$ 采用保持 perverse 心的移位规范。若 $M$ 纯权 $m$，则 unipotent nearby cycle $\psi_{g,1}M$ 上的权过滤由以 $m-1$ 为中心的单值过滤控制：

$$N W_\ell \subseteq W_{\ell-2}, \qquad N^r : \mathrm{Gr}^W_{m-1+r}\,\psi_{g,1}M \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^W_{m-1-r}\,\psi_{g,1}M(-r).$$

对 mixed $M$，要求相对于原有 $W$ 的 relative monodromy filtration 存在，并在每个 $\mathrm{Gr}^W_\ell M$ 上满足相应纯公式。

**例 7.10** (穿孔圆盘的中间延拓)**.** 令 $j: \Delta^* \hookrightarrow \Delta$，取常值权 0 *VHS*。开集上的 *smooth Hodge module* 是 $\mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1]$，权为 1，而

$$j_{!*}\mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1] = \mathbb{Q}^H_{\Delta}[1].$$

将圆盘视为代数局部模型 $\mathbb{G}_{\mathrm{m}} \subset \mathbb{A}^1$ 在原点附近的解析邻域，并在 *Hodge* 实现中计算，得到

$$H^{-1}\big(i^* j_* \mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1]\big) = \mathbb{Q}(0), \qquad H^{0}\big(i^* j_* \mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1]\big) = \mathbb{Q}(-1).$$

忘却到底层构造性复形后，两项都只剩一维有理向量空间；*Tate twist* 属于 *Hodge* 数据。第二项来自 $H^1(\Delta^*)$，是普通直像保留的边界环类；中间延拓的对应 $H^0$ *stalk* 为零，恰好删除这项。*Hodge module* 还记录该环类的 *Tate* 型与权 2，这是单纯 *perverse sheaf* 看不见的信息。

**例 7.11** (二维幺幂退化的次数计算)**.** 取结点椭圆曲线退化的权 1 *VHS*；其开层 *Hodge module* 权为 $m = 2$。在有理基 $e_0, e_1$ 中令

$$L(e_1) = e_0, \qquad L(e_0) = 0, \qquad T = \exp L = 1 + L.$$

因此 $T$ 是有理单值矩阵。复规范下 $N = L/(2\pi\mathrm{i})$，*Deligne* 延拓的连接可写成 $\nabla = \mathrm{d} - N\,\mathrm{d}z/z$。极限 *MHS* $V_{\lim}$ 的单值权过滤以 $m-1=1$ 为中心，非零分次为

$$\mathrm{Gr}^W_0 V_{\lim} \cong \mathbb{Q}(0), \qquad \mathrm{Gr}^W_2 V_{\lim} \cong \mathbb{Q}(-1), \qquad N: \mathrm{Gr}^W_2 V_{\lim} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^W_0 V_{\lim}(-1).$$

边界的局部上同调由取值于极限 *MHS* 的复形

$$[\, V_{\lim} \xrightarrow{N} V_{\lim}(-1) \,]$$

计算，两项放在次数 $0, 1$。于是

$$H^0_{\mathrm{loc}} = \ker N \cong \mathbb{Q}(0), \qquad H^1_{\mathrm{loc}} = \mathrm{coker}\, N \cong \mathbb{Q}(-2).$$

在裸有理向量空间上，这仍是圆周群上同调的 $\ker(T-1) = \mathbb{Q}e_0$ 与 $\mathrm{coker}(T-1) = \mathbb{Q}\bar{e}_1$。但后者的边界 *Hodge* 结构还含一次 *Tate twist*，权为 4，不能直接把极限 *MHS* 中权为 2 的 $V_{\lim}/LV_{\lim}$ 当作 $H^1_{\mathrm{loc}}$。这个例子分别显示了 *perverse* 维数移位、单值权过滤和环路 *Tate twist* 三种不同来源；中间延拓再按 *stalk/costalk* 端点选择保留的部分。

**例 7.12** (对称幂系数的 cusp 权)**.** 对上一例的局部系统取 $\mathrm{Sym}^m$、$m \geq 0$。开层的纯权为 $m$，而极限 *MHS* 的非零分次为 $\mathrm{Gr}^W_{2j}\,\mathrm{Sym}^m V_{\lim} = \mathbb{Q}(-j)$、$0 \leq j \leq m$。在基 $e_0^{m-j}e_1^j$ 上，幂零对数满足

$$L(e_0^{m-j}e_1^j) = j e_0^{m-j+1}e_1^{j-1}.$$

因此不变量只留下最低权向量 $e_0^m$，余不变量只留下最高权向量 $[e_1^m]$。给后者加上环路的 *Tate twist*，得到

$$H^0_{\mathrm{loc}}(\mathrm{Sym}^m \mathbb{V}) = \mathbb{Q}(0), \qquad H^1_{\mathrm{loc}}(\mathrm{Sym}^m \mathbb{V}) = \mathbb{Q}(-m-1).$$

这把 *例 2.7*的一维核与余核提升为具体 *MHS*。一次边界类的权为 $2m+2$，并非简单的“系数权 $m$ 加次数 1”；$m=0$ 恢复常系数 $\mathbb{Q}(-1)$，$m=1$ 恢复上一例的 $\mathbb{Q}(-2)$。

### 对称幂系数的全局边界像

令 $Y = Y(N)$、$N \geq 3$，$C = X(N)$，$D = C \setminus Y$，记 $g = g(C)$、$s = |D|$。取通用椭圆曲线 $f : \mathcal{E} \to Y$ 的权 1 VHS $\mathbb{H} = R^1 f_* \mathbb{Q}$，并令 $\mathbb{V}_m = \mathrm{Sym}^m \mathbb{H}$。以下假设 $m > 0$。

**命题 7.13** (对称幂系数的权与维数)**.** 有 *MHS* 正合列

$$0 \to \mathbb{Q}(0)^s \to H^1_c(Y, \mathbb{V}_m) \to H^1(Y, \mathbb{V}_m) \to \mathbb{Q}(-m-1)^s \to 0.$$

特别地，全部一次边界类均可提升，且

$$W_{m+1}H^1(Y, \mathbb{V}_m) = H^1_!(Y, \mathbb{V}_m) = \mathrm{IH}^1(C, \mathbb{V}_m),$$
$$\mathrm{Gr}^W_{2m+2}\, H^1(Y, \mathbb{V}_m) = \mathbb{Q}(-m-1)^s.$$

其余权分次为零，并有

$$\dim H^1(Y, \mathbb{V}_m) = (m+1)(2g+s-2),$$
$$\dim H^1_!(Y, \mathbb{V}_m) = (m+1)(2g+s-2) - s.$$

*证明.* $\Gamma(N)$ 含有上下两种非平凡幺幂元。在 $\mathrm{Sym}^m$ 上，各自的不变空间是对应最高权向量所张成的直线；$m > 0$ 时这两条直线不同，故 $H^0(Y, \mathbb{V}_m) = 0$。对偶表示也没有不变量。Poincaré 对偶因此给 $H^2_c(Y, \mathbb{V}_m) = 0$；非紧连通曲线又有 $H^0_c = H^2 = 0$。

每个 cusp 的单值是非平凡幺幂元。由 例 7.12，全部边界的零次和一次 MHS 分别为 $\mathbb{Q}(0)^s$ 与 $\mathbb{Q}(-m-1)^s$。代入边界长正合列即得所述四项正合列。内部像纯权 $m+1$，而边界商纯权 $2m+2 > m+1$，权严格性遂给两项权分次。与 $IH^1$ 的辨认来自 命题 5.35，无需另选 Eisenstein 补空间。

最后，$Y$ 形变收缩到 $2g+s-1$ 个圆的楔和。其局部系数胞腔复形在次数 $0, 1$ 的维数分别为 $m+1$ 和 $(m+1)(2g+s-1)$。零次上同调已为零，故 Euler 特征给普通一次维数；再减去维数为 $s$ 的边界商，即得内部维数。 □

这里 $m = 0$ 必须另算：此时 $H^0(Y) = \mathbb{Q}$ 与 $H^2_c(Y) = \mathbb{Q}(-1)$ 均不为零，连接同态是总留数，边界像维数为 $s-1$，而不是 $s$。普通一次与内部一次维数分别为 $2g+s-1$ 和 $2g$。因此“cusp 数目”何时等于 Eisenstein 边界像的维数，取决于全局不变量，不能仅从局部每个 cusp 的一维余不变量决定。这里的满射只保证普通上同调中的提升；Hecke 等变或 MHS 截面的存在仍须另证，不能从这条正合列或维数公式直接推出。

### 7.1.5 射影直像、分解与 $IH$

**定理 7.14** (射影直像与相对 hard Lefschetz)**.** *若 $f : X \to Z$ 射影，$M$ 是权 $m$ 的 pure polarizable Hodge module，则*

$$^pH^i(f_*M)$$

*是权 $m+i$ 的 semisimple pure Hodge module，并有非典范导出分解*

$$f_*M \simeq \bigoplus_i {}^pH^i(f_*M)[-i]. \tag{7.1}$$

*对 $f$-ample 类 $\ell$，相对 hard Lefschetz 给*

$$\ell^i : {}^pH^{-i}(f_*M) \xrightarrow{\sim} {}^pH^i(f_*M)(i), \qquad i \geq 0.$$

取 $Z = \mathrm{pt}$、$M = \mathrm{IC}_X^H(\mathbb{V})$，并记 $\dim X = d$、$m = w + d$，则

$$\mathrm{IH}^k(X, \mathbb{V}) = H^{k-d}(a_*M)$$

纯权

$$(w + d) + (k - d) = w + k.$$

这同时解释第 5 章的纯性公式和 toroidal 分辨率直像中 full-support IC 因子的出现。

### 7.1.6 三种延拓的 Hodge 化

令 $M_U = \mathbb{V}^H[d]$。在 $D^b\,\mathrm{MHM}(X)$ 中有自然态射

$$j_!M_U \longrightarrow j_{!*}M_U \longrightarrow j_*M_U. \tag{7.2}$$

forgetful 后正是第 5 章的 $j_! \to j_{!*} \to Rj_*$。若 $X$ proper，对结构映射取上同调得到

$$H_c^k(U, \mathbb{V}) \longrightarrow \mathrm{IH}^k(X, \mathbb{V}) \longrightarrow H^k(U, \mathbb{V}), \tag{7.3}$$

而且每个箭头都是 MHS 态射。

**命题 7.15** (最低权像的范畴解释)**.** *设 $X$ 是 $U$ 的 proper compactification，$\mathbb{V}$ 纯权 $w$，并满足上述准幺幂单值假设。则*

$$\mathrm{im}\Big(\mathrm{IH}^k(X, \mathbb{V}) \to H^k(U, \mathbb{V})\Big) = W_{k+w}H^k(U, \mathbb{V}).$$

*证明.* 在 $X$ proper 的假设下，定理 5.37已经证明这一结论。其关键是对 $M = \mathrm{IC}_X^H(\mathbb{V})$、$i : X \setminus U \hookrightarrow X$ 使用定位三角

$$i_*i^!M \longrightarrow M \longrightarrow j_*j^*M \xrightarrow{+1}.$$

$M$ 纯权 $w+d$，而 $i_*i^!M$ 权至少为 $w+d$，故阻碍 $\mathrm{IH}^k \to H^k(U)$ 满射的下一项 $H^{k-d+1}(X, i_*i^!M)$ 的权至少为 $w+k+1$。权严格性于是给所需等号。这也是 Peters and Saito [PS12, Theorem 3.7] 的代数证明。一般开嵌入的 $j_*M_U$ 是导出复形，不能直接当作阿贝尔范畴中的单个 mixed Hodge module 来取最低权子对象。 □

注 7.16 (Hodge modules 的适用范围). Hodge modules 在本书中有四处不可替代：

1. 给奇异射影 $\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 的 IC 加纯 Hodge 结构；
2. 把 $j_! \to j_{!*} \to j_*$ 提升为 MHS 态射并控制最低权；
3. 证明 proper direct image 的分解、strict-support 分解与权严格性；
4. 把 BB 边界高阶直像、附近 cycle 与群上同调退化公式提升到 Hodge 层级。

它们不需要在第三册的开簇 MHS 起点出现：光滑 $X \setminus D$ 的对数 mixed Hodge complex 已足以构造全局 MHS。只有当奇异中间延拓、分层直像与单值退化成为主问题时，Hodge modules 才真正必要。

在 Shimura variety 情形，上述形式体系将幂零根基、算术 stabilizer 与较低秩边界 Shimura variety 的数据组织为 Hodge 退化公式。

## 7.2 Shimura 边界上的 Hodge 退化公式

Hodge-module 形式体系在 Shimura 边界上依次分离幂零根基、算术 stabilizer、较低秩边界 Shimura variety 与余维移位。

### 7.2.1 边界层的群论数据

写 $M_K = M_K(G, \mathcal{H})$ 为 neat level $K$ 的纯 Shimura variety，$j : M_K \hookrightarrow M_K^*$ 为 Baily–Borel 开嵌入。本节引用 Burgos–Wildeshaus 定理时还假设其中心条件 (+)：$Z(G)^0$ 在 $\mathbb{Q}$ 上至多差一个 isogeny 是 $\mathbb{Q}$-split torus 与 compact-type torus 的直积；后一因子的实点群紧。固定有理边界分量和 $g \in G(\mathbb{A}_f)$，令

$$W_1 \lhd P_1 \lhd Q \subseteq G, \qquad G_1 = P_1/W_1, \qquad K_1 = P_1(\mathbb{A}_f) \cap gKg^{-1}.$$

这里 $Q$ 是 admissible 抛物，$W_1 = R_u(Q)$，而 $P_1$ 是相应 mixed Shimura datum 的群；$P_1$ 一般不是抛物子群。令 $\pi : Q \to Q/W_1$，并记

$$\begin{aligned} H_Q^{\mathrm{pre}} &= \mathrm{Stab}_{Q(\mathbb{Q})}(\mathcal{H}_1) \cap P_1(\mathbb{A}_f) gKg^{-1}, \\ H_C^{\mathrm{pre}} &= \mathrm{Cent}_{Q(\mathbb{Q})}(\mathcal{H}_1) \cap W_1(\mathbb{A}_f) gKg^{-1}, \\ H_C &= \pi(H_C^{\mathrm{pre}}), \qquad \Delta = H_Q^{\mathrm{pre}}/(P_1(\mathbb{Q}) H_C^{\mathrm{pre}}). \end{aligned}$$

本书的 $H_C$ 对应原文的 $\overline{H}_C$：它是 $Q/W_1$ 中与 $G_1$ 中心化的离散算术群。实际边界层为

$$S = \Delta \backslash M_{\pi(K_1)}(G_1, \mathcal{H}_1), \qquad i : S \hookrightarrow M_K^*.$$

在 (+) 与 neat 假设下，$\Delta$ 有限且作用自由，但未必平凡。以下 $\mu_{\pi(K_1)}$ 包含从边界 Shimura variety 到 $S$ 的 $\Delta$-等变下降；若先在有限覆盖上计算，则须保留这一步。记 $c = \mathrm{codim}_{\mathbb{C}}(S, M_K^*)$。

注 7.17 (边界数据的次数字典). 公式中的四层数据应从内向外读取：

| 数据 | 几何来源 | 记录的次数 |
|---|---|---|
| $W_1$ | 幂零纤维 | $q$ |
| $H_C$ | 算术 stabilizer | $p$ |
| $S = \Delta\backslash M_{\pi(K_1)}$ | 较低秩边界 Shimura variety | 底空间上同调 |
| $c$ | 边界层的复余维 | 总移位$[-c]$ |

导出次序依次为 $H^q(W_1, -)$、$H^p(H_C, -)$ 与边界 Shimura variety 上同调；$p, q$ 与全局上同调次数不能预先合并。

因此边界限制包含两个性质不同的导出不变量：

$$R\Gamma(W_1, -) \quad 与 \quad R\Gamma(H_C, -).$$

前者是代数 unipotent group 的 Hochschild cohomology；后者是离散群的 abstract group cohomology。把两者合并成一个未说明的 “边界群上同调”，会丢失 canonical construction 所需的表示范畴。

### 7.2.2 Burgos–Wildeshaus 退化定理

记

$$\mu_K : \mathrm{Rep}_F(G) \longrightarrow \mathrm{MHM}_F(M_K)$$

为由代数表示构造 admissible VHS/Hodge module 的 canonical construction；边界 Shimura variety 上的对应函子记为 $\mu_{\pi(K_1)}$。它们取 smooth Hodge module 的 perverse 归一化：在复维 $d$ 的开层，底层有理复形为 $\mathbb{V}[d]$；在边界层则移位 $[d-c]$。这正是下式 $[-c]$ 的来源。取系数域 $F \subseteq \mathbb{R}$，本书主要使用 $F = \mathbb{Q}$。

**定理 7.18** (Burgos–Wildeshaus). *在上述边界数据、中心条件 (+) 与 neat level 下，对 $V^\bullet \in D^b(\mathrm{Rep}_F G)$ 有自然函子同构*

$$i^* j_* \mu_K(V^\bullet)[-c] \simeq \mu_{\pi(K_1)} R\Gamma\big(H_C,\, R\Gamma\big(W_1, \mathrm{Res}^G_Q V^\bullet\big)\big) \tag{7.4}$$

*于 $D^b\,\mathrm{MHM}_F(S)$，并与 canonical construction 及底层有理构造性复形相容。*

这是 Burgos and Wildeshaus [BW04, Theorem 2.6]。余维移位 $[-c]$ 是定理的一部分；省略它会使后续次数整体错位。经忘却函子到底层有理构造性复形后，式 (7.4)是 Pink 高阶直像公式的 Hodge 对应 [Pin92]。

**推论 7.19** (边界层谱序列). *对 $V^\bullet$ 有 admissible variations 范畴中的函子谱序列*

$$E_2^{p,q} = \mu_{\pi(K_1)} H^p\big(H_C,\, H^q\big(W_1, \mathrm{Res}^G_Q V^\bullet\big)\big) \Longrightarrow \mathcal{H}^{p+q-c}(i^* j_* \mu_K(V^\bullet))\,. \tag{7.5}$$

*该谱序列退化并典范分裂；特别地，*

$$\mathcal{H}^n(i^* j_* \mu_K(V^\bullet)) \cong \bigoplus_{p+q=n+c} \mu_{\pi(K_1)} H^p\big(H_C, H^q(W_1, \mathrm{Res}^G_Q V^\bullet)\big)\,. \tag{7.6}$$

证明框架. 式 (7.5)是复合导出函子的 Grothendieck 谱序列。由于 $Q/W_1$ reductive，其有限维代数表示范畴半单，故

$$R\Gamma(W_1, X^\bullet) \simeq \bigoplus_q H^q(W_1, X^\bullet)[-q]$$

在相应导出范畴中典范成立。再应用 $R\Gamma(H_C, -)$ 与 canonical construction，得到退化和式 (7.6)。精确论证为 Burgos and Wildeshaus [BW04, Corollary 2.7, Proposition 2.8 and Theorem 2.9]。 □

### 7.2.3 Kostant 分解与边界 Hodge 权

特征零中，algebraic group cohomology $H^q(W_1, V)$ 由 $\mathfrak{w}_1 = \mathrm{Lie}(W_1)$ 的 Chevalley–Eilenberg 复形计算。选定正根后，Kostant 定理给

$$H^q(\mathfrak{w}_{1,\mathbb{C}}, V_\lambda) \cong \bigoplus_{\substack{u \in W^Q \\ \ell(u)=q}} V^{L_Q}_{u(\lambda+\rho)-\rho}, \qquad L_Q = Q/W_1. \tag{7.7}$$

这里在复化后使用最高权记号，$W^Q$ 采用第 2 章的 Kostant 代表约定。所得首先是完整 Levi $L_Q$ 的表示，须保留其中 $G_1$ 与 $H_C$ 的两个作用。先取 $H_C$-上同调，再经边界 canonical construction 及有限商下降，才得到 式 (7.6)中的 Hodge modules。直接将 $L_Q$ 换成 $G_1$ 会丢失算术群作用及其上同调。

注 7.20 (限制不保持权). 沿边界 mixed Shimura datum 的 $\mathrm{Res}^G_{P_1} V$ 保持 Hodge filtration，但一般不保持原 $G$-表示的权分解和 Hodge 类型。故边界 summand 的权必须在 $G_1$-表示范畴中重新计算，不能只把 $V$ 的权加上 Lie 代数上同调次数。这一限制对应 Burgos and Wildeshaus [BW04, Remark 2.11] 的内容。

### 7.2.4 Toroidal deleted neighborhood 的实现

取光滑 toroidal 紧化

$$\pi : M_K^\Sigma \longrightarrow M_K^*, \qquad D_\Sigma = M_K^\Sigma \setminus M_K.$$

设 $Z_\Sigma(P) = \pi^{-1}(S) \subseteq D_\Sigma$；它一般是局部闭子集。proper base change 把 $i^*Rj_*$ 识别为 $Z_\Sigma(P)$ 上相应边界复形的直像。因此 $H^n(S, i^*Rj_*\mathbb{V})$ 是沿该子集的 deleted-neighborhood cohomology；若用 perverse 归一化的 $\mu_K(V)$ 代替 $\mathbb{V}$，须把全局次数写为 $n-d$。于是 式 (7.4)取全局上同调后给出该 deleted neighborhood 的 MHS 及其群论分解。

**定理 7.21** (Harris–Zucker deleted-neighborhood 定理)**.** *对由代数表示给出的 VHS，toroidal 边界层的 deleted-neighborhood cohomology 带有自然 MHS。该结构与 Betti、de Rham 有理结构、边界层之间的限制映射以及*

$$R\Gamma(H_C, R\Gamma(W_1, V))$$

*的 canonical-construction 描述相容。*

Harris–Zucker 的构造见 Harris and Zucker [HZ94b, §§4–5] 及勘误；Harris and Zucker [HZ01, Theorem 4.3.7] 以 mixed Hodge modules 重述其核心分解。Burgos–Wildeshaus 进一步说明 定理 7.21在最大抛物情形等价于其 Corollary 2.12，因而不依赖永久固定某个 fan。

### 7.2.5 正规交叉处的局部检验

设 $D=\bigcup_{i=1}^{r} D_i$ 是光滑 $X$ 上的简单正规交叉除子，$j: X\setminus D\hookrightarrow X$。对

$$D_A^{\circ}=\left(\bigcap_{i\in A} D_i\right)\setminus\bigcup_{j\notin A} D_j$$

及其闭包 $D_A$，在 $D_A$ 中一点附近，令 $B$ 为经过该点的额外边界分支指标。局部坐标把开部分的邻域写成

$$(\Delta^*)^{|A|}\times(\Delta^*)^{|B|}\times\Delta^{n-|A|-|B|}.$$

因此 Künneth 映射给

$$i_A^*Rj_*\mathbb{V}\xrightarrow{\sim}R\nu_{A,*}(i_A^{\circ})^*Rj_*\mathbb{V},$$

其中 $\nu_A: D_A^{\circ}\hookrightarrow D_A$。也就是说，计算 deleted neighborhood 时，层 $D_A^{\circ}$ 在 $D_A$ 中的进一步紧化不会引入新的局部数据。该局部命题是 Harris and Zucker [HZ01, Proposition 4.3.9]。

若单值平凡且局部模型简化为 $M_P\times(\Delta^*)^r$，则在相应代数局部模型所诱导的 MHS 下

$$H^n\big(M_P\times(\Delta^*)^r\big)\cong\bigoplus_{a+q=n} H^a(M_P)\otimes\bigwedge^{q}\mathbb{Q}(-1)^r. \tag{7.8}$$

真实 Shimura 边界中的非交换 unipotent radical、算术群作用与层间贴合，分别把 $\bigwedge^{\bullet}\mathbb{Q}(-1)^r$ 替换为 $H^{\bullet}(\mathfrak{w}_1,V)$、$H^{\bullet}(H_C,-)$ 和 nerve 微分。

### 7.2.6 单值权过滤与边界 Hodge 退化

沿 toroidal 边界分支取单值幂零对数 $N$。若局部 variation 已有权过滤 $W$，admissibility 要求 relative monodromy filtration $M(N;W)$ 存在，并满足

$$NM_k\subseteq M_{k-2},\qquad N^r:\operatorname{Gr}^M_{i+r}\operatorname{Gr}^W_i\xrightarrow{\sim}\operatorname{Gr}^M_{i-r}\operatorname{Gr}^W_i(-r).$$

这里须区分开层 pure variation 的权与抛物 mixed variation 的权。在后者由边界 weight cocharacter 定义的过滤 $W$ 上，锥内部的一维 monodromy 降权 2，因而 $N$ 在每个 $\operatorname{Gr}^W_i$ 上为零。对这一特定的 $W$，relative monodromy filtration 为

$$M(N;W)=W,$$

从而由 $G$ 的 pure variation 与由抛物 $P$ 构造的 mixed variation 在 deleted neighborhood 上给出同一个 mixed Hodge module。该等式实现表示论权与几何边界 MHS 的局部对应。

### 7.2.7 抛物 nerve 的 Hodge 实现

极大抛物只给边界覆盖的零次信息；高阶交必须允许一般抛物及其 mixed Shimura boundary strata。若 $i: D_\Sigma\hookrightarrow M_K^{\Sigma}$，对每个抛物层 $k_R: Z_\Sigma(R)\hookrightarrow D_\Sigma$，令 $r(R)$ 为其抛物秩。

**定理 7.22** (Harris–Zucker nerve 定理)**.** *在 mixed Hodge modules 的导出范畴中，将 $\mathbb{V}$ 记为其无移位的 Hodge 实现，并令 $k_R : Z_\Sigma(R) \hookrightarrow D_\Sigma$，有*

$$i^*Rj_*\mathbb{V} \simeq \operatorname{Tot} S^\bullet, \qquad S^r = \bigoplus_{r(R)=r+1} (k_R)_* i_R^* Rj_*\mathbb{V},$$

*其中 $i_R = i \circ k_R$，各项通过 $(k_R)_*$ 放在共同的 $D_\Sigma$ 上，微分为带符号的层间限制。相应超上同调谱序列*

$$E_1^{r,s} = \bigoplus_{r(R)=r+1} H^s(Z_\Sigma(R), i_R^* Rj_*\mathbb{V}) \Longrightarrow H^{r+s}(D_\Sigma, i^*Rj_*\mathbb{V}) \tag{7.9}$$

*是 MHS 谱序列；对 Hodge filtration 取 $\mathrm{Gr}_F^p$ 后仍由同一 nerve complex 计算。*

这是 Harris and Zucker [HZ01, Theorem 4.3.14]，其前身为 Harris and Zucker [HZ94b, Theorem 5.5.2]。此外，从 BB 边界按复维递增的分层拉回可得 holomorphic-rank filtration；它更接近 BB 分层，而 式 (7.9)更直接记录极大面及其交。

注 7.23 (Ghost classes 的权约束). 由于 nerve 的每个微分都是 MHS 态射，纯权不同的 summands 之间没有非零微分。这把 ghost class 的检测化为四步：

1. 枚举相关抛物链及其 $R \subseteq P$ 的偏序；
2. 用 Kostant 定理列出每个 $H^q(\mathfrak{w}_P, V)$ 的 Levi summands；
3. 经边界 canonical construction 与算术群上同调计算每项实际权；
4. 只在同权部分计算 nerve 限制、连接映射及其在 $H^\bullet(Y) \to H^\bullet(\partial)$ 像中的位置。

权不匹配能迫使微分为零，却不能单独证明所得 $E_r$-类来自普通上同调；最后一步仍要回到边界长正合列或 Eisenstein 提升。

### 7.2.8 Burgos–Wildeshaus 公式的次数核对

在 式 (7.4) 中先取 $W_1$-上同调次数 $q$，再取算术 stabilizer $H_C$-上同调次数 $p$。余维移位 $[-c]$ 意味着

$$\mathcal{H}^n(i^*j_*\mu_K(V)) \quad \text{对应} \quad p+q = n+c.$$

这里 $\mathcal{H}^n$ 是 Hodge-module 导出范畴的上同调，即忘却后的 perverse 上同调；它不是普通层的 $R^n$。去掉开层与边界层各自的维数移位后，普通高阶直像 $R^r i^*Rj_*\mathbb{V}$ 对应 $n = r-c$，因而 $r = p+q$。再取边界层的 $a$ 次普通上同调，全局总次数才是 $a+p+q$。例如模曲线 cusp 的 $c=1$、算术 stabilizer 平凡时，$q = 0, 1$ 分别出现在 $\mathcal{H}^{-1}$ 与 $\mathcal{H}^0$；这正与 例 7.10的两个 stalk 次数一致。

例如 $H_C$ 平凡且 $W_1$ 为交换的 $r$-维 unipotent group 时，

$$H^q(W_1, V) \cong H^q(\mathfrak{w}_1, V),$$

若 $W_1$ 对 $V$ 的作用也平凡，则进一步化为 $\bigwedge^q \mathfrak{w}_1^\vee \otimes V$。作为分次向量空间，这与 $(\Delta^*)^r$ 的外代数相似；其 Hodge 类型却须由边界 canonical construction 决定。只有相应方向确实是环面边界的环路方向时，才可写成 $\bigwedge^q \mathbb{Q}(-1)^r$。一般交换幂零群还可能含权 $-1$ 的 Abelian 方向，不能一律赋予 Tate 型；非交换 $W_1$ 还须保留完整 Chevalley–Eilenberg 微分。

随后 $\mu_{\pi(K_1)}$ 把所得 $G_1$-表示变成较低维边界 Shimura variety 上的 variation。最终全局次数还要加入该边界 variety 的上同调次数。因而至少存在四个独立指标：

$$q_{W_1},\qquad p_{H_C},\qquad a_{M_{K_1}},\qquad c_{\mathrm{codim}}.$$

Kostant 长度决定 $q_{W_1}$，nerve 次数又在多个边界层贴合时出现；任何只写“总边界次数”的公式都不足以核对权与 Tate twist。

经 rat 忘却后，式 (7.4)恢复 Pink 的高阶直像公式；保留 Hodge module 后，同一式还控制每个 summand 的 Hodge filtration、权及层间态射。这正是 Burgos–Wildeshaus 结果相对 Pink 公式增加的内容，而不是另一套无关分解。

边界 MHS、intersection cohomology 与 $L^2$-cohomology 分别具有自然构造与比较态射；以下区分向量空间比较、普通上同调中的像及 Hodge filtration 比较三个层次。

## 7.3 边界上同调的最终比较

全书结果分为自然态射、像及 Hodge filtration 三个比较层次；Harris–Zucker 2001 与 filtered Zucker 定理分别对应后两个层次。

### 7.3.1 自然比较图与终点定理

把主要自然映射写成

$$\begin{array}{ccccc} H_c^k(Y,\mathbb{V}) & \longrightarrow & H^k(Y,\mathbb{V}) & \xrightarrow{r_\partial} & H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}},\mathbb{V}) \\ \downarrow & & & & \| \\ \mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}},\mathbb{V}) & \xrightarrow{\iota^k} & H^k(Y,\mathbb{V}) & & H^k(K_\partial(\mathbb{V})) \\ \uparrow{\scriptstyle \alpha_{\mathrm{Z}}^k}\,\sim & \nearrow{\scriptstyle \rho_{(2)}^k} & & & \\ H_{(2)}^k(Y,\mathbb{V}) & & & & \end{array} \tag{7.10}$$

上行来自 Borel–Serre 紧化对；中行来自 $j_! \to j_{!*} \to j_*$；左下是 Zucker 同构 $\alpha_{\mathrm{Z}}^k$；斜向映射把 $L^2$ 调和形式视为 currents。自然性给

$$\rho_{(2)}^k = \iota^k \circ \alpha_{\mathrm{Z}}^k.$$

右端等号不是说 $\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}$ 是代数簇，而是第 2–3 章建立的拓扑边界与 toroidal boundary cone 的比较。

**定理 7.24** (全书终点定理)**.** *设 $Y$ 为 neat Shimura variety 的连通分支，$\mathbb{V}$ 为由 $G$ 的有限维代数表示给出的、权 $w$ 的可极化有理 VHS。则：*

1. *$H_c^k \to H^k \to H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}})$ 是 MHS 长正合列的一部分；*
2. *$\mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}},\mathbb{V})$ 纯权 $k+w$，且*

$$\operatorname{im}\iota^k = W_{k+w}H^k(Y,\mathbb{V});$$

3. *Zucker* 映射给 *Hecke* 等变同构

$$\alpha_Z^k : H^k_{(2)}(Y,\mathbb{V}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}},\mathbb{V});$$

4. 赋予左端由 $L^2$ 调和形式得到的解析 *Hodge* 结构、右端由 *Saito Hodge module* 得到的 *Hodge* 结构时，$\alpha_Z^k$ 是纯 *Hodge* 结构同构；
5. 边界 *MHS* 的抛物 *nerve* 可由 *toroidal deleted neighborhoods* 计算；在 定理 *7.18*的中心条件 (+) 下，*BB* 边界各层还可用 *Burgos–Wildeshaus* 的 *Hodge-module* 退化公式计算。

证明. (1) 是 定理 3.2；(2) 是 定理 5.36 and 5.37，最低权像的精确来源为 Peters and Saito [PS12, Theorem 3.7]；(3) 是 定理 6.12及 推论 6.22；(4) 是 Looijenga [Loo26, Theorem 2.1]；(5) 是 定理 7.18, 7.21 and 7.22。 □

注 7.25 (五类上同调对象的区分).

| 对象 | 定义条件 | 所刻画的性质 |
|---|---|---|
| $H^k_c$ | 代表具有紧支撑 | 内部产生的类 |
| $H^k_!$ | $\mathrm{im}(H^k_c \to H^k)$ | 紧支撑类在普通上同调中的像 |
| $H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}})$ | 无穷远边界的拓扑上同调 | 普通类的抛物边界限制模式 |
| $\mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}})$ | middle-perversity 支撑条件 | 奇异紧化保留的纯中间部分 |
| $H^k_{(2)}$ | 形式与微分平方可积 | 具有 $L^2$ 调和代表的类 |

表中定义表明，$H^k_!$ 是映射的像，而 $H^k_{(2)}$ 是由解析代表定义的上同调理论；二者虽均映入普通上同调，定义来源不同。

### 7.3.2 Interior、cuspidal 与 Eisenstein 上同调的关系

在相应自守 realization 下有

$$H^k_{\mathrm{cusp}} \subseteq H^k_! \subseteq W_{k+w}H^k = \mathrm{im}(\mathrm{IH}^k \to H^k) = \mathrm{im}(H^k_{(2)} \to H^k) \subseteq H^k. \tag{7.11}$$

第二个包含一般可严格。最低权像纯权 $k+w$，但它不必由紧支撑类全部生成。

边界长正合列给

$$H^k(Y,\mathbb{V})/H^k_! \xrightarrow{\sim} \mathrm{im}\Big(r^k_\partial : H^k(Y,\mathbb{V}) \to H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}},\mathbb{V})\Big). \tag{7.12}$$

Eisenstein cohomology 的基本任务是提升右端的某些边界类；它不是整个 $H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}})$，也没有不依赖选择的统一定义。Residual Eisenstein 类可能进入离散谱和 $L^2$-cohomology，故“cuspidal”“discrete”与“interior”仍是三种不同限定。

**命题 7.26** (权对 Eisenstein 商的约束)**.** 商 $H^k/W_{k+w}H^k$ 的权严格大于 $k+w$，而

$$W_{k+w}H^k/H^k_!$$

若非零，仍是纯权 $k+w$。因此“非 *interior*”不能等同于“高权 *Eisenstein*”：最低权部分自身也可能含有不来自 $H^k_c$ 的类。

证明. 光滑开簇的 $H^k$ 没有低于 $k+w$ 的权，而 $W_{k+w}H^k$ 是最低权。$H^k_!$ 是其中的纯子 Hodge 结构，故其商仍纯同权。第一句则直接来自权过滤定义。 □

### 7.3.3 Harris–Zucker 相容性定理

**定理 7.27** (Harris–Zucker)**.** 赋予 $H^k_{(2)}(Y,\mathbb{V})$ 由 $L^2$ 调和形式得到的解析纯 *Hodge* 结构，则自然映射

$$\rho^k_{(2)} : H^k_{(2)}(Y,\mathbb{V}) \longrightarrow H^k(Y,\mathbb{V})$$

是 *MHS* 态射。其像是权的下界部分（允许为零）

$$W_{k+w}H^k(Y,\mathbb{V}).$$

这是 Harris and Zucker [HZ01, Theorem 5.4 and Remark 5.5(i)]。它说明解析 $L^2$ 结构与 Saito $IH$ 结构具有同一个 Hodge 理论意义下的商，即它们映入普通上同调的最低权像。

当 BB 边界非空时，设 $c$ 为 $\overline{Y}^{\mathrm{BB}} \setminus Y$ 的最小复余维。由中间延拓的局部截断，$\rho^k_{(2)}$ 在 $k < c$ 为同构、在 $k = c$ 为单射；这也是 Harris–Zucker Remark 5.5(ii) 所用的低次数论证，因而当 $k \le c$ 时已经能推出两套 Hodge 结构相容。潜在差异仅位于 $\ker \rho^k_{(2)}$ 非零的更高次数；普通上同调中的像不足以控制该核。

### 7.3.4 Harris–Zucker 猜想与 filtered Zucker 定理

记 $F^\bullet_{(2)}$ 为调和形式的解析 Hodge filtration，$F^\bullet_{\mathrm{Sai}}$ 为 Saito Hodge module 在 $\mathrm{IH}^\bullet$ 上给出的 filtration。Harris–Zucker 的 Conjecture 5.3 断言

$$\alpha^k_{\mathbb{Z}}\big(F^p_{(2)}(H^k_{(2)})_{\mathbb{C}}\big) = F^p_{\mathrm{Sai}}\,\mathrm{IH}^k_{\mathbb{C}}$$

对所有 $p,k$ 成立。

**定理 7.28** (Looijenga 的 filtered Zucker 定理)**.** 在 *定理 7.24*的 *Shimura* 设置中，带 *Hodge filtration* 的 $L^2$ *de Rham sheaf complex*

$$\big(\mathcal{L}^\bullet_{(2)}(\mathbb{V}_{\mathbb{C}}), F_{(2)}\big)$$

在适当移位后表示 $\mathrm{IC}_{\overline{Y}^{\mathrm{BB}}}(\mathbb{V}_{\mathbb{C}})$ 的 *complexified polarized Hodge-module* 实现。特别地，*Zucker* 同构

$$H^k_{(2)}(Y,\mathbb{V}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}},\mathbb{V})$$

识别解析与 *Saito* 的 *Hodge* 分解，并与 *Hecke* 作用相容。

来源为 Looijenga [Loo26, Theorem 2.1]。截至本次校订（2026 年 10 月 5 日），采用的是 2026 年 5 月 25 日修订的 arXiv v2，第一版提交于 2025 年；此处按修订预印本引用，不把它写成已经正式发表的论文。因此，“相容性猜想仍未解决”反映的是 Harris and Zucker [HZ01] 写作时的状态。该结果使用 locally homogeneous polarizable VHS；在 Shimura 的代数系数情形，可逐个纯权不可约分量应用。

证明框架. 证明把原 Looijenga 路线升级到 filtered derived category。

1. BB 分层在 invariant metric 下 metrically locally trivial；$\mathcal{L}^\bullet_{(2)}$ 是 fine filtered complex。

2. 对余维 $d$ 的边界层，选局部 Hecke 算子 $T^S(q)$。其在局部 intersection cohomology 上半单，特征值是 $q$ 的整数幂；小于临界 $q^d$ 的特征空间给 stalk 截断，大于临界值的给 costalk 截断。
3. 在环状邻域上先已有 filtered 比较。让邻域向边界收缩时，$T^S(q)$ 的正幂使 Hodge filtration 在 Grassmannian 中收敛到各特征空间的分次极限。
4. 对 BB 层的余维归纳，把该极限识别为 Hodge module 在 stalk 与 costalk 上的 filtration；于是 unfiltered Zucker quasi-isomorphism 被提升为 filtered quasi-isomorphism。

取全局截面并使用 $L^2$ 调和代表，即得 Hodge 结构同构。 □

注 7.29 (结论的边界). 定理 7.28针对 Shimura variety、locally homogeneous polarizable VHS、Baily–Borel 紧化及其自然完整 Kähler 度量。它不意味着任意奇异代数簇光滑 locus 上、任意完整度量的 $L^2$-cohomology 都等于 intersection cohomology，更不意味着所有度量给同一 Hodge filtration。

### 7.3.5 非紧模曲线的比较计算

设 $Y$ 是连通非紧模曲线，$X = Y^{\mathrm{BB}}$ 是光滑紧化，cusp 集合有 $s$ 个点。Borel–Serre 边界是 $s$ 个圆。常系数下：

$$H^0(Y) = \mathbb{Q}, \qquad H^0_!(Y) = 0, \qquad \mathrm{IH}^0(X) = H^0_{(2)}(Y) = \mathbb{Q}.$$

故在 $k = 0$：

$$H^0_! \subsetneq \mathrm{im}(\mathrm{IH}^0 \to H^0) = W_0H^0 = \mathbb{Q}.$$

该例给出 $H^0_! \subsetneq W_0H^0$ 的基本模型。

在次数 1，因为 $X$ 光滑，

$$\mathrm{IH}^1(X) = H^1(X) \cong H^1_{(2)}(Y),$$

其像是

$$W_1H^1(Y) = H^1_!(Y).$$

边界限制的像为

$$\mathrm{im}\Big(H^1(Y) \to H^1(\partial \overline{Y}^{\mathrm{BS}})\Big) \cong \ker\Big(\mathbb{Q}(-1)^s \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{Q}(-1)\Big) \cong \mathbb{Q}(-1)^{s-1}.$$

因此普通 $H^1(Y)$ 的权 1 部分由 $IH = L^2$ 给出，权 2 部分由 cusp 环的留数给出。这个模型同时展示：

$$\text{最低权} \neq \text{边界商}, \qquad \mathrm{im}(L^2 \to H) \text{ 不必在每个次数等于} H_!.$$

注 7.30 (边界上同调的计算流程). 对给定的代数表示 $V_\lambda$，计算步骤如下：

1. 枚举有理抛物 $P$ 及其包含链，建立 Borel–Serre nerve；
2. 用 Kostant 定理分解 $H^\bullet(\mathfrak{n}_P, V_\lambda)$，再取 Levi 算术上同调；
3. 用 toroidal deleted neighborhoods 或 定理 7.18给每项加 MHS，并计算 nerve 微分；
4. 用常数项和 Eisenstein series 判断哪些边界类进入 $\mathrm{im}\, r_\partial$；

5. 用 $j_{!*}$、Saito 纯性与 Zucker 定理求最低权 $IH = L^2$ 部分；
6. 最后用 定理 7.28识别解析与代数 Hodge filtration，而不再把这一步当成形式推论。

每一步都有不同输入：抛物组合、自守分析、Hodge modules 与局部 $L^2$ 估计不能由其中任何一种工具单独替代。

注 7.31 (比较定理的逻辑层次).

| 结果 | 它识别的内容 | 它本身不形式蕴含的内容 |
|---|---|---|
| 原始 Zucker 定理 | $L^2$ 复形与 $IC$ 的构造性拟同构 | 两套 Hodge filtration 相同 |
| Harris–Zucker Theorem 5.4 | $L^2 \to H$ 是 MHS 态射且像为最低权 | 映射核上的 Hodge filtration |
| Filtered Zucker 定理 | 解析 filtered 复形与 Saito 实现 | 任意代数 VHS、任意完整度量的推广 |

“两套结构映入 $H^k(Y)$ 后有同一个像”不足以比较整个源：若 $\rho^k_{(2)}$ 有核，这个核的 filtration 在普通上同调中完全不可见。若只知道底层线性同构，同一个有理向量空间上仍能放置不同 Hodge filtration；若两套结构映到同一目标的映射都是单射的 MHS 态射，则可由严格性比较源上的 Hodge filtration。后一条件正解释了低次数相容性。Filtered Zucker 的内容正是把比较提升到 filtered derived category，从局部 stalk/costalk filtration 开始证明同一，而不是从 unfiltered 向量空间同构倒推。

适用范围也必须保留：这里的 variation 来自 Shimura/locally homogeneous polarizable 数据，度量属于自然 invariant/admissible 类，紧化是 Baily–Borel。若改变为一般光滑开簇上的任意代数 VHS 或任意完整度量，局部 Hecke 算子的半单性、度量局部平凡性和边界归纳均可能失效，现有定理不能直接套用。

注 7.32 (主要结论的对应关系).

1. $H^\bullet(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}})$ 的 MHS 不是由裸拓扑边界产生，而是由 $R\Gamma_c \to R\Gamma$ 的 mixed-Hodge cone 内在定义，并由 toroidal deleted neighborhoods 计算。
2. Eisenstein cohomology 是 $\operatorname{im} r_\partial$ 中某些 sector 的自守截面；整个 $H^\bullet(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}})$ 还含不在 $\ker\delta$ 中的类，因而二者不是同义词。
3. 普通 MHS 没有 stalk、costalk、支撑维数和 perverse 心，不能在奇异 $\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$ 上独立定义 $j_{!*}$；Hodge modules 同时携带有理 perverse sheaf、filtered $\mathcal{D}$-module 与权过滤。
4. 原始 Zucker 定理识别构造性复形或有理上同调，并不形式决定同一向量空间上的 Hodge filtration。Filtered Zucker 定理提升这一比较，识别解析 $F_{(2)}$ 与 Saito 的 $F_{\mathrm{Sai}}$。
5. Hodge modules 在四处不可替代：$IC$ 的纯 Hodge 结构、$j_! \to j_{!*} \to j_*$ 的 Hodge 化、射影直像与 strict-support 分解、以及边界 nearby-cycle/退化公式。

上述结论分别刻画三种上同调的定义、自然态射、像及相容性定理，不能将这些对象简化为彼此同一。

## 本章小结

- Hodge modules 把 perverse sheaf、Hodge filtration 与权过滤放入同一六函子形式体系。
- Burgos–Wildeshaus 公式依次取幂零根基和算术 stabilizer 的上同调，并保留边界余维移位。

- Harris–Zucker 把完整抛物 nerve 提升为 MHS 谱序列；最大抛物数据不足以代替一般抛物层。
- $H^k_! \subseteq W_{k+w}H^k = \mathrm{im}(IH^k \to H^k) = \mathrm{im}(H^k_{(2)} \to H^k)$，第一个包含一般严格。
- Looijenga 2026 年修订预印本中的 filtered Zucker 定理在 Shimura/locally homogeneous polarizable VHS 设置中识别两套 Hodge filtration，并与 Hecke 作用相容。

## 常见误区

- Hodge module 不是 “每个 stalk 上放一个 MHS”；nearby cycles、$V$-filtration 与相对单值权过滤不可省略。
- $R\Gamma(W_1, -)$ 与 $R\Gamma(H_C, -)$ 是两层不同的群上同调。
- Harris–Zucker Theorem 5.4 比较 $L^2 \to H$；完整 Hodge 同构需要更新的 filtered Zucker 定理。

## 习题

**习题 7.1.** 对 $j : \Delta^* \hookrightarrow \Delta$，证明 $j_{!*}\mathbb{Q}_{\Delta^*}[1] \cong \mathbb{Q}_{\Delta}[1]$。计算闭点处的 stalk 与 costalk 上同调，并逐项验证中间延拓的严格端点消失条件。

**习题 7.2.** 设 $U$ 光滑纯维 $d$，$\mathbb{V}$ 是权 $w$ 的可极化 VHS。解释为什么相应 strict-support Hodge module 的权是 $w + d$，并推出射影 $X$ 上 $\mathrm{IH}^k(X, \mathbb{V})$ 纯权 $w + k$。

**习题 7.3.** 依据 Saito 的点上识别 $\mathrm{MHM}(\mathrm{pt}) \simeq \mathbf{MHS}^{\mathrm{gp}}_{\mathbb{Q}}$，说明点上的 Hodge module 数据如何化为有理 graded-polarizable MHS；再解释为什么对结构映射 $a : X \to \mathrm{pt}$ 取 $H^k(a_*M)$ 会在上同调上产生 MHS。

**习题 7.4.** 令 $j : \Delta^* \hookrightarrow \Delta$，并在 $\Delta^*$ 上取权 0 的常值 VHS。说明其 strict-support 延拓为 $\mathbb{Q}^H_{\Delta}[1]$、权为 1；比较 $i^*j_{!*}\mathbb{Q}_{\Delta^*}[1]$ 与 $i^*Rj_*\mathbb{Q}_{\Delta^*}[1]$ 的上同调，指出中间延拓删去了哪个带 Tate twist 的边界项。

**习题 7.5.** 在 mixed Hodge modules 中使用 $j_!\mathbb{V}[d] \to j_{!*}\mathbb{V}[d] \to Rj_*\mathbb{V}[d]$，证明 $H^k_c(Y, \mathbb{V}) \to H^k(Y, \mathbb{V})$ 经过 $\mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}}, \mathbb{V})$ 分解，并推出 $H^k_! \subseteq \mathrm{im}(\mathrm{IH}^k \to H^k) = W_{k+w}H^k$。用连通非紧曲线的零次上同调说明第一个包含可严格。

**习题 7.6.** 画出并解释 $H^k_c(Y, \mathbb{V}) \to \mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}}, \mathbb{V}) \to H^k(Y, \mathbb{V}) \to H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V})$ 与 $H^k_{(2)}(Y, \mathbb{V}) \cong \mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}}, \mathbb{V})$ 的兼容图，标明每个箭头属于拓扑、解析还是 Hodge 理论。

**习题 7.7.** 在同一个二维有理向量空间上构造两套不同的纯权 1 Hodge 结构，使恒等映射不是 Hodge 态射。用此例解释 Harris–Zucker 相容性为何不从原始 Zucker 定理形式地推出，并指出 filtered Zucker 定理补充了哪项数据。

# 习题提示

## 第 1 章

**习题 1.1.** 使用 $H^0(C)\to H^0(D)\to H^1_c(U)\to H^1(C)$ 与 $H^1(C)\to H^1(U)$ 的像。

**习题 1.2.** 分别标出对象是紧化空间、边界上同调还是同一向量空间上的两套 filtration；第三项还要区分 2001 年的猜想与 2026 年的 filtered 证明。

**习题 1.3.** 对共尾边界邻域 $N$ 使用 $H^k(\overline{Y},N)$ 与切除，再取紧支撑直极限。

**习题 1.4.** 像既是 $A$ 的商又是 $B$ 的子对象，并使用权严格性。

**习题 1.5.** 对 Gysin 正合列按权取分次。

## 第 2 章

**习题 2.1.** 标准 horoball 的商是圆柱，Borel–Serre 加入其底端圆。

**习题 2.2.** 双复形只有 $p=0,1$ 两列，横微分为两个限制之差。

**习题 2.3.** 每个 $\alpha\in\Delta_{\mathbb{Q}}\setminus I$ 给一个独立的非负角坐标；增加为零的边界方向会缩小相应抛物子群并进入更深的面。

**习题 2.4.** 分别把每个非零 $z_i$ 的半径收缩到固定小半径。

## 第 3 章

**习题 3.1.** 在第 $i$ 个坐标圆上积分 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}\,\mathrm{d}z_i/z_i$。

**习题 3.2.** $m=1$ 时分别对 $D_1,D_2$ 取留数；$m=2$ 时对交点作二重留数，并记住 Tate twist。

**习题 3.3.** MHS 是阿贝尔范畴；严格性保证诱导 filtration 与子商 filtration 一致。

**习题 3.4.** 使用 $H^1(\mathbb{C}^*)=\mathbb{Q}(-1)$，不要从紧实圆周的维数猜权。

**习题 3.5.** 写 $Z_r=\ker d_r$、$B_r=\operatorname{im} d_r$，再用纯 Hodge 结构之间不同权的态射必为零。

**习题 3.6.** 连接同态把各 cusp 圆的常数送到总和；正合性取其核。

**习题 3.7.** 先算 $H^1(\Delta^*)=\mathbb{Q}(-1)$，再取外代数和 Künneth。

# 第 4 章

**习题 4.1.** 采用左不变标架 $(dL_g)_e X$，核对右正则作用与表示作用之和。

**习题 4.2.** 对 $f_P(gh)$ 直接写出积分；再对右平移参数求导。

**习题 4.3.** 在根分解中比较 $P, Q$ 的正根集合，再对两个幂零商依次使用 Fubini。

**习题 4.4.** 选一组基可构造补空间；改变提升会加上 $I$ 中的映射。

**习题 4.5.** 从二重交上的上链开始，把它看成 Čech 次数 1 的 cocycle。

**习题 4.6.** 写 $d(a_1, a_2, a_3) = (a_2 - a_1, a_3 - a_2, a_1 - a_3)$；成为 ghost 还要落在 $\ker \delta$。

**习题 4.7.** 先用 nilmanifold 的 de Rham 复形，再在特征零识别为 Chevalley–Eilenberg 复形。

# 第 5 章

**习题 5.1.** 对 1-链与 2-链分别代入 $\dim(|\xi| \cap \{v\}) \le i - 2$。

**习题 5.2.** Allowable 条件只检查奇异层。

**习题 5.3.** 阈值是 $3 - 1 - \bar{m}(3) = 2$；阈值以下保留 $T^2$ 的同调，以上为零。

**习题 5.4.** 同时利用它是 ${}^{p}H^0(j_! P)$ 的商和 ${}^{p}H^0(Rj_* P)$ 的子对象。

**习题 5.5.** 对偶把定义中箭头反向，并在 perverse 心中交换像与余像。

**习题 5.6.** 用 proper base change 分别计算节点的 stalk 和 costalk，检验严格端点。

**习题 5.7.** 正规化是 $\mathbb{P}^1$；普通 $H^1$ 来自把两个原像点粘合后出现的一个环。

# 第 6 章

**习题 6.1.** 使用 $\mathrm{dvol} = y^{-2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 及余切度量 $|\,\mathrm{d}x|^2 = |\,\mathrm{d}y|^2 = y^2$。

**习题 6.2.** 图闭包只能缩小 domain；完备性提供梯度趋零的穷竭 cutoff。

**习题 6.3.** 使用第 5 章的 stalk/costalk 消失条件，而不仅是开层上的 Poincaré 引理。

**习题 6.4.** 经 Zucker 把问题化为 $IH \to H$ 的像，再调用第 5 章最低权像定理；模曲线的 $k = 0$ 给出严格包含。

**习题 6.5.** 展开 $\|f' + \lambda f\|_2^2$ 并分部积分；最大定义域中的齐次解是 $Ce^{-\lambda t}$。

# 第 7 章

**习题 7.1.** 使用 $i^*\mathbb{Q}_\Delta[1]=\mathbb{Q}[1]$ 与 $i^!\mathbb{Q}_\Delta[1]=\mathbb{Q}[-1](-1)$。

**习题 7.2.** 先加 perverse 移位的 $d$，再由结构映射的第 $k-d$ 次直像加回次数。

**习题 7.3.** 点上没有非平凡支撑分层或微分方向，剩余数据正是 $W,F$ 与有理结构。

**习题 7.4.** 使用 $i^*\mathbb{Q}_\Delta[1]=\mathbb{Q}[1]$，并比较 $R\Gamma(\Delta^*,\mathbb{Q})[1]$ 的两个非零次数。

**习题 7.5.** 因子分解给第一个包含；最低权像定理给等号。零次紧支撑上同调检测严格性。

**习题 7.6.** 把箭头分别标成 localization、middle extension、current map 与 Zucker quasi-isomorphism。

**习题 7.7.** 对基 $e_1,e_2$，比较由 $\mathbb{C}(e_1+\mathrm{i}e_2)$ 与 $\mathbb{C}(e_1+2\mathrm{i}e_2)$ 定义的两个 $F^1$。

# 习题解答

## 第 1 章

**习题 1.1.**

设 $C$ 为光滑射影连通曲线，$D \subset C$ 为含 $r > 0$ 个点的有限集，$U = C \setminus D$。由二元组 $(C, D)$ 写出 $H_c^\bullet(U) \to H^\bullet(U)$ 附近的正合列，并证明 $\dim H_!^1(U) = 2g(C)$。

**解答.**

由切除 $H_c^k(U) \cong H^k(C, D)$。二元组长正合列含有

$$0 \to H^0(C) \to H^0(D) \to H_c^1(U) \to H^1(C) \to H^1(D) = 0.$$

因此 $H_c^1(U) \to H^1(C)$ 满射。另一方面，Gysin 正合列给出单射

$$H^1(C) \hookrightarrow H^1(U).$$

自然性说明 $H_c^1(U) \to H^1(U)$ 是这两个箭头的复合，故其像等于 $H^1(C)$。于是

$$H_!^1(U) \cong H^1(C), \qquad \dim H_!^1(U) = 2g(C).$$

**习题 1.2.**

分别用一句精确的数学陈述说明下列三件事的对象与结论：Borel–Serre/toroidal 最大公共商问题、Borel–Serre 边界上同调的 MHS、Zucker 同构下两种 Hodge 结构的相容性问题。说明第三件事从 Harris–Zucker 2001 年猜想发展到 filtered Zucker 定理的历史状态。

**解答.**

最大公共商问题比较的是固定开集 $Y$ 的两个紧化：确定 $\mathrm{GCQ}_Y(\overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \overline{Y}^{\mathrm{tor}})$ 或把 BS 换成 RBS 后所得紧化。边界 MHS 问题断言 $H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}, \mathbb{V})$ 有自然 MHS，且抛物 nerve 可由 toroidal deleted neighborhoods 的 Hodge 数据计算。Hodge 相容性问题则比较 Zucker 同构两端的 filtration：解析 $L^2$ 型分解是否等于 Saito $IC$-Hodge filtration。第三件事在 Harris and Zucker [HZ01] 中是 Conjecture 5.3，且其 Theorem 5.4 只先证明 $L^2 \to H$ 是 MHS 态射；现在 Looijenga [Loo26, Theorem 2.1] 的 filtered Zucker 定理在本书的 Shimura 设置中证明了完整相容。第一件是比较紧化的拓扑问题，第二件由 Harris–Zucker 的边界理论处理。

**习题 1.3.**

设 $Y$ 是局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间，$\overline{Y}$ 是局部可缩的紧 Hausdorff 紧化，且边界有一族共尾的开邻域，各自形变收缩至边界（例如边界有 collar）。证明 $H^k(\overline{Y}, \partial\overline{Y}; \mathbb{Q}) \cong H_c^k(Y; \mathbb{Q})$，并写出相应长正合列。

**解答.**

令 $X = \overline{Y}$、$A = \partial\overline{Y}$，取题设中的共尾开邻域 $N \supset A$，令 $K = X \setminus N \Subset Y$。切除闭子集 $A \subset N$ 给出

$$H^k(Y, Y \setminus K; \mathbb{Q}) \cong H^k(X, N; \mathbb{Q}).$$

由于 $A \hookrightarrow N$ 是同伦等价，对的长正合列和五引理给 $H^k(X, N; \mathbb{Q}) \cong H^k(X, A; \mathbb{Q})$。这些同构与邻域缩小相容。每个紧集 $K' \Subset Y$ 都避开某个这样的 $N$，故所取 $K$ 共尾。局部可缩性使奇异上同调与层上同调的模型一致，因而

$$H_c^k(Y; \mathbb{Q}) = \varinjlim_{K \Subset Y} H^k(Y, Y \setminus K; \mathbb{Q}) \cong H^k(X, A; \mathbb{Q}).$$

注意切除的对象是 $(X, N)$，并非直接把 $(X, A)$ 换成未经说明的 $(X \setminus N, \partial N)$。二元组长正合列给

$$\cdots \to H_c^k(Y) \to H^k(X) \to H^k(A) \to H_c^{k+1}(Y) \to \cdots.$$

若 $Y \hookrightarrow X$ 还是同伦等价，例如 Borel–Serre 情形，中间项才可进一步写为 $H^k(Y)$。

**习题 1.4.**

设 $f : A \to B$ 是混合 Hodge 结构态射，$A$ 的权不超过 $m$，$B$ 的权不小于 $m$。证明 $\operatorname{im} f$ 纯权 $m$。将结论应用于 $H_c^k(Y, \mathbb{V}) \to H^k(Y, \mathbb{V})$。

**解答.**

MHS 态射严格，且像同时是 $A/\ker f$ 与 $\ker(B \to \operatorname{coker} f)$。作为 $A$ 的商，$\operatorname{im} f$ 只有不超过 $m$ 的权；作为 $B$ 的子对象，它只有不小于 $m$ 的权。因此

$$\operatorname{Gr}_j^W \operatorname{im} f = 0 \quad (j \neq m),$$

即像纯权 $m$。取 $A = H_c^k(Y, \mathbb{V})$、$B = H^k(Y, \mathbb{V})$、$m = k + w$，由两端的标准权界得到 $H_!^k$ 纯权 $k + w$。

**习题 1.5.**

设 $C$ 为 genus $g$ 的光滑射影曲线，$U = C \setminus D$，$|D| = r > 0$。证明 $H^1(U)$ 的权 1 部分维数为 $2g$，权 2 部分同构于 $\ker(\mathbb{Q}(-1)^D \to \mathbb{Q}(-1))$。

**解答.**

Gysin 正合列是 MHS 正合列：

$$0 \to H^1(C) \to H^1(U) \to \mathbb{Q}(-1)^D \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{Q}(-1) \to 0.$$

第一项纯权 1，后两项纯权 2。严格性给

$$W_1 H^1(U) = H^1(C), \quad \operatorname{Gr}_2^W H^1(U) = \ker(\mathbb{Q}(-1)^D \to \mathbb{Q}(-1)).$$

故维数分别为 $2g$ 与 $r - 1$。

# 第 2 章

**习题 2.1.**

对 $Y(N)=\Gamma(N)\backslash\mathfrak{H}$ $(N\geq 3)$，证明每个 Borel–Serre 边界分支是圆，并说明其 $H^0$ 与 $H^1$ 如何出现在边界长正合列中。

**解答.**

一个 cusp 可取 horoball $\{y>y_0\}$。其稳定子由平移 $z\mapsto z+h$ 生成，故商为

$$(\mathbb{R}/h\mathbb{Z})\times(y_0,\infty).$$

Borel–Serre 坐标 $t=1/y$ 在 $t=0$ 加入 $\mathbb{R}/h\mathbb{Z}\cong S^1$。因此每个 cusp 给一个边界圆。若 cusp 数为 $c$，则

$$H^0(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}})=\mathbb{Q}^c,\qquad H^1(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}})=\mathbb{Q}^c.$$

它们分别位于

$$H^0(Y)\to H^0(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}})\to H^1_c(Y)$$

及

$$H^1(Y)\to H^1(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}})\to H^2_c(Y)$$

中；后一连接映射在定向约定下是各圆分量系数之和。

**习题 2.2.**

设一个紧流形带角的边界由两个闭极大面 $E_1,E_2$ 覆盖，交为 $E_{12}$。写出计算边界上同调的 Čech 双复形及其 $E_1$-页，并辨认第一微分。

**解答.**

取奇异上链得到双复形

$$C^{0,q}=C^q(E_1)\oplus C^q(E_2),\qquad C^{1,q}=C^q(E_{12}),$$

其余 $p$-列为零。横微分为

$$\delta(a_1,a_2)=a_2|_{E_{12}}-a_1|_{E_{12}},$$

纵微分为普通上链微分；总微分取 $D=\delta+(-1)^p d$。用相容 collar 将闭覆盖加厚为开覆盖，所有交形变收缩至原闭交，故可使用 Čech 谱序列。先取纵上同调得

$$E_1^{0,q}=H^q(E_1)\oplus H^q(E_2),\qquad E_1^{1,q}=H^q(E_{12}),$$

且 $d_1$ 是两个限制之差。总复形计算 $H^\bullet(E_1\cup E_2)$。

**习题 2.3.**

固定一组有理单根 $\Delta_{\mathbb{Q}}$，设标准抛物 $P_I$ 对应 $I \subset \Delta_{\mathbb{Q}}$。使用角坐标 $t_\alpha = \exp(-\alpha(H))$ 证明 $e'(P_I)$ 的余维为 $|\Delta_{\mathbb{Q}} \setminus I|$，并验证 $P_I \subset P_J$ 时 $e'(P_I) \subset \overline{e'(P_J)}$。

**解答.**

在 $A_{P_I}^+$ 中，未被 $I$ 选中的每个单根 $\alpha \in \Delta_{\mathbb{Q}} \setminus I$ 给出一个独立坐标

$$t_\alpha = \exp(-\alpha(H)) \in (0, \varepsilon).$$

Borel–Serre 添入 $t_\alpha = 0$，故 $e'(P_I)$ 附近的法向角为 $[0,\varepsilon)^{|\Delta_{\mathbb{Q}} \setminus I|}$，其余维即 $|\Delta_{\mathbb{Q}} \setminus I|$。

若 $P_I \subset P_J$，则 $I \subset J$。从 $P_I$ 的角坐标看，$P_I$ 比 $P_J$ 多 $|J \setminus I|$ 个边界方向，因而对应更深的角。从 $P_J$ 面沿这些额外方向趋于无穷远，就落到由 $P_I$ 标记的边界面。于是 $e'(P_I)$ 是 $\overline{e'(P_J)}$ 的一个开面，即

$$e'(P_I) \subset \overline{e'(P_J)}.$$

这也验证了闭包偏序与抛物包含的方向。

**习题 2.4.**

在深度 $r$ 的正规交叉点附近，取乘积坐标邻域 $B = \Delta_\varepsilon^n$ 及 $D \cap B = \{z_1 \cdots z_r = 0\}$。证明 $B \setminus D$ 形变收缩到 $(S^1)^r$，并写出其有理上同调环。说明这一局部结论为何不能无条件推广到整个边界除子的 deleted neighborhood。

**解答.**

在深度 $r$ 的交叉层附近取乘积管状邻域，使 $0 < |z_i| < \varepsilon$ $(1 \le i \le r)$。同伦

$$z_i = \rho_i \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_i} \longmapsto \big((1-t)\rho_i + t\varepsilon/2\big)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_i}$$

保持各 $z_i \neq 0$，并把法向穿孔多圆盘收缩到 $(S^1)^r$。切向的 $\Delta^{n-r}$ 可再收缩到一点。故

$$H^\bullet(B \setminus D, \mathbb{Q}) \cong H^\bullet((S^1)^r, \mathbb{Q}) \cong \bigwedge^{\bullet} \mathbb{Q}^r.$$

全边界上这些乘积模型可能以非平凡法向圆丛粘合，且不同深度的层还须相互贴合。例如 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-1)$ 的删零全空间有 $H^1 = 0$，而 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{C}^*$ 的 $H^1 = \mathbb{Q}$，见 命题 2.18。因此不能从逐点的环面模型推出全局乘积。

# 第 3 章

**习题 3.1.**

把 $U = (\Delta^*)^r \times \Delta^{n-r}$ 视为代数正规交叉边界的局部 deleted neighborhood，取相应的局部 MHS。结合留数的 Hodge 型与对数形式 $\mathrm{d}z_i/z_i$ 的周期，证明 $H^1(U, \mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}(-1)^r$，并解释楔积为何对应 Tate twist $\mathbb{Q}(-p)$。

**解答.**

令 $\gamma_j$ 是第 $j$ 个坐标圆。则

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\gamma_j} \frac{\mathrm{d}z_i}{z_i} = \delta_{ij}.$$

所以经 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}$ 归一化的复 de Rham 类对应有理基。周期只确定有理结构；权还要由局部 mixed Hodge complex 的留数比较确定。每个 $\mathrm{d}z_i/z_i$ 的 Hodge 型为 $(1,1)$，对应 $\mathbb{Q}(-1)$。Künneth 与杯积说明

$$H^p(U,\mathbb{Q}) \cong \bigwedge^p \mathbb{Q}(-1)^r \cong \mathbb{Q}(-p)^{\binom{r}{p}};$$

楔积同时把 Hodge 型和权各相加。

**习题 3.2.**

取 $X=\Delta^2$、$D=D_1\cup D_2=\{z_1z_2=0\}$，视为代数正规交叉模型的解析邻域。令 $W^{\log}$ 按对数因子个数过滤；用迭代留数写出 $\mathrm{Gr}_m^{W^{\log}}\Omega_X^\bullet(\log D)$（$m=0,1,2$），并由此恢复 $(\Delta^*)^2$ 的各次上同调及其权。

**解答.**

记 $i_a: D_a\hookrightarrow X$（$a=1,2$），$i_{12}: D_1\cap D_2\hookrightarrow X$。Poincaré 留数给出

$$\mathrm{Gr}_0^{W^{\log}}\Omega_X^\bullet(\log D)\cong\Omega_X^\bullet,$$

$$\mathrm{Gr}_1^{W^{\log}}\Omega_X^\bullet(\log D)\cong (i_1)_*\Omega_{D_1}^\bullet[-1]\oplus(i_2)_*\Omega_{D_2}^\bullet[-1],$$

$$\mathrm{Gr}_2^{W^{\log}}\Omega_X^\bullet(\log D)\cong (i_{12})_*\mathbb{C}[-2].$$

在有理 mixed Hodge complex 中，后两式还分别带 $(-1)$ 与 $(-2)$ 的 Tate twist。对应生成元依次是

$$1,\qquad \frac{\mathrm{d}z_1}{z_1},\ \frac{\mathrm{d}z_2}{z_2},\qquad \frac{\mathrm{d}z_1}{z_1}\wedge\frac{\mathrm{d}z_2}{z_2}.$$

因此

$$H^0((\Delta^*)^2)=\mathbb{Q}(0),\qquad H^1((\Delta^*)^2)=\mathbb{Q}(-1)^2,\qquad H^2((\Delta^*)^2)=\mathbb{Q}(-2),$$

三者分别纯权 $0,2,4$。

**习题 3.3.**

证明混合 Hodge 结构的长正合列中，核、像与余核都带诱导 MHS，且每个箭头对 $W$ 与 $F$ 严格。由此说明 interior cohomology 与边界限制映像都是子混合 Hodge 结构。

**解答.**

有理 MHS 构成阿贝尔范畴。若 $f:A\to B$ 为态射，则 $\ker f$、$\mathrm{im}\,f$、$\mathrm{coker}\,f$ 的有理向量空间取通常子商，filtration 取诱导子商 filtration。严格性

$$f(W_mA)=f(A)\cap W_mB,\qquad f(F^pA_{\mathbb{C}})=f(A_{\mathbb{C}})\cap F^pB_{\mathbb{C}}$$

保证这些 filtration 与阿贝尔范畴中的核像余核一致。应用到边界长正合列，$H^k_!=\mathrm{im}(H^k_c\to H^k)$ 与 $\mathrm{im}(H^k\to H^k(\partial))$ 都是子 MHS。

**习题 3.4.**

把模曲线一个 cusp 的 deleted neighborhood 识别为穿孔圆盘，计算其 $H^0$ 与 $H^1$ 的 MHS，并说明为什么作为拓扑圆的 $H^1$ 在这里获得权 2 而不是权 1。

**解答.**

一个 cusp 的代数局部模型在解析拓扑中的 deleted neighborhood 是 $\Delta^*$。常值函数给

$$H^0(\Delta^*) = \mathbb{Q}(0),$$

而 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}\,\mathrm{d}z/z$ 给

$$H^1(\Delta^*) = \mathbb{Q}(-1),$$

其 Hodge 型 $(1,1)$、权 2。Borel–Serre link 虽拓扑上是 $S^1$，Hodge 结构却由它作为代数边界的解析 deleted neighborhood 得到；裸拓扑同构只决定有理向量空间，不能决定权。

**习题 3.5.**

设 $E_r^{p,q}$ 是 MHS 范畴中的谱序列。证明 $Z_r^{p,q}$、$B_r^{p,q}$ 与 $E_{r+1}^{p,q}$ 都带自然 MHS，且 $d_r$ 对 $W, F$ 严格；进一步证明，若一个 $d_r$-分量的源与目标纯而权不同，则该分量为零。

**解答.**

因为 $d_r : E_r^{p,q} \to E_r^{p+r,q-r+1}$ 是 MHS 态射，

$$Z_r^{p,q} = \ker d_r, \qquad B_r^{p,q} = \operatorname{im}\bigl(d_r : E_r^{p-r,q+r-1} \to E_r^{p,q}\bigr)$$

分别是子 MHS。谱序列恒等式

$$E_{r+1}^{p,q} = Z_r^{p,q}/B_r^{p,q}$$

于是把商 MHS 赋给下一页。MHS 态射严格，故

$$d_r(W_m E_r) = \operatorname{im} d_r \cap W_m E_r, \qquad d_r(F^a E_{r,\mathbb{C}}) = \operatorname{im} d_r \cap F^a E_{r,\mathbb{C}}.$$

若源纯权 $u$、目标纯权 $v \neq u$，则任意 MHS 态射的像同时是纯权 $u$ 的商和纯权 $v$ 的子对象，只能为零。因此该 $d_r$-分量消失。

**习题 3.6.**

对非紧模曲线和常系数，利用边界长正合列证明 $H^1(Y) \to H^1(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}})$ 的像位于各 cusp 分量常数之和为零的超平面，并计算其维数。

**解答.**

若 cusp 数为 $c$，则 $H^1(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}) \cong \mathbb{Q}^c$（Hodge 结构为 $\mathbb{Q}(-1)^c$）。边界长正合列的相应部分为

$$H^1(Y) \longrightarrow \mathbb{Q}^c \xrightarrow{\delta} H_c^2(Y) \cong \mathbb{Q}(-1).$$

定向基本类说明 $\delta(a_1, \dots, a_c) = \sum_i a_i$。因此

$$\operatorname{im}(H^1(Y) \to H^1(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}})) = \ker\delta = \{(a_i) : \sum a_i = 0\},$$

维数为 $c - 1$。

**习题 3.7.**

设 $M_P$ 是光滑代数底空间，并给 $(\Delta^*)^r$ 赋予常系数正规交叉模型的局部 MHS。在平凡乘积模型 $M_P \times (\Delta^*)^r$ 上，使用 Künneth 公式计算 deleted-neighborhood cohomology 的 MHS，并说明 $(\Delta^*)^r$ 的第 $q$ 次上同调为何是 $\bigwedge^q \mathbb{Q}(-1)^r$。

**解答.**

由穿孔圆盘计算

$$H^0(\Delta^*) = \mathbb{Q}(0), \qquad H^1(\Delta^*) = \mathbb{Q}(-1),$$

且更高次数为零。Künneth 给

$$H^q((\Delta^*)^r) \cong \bigwedge^q \mathbb{Q}(-1)^r.$$

再与 $M_P$ 取乘积，

$$H^n(M_P \times (\Delta^*)^r) \cong \bigoplus_{a+q=n} H^a(M_P) \otimes \bigwedge^q \mathbb{Q}(-1)^r.$$

每取一个法向圆周就增加一个 $(1,1)$ 型和权 2。

# 第 4 章

**习题 4.1.**

对 $Y = \Gamma\backslash G/K_\infty$ 和有限维 $G$-模 $V$，写出从 $V$-值微分形式到相对 Lie 代数上链 $C^\bullet(\mathfrak{g}, K_\infty; C^\infty(\Gamma\backslash G)\otimes V)$ 的映射，并验证它与微分相容。

**解答.**

记表示为 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$。把形式拉回 $G$，在平坦平凡化中得到满足 $\widetilde{\omega}_{\gamma g}(dL_\gamma\,\cdot) = \rho(\gamma)\widetilde{\omega}_g(\cdot)$ 的水平形式。定义

$$\Phi_\omega(X_1,\dots,X_q)(g) = \rho(g)^{-1}\widetilde{\omega}_g\big((dL_g)_e X_1, \dots, (dL_g)_e X_q\big).$$

它在左 $\Gamma$ 作用下不变；右 $K_\infty$ 作用满足

$$\Phi_\omega(\mathrm{Ad}(k)X_1,\dots,\mathrm{Ad}(k)X_q)(g) = \rho(k)\Phi_\omega(X_1,\dots,X_q)(gk),$$

因此给出系数模采用对角作用的相对上链。这里 $(dL_g)_e X$ 是左不变场，其积分曲线为 $g\exp(tX)$，恰对应函数上的右正则无穷小作用 $R_X$。由

$$R_X\big(\rho(g)^{-1}\big) = -\rho_*(X)\rho(g)^{-1}$$

可知原形式的导数变成 $(R_X + \rho_*(X))\Phi_\omega$。于是

$$\begin{aligned}\Phi_{d_\nabla\omega}(X_0,\dots,X_q) = &\sum_i (-1)^i (R_{X_i} + \rho_*(X_i))\Phi_\omega(X_0,\dots,\widehat{X}_i,\dots,X_q)\\ &+ \sum_{i<j}(-1)^{i+j}\Phi_\omega([X_i,X_j],X_0,\dots,\widehat{X}_i,\dots,\widehat{X}_j,\dots,X_q).\end{aligned}$$

这就是对角系数模的 Chevalley–Eilenberg 微分。乘回 $\rho(g)$ 并用左平移标架恢复形式，给出逆映射，故为复形同构。

**习题 4.2.**

设 $P = N_P M_P A_P$ 为抛物子群。证明自守形式的常数项 $f_P(g) = \int_{\Gamma_{N_P}\backslash N_P} f(ng)\,\mathrm{d}n$ 与右平移相容，并说明它为何诱导相对 Lie 代数上同调的映射。

**解答.**

在经典实群设置中令 $h \in G(\mathbb{R})$，将幂零商测度归一化为总体积 1。则

$$(R_h f)_P(g) = \int_{\Gamma_N\backslash N} f(ngh)\,\mathrm{d}n = f_P(gh) = R_h(f_P)(g).$$

常数项一般不再是 $\Gamma\backslash G$ 上的函数。令 $\mathcal{B}_P = \mathrm{CT}_P(\mathcal{A}(G)) \subset C^\infty(G)$，上式表明 $\mathcal{B}_P$ 是右 $(\mathfrak{g}, K)$-模。幂零商紧，故可在积分号下求导；将恒等映射作用于 $V$，得到真正的链映射

$$C^\bullet(\mathfrak{g}, K; \mathcal{A}(G)\otimes V) \longrightarrow C^\bullet(\mathfrak{g}, K; \mathcal{B}_P \otimes V).$$

相对微分由系数作用和 Lie bracket 两部分组成，前者由右等变性相容，后者不改变系数，故微分交换。要从这里计算 Levi 边界数据，还须作抛物限制并取 $\mathfrak{n}_P$-方向的 Chevalley–Eilenberg 复形，继而使用 Hochschild–Serre 谱序列。$H^b(\mathfrak{n}_P, V)$ 是取该方向上同调后出现的系数，不能直接当作常数项积分在原始链级的目标。

**习题 4.3.**

设 $P \subset Q$ 为有理抛物子群，并固定相容的有理 Levi 子群 $L_Q \subset Q$。证明 $P \cap L_Q$ 是 $L_Q$ 的抛物且 $N_P = N_Q \rtimes N_{P\cap L_Q}$。适当归一化 Haar 测度后证明迭代常数项公式 $f_P = (f_Q)_{P\cap L_Q}$，并解释它与 Borel–Serre 面限制的传递性如何对应。

**解答.**

选定共同的最大 $\mathbb{Q}$-分裂环面与正根，并取相应有理 Levi 子群 $L_Q$。$P \subset Q$ 意味着 $N_Q \subset N_P$；落在 $L_Q$ 中而仍属于 $N_P$ 的根子群组成 $N_{P\cap L_Q}$。根的乘法次序给

$$N_P = N_Q \rtimes N_{P\cap L_Q}.$$

取商测度使乘积积分公式成立，则

$$\begin{aligned} f_P(g) &= \int_{N_P(\mathbb{Q})\backslash N_P(\mathbb{A})} f(ng)\,\mathrm{d}n \\ &= \int_{N_{P\cap L_Q}(\mathbb{Q})\backslash N_{P\cap L_Q}(\mathbb{A})} \int_{N_Q(\mathbb{Q})\backslash N_Q(\mathbb{A})} f(n_Q n_M g)\,\mathrm{d}n_Q\,\mathrm{d}n_M \\ &= (f_Q)_{P\cap L_Q}(g). \end{aligned}$$

上式用 adelic 记号写出。题设的实群版本取 $\Lambda$ 为 $\Gamma \cap N_P$ 在 $N_P/N_Q$ 中的投影格，先沿 $(\Gamma\cap N_Q)\backslash N_Q$ 积分，再沿 $\Lambda\backslash(N_P/N_Q)$ 积分。商测度的纤维积分公式给出相同结果；这里不要求格本身按两个幂零群半直积分裂。Borel–Serre 中 $e(P) \subset \overline{e(Q)}$，所以先限制到 $e(Q)$ 再限制到其 $P$-边界，与直接限制到 $e(P)$ 相同；上式正是这一传递性在常数项上的表达。

**习题 4.4.**

设 $0 \to I \to H \xrightarrow{r} B \to 0$ 是有限维向量空间正合列。证明补空间 $H = I \oplus E$ 总存在但通常不自然；再说明 Eisenstein series 如何为边界类选择具有算术意义的提升，而这不等于把 $H^\bullet(\partial)$ 全部识别为 $E$。

**解答.**

选 $I$ 的基并扩充为 $H$ 的基，新增基张成补空间 $E$，即 $H = I \oplus E$。若 $s : B \to H$ 是 $r$ 的一个截面，则任意线性映射 $u : B \to I$ 都给新截面 $s + u$；因此没有额外结构时不存在自然选择。Eisenstein series 从 Levi 边界数据构造特定截面，其常数项公式控制 $r \circ s$。但只有 $\ker \delta = \operatorname{im} r \subset H^\bullet(\partial)$ 中的边界类能提升，而且极点可使提升进入 residual 部分；故不能把整个边界上同调等同于 $E$。

**习题 4.5.**

选择一个由三个闭面及相容开加厚组成、nerve 为三角形圆周的覆盖，构造一个存活的正 Čech 次数类，并解释“限制到每个极大面都为零”为什么不推出该边界类为零。把这一现象与 ghost class 的定义比较。

**解答.**

可取一个圆的三个闭弧覆盖，使各弧及两两非空交连通而三重交为空，并取可形变收缩到这些弧的开加厚。按 $12, 23, 31$ 定向，Čech 的零阶上同调行是

$$\mathbb{Q}^3 \longrightarrow \mathbb{Q}^3, \qquad (a_1, a_2, a_3) \longmapsto (a_2 - a_1, a_3 - a_2, a_1 - a_3).$$

二重交上局部常值的上链 $b = (1, 1, 1)$ 同时满足纵向闭性和横向闭性；其坐标和非零，故不是横向边界。它给非零 $E_2^{1,0}$ 类。所有 $r \geq 2$ 的入射项横次数为负、出射项纵次数为负，因此该类存活到 $E_\infty^{1,0}$。在此例中它就是圆的一次上同调生成元，而各弧的一次上同调为零，所以逐面限制全为零。

这说明正 Čech 次数确实能留下全局边界类；任意三个面的覆盖却未必有非零 nerve 上同调，不能只凭面数断言存在。对一个实际算术边界，还需该类位于 $\ker \delta = \operatorname{im} r_\partial$，才是 ghost class。

**习题 4.6.**

设三个闭面 $E_1, E_2, E_3$ 各自连通，两两交非空且连通、三重交为空。计算其 $H^0$-Čech 复形 $\mathbb{Q}^3 \to \mathbb{Q}^3$ 的上同调，写出一个非零 $H^1$ 类；再说明还需满足哪一个连接同态条件，它才是普通上同调类产生的 ghost class。

**解答.**

在定向 $12, 23, 31$ 下，复形为

$$\mathbb{Q}^3 \xrightarrow{d} \mathbb{Q}^3, \qquad d(a_1, a_2, a_3) = (a_2 - a_1, a_3 - a_2, a_1 - a_3).$$

核是常数向量，故 $\operatorname{rank} d = 2$，余核维数为 $1$。向量 $(1, 1, 1)$ 不在像中，因为像中任一向量的坐标和为零；它生成 $H^1 \cong \mathbb{Q}$。该类位于正 Čech 次数，故在每个 $E_i$ 上限制为零。它成为普通类产生的 ghost class 当且仅当还满足

$$\delta[(1, 1, 1)] = 0,$$

即其边界类属于 $\operatorname{im} r_\partial = \ker \delta$。对本书的实际算术边界和常系数，推论 4.30进一步表明这一条件不能由非零的一次 nerve 类满足：该类权为 0，而普通 $H^1(Y)$ 的权至少为 1。

**习题 4.7.**

设 $N = \mathbf{N}(\mathbb{R})$ 来自幺幂 $\mathbb{Q}$-代数群，$\Gamma_N \subset N$ 为算术格，$V$ 为 $\mathbf{N}$ 的有限维有理代数表示。写出 $H^\bullet(\Gamma_N, V)$ 复化后与 $H^\bullet(\mathfrak{n}_{\mathbb{C}}, V_{\mathbb{C}})$ 的比较。再设 $\mathbf{N}$ 是约化群某抛物子的幂零根基、$V$ 来自该约化群的代数表示，说明 Kostant 分解如何把边界贡献改写成 Levi 表示。

**解答.**

幺幂代数群的有理代数表示在 $N$ 上是幺幂表示。对应 nilmanifold 的平坦丛由 $\Gamma_N$ 的限制表示定义，而 $N$ 可缩，故该流形是 $B\Gamma_N$ 的模型。带幺幂系数的 Nomizu 比较给

$$H^\bullet(\Gamma_N, V) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \cong H^\bullet(\mathfrak{n}_{\mathbb{C}}, V_{\mathbb{C}}).$$

这里的链映射把 Chevalley–Eilenberg 上链看作带系数的不变微分形式。它为拟同构：常系数情形用 Nomizu 定理；一般幺幂表示有有限不变过滤，各分次为平凡表示，对此过滤归纳并使用两边的长正合列即可。可参见 Kasuya [Kas14, Theorem 1.1]。任意 Lie 群表示并不自动满足这一比较的假设。

现在额外令 $N = N_P$，并在复化约化群中取最高权为 $\lambda$ 的不可约系数 $V_\lambda$。固定与 $P$ 相容的正根，令

$$W^P = \{u \in W : u^{-1}(\Phi_L^+) \subset \Phi^+\}$$

为左陪集 $W_L \backslash W$ 的最短代表。Kostant 定理给

$$H^b(\mathfrak{n}_{P,\mathbb{C}}, V_\lambda) \cong \bigoplus_{\substack{u \in W^P \\ \ell(u) = b}} V^L_{u(\lambda+\rho)-\rho}.$$

一般代数表示按不可约分量相加。由此得到 Levi 表示系数，再对 Levi 算术商取上同调；不应把这里的 Weyl 群直和扩展到所有长度为 $b$ 的元素。

# 第 5 章

**习题 5.1.**

把闭圆盘视为锥 $cS^1$，锥点为余维 2 的奇异层，取中间 perversity $\bar{m}(2) = 0$。直接检查 allowable 条件，证明绕锥点的圆周虽是 allowable 1-cycle，却是 allowable 锥形 2-chain 的边界。

**解答.**

圆周 $\gamma$ 不经过锥点 $v$，故

$$\dim(|\gamma| \cap \{v\}) = -\infty \le 1 - 2 + 0 = -1,$$

是 allowable 1-cycle。取锥形 2-chain $c\gamma$，其与 $v$ 的交为一点，维数 0，而

$$0 \le 2 - 2 + 0.$$

其边界为 $\gamma$，且边界 allowable。因此 $\gamma$ 在 middle intersection homology 中为零。

**习题 5.2.**

证明在没有奇异层的定向流形上，任意奇异链都是 allowable 的，因而 intersection homology 与普通奇异同调一致。

**解答.**

Allowable 不等式只需对奇异层检查。流形的奇异集合为空，所以每个奇异链及其边界自动 allowable。于是

$$I^{\bar{p}}C_\bullet(X) = C_\bullet(X)$$

作为链复形相等，取同调即得 $I^{\bar{p}}H_\bullet(X) = H_\bullet(X)$。

**习题 5.3.**

令 $L = T^2$，把 $cL$ 看成实维 3 的分层锥，锥点为唯一奇异层。对下中间 perversity $\bar{m}(3) = 0$，使用锥公式计算全部 $I^{\bar{m}}H_i(cT^2;\mathbb{Q})$，并与普通同调比较。

**解答.**

$cT^2$ 的实维为 $n = 3$，且 $\bar{m}(3) = 0$，所以锥公式阈值是

$$n - 1 - \bar{m}(n) = 2.$$

阈值以下保留 link 同调，阈值以上为零：

$$I^{\bar{m}}H_i(cT^2;\mathbb{Q}) \cong \begin{cases} H_0(T^2;\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}, & i = 0, \\ H_1(T^2;\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}^2, & i = 1, \\ 0, & i \geq 2. \end{cases}$$

底层锥空间可缩，故普通同调为 $H_0(cT^2) = \mathbb{Q}$、所有正次数为零。差别正是 intersection homology 保留了截断线以下的 link 类。

**习题 5.4.**

设 $j : U \hookrightarrow X$ 为稠密开嵌入，$L[\dim U]$ perverse。证明 $j_{!*}L[\dim U]$ 可刻画为 ${}^pH^0(j_!L[\dim U]) \to {}^pH^0(Rj_*L[\dim U])$ 的像，并由此推出它没有支撑在 $X \setminus U$ 上的非零子对象或商对象。

**解答.**

记 $P = L[\dim U]$，并令

$$A = {}^pH^0(j_!P), \qquad B = {}^pH^0(Rj_*P), \qquad Q = \mathrm{im}(A \to B).$$

开限制是 perverse 正合函子，故 $j^*Q = P$。对任意边界支撑 perverse sheaf $T$，半正合性与伴随性给

$$\mathrm{Hom}(A, T) = \mathrm{Hom}(j_!P, T) = \mathrm{Hom}(P, j^*T) = 0,$$
$$\mathrm{Hom}(T, B) = \mathrm{Hom}(T, Rj_*P) = \mathrm{Hom}(j^*T, P) = 0.$$

若 $T \hookrightarrow Q$ 是边界子对象，复合 $T \hookrightarrow Q \hookrightarrow B$ 必为零，故 $T = 0$；若 $Q \twoheadrightarrow T$ 是边界商，复合 $A \twoheadrightarrow Q \twoheadrightarrow T$ 必为零，亦得 $T = 0$。反之，任何无边界子对象与商对象的延拓 $Q'$ 由伴随得到 $A \to Q' \to B$，两个箭头在 $U$ 上为恒等。前者的余核和后者的核都支撑在边界，故前者满、后者单。因此 $Q' = \mathrm{im}(A \to B) = Q$，这同时证明刻画和唯一性。

**习题 5.5.**

利用 Verdier 对偶交换 $j_!$ 与 $Rj_*$，证明 $\mathbb{D}(j_{!*}P) \cong j_{!*}(\mathbb{D}P)$。由此解释 intersection complex 的 Poincaré 对偶。

**解答.**

Verdier 对偶给

$$\mathbb{D}({}^pH^0(j_!P)) \cong {}^pH^0(Rj_*\mathbb{D}P), \quad \mathbb{D}({}^pH^0(Rj_*P)) \cong {}^pH^0(j_!\mathbb{D}P).$$

它在 perverse 心上是反变正合等价，故原箭头的像对偶为对偶箭头的像。这正是

$$\mathbb{D}(j_{!*}P) \cong j_{!*}(\mathbb{D}P).$$

若 $X$ proper、纯复维为 $d$，对偶系数为 $L^\vee$，取全局上同调给出完美配对

$$\mathrm{IH}^k(X, L) \otimes \mathrm{IH}^{2d-k}(X, L^\vee) \longrightarrow \mathbb{Q}(-d).$$

Tate twist 表示 Hodge 提升中的定向类；在纯拓扑有理层范畴中忘却它。只有给定 $L$ 与其对偶的合适辨认后，才能把它写成同一系数的自配对。

**习题 5.6.**

设 $X$ 是不可约射影节点曲线，$\nu : \widetilde{X} \to X$ 为正规化。证明 $\mathrm{IC}_X \cong \nu_*\mathbb{Q}_{\widetilde{X}}[1]$，并据此计算 $\mathrm{IH}^k(X)$。

**解答.**

有限正规化 $\nu$ 是 proper 映射，且对 perverse sheaves 的直像正合。令 $K = \nu_*\mathbb{Q}_{\widetilde{X}}[1]$。在光滑开层上它等于 $\mathbb{Q}[1]$。若 $x$ 为节点，则其正规化原像是两个光滑点 $p, q$。Proper base change 及其 Verdier 对偶给

$$i_x^*K \simeq \mathbb{Q}^2[1], \qquad i_x^!K \simeq \mathbb{Q}^2[-1](-1).$$

这里 Tate twist 在 Hodge 提升中记录，忘却后只是有理复形。Stalk 仅在次数 $-1$ 非零、costalk 仅在次数 1 非零，所以满足零维边界层的严格端点消失条件。由中间延拓唯一性，

$$\mathrm{IC}_X \cong \nu_*\mathbb{Q}_{\widetilde{X}}[1].$$

有限纤维的高阶上同调为零，故 $R\nu_*\mathbb{Q} = \nu_*\mathbb{Q}$，于是

$$\mathrm{IH}^k(X) = H^k(\widetilde{X}).$$

若 $\widetilde{X}$ 的 genus 为 $g$，则 $\mathrm{IH}^0 = \mathbb{Q}$、$\dim \mathrm{IH}^1 = 2g$、$\mathrm{IH}^2 = \mathbb{Q}(-1)$，其余次数为零。

**习题 5.7.**

设 $X$ 是不可约有理射影曲线，恰有一个普通节点，且无其他奇点。分别计算 $H^k(X,\mathbb{Q})$ 与 $\mathrm{IH}^k(X,\mathbb{Q})$，解释普通 $H^1$ 中的对偶图环类为何被 intersection cohomology 删除，并验证后者满足 Poincaré 对偶。

**解答.**

正规化为 $\nu:\mathbb{P}^1\to X$。把节点的两个原像粘合会在底层拓扑空间中加入一个环；正规化的 Mayer–Vietoris 正合列给

$$H^0(X)=\mathbb{Q},\qquad H^1(X)=\mathbb{Q}(0),\qquad H^2(X)=\mathbb{Q}(-1).$$

另一方面

$$\mathrm{IC}_X\simeq \nu_*\mathbb{Q}_{\mathbb{P}^1}[1],$$

故

$$\mathrm{IH}^0(X)=\mathbb{Q},\qquad \mathrm{IH}^1(X)=0,\qquad \mathrm{IH}^2(X)=\mathbb{Q}(-1).$$

权也可由正规化正合列直接核对：

$$0\longrightarrow \mathbb{Q}_X\longrightarrow \nu_*\mathbb{Q}_{\mathbb{P}^1}\longrightarrow \mathbb{Q}_x\longrightarrow 0,$$

其中最后的箭头在节点处取两个分支值之差。常数截面的差为零，故 $H^0(\{x\})\cong H^1(X)$；这是 MHS 同构，所以普通 $H^1$ 是纯权 0 的对偶图一维环类。它不来自正规化上的一形式，因而不出现在 intersection cohomology 中。Intersection cohomology 的 Betti 数为 $(1,0,1)$，且 $\mathrm{IH}^0$ 与 $\mathrm{IH}^2$ 由基本类完美配对，恢复了实维 2 的 Poincaré 对偶。

# 第 6 章

**习题 6.1.**

在标准双曲 cusp $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})\times[y_0,\infty)$ 上取度量 $\mathrm{d}s^2=y^{-2}(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2)$。判断函数 1 以及一形式 $\mathrm{d}x,\ \mathrm{d}y/y$ 是否属于 $L^2$，并写出积分。

**解答.**

体积元是 $y^{-2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。因此

$$\|1\|^2=\int_0^1\int_{y_0}^{\infty} y^{-2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=y_0^{-1}<\infty.$$

余切度量给 $|\mathrm{d}x|^2=y^2$，故

$$\|\mathrm{d}x\|^2=\int_0^1\int_{y_0}^{\infty}1\ \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\infty.$$

而 $|\mathrm{d}y/y|^2=y^2/y^2=1$，所以

$$\|\mathrm{d}y/y\|^2=\int_0^1\int_{y_0}^{\infty}y^{-2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x<\infty.$$

**习题 6.2.**

设 $d_{\min}$ 是紧支撑光滑形式上 $d$ 的图闭包，$d_{\max}$ 是分布意义下的最大延拓。证明 $d_{\min}\subset d_{\max}$，并说明完备流形上 cutoff 函数如何用于比较二者。

**解答.**

若 $\alpha_n\in\Omega_c^\bullet$ 在图范数中收敛到 $\alpha$，则 $\alpha_n\to\alpha$ 且 $d\alpha_n\to\beta$ 于 $L^2$。分布意义下 $d\alpha=\beta$，故 $\alpha\in\operatorname{Dom} d_{\max}$；因此 $d_{\min}\subset d_{\max}$。无边界完备流形上存在 cutoff $\chi_R$ 满足 $0\le\chi_R\le 1$、$\chi_R\to 1$、$|d\chi_R|\to 0$。对最大 domain 中 $\alpha$，先取 $\chi_R\alpha$ 再光滑化；乘积公式中的误差 $d\chi_R\wedge\alpha$ 趋零。这是证明 de Rham 算子最小与最大延拓相等的 Gaffney 论证核心。

**习题 6.3.**

说明一个 sheaf complex 要表示 $\mathrm{IC}_X(\mathbb{V})$，除在光滑层上限制为 $\mathbb{V}[d]$ 外，还必须满足哪些逐层支撑、余支撑条件。把这些条件翻译成局部 $L^2$-上同调的消失范围。

**解答.**

令 $S$ 为复维 $s$ 的边界层。除开层限制外，必须验证

$$H^j(i_S^*K)=0\quad(j>-s),\qquad H^j(i_S^!K)=0\quad(j<-s).$$

这是 $K$ 为 perverse sheaf 的支撑与余支撑条件。若还要刻画从开层来的中间延拓，则对每个真边界层还须排除端点处的边界商与边界子对象；在本书约定下可加强为

$$H^j(i_S^*K)=0\quad(j\ge-s),\qquad H^j(i_S^!K)=0\quad(j\le-s).$$

对复余维 $c=d-s$ 的层，法向普通次数 $r$ 对应导出次数 $a=r-d$，所以 stalk 条件要求 $r\ge c$ 时消失。第一组把 stalk 写成边界点小邻域内 unreduced $L^2$-cohomology 的直极限（闭值域成立后才可改用 reduced 商），要求从 middle-perversity 临界次数起消失；第二组把 costalk 写成带局部支撑或相对边界条件的 $L^2$-cohomology，要求互补次数消失。Verdier 对偶可把第二组化为对偶系数的第一组。开层归一化、构造性以及这两组严格边界条件共同给出 $K\cong\mathrm{IC}$。

**习题 6.4.**

假设 Zucker 同构与 $L^2\to H$ 的自然映射相容。证明 $L^2$-上同调在普通上同调中的像等于最低权部分 $W_{k+w}H^k(Y,\mathbb{V})$，并说明 interior cohomology 包含在其中；给出两者不必相等的例子。

**解答.**

在假定的相容图中，$H^k_{(2)}\to H^k$ 经 Zucker 同构变成 $\mathrm{IH}^k\to H^k$。由 定理 5.37，

$$\operatorname{im}(H^k_{(2)}\to H^k)=W_{k+w}H^k(Y,\mathbb{V}).$$

又因 $H^k_c\to H^k$ 经过 $IH^k$，有

$$H^k_!\subseteq W_{k+w}H^k.$$

两者不必相等：连通非紧模曲线在 $k=0$ 时 $H^0_!=0$，而常数函数属于 $L^2$（双曲度量体积有限）并给 $W_0H^0=\mathbb{Q}$。

**习题 6.5.**

对实数 $\lambda \neq 0$，令 $T_\lambda f = f' + \lambda f$。证明对满足 $f(0) = 0$ 的 $f \in C_c^\infty([0,\infty))$ 有 $\|T_\lambda f\|_2^2 \geq \lambda^2 \|f\|_2^2$，并推出 Dirichlet 闭延拓的核为零且像闭。再在最大定义域中解 $T_\lambda f = 0$，判断何时出现非零 $L^2$ 解，并解释定义域为何会改变局部 $L^2$-上同调。

**解答.**

展开平方并对交叉项分部积分。因 $f$ 在无穷远为零且 $f(0) = 0$，

$$\begin{aligned}\|T_\lambda f\|_2^2 &= \|f'\|_2^2 + \lambda^2 \|f\|_2^2 + \lambda \int_0^\infty (f'\overline{f} + f\overline{f'})\, \mathrm{d}t \\ &= \|f'\|_2^2 + \lambda^2 \|f\|_2^2 \geq \lambda^2 \|f\|_2^2.\end{aligned}$$

该估计延伸到 Dirichlet 图闭包。于是闭延拓有下界 $\|T_\lambda f\|_2 \geq |\lambda| \|f\|_2$，故核为零；若 $T_\lambda f_n$ 收敛，则 $f_n$ 为 Cauchy 列，闭性给出定义域中的极限，所以像闭。

在最大定义域中，分布解仍是

$$f(t) = Ce^{-\lambda t}.$$

它在 $[0,\infty)$ 上平方可积当且仅当 $\lambda > 0$。因此最大定义域在 $\lambda > 0$ 时有一维核，而 Dirichlet 定义域因 $f(0) = 0$ 只允许零解。同一个微分表达式在不同闭延拓下产生不同核与商空间，这正是局部 $L^2$-上同调必须注明最小、最大或绝对/相对边界条件的原因。

# 第 7 章

**习题 7.1.**

对 $j : \Delta^* \hookrightarrow \Delta$，证明 $j_{!*}\mathbb{Q}_{\Delta^*}[1] \cong \mathbb{Q}_\Delta[1]$。计算闭点处的 stalk 与 costalk 上同调，并逐项验证中间延拓的严格端点消失条件。

**解答.**

$\mathbb{Q}_\Delta[1]$ 是光滑复曲线上的 perverse sheaf，且限制到 $\Delta^*$ 为 $\mathbb{Q}_{\Delta^*}[1]$。令 $i : \{0\} \hookrightarrow \Delta$，则

$$i^*\mathbb{Q}_\Delta[1] \simeq \mathbb{Q}[1], \qquad i^!\mathbb{Q}_\Delta[1] \simeq \mathbb{Q}[-1](-1).$$

因此 stalk 上同调只在次数 $-1$ 非零，costalk 上同调只在次数 1 非零。边界层复维 $s = 0$，严格端点条件要求

$$H^a(i^*P) = 0 \ (a \geq 0), \qquad H^a(i^!P) = 0 \ (a \leq 0),$$

两式均成立。由中间延拓的唯一性，

$$j_{!*}\mathbb{Q}_{\Delta^*}[1] \cong \mathbb{Q}_\Delta[1].$$

**习题 7.2.**

设 $U$ 光滑纯维 $d$, $\mathbb{V}$ 是权 $w$ 的可极化 VHS。解释为什么相应 strict-support Hodge module 的权是 $w+d$，并推出射影 $X$ 上 $\mathrm{IH}^k(X,\mathbb{V})$ 纯权 $w+k$。

**解答.**

在光滑 $d$ 维空间上, perverse 归一化把 VHS 写成 $\mathbb{V}[d]$。Saito 的权约定使其 Hodge module 权为

$$m = w + d.$$

若 $a : X \to \mathrm{pt}$ 射影，则 $H^i(a_*M)$ 纯权 $m+i$。而

$$\mathrm{IH}^k(X,\mathbb{V}) = H^{k-d}(a_*\,\mathrm{IC}_X^H(\mathbb{V})),$$

故权为

$$(w+d)+(k-d) = w+k.$$

**习题 7.3.**

依据 Saito 的点上识别 $\mathrm{MHM}(\mathrm{pt}) \simeq \mathbf{MHS}_{\mathbb{Q}}^{\mathrm{gp}}$，说明点上的 Hodge module 数据如何化为有理 graded-polarizable MHS；再解释为什么对结构映射 $a : X \to \mathrm{pt}$ 取 $H^k(a_*M)$ 会在上同调上产生 MHS。

**解答.**

采用 Saito 的点上识别。点上没有非平凡支撑分层、微分方向或 nearby-cycle 条件；regular holonomic $\mathcal{D}$-module 退化为有限维复向量空间，有理 perverse sheaf 退化为有限维有理向量空间。剩余的 Hodge filtration、权 filtration 及各纯分次上的极化，恰组成一套有理 graded-polarizable MHS。因此 $\mathrm{MHM}(\mathrm{pt}) \simeq \mathbf{MHS}_{\mathbb{Q}}^{\mathrm{gp}}$。对 $a : X \to \mathrm{pt}$，六函子稳定性给 $a_*M \in D^b\,\mathrm{MHM}(\mathrm{pt})$，其上同调对象自然就是 MHS。

**习题 7.4.**

令 $j : \Delta^* \hookrightarrow \Delta$，并在 $\Delta^*$ 上取权 0 的常值 VHS。说明其 strict-support 延拓为 $\mathbb{Q}_\Delta^H[1]$、权为 1；比较 $i^*j_{!*}\mathbb{Q}_{\Delta^*}[1]$ 与 $i^*Rj_*\mathbb{Q}_{\Delta^*}[1]$ 的上同调，指出中间延拓删去了哪个带 Tate twist 的边界项。

**解答.**

常值 VHS 权为 0，底空间复维为 1，故其 strict-support Hodge-module 延拓是 $\mathbb{Q}_\Delta^H[1]$，权为 1。忘掉 Hodge 数据后，

$$j_{!*}\mathbb{Q}_{\Delta^*}[1] = \mathbb{Q}_\Delta[1], \qquad i^*j_{!*}\mathbb{Q}_{\Delta^*}[1] = \mathbb{Q}[1].$$

所以中间延拓的闭点 stalk 只有

$$H^{-1} = \mathbb{Q}, \qquad H^0 = 0.$$

另一方面，

$$i^*Rj_*\mathbb{Q}_{\Delta^*}[1] \simeq R\Gamma(\Delta^*,\mathbb{Q})[1],$$

而

$$H^0(\Delta^*) = \mathbb{Q}, \qquad H^1(\Delta^*) = \mathbb{Q}(-1).$$

因此它的 stalk 上同调为

$$H^{-1} = \mathbb{Q}, \qquad H^0 = \mathbb{Q}(-1).$$

中间延拓保留开层常值截面的延续，却删去由绕原点圆周产生的 $H^0$-stalk 边界项 $\mathbb{Q}(-1)$。

**习题 7.5.**

在 mixed Hodge modules 中使用 $j_!\mathbb{V}[d] \to j_{!*}\mathbb{V}[d] \to Rj_*\mathbb{V}[d]$，证明 $H^k_c(Y,\mathbb{V}) \to H^k(Y,\mathbb{V})$ 经过 $\mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}},\mathbb{V})$ 分解，并推出 $H^k_! \subseteq \mathrm{im}(\mathrm{IH}^k \to H^k) = W_{k+w}H^k$。用连通非紧曲线的零次上同调说明第一个包含可严格。

**解答.**

Hodge modules 中的箭头

$$j_!\mathbb{V}^H[d] \to j_{!*}\mathbb{V}^H[d] \to j_*\mathbb{V}^H[d]$$

对结构映射取上同调，得到

$$H^k_c(Y,\mathbb{V}) \to \mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}},\mathbb{V}) \to H^k(Y,\mathbb{V}).$$

故

$$H^k_! \subseteq \mathrm{im}(\mathrm{IH}^k \to H^k).$$

最低权像定理进一步给

$$\mathrm{im}(\mathrm{IH}^k \to H^k) = W_{k+w}H^k(Y,\mathbb{V}).$$

第一个包含不必为等号：若 $Y$ 是连通非紧曲线，则

$$H^0_c(Y) = 0, \qquad H^0(Y) = \mathbb{Q},$$

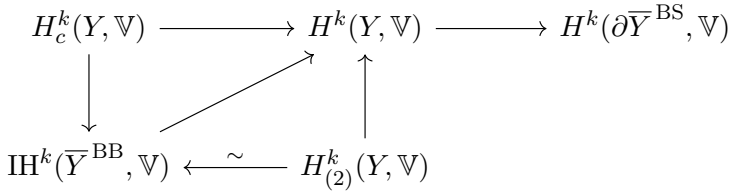
所以 $H^0_! = 0$；而其射影紧化 $X$ 满足 $\mathrm{IH}^0(X) = \mathbb{Q} \to H^0(Y) = \mathbb{Q}$ 为同构。

**习题 7.6.**

画出并解释 $H^k_c(Y,\mathbb{V}) \to \mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}},\mathbb{V}) \to H^k(Y,\mathbb{V}) \to H^k(\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}},\mathbb{V})$ 与 $H^k_{(2)}(Y,\mathbb{V}) \cong \mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}},\mathbb{V})$ 的兼容图，标明每个箭头属于拓扑、解析还是 Hodge 理论。

**解答.**

所需图可写为




上行是 Borel–Serre 定位三角的拓扑箭头；左竖与斜向箭头来自 Hodge-module 中间延拓 $j_! \to j_{!*} \to j_*$；下方同构是 Zucker 的解析–sheaf 拟同构；$L^2 \to H$ 把平方可积形式视为 currents。Harris–Zucker Theorem 5.4 说明 current map 是 MHS 态射；Looijenga 的 filtered Zucker 定理进一步说明下方同构本身保持解析与 Saito Hodge filtration。

**习题 7.7.**

在同一个二维有理向量空间上构造两套不同的纯权 1 Hodge 结构，使恒等映射不是 Hodge 态射。用此例解释 Harris–Zucker 相容性为何不从原始 Zucker 定理形式地推出，并指出 filtered Zucker 定理补充了哪项数据。

**解答.**

取 $V_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}e_1 \oplus \mathbb{Q}e_2$。第一套结构令

$$F_1^1 = \mathbb{C}(e_1 + \mathrm{i}e_2), \qquad \overline{F_1^1} = \mathbb{C}(e_1 - \mathrm{i}e_2),$$

第二套令

$$F_2^1 = \mathbb{C}(e_1 + 2\mathrm{i}e_2), \qquad \overline{F_2^1} = \mathbb{C}(e_1 - 2\mathrm{i}e_2).$$

两者都给 $V_{\mathbb{Q}}$ 上型 $(1,0)+(0,1)$ 的纯权 1 Hodge 结构，但恒等映射不把 $F_1^1$ 送到 $F_2^1$，故不是 Hodge 态射。同理，原始 Zucker 同构若只在构造性复形或有理向量空间层面给出，并不能形式地说明 $F_{(2)} = F_{\mathrm{Sai}}$。Filtered Zucker 定理补充的正是带 Hodge filtration 的局部复形拟同构，从而在全局上识别这两个 filtration。

# 参考文献


[Ash+75] A. Ash, D. Mumford, M. Rapoport, and Y.-S. Tai. *Smooth Compactification of Locally Symmetric Varieties*. Brookline, MA: Math Sci Press, 1975.

[BB66] W. L. Baily and A. Borel. "Compactification of Arithmetic Quotients of Bounded Symmetric Domains". In: *Annals of Mathematics* 84.3 (1966), pp. 442–528. DOI: 10.2307/1970457.

[BBD82] A. A. Beilinson, J. Bernstein, and P. Deligne. *Faisceaux pervers*. Vol. 100. Astérisque. Société Mathématique de France, 1982. URL: https://www.numdam.org/item/AST_1982__100__1_0/.

[BS73] A. Borel and J.-P. Serre. "Corners and Arithmetic Groups". In: *Commentarii Mathematici Helvetici* 48 (1973), pp. 436–491. DOI: 10.1007/BF02566134.

[BW00] A. Borel and N. Wallach. *Continuous Cohomology, Discrete Subgroups, and Representations of Reductive Groups*. 2nd ed. Vol. 67. Mathematical Surveys and Monographs. American Mathematical Society, 2000.

[BW04] J. I. Burgos and J. Wildeshaus. "Hodge Modules on Shimura Varieties and Their Higher Direct Images in the Baily–Borel Compactification". In: *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure* 37.3 (2004), pp. 363–413. DOI: 10.1016/j.ansens.2004.01.002.

[CKS87] E. Cattani, A. Kaplan, and W. Schmid. "$L^2$ and Intersection Cohomologies for a Polarizable Variation of Hodge Structure". In: *Inventiones Mathematicae* 87.2 (1987), pp. 217–252. DOI: 10.1007/BF01389415.

[Del71] P. Deligne. "Théorie de Hodge. II". In: *Publications Mathématiques de l'IHÉS* 40 (1971), pp. 5–57. DOI: 10.1007/BF02684692. URL: https://www.numdam.org/item/PMIHES_1971__40__5_0/.

[Del74] P. Deligne. "Théorie de Hodge. III". In: *Publications Mathématiques de l'IHÉS* 44 (1974), pp. 5–77. URL: https://www.numdam.org/item/PMIHES_1974__44__5_0/.

[Fra98] J. Franke. "Harmonic Analysis in Weighted $L_2$-Spaces". In: *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure* 31.2 (1998), pp. 181–279. DOI: 10.1016/S0012-9593(98)80015-3.

[GHM94] M. Goresky, G. Harder, and R. MacPherson. “Weighted Cohomology”. In: *Inventiones Mathematicae* 116 (1994), pp. 139–213. DOI: 10.1007/BF01231559.

[GM80] M. Goresky and R. MacPherson. “Intersection Homology Theory”. In: *Topology* 19.2 (1980), pp. 135–162. DOI: 10.1016/0040-9383(80)90003-8.

[Har93] G. Harder. *Eisensteinkohomologie und die Konstruktion gemischter Motive*. Vol. 1562. Lecture Notes in Mathematics. Springer, 1993. DOI: 10.1007/BFb0090305.

[HZ94a] M. Harris and S. Zucker. “Boundary Cohomology of Shimura Varieties. I. Coherent Cohomology on Toroidal Compactifications”. In: *Annales scientifiques de l’École Normale Supérieure* 27.3 (1994), pp. 249–344. URL: https://www.numdam.org/item/ASENS_1994_4_27_3_249_0/.

[HZ94b] M. Harris and S. Zucker. “Boundary Cohomology of Shimura Varieties. II. Hodge Theory at the Boundary”. In: *Inventiones Mathematicae* 116 (1994). Erratum: Invent. Math. 121 (1995), 437, pp. 243–307. DOI: 10.1007/BF01231562.

[HZ01] M. Harris and S. Zucker. *Boundary Cohomology of Shimura Varieties. III. Coherent Cohomology on Higher-Rank Boundary Strata and Applications to Hodge Theory*. Vol. 85. Mémoires de la Société Mathématique de France. Société Mathématique de France, 2001. URL: https://www.numdam.org/issues/MSMF_2001_2_85__1_0/.

[Hat02] A. Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2002. URL: https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf.

[KK87] M. Kashiwara and T. Kawai. “The Poincaré Lemma for Variations of Polarized Hodge Structure”. In: *Publications of the Research Institute for Mathematical Sciences* 23.2 (1987), pp. 345–407. DOI: 10.2977/PRIMS/1195176545.

[Kas14] H. Kasuya. “de Rham and Dolbeault Cohomology of Solvmanifolds with Local Systems”. In: *Mathematical Research Letters* 21.4 (2014), pp. 781–805. arXiv: 1207.3988. URL: https://arxiv.org/abs/1207.3988.

[Kos61] B. Kostant. “Lie Algebra Cohomology and the Generalized Borel–Weil Theorem”. In: *Annals of Mathematics* 74.2 (1961), pp. 329–387. DOI: 10.2307/1970237.

[Loo88] E. Looijenga. “$L^2$-Cohomology of Locally Symmetric Varieties”. In: *Compositio Mathematica* 67.1 (1988), pp. 3–20. URL: https://www.numdam.org/item/CM_1988__67_1_3_0/.

[Loo26] E. Looijenga. *Hodge Decomposition of $L_2$-Cohomology and Intersection Cohomology of a Shimura Variety*. Version 2, revised 25 May 2026; first posted in 2025. 2026. arXiv: 2501.19253 [math.AG]. URL: https://arxiv.org/abs/2501.19253.

[Mil17] J. S. Milne. *Introduction to Shimura Varieties*. Revised 16 September 2017, Section 4. 2017. URL: https://www.jmilne.org/math/xnotes/svi.pdf.

[PS12] C. A. M. Peters and M. Saito. "Lowest Weights in Cohomology of Variations of Hodge Structure II". In: *Nagoya Mathematical Journal* 206 (2012), pp. 1–24. DOI: 10.1215/00277630-1548466. arXiv: 0812.2132.

[Pin92] R. Pink. "On $\ell$-Adic Sheaves on Shimura Varieties and Their Higher Direct Images in the Baily–Borel Compactification". In: *Mathematische Annalen* 292.2 (1992), pp. 197–240. DOI: 10.1007/BF01444618.

[Sai90] M. Saito. "Mixed Hodge Modules". In: *Publications of the Research Institute for Mathematical Sciences* 26.2 (1990), pp. 221–333. DOI: 10.2977/PRIMS/1195171082.

[SS90] L. Saper and M. Stern. "$L_2$-Cohomology of Arithmetic Varieties". In: *Annals of Mathematics* 132.1 (1990), pp. 1–69. DOI: 10.2307/1971500.

[Sch73] W. Schmid. "Variation of Hodge Structure: The Singularities of the Period Mapping". In: *Inventiones Mathematicae* 22 (1973), pp. 211–319. DOI: 10.1007/BF01389674.

[Zuc79] S. Zucker. "Hodge Theory with Degenerating Coefficients: $L_2$ Cohomology in the Poincaré Metric". In: *Annals of Mathematics* 109.3 (1979), pp. 415–476. DOI: 10.2307/1971221.

[Zuc86] S. Zucker. "$L_2$-Cohomology and Intersection Homology of Locally Symmetric Varieties, II". In: *Compositio Mathematica* 59.3 (1986), pp. 339–398. URL: https://www.numdam.org/item/CM_1986__59_3_339_0/.

# 术语索引


abstract group cohomology, 91
允许链, 53
解析 $L^2$-Hodge 分解, 70
自守形式, 35

Baily–Borel 紧化, 2
Borel–Serre 紧化, 2
边界上同调, 2
边界混合 Hodge 复形, 26
Burgos–Wildeshaus 退化定理, 91

canonical construction, 91
强制估计, 76
交叉同调锥公式, 53
常数项, 36
构造性导出范畴, 57
costalk, 58
径向临界权, 77
cuspidal cohomology, 37

分解定理, 65
deleted neighborhood, 17

Eisenstein cohomology, 39

滤过 $\mathcal{D}$-模, 85
filtered Zucker 定理, 97
Franke 定理, 35
严格全支撑（full support）, 65

Gaffney 截断论证, 70
ghost class, 29, 47
Gysin 正合列, 45

Harder 方法, 42
Harris–Zucker 边界 Hodge 理论, 27
Hilbert complex, 68
Hochschild cohomology, 91
Hochschild–Serre 谱序列, 13

内部上同调（interior cohomology）, 5
intersection cohomology, 59
intersection complex, 3, 59
intersection homology, 53
标准交织算子, 41

Kostant 定理, 13
Koszul 复形, 18

$L^2$ 层复形, 75
Langlands 分解, 12
link, 52
对数 de Rham 复形, 19
最低权像, 63

mapping cone, 26
微分的最大延拓, 68
中间延拓, 58
middle perversity, 52
微分的最小延拓, 68
mixed Hodge module, 84
混合 Hodge 结构（MHS）, 6

附近 cycle, 87
nerve 谱序列, 14
nilmanifold, 13

抛物上同调（parabolic cohomology）, 63

有理抛物子群, 12
perverse sheaf, 57
perverse $t$-结构, 57
perversity, 52
Poincaré 对偶, 55
Poincaré–Lefschetz 对偶, 7
Poincaré 留数, 20
交叉上同调的纯性, 63

reduced $L^2$-上同调, 69
相对 hard Lefschetz, 89
相对 Lie 代数上同调, 34
相对单值权过滤, 87, 93
residual cohomology, 37
Riemann–Hilbert 对应, 85

Shimura datum, 2
简单正规交叉除子（SNC）, 17
simplicial filtration, 27
六函子, 86
$\mathrm{SL}_2$ 的 Kostant 计算, 13
stalk, 58
分层拟流形, 52
严格支撑, 85
混合 Hodge 结构态射的严格性, 28

Tate twist, 20
toroidal 紧化, 2

unreduced $L^2$-上同调, 69

消失 cycle, 87
Verdier 对偶, 57

弱 Hodge 分解, 69
weighted cohomology, 79

Zucker 猜想, 3, 74

# 符号索引


$\partial\overline{Y}^{\mathrm{BS}}$, viii

$d = \dim_{\mathbb{C}} Y$, viii

$D_\Sigma$, viii

$F^\bullet$, viii

$\mathrm{IC}_{\overline{Y}^{\mathrm{BB}}}(\mathbb{V})$, viii

$\mathrm{IH}^k(\overline{Y}^{\mathrm{BB}}, \mathbb{V})$, viii

$H^k_!$, viii

$j_{!*}$, viii

$j : Y \hookrightarrow \overline{Y}^{\mathrm{BB}}$, viii

$H^k_{(2)}$, viii

$\mathfrak{n}_P$, viii

$P = N_P A_P M_P$, viii

$\mathbb{Q}(1)$, viii

$\mathbb{V}$, viii

$W_\bullet$, viii

$\overline{Y}^{\mathrm{BB}}$, viii

$\overline{Y}^{\mathrm{BS}}$, viii

$Y = \Gamma\backslash X$, viii

$\overline{Y}^{\mathrm{tor}}_\Sigma$, viii